REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA TERRITORIAL DEL ESTADO TRUJILLO
"MARIO BRICEÑO IRAGORRY"
PROGRAMA NACIONAL DE FORMACIÓN EN INFORMÁTICA
NÚCLEO UNIVERSITARIO "DR. PABLO VILORIA" – LA BEATRIZ

SISTEMA DE GESTION WEB PARA LA ESCUELA TECNICA "MONSEÑOR ESTANISLAO CARRILLO"

Autores:

Alvarado Miranda C.I 31.732.595

Briceño Rafael C.I 31.732.166

Cañizalez Yonathan C.I 31.520.663

La Cruz Ismael C.I 31.234.242

Docente Asesor:

Ing. Karina Gutiérrez

Representante Institucional:

Dr. Ricardo Dos Santos

Representante Comunitario:

Lic. Yenifer Araujo

Valera, Julio 2026

Introducción

En el contexto de la transformación digital que define a la educación actual, la integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) ha dejado de ser una mera opción complementaria y pasa a convertirse en un pilar estratégico para la eficiencia administrativa, las instituciones educativas de nivel técnico medio, debido a su compleja organización curricular y a la diversidad de menciones formativas que manejan, demandan medios comunicacionales dinámicos, centralizados y de rápido acceso para toda su comunidad.

En acuerdo con este panorama y bajo los lineamientos del Programa Nacional de Formación (PNF) en Informática de la Universidad Politécnica Territorial del Estado Trujillo “Mario Briceño Iragorry”, el presente informe académico documenta formalmente el diseño, desarrollo e implementación de un Sistema de Gestión Web Institucional orientado a optimizar la planificación escolar y la identidad corporativa.

La comunidad en la cual se desenvuelve este proyecto socio-tecnológico es la Escuela Técnica “Monseñor Estanislao Carrillo”, institución de educación media-técnica localizada en el sector La Horqueta del Municipio San Rafael de Carvajal, Estado Trujillo Av. Carvajal sector la horqueta.

Este centro educativo asume la responsabilidad de formar jóvenes profesionales a través de diversas menciones especializadas las cuales son Telemática, Farmacia, Informática, Deporte, Laboratorio Clínico y Registro y Estadísticas de Salud, sin embargo a pesar de poseer una amplia matrícula estudiantil y de docentes, el diagnóstico inicial evidenció una problemática crítica en su dinámica operativa interna, esta es la ausencia de herramientas digitales centralizadas de información general y gestión institucional.

Históricamente, los procesos de comunicación y gestión administrativa dentro del plantel tales como la distribución y consulta de los horarios académicos de secciones y profesores, la socialización de los planes de estudio (pensum) y la difusión de la agenda de eventos académicos y comunitarios se ejecutaban enteramente a través de métodos analógicos tradicionales, lo cual no era muy eficiente.

La dependencia de carteleras físicas que pueden presentar problemas al deterioro material a largo plazo, la posible transcripción duplicada de datos impresos por parte del personal de control de estudios y la transmisión en su mayoría verbal de la información ocasionaban un escenario de desinformación crónica.

Asimismo, en ocasiones, confusión en los horarios semanales de la población estudiantil y también un desgaste operativo innecesario en los niveles administrativos, ante esta realidad, el equipo de investigadores planteó como una solución la creación de un sistema web de gestión institucional tanto para facilitar el acceso a la información relevante de la institución (como la misión, visión, y reseña histórica) como para resolver los inconvenientes de gestión de horarios y de eventos realizados en la institución.

Metodológicamente, la investigación se rige bajo el método de la Investigación-Acción Participativa (IAP), esta perspectiva incentiva a que tanto el personal directivo, administrativo y docente del plantel, como el grupo de investigadores, trabajaran de manera colaborativa, asegurando así que el conocimiento técnico se tradujera de forma directa en la solución para la problemática central de la institución. Para llevar a cabo el desarrollo técnico de la plataforma web, se adoptó la metodología ágil Scrum, permitiendo de este modo tener un flujo de trabajo que no fuese fijo si no que pudiese adaptarse a las necesidades y exigencias de la comunidad.

A nivel técnico, el sistema utiliza tecnologías como PHP siendo este lenguaje del lado del servidor para garantizar un procesamiento lógico

eficiente y la debida seguridad de los datos, por su parte la persistencia e integridad de la información institucional, incluyendo la distribución de bloques horarios y asignaturas, se estructuró a través del sistema de gestión de bases de datos relacionales MySQL.

Asimismo, la capa visual o interfaz de usuario fue desarrollada empleando los estándares modernos de HTML5 y CSS3, garantizando una visualización nítida e intuitiva tanto desde los ordenadores de las oficinas administrativas como desde los dispositivos móviles para facilitar su acceso para los estudiantes y sus representantes. esto se puede traducir en una plataforma centralizada compuesta por diversos módulos esenciales.

El trabajo se divide en diversas secciones o “partes” para hacer que la comprensión de su estructura sea mucho más intuitiva, así como para analizar el proceso del mismo, desde la descripción del sitio donde se realizara el sistema de gestión web institucional, hasta la recta final del desarrollo del mismo y los resultados obtenidos:

PARTE I. Descripción del Proyecto: esta sección inicial constituye el pilar fundamental que es el diagnóstico y contexto de la investigación, en ella se detalla a la naturaleza educativa de la institución, su localización geográfica, reseña histórica y otros detalles como su vinculación estratégica con diversos entes sociales e institucionales cercanos a la comunidad.

Asimismo, se profundiza en el diagnóstico situacional mediante el uso de varios instrumentos como la matriz ROLA (Recursos, Oportunidades, Limitaciones y Amenazas) y la matriz de evaluación de prioridades, lo que permitió fue el poder aislar el problema central, para lograr identificar sus causas directas e indirectas, sus efectos operativos, y estructurar formatos como el árbol del problema que fundamenta los objetivos y la justificación teórica, técnica, metodológica, legal y comunitaria del proyecto.

PARTE II. Marco Referencial: Seguidamente en esta fase se edifica el sustento científico el cual valida las decisiones de diseño de software adoptadas, se recopilan y analizan de forma crítica los antecedentes de investigaciones previas relacionadas con sitios web institucionales y sistemas de gestión de entornos educativos,

De este mismo modo, se presentan y explican las bases teóricas y conceptuales fundamentales en el ámbito de la ingeniería de software web, el diseño centrado en el usuario, las bases de datos relacionales y la usabilidad web, con la finalidad de proporcionar un marco sólido que demuestra que las herramientas elegidas responden a estándares de la comunidad técnica internacional y a la mejor comprensión de los términos referentes a todo lo que engloba el informe.

PARTE III. Marco Metodológico: En el caso de este apartado nos podemos encontrar que detalla formalmente el diseño de la hoja de ruta y los protocolos sistemáticos implementados para la recolección, procesamiento y análisis de los datos mixtos tanto cualitativos como cuantitativos, se definen las características de la población y muestra participante como lo pueden ser el personal directivo, docente, administrativo y estudiantes del plantel.

También las técnicas de observación participante, entrevistas estructuradas y las encuestas de usabilidad empleadas, de este mismo modo también, se explica la vinculación práctica de la metodología ágil Scrum y las fases cíclicas de la investigación acción-participativa como el motor que garantizó el desarrollo incremental y participativo del software.

PARTE IV. Producto Final: La sección de cierre del informe expone detalladamente el resultado material del proceso de ingeniería, abarcando desde la ficha técnica detallada (es decir, los requisitos y herramientas del sistema) y los formatos visuales para explicar cómo están estructuradas sus funciones (tales como diagramas de casos de uso y diagramas de flujos lógicos con sus respectivas capas de validación y de seguridad) hasta la

memoria descriptiva de los recursos y la matriz de cumplimiento de requerimientos.

Finalmente, se describe el proceso de ejecución, la implementación del sistema dentro del ecosistema de la escuela técnica y los talleres de formación ejecutados, demostrando con software funcional el éxito de la integración de la institución con la solución propuesta por el grupo de investigadores.

INDICE GENERAL.

RESUMEN ..... - 15 -
INSTITUTIONAL WEB MANAGEMENT SYSTEM RESUME ..... - 16 -
PARTE I. DESCRIPCION DEL PROYECTO ..... - 19 -
1.1 Descripción del Contexto ..... - 19 -
1.1.1 Nombre de la comunidad u organización ..... - 19 -
1.1.2 Naturaleza de la Organización ..... - 19 -
1.1.3 Localización Geográfica ..... - 22 -
1.1.4 Reseña Histórica ..... - 22 -
1.1.5 Instituciones u Organizaciones Vinculadas al Proyecto ..... - 23 -
1.2 Problemas, Necesidades o intereses del Contexto ..... - 25 -
1.2.1 Descripción del Diagnostico Situacional ..... - 25 -
1.2.2 Identificación de las Necesidades ..... - 27 -
1.2.3 Jerarquización de las necesidades ..... - 29 -
1.2.3.1 Problema Central ..... - 29 -
1.2.3.2. Causas del Problema ..... - 29 -
1.2.3.3. Efectos del Problema ..... - 30 -
1.2.3.4. Árbol del Problema ..... - 30 -
1.3. Propuesta de Solución ..... - 31 -
1.3.1 Alternativas de Solución ..... - 32 -
1.3.2. Selección de Solución ..... - 33 -
1.3.3. Objetivos. ..... - 34 -
1.3.3.1. Objetivo General ..... - 34 -
1.3.3.2. Objetivos Específicos ..... - 34 -
1.3.4. Plan de Acción ..... - 35 -
1.3.5. Justificación e Impacto Social de la alternativa de solución ..... - 37 -
- Justificación Teórica: ..... - 37 -
- Justificación Técnica: ..... - 37 -
- Justificación Metodológica: ..... - 37 -
- Justificación Practica: ..... - 38 -
- Justificación Legal: ..... - 38 -
- Participante – Comunidad: ..... - 39 -
- Línea de Investigación del PNF: ..... - 39 -

1.3.6. Beneficiarios. ..... - 40 -
PARTE II. MARCO REFERENCIAL ..... - 41 -
2.1. Antecedentes. ..... - 41 -
2.2. Bases Teóricas o conceptuales ..... - 43 -
PARTE III. Marco Metodológico ..... - 77 -
3.1. Tipo de Investigación. ..... - 77 -
3.1.2.1. Metodología Ágil ..... - 77 -
3.1.2.1.1 Metodología Scrum: ..... - 78 -
1. Inicio y planificación del product backlog: ..... - 78 -
2. Sprint Planning: ..... - 79 -
3. Daily Scrum: ..... - 80 -
4. Sprint Review: ..... - 80 -
5. Sprint Retrospective: ..... - 81 -
3.2. Diseño de la Investigación ..... - 81 -
3.3. Población y Muestra: ..... - 83 -
3.4. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos ..... - 84 -
3.4.1. Técnicas e Instrumentos Cualitativos ..... - 84 -
3.4.2. Técnicas e Instrumentos Cuantitativos ..... - 84 -
3.4.3 Validez y Confiabilidad ..... - 85 -
3.5. Técnicas e Instrumentos para el Análisis de Datos ..... - 86 -
3.5.1. Para los Datos Cualitativos ..... - 86 -
3.5.2. Para los Datos Cuantitativos ..... - 86 -
3.6. Plan de Acción Metodológico ..... - 87 -
PARTE IV. PRODUCTO FINAL ..... - 90 -
4.1. Descripción de la Solución Tecnológica ..... - 90 -
4.1.1. Modelado Lógico ..... - 92 -
4.2. Desarrollo bajo Metodología Scrum ..... - 110 -
4.2.1. Fase de Planificación (Sprint Planning) ..... - 111 -
4.2.2. Fase de Desarrollo (Ejecución) ..... - 111 -
4.2.3. Fase de Revisión (Sprint Review) ..... - 150 -
4.2.4. Fase de Pruebas (Testing) ..... - 150 -
4.2.5. Implantación y Transferencia Tecnológica Representa el cierre del ciclo ágil y el cumplimiento del plan de acción ..... - 150 -
4.3. Análisis de Resultados y Validación ..... - 151 -

4.3.1. Validación Técnica ..... - 151 -
4.3.2 Validación de usabilidad ..... - 154 -
4.3.3 Matriz de cumplimiento de requerimientos ..... - 164 -
4.4 Memoria descriptiva de recursos ..... - 167 -
4.5 Registro de visitas y soporte de campo ..... - 167 -
PARTE V RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES ..... - 170 -
ANEXOS ..... - 181 -
Manual de Usuario ..... - 204 -
User Manual. ..... - 215 -

INDICE DE FIGURAS.

FIGURA 1. Organigrama de la Escuela Técnica “Monseñor Estanislao Carrillo” .. - 21 -
FIGURA 2. Ubicación de la Escuela Técnica “Monseñor Estanislao Carrillo”. - 22 -
FIGURA 3. Árbol de Problemas ..... - 31 -
FIGURA 4. Selección de Solución..... - 33 -
FIGURA 5. Árbol de Objetivos..... - 35 -
FIGURA 6. Diagrama General..... - 93 -
FIGURA 7. Diagrama de Flujo de Asignación de Horario ..... - 102 -
FIGURA 8. Diagrama de Flujo de Creación de Eventos ..... - 103 -
FIGURA 9. Diagrama de Flujo de Gestión de Materias ..... - 104 -
FIGURA 10. Diagrama de Flujo de Inscripción de Estudiante ..... - 106 -
FIGURA 11. Diagrama de Flujo de Registro de Usuarios ..... - 108 -
FIGURA 12. Login ..... - 112 -
FIGURA 13. Código Login Lógica ..... - 113 -
FIGURA 13. Código Login Visual 1 ..... - 114 -
FIGURA 14. Código Login Visual 2 ..... - 115 -
FIGURA 15. Código Proceso Lógica 1 ..... - 116 -
FIGURA 16. Código Proceso Lógica 2 ..... - 117 -
FIGURA 17. Registro ..... - 118 -
FIGURA 18. Código Registro ..... - 119 -
FIGURA 18. Base Data ..... - 120 -
FIGURA 19. Código Base Data ..... - 121 -
FIGURA 19. Galeria ..... - 122 -
FIGURA 19. Código Galeria Lógica 1 ..... - 123 -
FIGURA 20. Código Galeria Lógica 2 ..... - 123 -
FIGURA 21. Código Galeria Visual 1 ..... - 125 -
FIGURA 22. Código Galeria Visual 2 ..... - 125 -
FIGURA 23. Horarios ..... - 127 -
FIGURA 24. Asignación de Horarios ..... - 127 -
FIGURA 25. Código Horarios Lógica 1 ..... - 128 -
FIGURA 26. Código Horarios Lógica 2 ..... - 128 -
FIGURA 27. Código Horarios Visual 1 ..... - 130 -
FIGURA 28. Código Horarios Visual 2 ..... - 130 -

FIGURA 29. Materias ..... - 132 -
FIGURA 30. Nueva Materia ..... - 132 -
FIGURA 31. Código Materias Lógica ..... - 132 -
FIGURA 32. Código Materias Visual ..... - 134 -
FIGURA 33. Gestión Menciones ..... - 135 -
FIGURA 34. Código Menciones Lógica ..... - 136 -
FIGURA 35. Código Menciones Visual ..... - 137 -
FIGURA 36. Perfil ..... - 139 -
FIGURA 37. Código Perfil Lógica ..... - 139 -
FIGURA 38. Código Perfil Visual ..... - 141 -
FIGURA 39. Secciones ..... - 142 -
FIGURA 40. Nueva Sección ..... - 143 -
FIGURA 41. Código Secciones Lógica ..... - 143 -
FIGURA 42. Código Secciones Visual ..... - 145 -
FIGURA 43. Usuarios ..... - 146 -
FIGURA 44. Editar Usuario ..... - 147 -
FIGURA 45. Código Usuarios Lógica ..... - 147 -
FIGURA 46. Código Usuarios Visual ..... - 149 -
FIGURA 47. Recolección de Información de la Institucion ..... - 181 -
FIGURA 48. Entrevista a Docentes ..... - 182 -
FIGURA 49. Muestra de Boceto del Sistema ..... - 182 -
FIGURA 50. Asesorías con el Tutor Comunitario ..... - 183 -
FIGURA 51. Muestra de Avances del Sistema ..... - 184 -
FIGURA 42. Taller a Estudiantes 1 ..... - 184 -
FIGURA 53. Taller a Estudiantes 2 ..... - 184 -
FIGURA 54. Implementación 1 ..... - 185 -
FIGURA 57. Implementación 2 ..... - 185 -
FIGURA 58. Implementación 3 ..... - 186 -
FIGURA 59. Implementación 4 ..... - 186 -
FIGURA 60. Carta de Aceptación ..... - 187 -
FIGURA 61. Asesoría Tutor Institucional 1 ..... - 188 -
FIGURA 62. Asesoría Tutor Institucional 2 ..... - 189 -
FIGURA 63. Asesoría Tutor Institucional 3 ..... - 190 -
FIGURA 64. Asesoría Tutor Institucional 4 ..... - 190 -

FIGURA 65. Asesoría Tutor Institucional 5 ..... - 191 -
FIGURA 66. Asesoría Tutor Institucional 6 ..... - 191 -
FIGURA 67. Asesoría Tutor Institucional 7 ..... - 192 -
FIGURA 68. Asesoría Tutor Institucional 8 ..... - 193 -
FIGURA 69. Asesoría Tutor Institucional 9 ..... - 193 -
FIGURA 70. Asesoría Tutor Institucional 10 ..... - 194 -
FIGURA 71. Asesoría Docente de Proyecto 1 ..... - 194 -
FIGURA 72. Asesoría Docente de Proyecto 2 ..... - 195 -
FIGURA 73. Asesoría Docente de Proyecto 3 ..... - 195 -
FIGURA 74. Asesoría Docente de Proyecto 4 ..... - 196 -
FIGURA 75. Visitas 1 ..... - 197 -
FIGURA 76. Visitas 2 ..... - 197 -
FIGURA 77. Visitas 3 ..... - 198 -
FIGURA 78. Visitas 4 ..... - 198 -
FIGURA 79. Visitas 5 ..... - 199 -
FIGURA 80. Visitas 6 ..... - 199 -
FIGURA 81. Visitas 7 ..... - 200 -
FIGURA 82. Visitas 8 ..... - 201 -
FIGURA 83. Visitas 9 ..... - 202 -
FIGURA 84. Visitas 10 ..... - 202 -
FIGURA 85. Grupo Focales ..... - 203 -

INDICE DE CUADROS.

CUADRO 1. Leyenda del Organigrama. ....- 21 -
CUADRO 2. Matriz ROLA ....- 26 -
CUADRO 3. Matriz de Evaluación....- 28 -
CUADRO 4. Alternativas de Solución ....- 32 -
CUADRO 5. Plan de Acción....- 37 -
CUADRO 6. Plan de Acción Metodológico 1....- 87 -
CUADRO 7. Plan de Acción Metodológico 2....- 88 -
CUADRO 8. Solución Tecnológica....- 91 -
CUADRO 9. Diagrama de Caso de Uso....- 94 -
CUADRO 10. Diagrama de Caso de Uso....- 95 -
CUADRO 11. Diagrama de Caso de Uso....- 96 -
CUADRO 12. Diagrama de Caso de Uso....- 97 -
CUADRO 13. Diagrama de Caso de Uso....- 98 -
CUADRO 14. Diagrama de Caso de Uso....- 99 -
CUADRO 15. Diagrama de Caso de Uso....- 100 -
CUADRO 16. Módulos ....- 109 -
CUADRO 17. Prueba Caja Negra 1 ....- 152 -
CUADRO 18. Prueba Caja Negra 2 ....- 152 -
CUADRO 19. Prueba de Caja Blanca 1....- 153 -
CUADRO 20. Prueba de Caja Blanca 2....- 154 -
CUADRO 21. Encuesta a Estudiantes ....- 155 -
CUADRO 22. Encuesta a Docentes....- 160 -
CUADRO 23. Requerimiento Cumplidos 1....- 165 -
CUADRO 24. Requerimiento Cumplidos 2....- 166 -
CUADRO 25. Requerimiento Cumplidos 3....- 166 -
CUADRO 26. Recursos Utilizados ....- 167 -
CUADRO 27. Registro de Visitas 1....- 169 -
CUADRO 28. Registro de Visitas 2....- 169 -

INDICE DE GRAFICOS

Gráfico 1. Encuesta a Estudiantes ..... - 156 -
Gráfico 2. Encuesta a Estudiantes ..... - 157 -
Gráfico 3. Encuesta a Estudiantes ..... - 158 -
Gráfico 4. Encuesta a Estudiantes ..... - 159 -
Gráfico 5. Encuesta a Docentes ..... - 161 -
Gráfico 6. Encuesta a Docentes ..... - 162 -
Gráfico 7. Encuesta a Docentes ..... - 163 -
Gráfico 8. Encuesta a Docentes ..... - 164 -

SISTEMA DE GESTIÓN WEB INSTITUCIONAL

RESUMEN

Autores: Alvarado Miranda, Briceño Rafael, La Cruz Ismael y Cañizalez Yonathan.

Escuela Técnica “Monseñor Estanislao Carrillo”

Julio 2026.

Resumen.

Este proyecto propone el desarrollo de un Sistema de Gestión Web Institucional para la Escuela Técnica “Monseñor Estanislao Carrillo” en Trujillo, el cual surge ante la necesidad de transformar los procesos administrativos y comunicativos afectados por la ausencia de herramientas digitales, generando desinformación crónica e incertidumbre en la comunidad educativa; mediante la metodología de Investigación-Acción Participativa y el análisis técnico a través de una matriz ROLA, se diagnosticó que la carencia tecnológica limita la eficiencia operativa, por lo que este plan busca centralizar la información mediante una plataforma moderna diseñada con tecnologías como PHP, MySQL, HTML5 y CSS3, alineándose estrictamente con el marco legal vigente, incluyendo la Ley de Infogobierno y la Ley Especial Contra los Delitos Informáticos, para garantizar una gestión transparente y segura; bajo el esquema de trabajo ágil Scrum, este sistema beneficiará directamente a 108 trabajadores y 728 estudiantes, además de impactar indirectamente a 800 representantes y 900 miembros de la comunidad, proyectando una implementación estratégica de ocho meses que no solo optimizará la comunicación interna, sino que también consolidará la identidad institucional a través de la modernización digital, promoviendo finalmente el desarrollo endógeno y una administración escolar eficiente, accesible y tecnológicamente vanguardista para todos los usuarios.

Palabras Claves: Sistema de Gestión Web, Investigación-Acción Participativa, Diagnóstico situacional, Transformación digital, Modelado de datos.

INSTITUTIONAL WEB MANAGEMENT SYSTEM

RESUME

Authors: Alvarado Miranda, Rafael Briceño, Ismael La Cruz, and Yonathan Cañizalez.

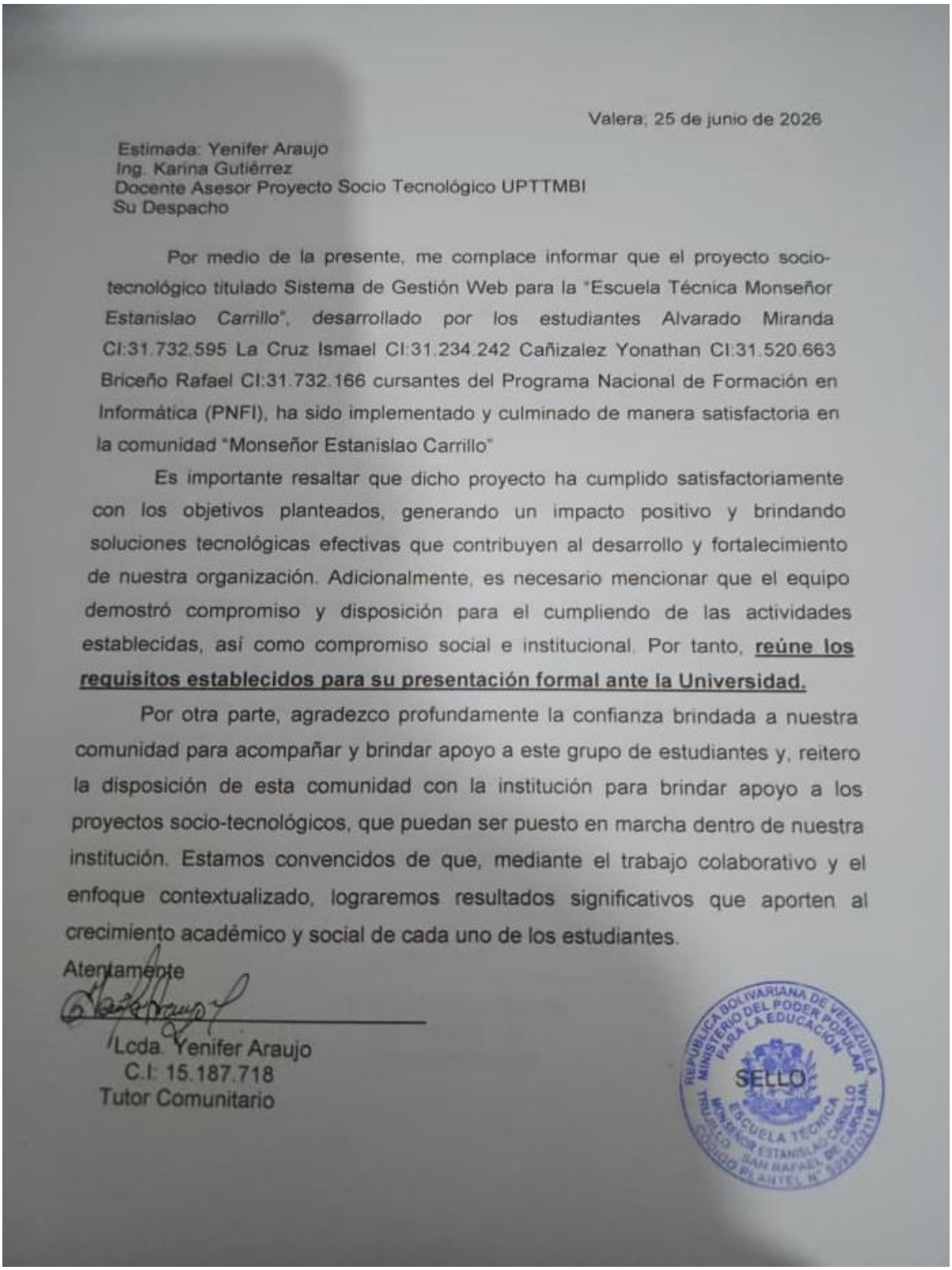
"Monsignor Estanislao Carrillo" Technical School

July 2026.

Resume

This project proposes the development of an Institutional Web Management System for the "Monseñor Estanislao Carrillo" Technical School in Trujillo State, which arises from the urgent need to transform administrative and communication processes that are currently hampered by the lack of digital tools, leading to chronic misinformation and uncertainty within the educational community; Through the application of the Participatory Action Research methodology and technical analysis using a ROLA matrix, it was determined that the technological gap limits operational efficiency; therefore, this plan aims to centralize information through a modern platform designed using technologies such as PHP, MySQL, HTML5, and CSS3, strictly aligning with the current legal framework—including the e-Government Law and the Special Law Against Cybercrimes—to ensure transparent and secure management; Under the Scrum agile development framework, this system will directly benefit 108 employees and 728 students, in addition to indirectly impacting 800 representatives and 900 community members. The project is projected to take eight months to implement strategically, which will not only optimize internal communication but also strengthen the institution's identity through digital modernization, ultimately promoting endogenous development and an efficient, accessible, and technologically cutting-edge school administration for all users

Keywords: Web Management System, Participatory Action Research, Situational Diagnosis, Digital Transformation, Data Modeling.



Valera, 25 de junio de 2026

Estimada: Yenifer Araujo
Ing. Karina Gutiérrez
Docente Asesor Proyecto Socio Tecnológico UPTTMBI
Su Despacho

Por medio de la presente, me complace informar que el proyecto socio-tecnológico titulado Sistema de Gestión Web para la "Escuela Técnica Monseñor *Estanislao Carrillo*", desarrollado por los estudiantes Alvarado Miranda CI:31.732.595 La Cruz Ismael CI:31.234.242 Cañizalez Yonathan CI:31.520.663 Briceño Rafael CI:31.732.166 cursantes del Programa Nacional de Formación en Informática (PNFI), ha sido implementado y culminado de manera satisfactoria en la comunidad "Monseñor Estanislao Carrillo"

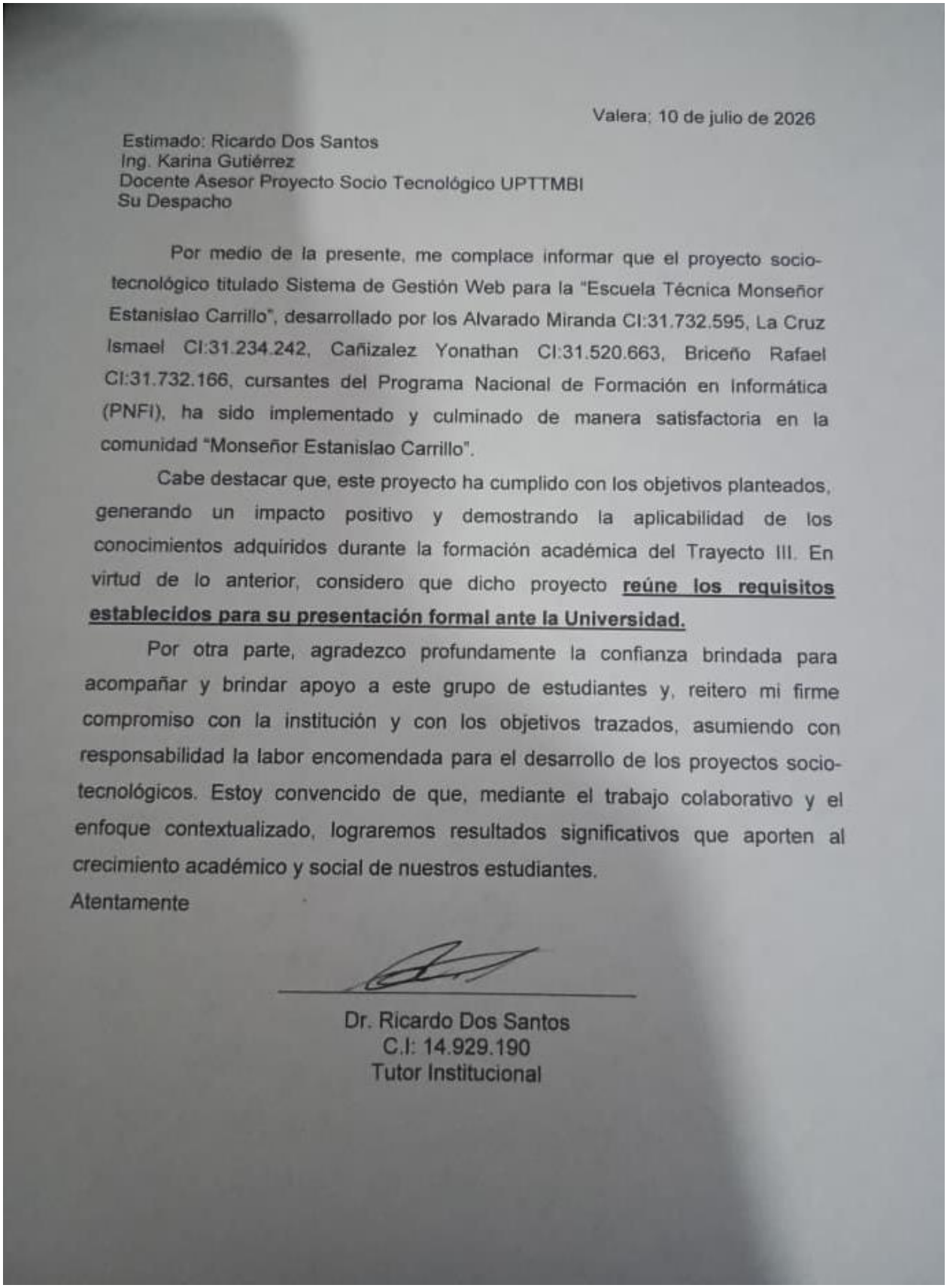
Es importante resaltar que dicho proyecto ha cumplido satisfactoriamente con los objetivos planteados, generando un impacto positivo y brindando soluciones tecnológicas efectivas que contribuyen al desarrollo y fortalecimiento de nuestra organización. Adicionalmente, es necesario mencionar que el equipo demostró compromiso y disposición para el cumpliendo de las actividades establecidas, así como compromiso social e institucional. Por tanto, **reúne los requisitos establecidos para su presentación formal ante la Universidad.**

Por otra parte, agradezco profundamente la confianza brindada a nuestra comunidad para acompañar y brindar apoyo a este grupo de estudiantes y, reitero la disposición de esta comunidad con la institución para brindar apoyo a los proyectos socio-tecnológicos, que puedan ser puesto en marcha dentro de nuestra institución. Estamos convencidos de que, mediante el trabajo colaborativo y el enfoque contextualizado, lograremos resultados significativos que aporten al crecimiento académico y social de cada uno de los estudiantes.

Atentamente

Lcda. Yenifer Araujo
C.I: 15.187.718
Tutor Comunitario

SELLO



Valera: 10 de julio de 2026

Estimado: Ricardo Dos Santos
Ing. Karina Gutiérrez
Docente Asesor Proyecto Socio Tecnológico UPTTMBI
Su Despacho

Por medio de la presente, me complace informar que el proyecto socio-tecnológico titulado Sistema de Gestión Web para la "Escuela Técnica Monseñor Estanislao Carrillo", desarrollado por los Alvarado Miranda CI:31.732.595, La Cruz Ismael CI:31.234.242, Cañizalez Yonathan CI:31.520.663, Briceño Rafael CI:31.732.166, cursantes del Programa Nacional de Formación en Informática (PNFI), ha sido implementado y culminado de manera satisfactoria en la comunidad "Monseñor Estanislao Carrillo".

Cabe destacar que, este proyecto ha cumplido con los objetivos planteados, generando un impacto positivo y demostrando la aplicabilidad de los conocimientos adquiridos durante la formación académica del Trayecto III. En virtud de lo anterior, considero que dicho proyecto **reúne los requisitos establecidos para su presentación formal ante la Universidad.**

Por otra parte, agradezco profundamente la confianza brindada para acompañar y brindar apoyo a este grupo de estudiantes y, reitero mi firme compromiso con la institución y con los objetivos trazados, asumiendo con responsabilidad la labor encomendada para el desarrollo de los proyectos socio-tecnológicos. Estoy convencido de que, mediante el trabajo colaborativo y el enfoque contextualizado, lograremos resultados significativos que aporten al crecimiento académico y social de nuestros estudiantes.

Atentamente

Dr. Ricardo Dos Santos
C.I: 14.929.190
Tutor Institucional

PARTE I. DESCRIPCION DEL PROYECTO

Es el documento que formaliza la propuesta del proyecto, establece el diagnóstico del problema, la estrategia de ejecución y las metas esperadas, cumpliendo su función como el acuerdo base para que todos los involucrados validen el plan antes de su implementación, los autores Cedeño et al. (2017, p.18) definen un proyecto como un esfuerzo estructurado que implica una serie de actividades planificadas, coordinadas y controladas con un inicio y un fin determinados, con el objetivo de resolver un problema específico.

1.1 Descripción del Contexto

Según Simarro (2023). "Por contexto se entiende el conjunto de factores externos a la persona que tienen el potencial de influir a diferentes niveles en su funcionamiento, su inclusión y participación en la sociedad, en su bienestar o en su proyecto de vida (p.57)". A su vez Hughes (2017) Para la elaboración de un proyecto, el contexto define los "problemas" que la tecnología debe resolver, pero también las "resistencias" que el entorno social opondrá al cambio técnico (p. 273). Este proceso permite fundamentar las fases de diseño y ejecución de un sistema de gestión web dentro de la institución.

1.1.1 Nombre de la comunidad u organización

Escuela Técnica “Monseñor Estanislao Carrillo”

Rif: J404169172

1.1.2 Naturaleza de la Organización

La Escuela Técnica “Monseñor Estanislao Carrillo” es una institución educativa la cual ofrece un servicio de educación secundaria para los adolescentes de la comunidad, el centro de estudio consta de diversas menciones, tales como: Telemática, Farmacia, Deporte, Laboratorio Clínico.

Misión:

La Escuela Técnica “Monseñor Estanislao Carrillo”, ubicada en la Parroquia Carvajal del Municipio San Rafael de Carvajal del Estado Trujillo, con la dependencia nacional, ofrece una educación de calidad y excelencia académica, en la formación de jóvenes en el quehacer productivo, cuyo propósito es fortalecer el nivel pedagógico, administrativo y tecnológico a fin de ofrecer una educación integral gratuita que satisfaga las necesidades y expectativas de los alumnos y representantes, en armonía con las demandas de desarrollo local, regional y nacional.

Visión:

La educación que recibe el egresado de la Escuela Técnica “Monseñor Estanislao Carrillo”, está orientada hacia el desarrollo de un hombre critico transformador, capaz de dar soluciones a los problemas de su entorno, fundamento en el desarrollo endógeno y en la línea de construir aprendizajes a partir de proyectos educativos que permitan la formación de un hombre y una mujer profesional, críticos y protagonistas de los procesos transformadores que su comunidad y la patria les reclaman. Es un tipo de profesional innovador que conoce, estudia y aplica las nuevas tecnologías actuando como agentes de cambios transformadores en Registro Estadístico de Salud. Deporte, Informática y Laboratorio Clínico.

Organigrama.

La Escuela Técnica “Monseñor Estanislao Carrillo” se rige por una estructura organizacional la cual está representada visualmente en forma de un esquema (Organigrama). Este organigrama nos permite entender de forma sencilla quiénes integran cada departamento y cómo se relacionan entre sí, por lo cual, a continuación, presentamos el gráfico que representa toda esta composición interna.

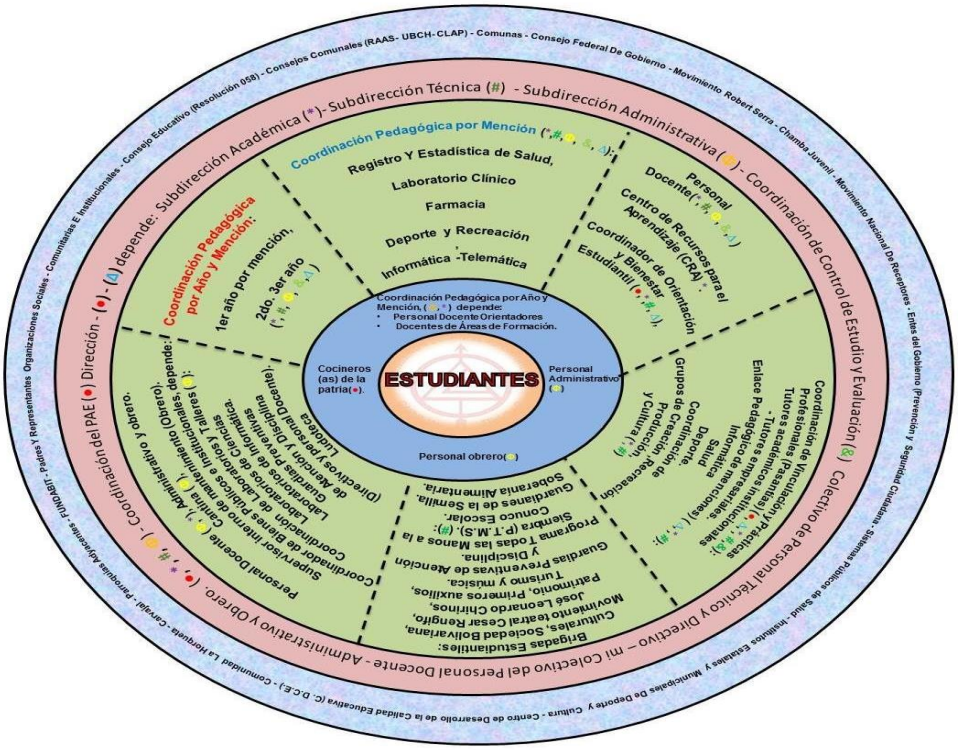


FIGURA 1. Organigrama de la Escuela Técnica "Monseñor Estanislao Carrillo"

FUENTE: Grupo de Investigadores

Leyenda: Vinculación de los cargos que trabajan adjuntos al Equipo Directivo:	
●	Trabaja adjunto con la Organizaciones sociales, Comunitarias e Institucionales
▲	Trabaja adjunto a la Dirección
*	Trabaja adjunto a la Subdirección Académica
◐	Trabaja adjunto a la Subdirección Administrativa
#	Trabaja adjunto a la Subdirección Técnica
&	Trabaja adjunto a la Coordinación de Control de Estudio y de Evaluación

CUADRO 1. Leyenda del Organigrama.

FUENTE: Grupo de Investigadores

1.1.3 Localización Geográfica

La localización geográfica de la Escuela Técnica “Monseñor Estanislao Carrillo” se sitúa en el estado Trujillo. Dentro de esta entidad federal, se encuentra específicamente en el municipio San Rafael de Carvajal. Mas concretamente, el espacio geográfico corresponde a la parroquia Campo Alegre. Finalmente, su dirección precisa para la ubicación es Av. Principal de Carvajal, Sector La Horqueta.



FIGURA 2. Ubicación de la Escuela Técnica “Monseñor Estanislao Carrillo”

FUENTE: https://www.google.com/maps

1.1.4 Reseña Histórica

El primero de octubre de 1971, el Ciclo Básico “Monseñor Dr. Estanislao Carrillo” fue fundado en las viejas instalaciones donde funcionaba el colegio privado “Cecilio Acosta “, ubicado en el sector La Llanada de Carvajal. La dirección del plantel estaba bajo la responsabilidad del profesor Rodolfo Enrique Moreno Matheus, quien convocó al personal directivo, docente, administrativo y obrero para iniciar el proceso de inscripción y organización. Se aperturaron 10 secciones de primer año del ciclo básico común, y en los sucesivos periodos 72-73, 73-74, y 74-75, continuó la prosecución del segundo y tercer año.

En esos tiempos, al egresar, los alumnos debían emigrar hacia los liceos de Valera para culminar sus estudios de bachillerato, lo que provocaba el

abandono escolar de un gran número de estudiantes. Del personal fundador se recuerda a los profesores: Alves Riveras, Gladys de Müller, Cristóbal Rivas, Romer Zambrano, Consuelo Juárez, Aura Estela de Duran, Gilberto Cáceres, Luis Rangel, Orlando y Carlos Briceño. Fue a partir de marzo de 1973 que la comunidad logró que la gobernación del estado y el Ministerio de Desarrollo Urbano (MINDUR) presupuestaran la nueva sede, garantizando que la población carvajalense pudiera obtener el título de bachiller en su propio lugar natal.

En noviembre de 1975, se inaugura en el sector La Horqueta, a escasas cuadras de la Plaza Bolívar de Carvajal, la nueva planta física del Ciclo Diversificado “Monseñor Estanislao Carrillo”. En julio de 1977, egresa su primera promoción de bachilleres en ciencias, apadrinada por el Prof. José Méndez Quijada, y la de bachilleres en humanidades, que fue otorgada en merecido reconocimiento al director fundador del C.D. Estanislao Carrillo, Prof. Rodolfo Enrique Matheus (reconocido como Emiro Moreno).

Dentro del grupo de jóvenes profesores que se desempeñaban en el plantel se pueden mencionar: Luis Alejandro y Betty Rojas de Vargas, Alfonso, Idarmis Rodríguez Aguilar, Naida Pachano de Salcedo, Dora Dávila de Moreno, Betty Osorio, Belkis de Ramos, Antonio Peñalosa, Blanca Cano, José Travieso, Ricardo y Maritza Kent, Lucy Páez, Gilberto Miranda, Doménico Cella, Pedro Silva, Alfredo Viloria, Nerio Núñez, Ramón Pachano, Nelson Guaramato, Elizabeth Pachano de Aranguren, Sandra Pestaña y Bernardo Jerez, entre otros.

Del cuerpo secretarial, las señoras Gladis de Vitoria, secretaria de la dirección, y la señora Brígida Torres. Y los obreros de número: Alfonso Briceño, Maritza Arrollo, Petra de Ribas y Ofelia Rangel, acompañados por más de 20 años por el señor Felipe Rodríguez, conductor del bus escolar.

1.1.5 Instituciones u Organizaciones Vinculadas al Proyecto

La escuela técnica “Monseñor Estanislao Carrillo” cuentan con la vinculación a algunas instituciones y organizaciones Sociales y no Sociales,

las cuales ayudan de manera activa a la institución. Gracias a la colaboración activa con estos organismos, es posible ejecutar proyectos, mejorar nuestros servicios y fortalecer los vínculos con la comunidad. Las cuales son:

Organizaciones Sociales:

- **Consejo Comunal:** Ayuda a la institución a priorizar los problemas con mayor impacto dentro de ella (falta de agua o alimentos). Además, su labor es fundamental para la movilización comunitaria, ya que actúan como un canal directo que garantiza una mayor asistencia de los representantes a las jornadas, asambleas y reuniones convocadas por la escuela.
- **Alcaldía de Carvajal:** Se vincula a la unidad educativa ya que, al estar relacionada a otras instituciones, puede realizar eventos o jornadas entre las mismas para apoyar el impacto social comunitario. Gracias a este apoyo, la escuela logra potenciar su impacto social, transformándose en un punto de encuentro para el desarrollo y el bienestar de los habitantes del sector.
- **Universidad Politécnica Territorial del estado Trujillo "Mario Briceño Iragorry":** Mediante sus estudiantes logra un vínculo académico, investigativo y tecnológico con la finalidad de aportar conocimiento técnicos y propuestas para la mejora tecnológica de la unidad educativa
- **FUNDABIT:** Proporciona los laboratorios que están dentro de la institución, con sus respectivos equipos tecnológicos. Su labor no solo se limita a la entrega de estos equipos, sino que también asegura que el estudiante tenga acceso a recursos actualizados, permitiendo que la formación práctica se desarrolle en ambientes adecuados.

Organizaciones No Sociales:

- **Centro de Desarrollo de la Calidad Educativa (CDCE):** Es una extensión municipal de la Zona Educativa, que compete a la institución para acatar los problemas dentro de la institución. Gracias a su mediación y

seguimiento constante, la escuela recibe el apoyo normativo y administrativo necesario para acatar de manera eficiente los problemas internos, asegurando así que se mantengan los estándares de calidad educativa establecidos para el beneficio de todos los estudiantes.

1.2 Problemas, Necesidades o intereses del Contexto

Según Gutiérrez et al. (2016, p.10) destacan que “Los problemas del contexto son fundamentales en la educación del siglo XXI, especialmente dentro del enfoque socioformativo. Estos problemas se definen como una combinación de una necesidad real y una meta concreta, que orientan la actuación de las personas en un entorno que exige la articulación de saberes”.

Hernández et al. (2016 p.58), por su parte, definen la sociedad del conocimiento como un entorno donde comunidades colaboran para resolver problemas, promover el desarrollo humano, el tejido social y el desarrollo sustentable mediante la co-creación del conocimiento con base en tecnologías de la información y la comunicación.

1.2.1 Descripción del Diagnostico Situacional

Según Kotler (2016 p.60-63) consideran el diagnóstico situacional como un proceso que utiliza métodos y técnicas de investigación organizacional para evaluar y diagnosticar con fines de intervención. Por su parte Quiroa (2020 párr.1) define el diagnóstico situacional como el análisis de los factores internos y externos en un momento establecido, enfocado en cómo se encuentra la organización luego de realizar varias visitas a la comunidad, el equipo encargado de proyecto diálogo con el personal administrativo de la institución para entender las dificultades que enfrentan, toda la información recogida en estas entrevistas se organizó exitosamente.

A continuación, se mostrará una matriz ROLA (Recursos, Oportunidades, Limitaciones y Amenazas) que pueden afectar de alguna u otra forma la ejecución de este proyecto de igual manera se establecen

ciertas estrategias que se pueden utilizar para solución de dichos problemas.

Categoría	Elementos	Estrategias
Recursos	1- Equipos de laboratorio. 2-Personal con conocimientos en el área. 3- Red de internet. 4-Informacion legitima y precisa de la institución	1-Ayuda del personal capacitado en el área de informática para el asesoramiento en la realización de un sistema de gestión web.
Limitaciones	1- Computadoras con bajo rendimiento. 2- Red de internet deficiente 3-Sistemas y equipos tecnológicos desactualizados	1-Colaboracion del personal capacitado en el área para las pruebas del sistema web. 2-Mejorar el rendimiento de la red de internet. 3- Usar equipos disponibles alternativos para probar el sistema de gestión web.
Oportunidades	1- Colaboración del personal en el área. 2- Organizaciones vinculadas a la institución. 3- Disponibilidad de la organización para la adopción de servicios tecnológicos 4-Disponibilidad del personal con conocimientos en el área. 5- Disponibilidad de los equipos en el laboratorio.	1-La organización tiene la disponibilidad de recibir beneficios de la comunidad.
Amenazas	1-Incompatibilidades en el sistema. 2- Sobrecarga de usuarios en el sistema. 3- Fallas en el sistema eléctrico. 4- Fallas en la red de internet.	1-Optimización del sistema para resolver incompatibilidad. 2-Adquisición de un host con mayor capacidad para evitar la sobrecarga de usuarios en el sistema web.

CUADRO 2. Matriz ROLA

FUENTE: Grupo de Investigadores

Este proceso de interacción nos permitió detectar una serie de necesidades técnicas y operativas dentro de la institución. A base de varias visitas realizadas, y algunos instrumentos de recolección de información, tales como las entrevistas al personal docente y directivo, se encontraron diversas necesidades, la cual se plantea solucionar la de mayor urgencia.

1.2.2 **Identificación de las Necesidades**

Mediante las entrevistas realizadas en la Escuela Técnica "Monseñor Estanislao Carrillo", a los grupos focales, con la participación de los autores del proyecto se organizó y se alistó las necesidades presentadas, con la finalidad de detectar las carencias y puntos de mejora que requieren una atención inmediata dentro de la institución.

Problemas generales de la comunidad:

Después de las diversas visitas realizadas a la institución y de compartir activamente con el personal, se llegó a la conclusión de que existen distintos problemas generales dentro de ella que afectan su operatividad y funcionamiento, siendo estos los que se muestran a continuación:

- Problemas en la infraestructura
- Fallas del sistema de agua potable
- Falta de insumos médicos para los practicantes de la mención de laboratorio y farmacia

Problemas generales de Informática:

En las diversas visitas realizadas en la institución se logró evaluar el estado actual de los recursos y procesos digitales de la institución. A través del contacto directo con los laboratorios y con el personal encargado, se logró observar con más claridad los problemas más importantes referente al área de informática, las cuales son:

- Equipos antiguos
- Falta de talleres Informativos y prácticos para los estudiantes del área
- Falta de una aplicación o programa para la práctica de los Estudiantes de farmacia
- Implementación de un sistema de gestión web

Tras la validación de los grupos focales, con el objetivo de darle un orden de importancia a todas las necesidades, se utilizó una escala del uno (1) al cinco (5) para calificar cada una de las necesidades según su urgencia, esto con la finalidad de entender de mejor manera cual necesidad requiere de una solución inmediata, permitiendo definir con más claridad las prioridades de la institución.

Necesidad	Relevancia	Urgencia	Impacto	Viabilidad	Costo	Puntuación Total
Mejorar la gestión para las prácticas de los estudiantes de farmacia	5	5	5	3	3	4
Mejorar la gestión de horarios e información para la institución	5	5	5	5	4	5
Falta de inventario para las prácticas de laboratorio	5	5	5	2	3	4

CUADRO 3. Matriz de Evaluación

FUENTE: Grupo de Investigadores

A través de la validación de los cuadros de los grupos focales se encontraron las necesidades de mayor importancia que presenta la institución, y a raíz de eso se abrió paso a la jerarquización de las principales necesidades para conocer cuál es problema de mayor urgencia.

1.2.3 Jerarquización de las necesidades

Es el proceso crítico de clasificar tareas y requisitos según su impacto y urgencia para optimizar recursos, usualmente priorizando funcionalidades esenciales (funcionalidad base) sobre las secundarias o estéticas. Según Tobón (2014 p.48), la jerarquización de las necesidades se enfoca en resolver problemas del contexto para lograr una formación integral y el desarrollo socioeconómico. Así como las necesidades se abordan mediante retos del entorno, no solo como carencias básicas, sino como oportunidades de aprendizaje significativo al igual Se priorizan las necesidades urgentes en el contexto local para mejorar la calidad de vida y el entorno.

En este sentido tomando en cuenta la matriz anterior se toma como problema principal abordar el problema central el cual es:

1.2.3.1 Problema Central

Ausencia de herramientas digitales de información y gestión institucional.

1.2.3.2. Causas del Problema

A través de un proceso de análisis y gracias a los esfuerzos por parte del grupo investigador, durante las visitas a la institución, se ha logrado encontrar el origen de las dificultades observadas, en este proceso se identificaron tanto causas directas como indirectas que afectan a la institucion, las cuales son:

Causas Directas:

- Inexistencia de un canal digital centralizado y oficial
- Limitación en los canales de comunicación
- Promoción deficiente en redes sociales

Causas indirectas:

- Entendimiento limitado en el área tecnológica por parte de algunos educadores.
- Sistemas y equipos tecnológicos desactualizados

1.2.3.3. Efectos del Problema

A través de las causas surgen ciertos efectos tanto directos como indirectos los cuales son:

Efectos Directos:

- Desinformación crónica
- Desactualización de la imagen Institucional
- Incertidumbre estudiantil

Efectos Indirectos:

- Menor adopción académica
- Toma de decisiones erróneas estudiantiles
- Fuga de información

1.2.3.4. Árbol del Problema

La escuela técnica cuenta con diversas limitaciones tecnológicas, la que se determinó como prioritaria fue la falta de un sistema de gestión web para dar a conocer de mejor manera la institución, así como también poder administrar mejor internamente los eventos y horarios manejados dentro de la misma. La ausencia de esta genera que no haya un canal digital centralizado y oficial, creando así una limitación grande en cuanto a la

comunicación, esto provoca que haya desinformación crónica y la imagen de la institución no se vea representada de manera correcta, a continuación, se presentará de manera visual lo mencionado anteriormente.

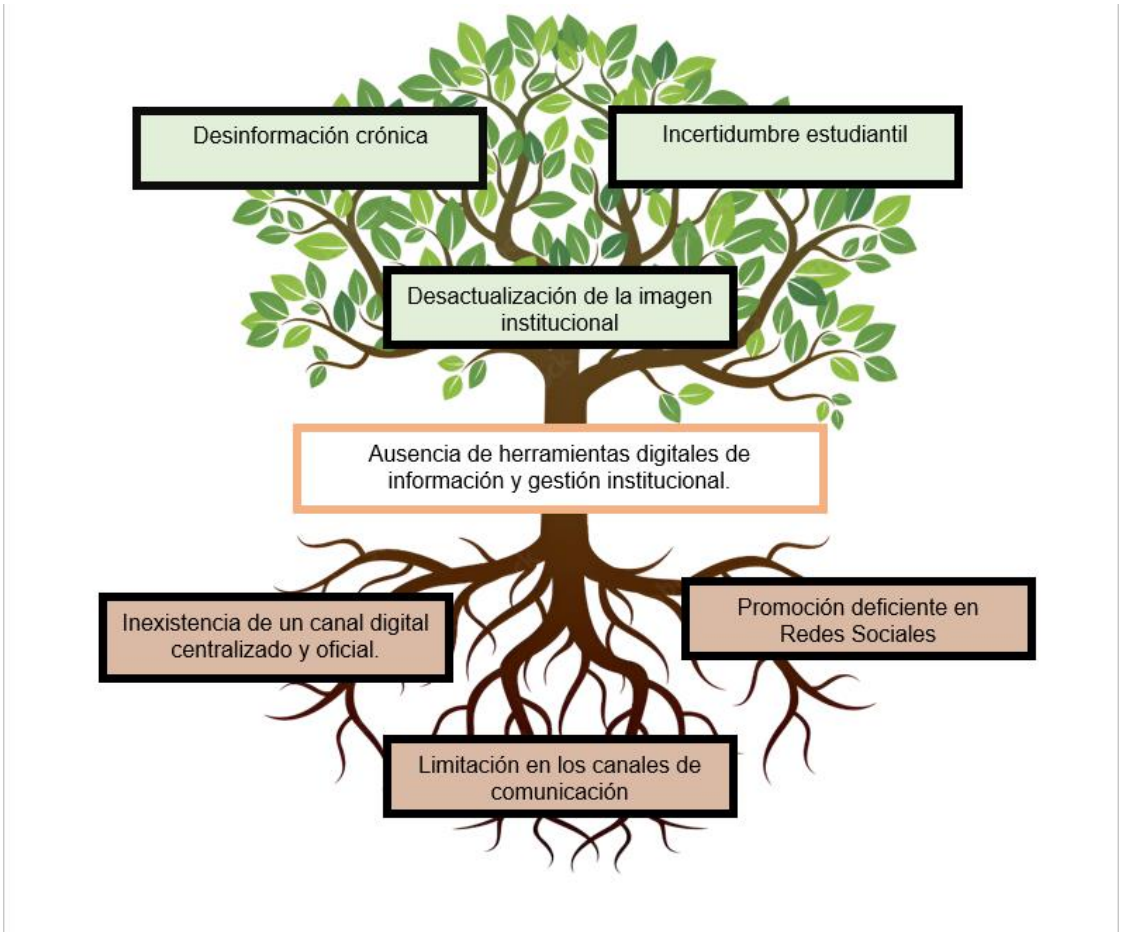


FIGURA 3. Árbol de Problemas

FUENTE: Grupo de Investigadores

1.3. Propuesta de Solución

Esta fase se ocupa de la reunión y estudio a detalle de los datos del sistema en operación y la especificación de los nuevos requerimientos del sistema a desarrollar, y a su vez Arias (2016) explica que, en el contexto de un proyecto factible, la propuesta de solución es el diseño de un modelo, plan, programa o prototipo fundamentado, destinado a resolver un problema práctico o satisfacer una necesidad identificada,

estructurado técnicamente con justificación, objetivos, actividades y evaluación de viabilidad (p.15)

1.3.1 Alternativas de Solución

A través de la reunión realizada por los diversos grupos focales, determinaron en conjunto que la alternativa más viable para tomar acción fue el sistema web de gestión para la institución llegando así a un consenso, El siguiente cuadro de alternativas nos permite comparar diferentes rutas para elegir la más efectiva, ayudándonos a descartar lo que no funciona y a concentrar nuestros recursos en la solución con mayor probabilidad de éxito.

Grupo	Perspectiva de solución	Recursos involucrados
Personal Administrativo de la institución	Mejorar la gestión para las prácticas de los estudiantes de farmacia	Equipos informáticos
	Mejorar la gestión de horarios e información para la institución	Equipos informáticos
	Falta de inventario para las prácticas de laboratorio	Equipos informáticos

CUADRO 4. Alternativas de Solución

FUENTE: Grupo de Investigadores

El objetivo principal de este encuentro fue evaluar, desde distintas perspectivas, cuál de las posibles alternativas representaba la solución más adecuada y beneficiosa para las necesidades reales del plantel. A través de este consenso, se determinó que la implementación de un sistema web de gestión es la ruta más viable para mejorar la operatividad escolar.

1.3.2. Selección de Solución

Se llegó a la conclusión de que, la alternativa más beneficiosa y enriquecedora para la institución es la de realizar un sistema de gestión web institucional debido a que las demás alternativas favorecen a una parte especifica de la institución y la alternativa seleccionada ayuda a la institución entera y a la comunidad interesada en general.

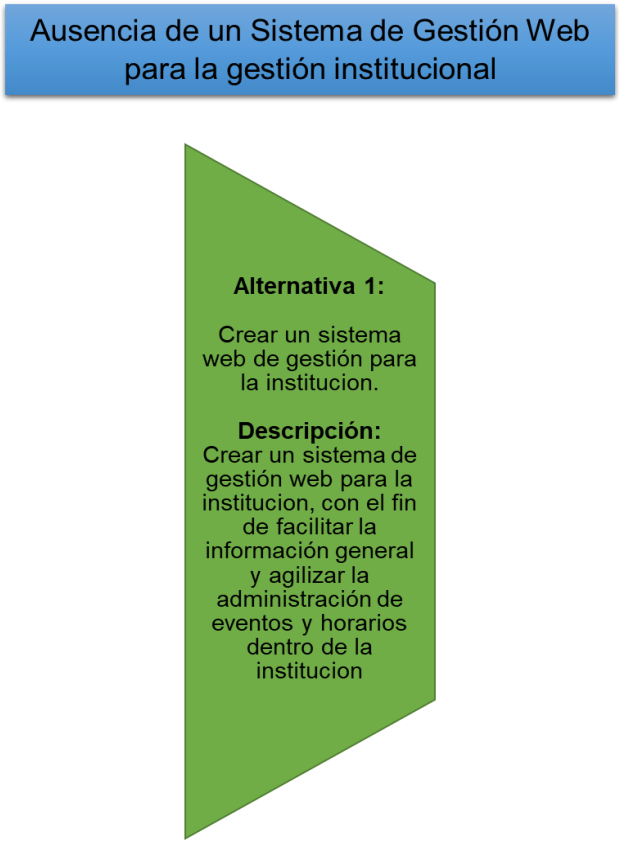


FIGURA 4. Selección de Solución

FUENTE: Grupo de Investigadores

1.3.3. Objetivos.

Es la resolución final, meta o propósito que una persona, organización o proyecto se compromete a lograr dentro de un tiempo determinado. A su vez Sampieri et al. (2018), plantean que “Los objetivos son las guías del estudio, tienen presente lo que se pretende alcanzar y deben formularse de manera clara, precisa y directa; además, son susceptibles de ser alcanzados”. En base a esta descripción se presentan el objetivo general el cual ayuda a centralizar una mejor estructura para la solución del problema principal:

1.3.3.1. Objetivo General

Implementación de un Sistema de Gestión Web para la Escuela Técnica “Monseñor Estanislao Carrillo”

1.3.3.2. Objetivos Específicos

Los siguientes objetivos se plasman con la finalidad de comprender que acciones se deben tomar para llegar a satisfacer las necesidades de la institución.

- Diagnosticar los problemas más importantes de la institución
- Planificar la estructura base del sistema
- Verificar la compatibilidad del sistema con los equipos
- Centralizar la información necesaria de la institucion
- Encontrar un servidor web para el hosting del sistema de gestión web
- Verificar la velocidad de la red para la operatividad del sistema
- Evaluar el correcto funcionamiento del sistema
- Capacitar al personal encargado de manejar el sistema
- Garantizar la adaptabilidad del sistema

1.3.3.3. Árbol de Objetivos

Basado en las causas presentadas a raíz del problema central del proyecto se lograron determinar los diversos objetivos que son necesarios para cumplir con la resolución de las distintas necesidades institucionales de mayor importancia. De manera continua se mostrará la representación gráfica de dichos objetivos en formato de árbol de objetivos.

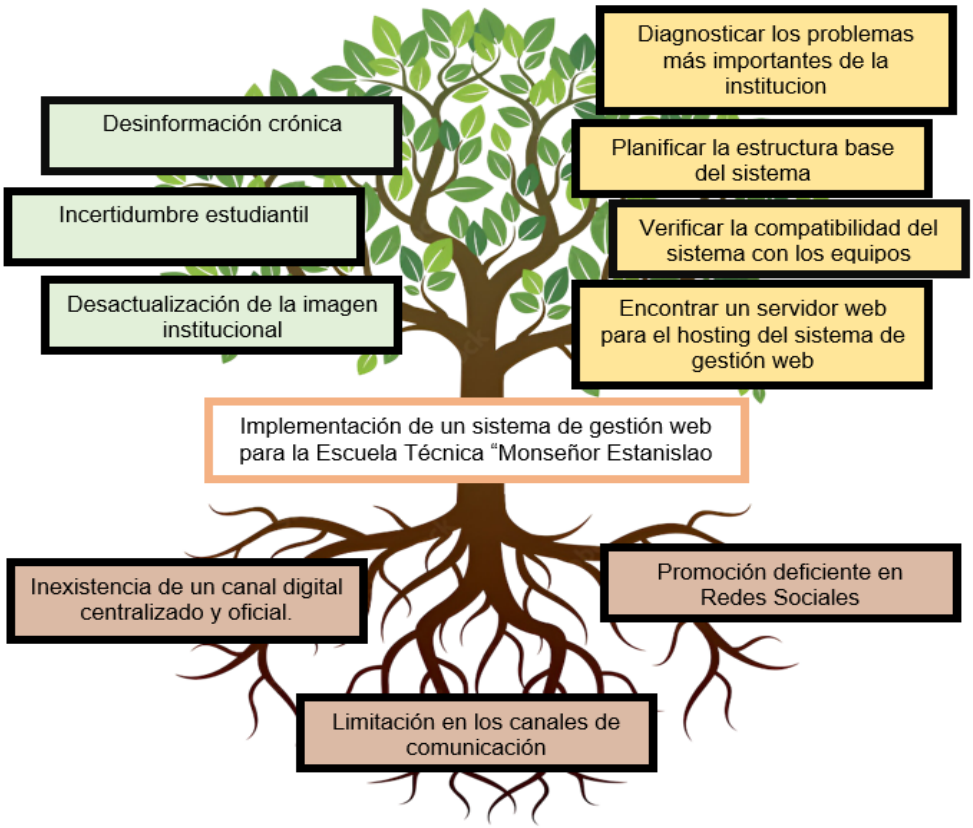


FIGURA 5. Árbol de Objetivos

FUENTE: Grupo de Investigadores

1.3.4. Plan de Acción

El siguiente formato presenta la ruta de trabajo ejecutado para el cumplimiento de los objetivos en la institución. En este apartado se especifican los lapsos de ejecución mensual, el marco metodológico

aplicado, así como los actores clave que suministraron la información y los responsables de cada tarea.

Fase Metodológica	Actividad	Mes1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Responsables
Diagnostico				Diagnostico Participativo						
Evaluación y Diagnostico	Entrega de Carta de Aceptación	X								Coordinadores de proyecto
Análisis	Recolección de información de la institución	X	X							
Acción	Entrevista a los grupos focales		X							Coordinadores de Proyecto y Facilitadores
Planificación	Diseño de la estructura del Sistema		X	X						Coordinadores de proyecto
Reflexión y Análisis	Muestra de avances del Sistema y recomendaciones de la misma.			X	X					Coordinadores de Proyecto y Facilitadores
Acción	Entrevista dirigida a los docentes de telemática				X					
Evaluación y Ajustes	Evaluación intermedia del sistema					x	x	x	x	Coordinadores de proyecto
	Ajustes y mejoras del sistema					X	X	X	X	Coordinadores de Proyecto y Facilitadores
Implementación	Implementación del Sistema							X	X	Coordinadores del Proyecto
Nuevas Acciones	Realización de talleres							X	X	Coordinadores y Facilitadores
Evaluación y Reflexiones	Evaluación Final del Programa							X	X	Coordinadores del Proyecto
Difusión	Presentación de resultados a la comunidad							x	x	Coordinadores del Proyecto

CUADRO 5. Plan de Acción

FUENTE: Grupo de Investigadores

1.3.5. Justificación e Impacto Social de la alternativa de solución

Debido a que se busca centralizar la información de la institucion, mejorar la comunicación de la comunidad educativa y proyectar una imagen profesional y moderna, el proyecto se justifica de la siguiente manera:

- **Justificación Teórica**:

Este proyecto se rige a raíz de lo visto e implementado dentro del área de Programación II y Base de Datos, dando paso así a adquirir el conocimiento necesario para el desarrollo del proyecto socio tecnológico. En este sentido, el proyecto se convierte en el lugar ideal para lograr aplicar lo aprendido en clase y demostrar cómo la tecnología puede resolver necesidades concretas en nuestro entorno.

- **Justificación Técnica**:

Desde una perspectiva técnica, este proyecto se alinea con la transformación digital que exige la educación actual, al implementar un sistema de gestión web, la institución no solo moderniza su infraestructura, sino que adopta una herramienta capaz de organizar correctamente la gestión administrativa y dar mayor visibilidad de sus actividades mediante canales de comunicación más ágiles y efectivos.

- **Justificación Metodológica**:

Este proyecto se justifica metodológicamente bajo el enfoque de la investigación Acción Participativa debido a que este método se enfoca en la participación de ambas partes, lo cual es crucial, ya que para la realización del sistema de gestión web, se necesita del aporte del personal administrativo de la institución, asegurando así un sistema web eficaz, seguro e informativo.

- **Justificación Practica:**

El sistema de Gestión Web para la institución tiene cierto impacto positivo dentro de la comunidad, ya que mantiene informados a los integrantes comunitarios, estudiantes, docentes, directivos, e incluso a otras comunidades e instituciones, que estén interesadas en dicha institución.

- **Justificación Legal:**

Las siguientes Leyes son las que el equipo investigador determinó como más relevantes y óptimas para sustentar los tópicos referentes al proyecto realizado. La Ley N°48 (Ley Especial Contra los Delitos Informáticos) Sanciona el acceso indebido, sabotaje, espionaje, falsificación y uso de la imagen de menores con fines ilícitos, en sitios web.

Además, La constitución de la República Bolivariana de Venezuela en el Art. 117 (Ley de protección al consumidor) Garantiza el derecho a información adecuada, y no engañosa en bienes y servicios, englobando todo estos artículos y relacionándolos con el proyecto realizado, se entiende que al trabajar con un sistema de gestión web institucional se maneja y manipula información de la misma institución de estudiantes, directivos, docentes o personas relacionadas a la institución, y al ser algo delicado se debe tener cuenta ciertos parámetros a seguir para la seguridad de cada una de estas personas.

El Decreto N° 3.390 Uso de Software Libre (Ley de infogobierno) Establece que la Administración Pública Nacional debe utilizar prioritariamente Software Libre desarrollado con estándares abiertos en sus sistemas y equipos informáticos.

Ley de Infogobierno: Regula el uso de las Tecnologías de Información en el Poder Público y el Poder Popular. Impulsa la transparencia, la independencia tecnológica y el desarrollo de tecnologías libres, así como

la promoción del talento nacional, dicha Ley de infogobierno abarca los siguientes artículos de la constitución:

Artículo 143: Garantiza el derecho de los ciudadanos a acceder a los archivos y registros administrativos, base del principio de transparencia que rige en toda la estructura de la ley

Artículo 110: Declara el interés público de la ciencia, la tecnología y la innovación, así como su importancia para la soberanía y el desarrollo económico y social.

Artículo 141: Establece que la Administración Pública debe fundamentarse en principios de transparencia, celeridad, eficacia y eficiencia, pilares operativos del gobierno electrónico

Artículo 143: Garantiza el derecho de los ciudadanos a acceder a los archivos y registros administrativos, base del principio de transparencia que rige en toda la estructura de la ley

- **Participante – Comunidad:**

La implementación de esta propuesta impactará positivamente en la comunidad, facilitando el acceso a información actualizada sobre eventos y novedades de la “Escuela Técnica 'Monseñor Estanislao Carrillo”. Asimismo, se fomentará una participación activa de los ciudadanos, integrando sus ideas innovadoras en el desarrollo del proyecto.

- **Línea de Investigación del PNF:**

Este proyecto se lleva a cabo bajo la línea de investigación de Sistemas de información y modelado de datos, en la sublíneas, sistemas de información web, sistemas de información colaborativa y la gestión tecnológica, durante el periodo comprendido Octubre 2025-Julio 2026.

1.3.6. Beneficiarios.

A continuación, se mencionarán a las siguientes entidades y organizaciones que se benefician directa e indirectamente del proyecto socio-tecnológico que está realizándose en la comunidad.

Directos:

- Personal de la institución con un total de 108 personas
- Estudiantes de la institución con un total de 728 personas

Indirectos:

- Padres y representantes con un total de 800 personas
- La comunidad interesada con un aproximado de 900 personas

PARTE II. MARCO REFERENCIAL

En un proyecto socio-tecnológico como lo que es la creación de un sistema web institucional es fundamental tener una sección que abarque temas como lo son los trabajos hechos con anterioridad que tengan repercusión o peso en el desarrollo del trabajo, así como también conceptos fundamentales necesarios para el conocimiento general sobre los temas tratados, la función principal de esta sección es darle un contexto solido a la problemática que se intenta abarcar, se presenta a continuación:

2.1. Antecedentes.

Mota (2021) realizó un trabajo de investigación titulado "Desarrollo de un sitio web para la Unidad Educativa Prof. Cleofé Apolinario Orrala", cuyo estudio se planteó como objetivo generar un medio digital oficial para difundir información académica de manera accesible en una zona rural de Ecuador con limitaciones de conectividad y movilidad. Estableció como objetivos específicos implementar una plataforma web con tecnologías básicas (HTML, CSS) y estructurar secciones prácticas como datos institucionales, actividades escolares y galería multimedia.

El estudio se realizó en un contexto educativo rural durante el período comprendido entre 2020 y 2021. Teóricamente, el estudio se basó en los conceptos de accesibilidad digital y diseño centrado en el usuario, contando con el soporte de autores como Nielsen y Krug, en el ámbito metodológico el estudio fue de tipo aplicativo con un diseño de investigación descriptivo. La población objetivo fue la comunidad educativa (padres, estudiantes y docentes), y se determinó una muestra basada en encuestas a padres. En cuanto a las técnicas e instrumentos de recolección de datos, se emplearon encuestas, y como técnica para el análisis de la información se utilizó análisis cualitativo y cuantitativo.

Se obtuvo que la plataforma mejoró significativamente la comunicación institucional, demostrando que soluciones tecnológicas

simples pueden tener un alto impacto en contextos con recursos limitados, El anterior estudio brinda un marco referencial y herramientas metodológicas para enriquecer el desarrollo del proyecto. Así mismo, demuestra la importancia del diseño centrado en el usuario.

Tomando en cuenta que González, Pérez y Torres (2024) realizaron un trabajo de investigación titulado "Desarrollo de un Sistema Web para la Promoción de la Salud en la Comunidad Universitaria de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora, Venezuela", cuyo estudio se planteó como objetivo diseñar una plataforma web que facilitara el acceso a información sobre salud y bienestar. Estableció como objetivos específicos identificar necesidades de usuarios, desarrollar una interfaz amigable y realizar pruebas de usabilidad. El estudio se realizó en un contexto universitario durante el período comprendido entre 2023 y 2024.

Teóricamente, el estudio se basó en los conceptos de salud pública y metodologías ágiles, siendo que contaban con el soporte de autores como Schwaber y Sutherland. Metodológicamente, el estudio fue de tipo descriptivo con un diseño de investigación basado en Scrum. Por otra parte, la población objetivo fue la comunidad universitaria (estudiantes y docentes), y se determinó una muestra mediante encuestas y grupos focales. En cuanto a las técnicas e instrumentos de recolección de datos, se emplearon encuestas y entrevistas, y como técnica para el análisis de la información se utilizó análisis mixto (cualitativo y cuantitativo).

Como conclusión, el sistema web centralizó información de salud, mejorando la concienciación. El estudio anteriormente señalado nos da aporte, debido a que su modelo de escalabilidad progresiva, la cual propusieron, tuvo función como base para la estructura del sitio web actual.

En otras palabras, Rivas (2024) desarrolló una investigación titulada “Diseño de Página Web para el Infocentro Emilio Milano del Municipio Valera, Estado Trujillo”, cuyo propósito central fue el diseño de una

plataforma digital orientada a la centralización de información y proyectos. La ruta de trabajo se estructuró sobre objetivos específicos enfocados en el diagnóstico de necesidades del usuario, el modelado de bases de datos y la ejecución de protocolos de control de calidad.

No obstante, el proyecto se circunscribió en un entorno comunitario durante el periodo 2023-2024. Desde la perspectiva teórica, la propuesta se fundamentó en los pilares de la gestión de información y las metodologías ágiles, tomando como referentes a los autores Beck y Fowler.

Dado que, en el ámbito metodológico, la investigación fue de carácter descriptivo con un diseño fundamentado en la metodología Extreme Programming (XP). La población objeto de estudio estuvo conformada por la comunidad usuaria del Infocentro, seleccionando una muestra representativa a través de entrevistas. Como técnica de recolección de datos se emplearon entrevistas no estructuradas, mientras que el tratamiento de los hallazgos se realizó mediante un análisis cualitativo.

De lo anterior, se determinó que la implementación del sistema optimizó significativamente la gestión de proyectos y la organización informativa, subrayando la relevancia de la participación ciudadana en el desarrollo de tecnologías sociales. Este trabajo constituye un aporte metodológico valioso para la presente investigación, especialmente en lo referente a las técnicas de recolección, procesamiento y análisis de datos aplicables a sistemas de gestión pública o institucional.

2.2. Bases Teóricas o conceptuales

Según Arias, (2016)

> las bases teóricas implican un desarrollo amplio de los conceptos y proposiciones que conforman el punto de vista o enfoque adoptado, para sustentar o explicar el problema planteado. Esta sección puede dividirse en función de los criterios que se

estimen convenientes, de acuerdo con las variables o aspectos que se analicen. (p. 66).

Y a su vez Bernal, (2016), “el marco o bases conceptuales consiste en precisar el significado de los términos o conceptos principales involucrados en el problema de investigación, definiendo de manera clara la forma en que se entenderán dichos conceptos en el desarrollo del estudio.” (p. 134).

Luego de tener en claro las definiciones anteriores se procede a explicar que la tecnología que sostiene al “Sistema de Gestión Web Institucional” que crear o realizar un sistema para una institución requiere orden y lógica.

Sistemas

Según Kendall & Kendall (2020) un sistema es:

> Colección de componentes interrelacionados que trabajan juntos para lograr un objetivo común mediante la aceptación de entradas, el procesamiento de las mismas y la producción de salidas de una manera organizada. Los sistemas se pueden representar de manera útil como organizaciones que contienen subsistemas, los cuales están delimitados por fronteras que los separan de sus entornos, interactuando constantemente a través de flujos de datos e información. (p.33-34)

A su vez Sommerville (2021)

> Define que un sistema es una colección con un propósito determinado de componentes interrelacionados que trabajan juntos para lograr algún objetivo común. Un sistema puede incluir software, hardware mecánico, eléctrico y electrónico, y operadores humanos. Las propiedades del sistema como un todo dependen de las interacciones de sus componentes y no de las propiedades individuales de estos, lo que significa que el comportamiento global del sistema solo surge cuando todas sus partes se integran y operan en conjunto. (P58-59)

Y tomando en cuenta el punto de vista de Stair y Reynolds (2018)

> Donde define que un sistema es un conjunto de elementos o componentes interrelacionados que recopilan (entrada), manipulan

> (proceso), almacenan y diseminan (salida) datos e información, y proporcionan una reacción correctiva (mecanismo de retroalimentación) para cumplir un objetivo. En el diseño de sistemas modernos, la retroalimentación es la parte del sistema que ayuda a mantener el control, permitiendo que la organización compare el rendimiento real con las metas establecidas para realizar los ajustes dinámicos que sean necesarios. (P.5-6)

Relacionado con estas tres definiciones según autores que al momento de crear o ejecutar un sistema debemos tomar en cuenta su comportamiento que se relaciona con el Fronted que en este caso sería (HTML, CSS y JAVASCRIPT) y el Backend que básicamente es la lógica de programación, su base de datos (SQL) y su servidor web tomando en cuenta que si uno de esta falla, todo el sistema en general fallaría a su vez y en consideración que una institución es grande.

Debido a esto no puedes programar todo en un solo bloque caótico teniendo así que aplicar fronteras claras para mantener todo en su lugar de manera ordenada y eficiente como a su vez tiene funciones específicas como podría ser el login que su entrada seria los datos de un formulario el proceso seria la encriptación y validación de estos datos el almacenamiento es la entrada a la base de datos y la salida seria el acceso correcto o un mensaje de inicio de sección con éxito.

Gestión

Según Robbins y Coulter (2018)

> Ambos definen que La gestión involucra la coordinación y supervisión de las actividades de otros, de tal manera que estas se lleven a cabo de forma eficiente y eficaz, garantizando que los recursos de la organización se utilicen de la mejor manera posible para alcanzar los objetivos estratégicos establecidos por la dirección. (p. 5).

Tomando relación con Chiavenato (2019)

> Que plantea que La gestión es el proceso de planear, organizar, dirigir y controlar el uso de los recursos y las actividades de trabajo con el propósito de lograr los objetivos o metas de la organización de manera eficiente y eficaz, adaptándose

continuamente a las demandas y cambios que se presentan en el entorno.(p. 12).

Y a su vez Bernal (2016)

> Destaca que La gestión se define como el conjunto de acciones integradas que una organización ejecuta para administrar sus operaciones diarias, optimizar el uso de sus capacidades técnicas y humanas, y estructurar flujos de trabajo orientados a elevar los niveles de productividad y cumplimiento de las metas institucionales. (p. 82).

En el contexto del "Sistema de Gestión Web Institucional", los conceptos anteriores adquieren una relevancia práctica directa. La plataforma web ha sido desarrollada para materializar la coordinación y supervisión planteadas por Robbins y Coulter (2018) a través de un panel de control centralizado así mismo, el software integra las fases de organización y control de Chiavenato (2019) mediante un sistema estricto de roles de usuario, automatizando los flujos de trabajo que señala Bernal (2016) tomando en cuenta que de este modo, la gestión deja de ser un proceso manual y se transforma en un entorno digital optimizado para la institución.

Gestión Institucional

Según Pozner (2017)

> Resalta que La gestión institucional es el conjunto de acciones e interacciones que realizan los miembros de una comunidad organizada para conducir, coordinar y evaluar los procesos internos, permitiendo la articulación de los recursos humanos, financieros y tecnológicos disponibles hacia el cumplimiento de la misión y los objetivos de la entidad bajo principios de orden y eficiencia; de esta forma, se asegura la continuidad operativa y la mejora sustancial en los servicios que se ofrecen.(p. 28).

Tomando en cuenta que Idalberto Chiavenato (2021)

> Define La gestión institucional representa el proceso político y administrativo orientado a estructurar y dirigir el funcionamiento de una entidad, asegurando que sus normas, reglamentos y flujos de trabajo se ejecuten de manera sistemática para satisfacer las

> demandas de sus usuarios y optimizar el rendimiento global de todos sus departamentos operativos; esto implica una supervisión constante que impida la fragmentación de la información y promueva la transparencia en cada nivel de la organización. (p. 142)

Y a su vez Cardona (2019)

> Define la gestión institucional se define como la capacidad de una organización para coordinar de forma armónica sus directrices administrativas con las tareas operativas de su personal, utilizando herramientas de control que mitiguen la burocracia innecesaria, garanticen la transparencia en el manejo de datos y agilicen la prestación de sus servicios internos; para lograrlo, es indispensable estructurar canales automatizados donde los flujos de información sean fluidos y seguros. (p. 211).

De esta manera el desarrollo del Sistema de Gestión Web Institucional responde directamente a las necesidades planteadas por la teoría de la gestión institucional con la base en lo expuesto por Pozner (2017), la plataforma web actúa como el recurso tecnológico que articula de forma ordenada las interacciones de los miembros de la comunidad.

Así mismo, el software adopta el enfoque de Chiavenato (2021) al sistematizar los flujos de trabajo y los reglamentos internos mediante un control estricto de roles, evitando la fragmentación de los datos finalmente, la automatización de los procesos en el backend mitiga la burocracia innecesaria señalada por Ramírez (2019), agilizando los servicios internos y garantizando la total transparencia y consistencia de la información en la base de datos.

Relación entre sistema y gestión

Según Laudon y Laudon (2017)

> Ellos definen que La relación entre un sistema y la gestión radica en que el sistema proporciona la base tecnológica organizada para recolectar y procesar datos, mientras que la gestión utiliza esa información como una herramienta estratégica para dirigir las operaciones, coordinar el trabajo en equipo, controlar las actividades y tomar decisiones acertadas en la organización; de este modo, la tecnología se convierte en una extensión directa de las políticas administrativas. (p. 15).

Y a su vez Stai y Reynolds (2018)

> definen que Un sistema y la gestión se vinculan directamente porque el primero actúa como el motor que automatiza y almacena los flujos de datos esenciales, permitiendo que los administradores ejerzan un control efectivo sobre los recursos, evalúen los resultados en tiempo real y realicen los ajustes dinámicos necesarios para cumplir las metas; por lo tanto, no existe una gestión moderna eficiente que no se apoye firmemente en la infraestructura de un sistema. (p. 6).

Relacionando que Gareth R. Jones (2021)

> expresa que “La interacción entre el sistema y la gestión define la eficiencia moderna, ya que el software estructura las reglas y procedimientos operativos de la institución, sirviendo como el canal que transforma los datos aislados en conocimiento útil para que el elemento humano pueda organizar y supervisar las tareas diarias; es un ciclo continuo donde la plataforma digital moldea y optimiza la forma en que se administra la entidad.” (p. 94).

La relación entre sistema y gestión expuesta por los autores es lo más resaltante de lo que sería el “Sistema de Gestión Web Institucional” como señalan Laudon y Laudon (2017), la plataforma desarrollada no es un elemento aislado, sino la base tecnológica diseñada para que la administración tome decisiones basadas en datos reales. Mediante la automatización en tiempo real sugerida por Stair y Reynolds (2018),

Teniendo en cuenta que el software elimina los retrasos del control manual, mientras que la programación de la lógica del backend estructura las reglas operativas de la entidad siguiendo el enfoque de Jones (2021). En definitiva, el proyecto fusiona la ingeniería de software con la gestión administrativa para transformar los datos en una herramienta de control eficiente.

Sistemas de gestión

Según Hernández-Sampieri (2018)

> dice que “Un sistema de gestión de la información implica el conjunto de procesos interrelacionados que permiten recolectar, procesar, almacenar y distribuir datos de manera organizada dentro de una estructura, con el propósito fundamental de respaldar la toma de decisiones, el control operativo y el análisis estratégico en una organización.” (p. 357).

Al igual que partiendo de Ian Sommerville (2019 / 2021)

> donde define que “Un sistema basado en computadora es una colección con un propósito determinado de componentes interrelacionados que trabajan juntos para lograr algún objetivo común. El sistema puede incluir software, hardware mecánico, eléctrico y electrónico, y operadores humanos que interactúan con el fin de organizar, dirigir y controlar las actividades operativas dentro de una institución.” (p. 58).

Y a su vez Pressman y Maxim (2021)

> A raíz de su conclusión ambos definen que “Un sistema de gestión de información organiza el flujo de datos de manera que las operaciones cotidianas de la organización se puedan controlar de forma efectiva, proporcionando a los administradores la capacidad de supervisar los procesos internos, automatizar tareas repetitivas y asegurar que la base de datos refleje fielmente el estado real de la institución.” (p. 583).

El desarrollo del Sistema de Gestión Web Institucional se alinea directamente con el enfoque integral de estos autores siguiendo a Hernández-Sampieri (2018), el software se diseñó para recolectar, procesar y almacenar de forma limpia la información institucional. Así mismo, se consideró la interacción del operador humano descrita por Sommerville (2021) para garantizar interfaces web intuitivas; todo esto con el fin de lograr la automatización de tareas y el control efectivo de la base de datos que plantea Pressman (2021), transformando la teoría de sistemas de gestión en una solución informática real y eficiente.

Sistema web

Según Pressman y Maxim (2021)

> definen que “Las aplicaciones y sistemas web residen en servidores de red y permiten el acceso a sus funciones a un gran número de usuarios a través de un navegador de internet. En la actualidad, estos sistemas han dejado de ser simples repositorios de información estática para convertirse en herramientas altamente interactivas que ejecutan lógica de negocios, interactúan con bases de datos relacionales y proveen interfaces dinámicas personalizadas.”
>
> “El desarrollo de este tipo de software basado en la web requiere un enfoque de ingeniería disciplinado que aborde problemas críticos de diseño como la arquitectura cliente-servidor, la concurrencia de usuarios, la escalabilidad de la plataforma y la seguridad en el manejo de las transacciones informáticas, garantizando que el sistema sea capaz de responder de manera eficiente a las demandas operativas de la organización”. (p. 362).

Seguido de esto Kendall y Kendall (2018)

> Juntos definen que “un sistema web se define como una aplicación de software distribuida que aprovecha las tecnologías de internet para ofrecer servicios interactivos y procesamiento de datos a través de una interfaz de usuario accesible desde cualquier navegador estándar. La ventaja primordial de implantar un sistema en entorno web radica en la centralización de los recursos de información, lo que facilita que múltiples usuarios ejecuten consultas y actualizaciones simultáneas sobre una única base de datos corporativa. “
>
> “Esta arquitectura elimina los problemas de compatibilidad entre diferentes sistemas operativos y simplifica los procesos de mantenimiento y actualización del software, puesto que cualquier modificación realizada en el servidor central se despliega de forma inmediata para todos los terminales de la institución sin necesidad de realizar instalaciones individuales”. (p. 18).

Alineado a este enfoque Pablo Valderrey Sanz (2019)

> define que “el entorno de un sistema web moderno se estructura mediante la separación clara de componentes lógicos divididos entre el lado del cliente y el lado del servidor. El frontend o interfaz de usuario se encarga de la presentación visual y la captura de datos en el navegador, mientras que el backend procesa las

solicitudes de información, valida las reglas de negocio y gestiona la comunicación directa con el sistema de almacenamiento."

"Esta separación de funciones permite automatizar flujos de trabajo administrativos complejos, implementar controles estrictos de seguridad para restringir el acceso a los datos según el perfil del operador y asegurar la persistencia de las operaciones diarias en la base de datos, optimizando de este modo el rendimiento global de la infraestructura tecnológica disponible". (p. 45).

Las definiciones de estos autores ayudaron directamente a estructurar el "Sistema de Gestión Web Institucional" tomando sentido por parte de la definición de Pressman y Maxim (2021), el proyecto se desarrolló como una plataforma interactiva y dinámica. Además, basándose en Kendall y Kendall (2018), el software permite centralizar toda la información de la entidad en una única base de datos accesible desde cualquier navegador. Finalmente, aplicando el enfoque de Valderrey (2019), se logró una división clara entre una interfaz amigable para el usuario y un control seguro en el servidor que restringe las acciones según el perfil del operador."

Arquitectura de sistemas web

Tomando en cuenta que Sommerville (2019 / 2021)

define "La arquitectura de sistemas web es el diseño estructural que organiza los componentes de software de una aplicación en múltiples capas independientes, distribuyendo las responsabilidades de la interfaz de usuario, la lógica de la aplicación y el almacenamiento de datos entre el navegador del cliente y los servidores remotos conectados a la red."

"Esta organización multicapa permite que cada elemento funcione de forma aislada, facilitando que las modificaciones en la interfaz visual no afecten las reglas internas del sistema ni alteren la estructura física de las bases de datos, lo que garantiza un mantenimiento más sencillo, una mayor seguridad en los accesos y la estabilidad general de toda la infraestructura informática". (p. 147).

Por el contrario, Pablo Valderrey Sanz (2019)

Establece textualmente que "La arquitectura de sistemas web define el modelo conceptual y la infraestructura técnica donde se

especifica cómo interactúan el cliente y el servidor. Este esquema determina el flujo de las peticiones HTTP, la seguridad en los accesos y la conexión eficiente con los sistemas encargados de gestionar las bases de datos."

"A través de este diseño, se establece cómo el servidor web procesa el código dinámico y cómo distribuye la carga de trabajo para que las consultas de los usuarios se resuelvan con rapidez, asegurando que la transmisión de datos sea limpia, segura y completamente transparente para cualquier operador que ingrese desde el navegador". (p. 48).

Tomando en cuenta que Kendall y Kendall (2018)

cataloga que "La arquitectura de sistemas web representa el mapa de ingeniería que divide una aplicación en la capa de presentación y la capa de datos. Su propósito principal es asegurar que los servidores procesen las solicitudes de manera ordenada, garantizando la persistencia de la información y permitiendo un acceso simultáneo y seguro para los usuarios."

"Al implementar este diseño estructurado, la organización logra centralizar toda su lógica operativa en una plataforma remota, lo que simplifica de forma drástica los flujos de comunicación interna y externa, reduce los fallos por duplicidad de registros y permite que el sistema crezca de volumen sin perder eficiencia ni comprometer la integridad de la base de datos central". (p. 312).

De esta manera el desarrollo del "Sistema de Gestión Web Institucional" se fundamentó técnicamente en el concepto de Arquitectura Multicapa, el cual permitió estructurar el software de forma ordenada, segura y eficiente tomando el enfoque de Sommerville (2019), se diseñaron capas independientes para la presentación, la lógica y los datos de esta forma esto garantiza que cualquier modificación futura en la interfaz visual no altere las reglas de control ni la base de datos, simplificando el mantenimiento técnico del sistema.

Para que así mismo, la infraestructura adopte el modelo conceptual de Valderrey (2019) para coordinar la interacción eficiente entre el cliente y el servidor optimizando el flujo de las peticiones web y asegurando una transmisión de datos limpia y rápida para los operadores de la entidad para que finalmente la implementación de esta arquitectura responda a los

principios de Kendall y Kendall (2018), ya que centraliza los recursos informáticos en una plataforma remota asegurando la persistencia de las operaciones cotidianas previniendo la duplicar los registros y ofreciendo un acceso simultáneo controlado y completamente seguro para toda la comunidad institucional.

Optimización de Procesos Administrativos mediante Software

Relacionando a Bernal (2016)

> Expresa que la optimización de procesos administrativos mediante software consiste en reestructurar las rutinas operativas de una organización apoyándose en herramientas digitales dedicadas a eliminar las tareas redundantes y los tiempos muertos. La introducción de sistemas informáticos en la gestión diaria permite que las actividades de registro, validación y archivo de datos se ejecuten de manera automática bajo reglas lógicas predefinidas, lo que disminuye drásticamente el margen de error humano y acelera los tiempos de respuesta.
>
> Esta transformación tecnológica no solo incrementa la productividad del personal disponible, sino que proporciona una plataforma transparente donde la información fluye sin interrupciones entre los diferentes departamentos, convirtiendo los flujos de trabajo tradicionales en procesos ágiles, medibles y orientados a la mejora continua de la entidad, permitiendo que los directivos abandonen la supervisión de tareas mecánicas para enfocarse en la planeación del crecimiento institucional. (p.95)

En este sentido Chiavenato (2019)

> especifica que La optimización de procesos administrativos mediante software representa la convergencia entre la teoría organizacional y la tecnología de la información para simplificar la complejidad operativa de las instituciones contemporáneas. Al sustituir los métodos manuales y el manejo físico de documentos por flujos de trabajo digitales centralizados, las organizaciones logran estandarizar sus procedimientos operativos y garantizar que cada transacción se realice de acuerdo con las normativas internas estas.
>
> El software actúa como un mecanismo de control y aceleración que libera al elemento humano de las cargas burocráticas repetitivas, permitiendo una supervisión en tiempo real de los resultados, optimizando el uso de los recursos institucionales y elevando la calidad general de los servicios prestados a los

usuarios, lo que transforma la cultura interna al basar la eficiencia en datos objetivos y accesibles para toda la estructura. (p. 154)

De este modo Stair y Reynolds (2018)

> define en este sentido que la optimización de procesos administrativos mediante software implica el rediseño sistemático de las actividades del negocio soportado por la capacidad de cálculo y almacenamiento de un sistema de información. Las plataformas digitales transforman las operaciones analógicas en transacciones electrónicas fluidas, asegurando la consistencia de los datos y eliminando los cuellos de botella provocados por la transferencia manual de información.
>
> Esta reingeniería basada en software garantiza que las funciones de planeación, coordinación y control se ejecuten con una eficiencia significativamente mayor, proveyendo a los administradores reportes precisos e inmediatos que facilitan la detección de anomalías y optimizan la toma de decisiones estratégicas dentro de la estructura organizacional, reduciendo de manera drástica los costos asociados al procesamiento físico de trámites y elevando los estándares de seguridad de los registros almacenados. (p. 52)

De esta manera contribuye a que el “Sistema de Gestión Web Institucional” se desarrolla con el objetivo de optimizar los procesos de la entidad para luego basarse en los principios de Bernal (2016) tomando en cuenta que el software elimina las tareas repetitivas y disminuye los errores humanos en el registro de la información para luego tomar en cuenta que Chiavenato (2019) mejora la forma de tal manera que la plataforma permite digitalizar los trámites tradicionales.

Sustituyendo de este modo el uso de papel por un sistema organizado que hace cumplir las normativas internas de la institución para que luego finalmente aplique el enfoque de Stair y Reynolds (2018) contribuyendo que el sistema acaba con los retrasos en la gestión permitiendo que la información fluya de manera inmediata entre los departamentos y facilitando la obtención de reportes listos para la toma de decisiones, la publicación o muestra de documentos o archivos de manera rápida y correcta.

Principios de Usabilidad Web

Empezando con Nielsen y Budiu (2021)

> Que ambos definen que “los principios de usabilidad web constituyen un conjunto de reglas empíricas y directrices de diseño orientadas a garantizar que una interfaz digital sea fácil de aprender, eficiente de utilizar y sencilla de recordar para cualquier tipo de usuario. Estas normas fundamentales exigen que el sistema mantenga siempre informado al operador sobre lo que está ocurriendo, utilice un lenguaje claro y natural alineado con el entorno real de las personas, y proporcione un control total para deshacer acciones o corregir errores de forma inmediata.
>
> Al implementar estos principios estructurales, el desarrollador logra minimizar el esfuerzo mental requerido para navegar por la plataforma, reduce drásticamente las tasas de abandono operativo y asegura que el usuario pueda cumplir sus objetivos específicos de manera fluida, autónoma y sin experimentar frustración durante la interacción directa con la pantalla”. (p. 74)

De igual forma Steve Krug (2018)

> define que “los principios de usabilidad web se resumen en eliminar por completo la necesidad de que el usuario tenga que adivinar cómo funciona una aplicación o dónde encontrar la información que necesita. Una interfaz verdaderamente usable es aquella que resulta obvia e intuitiva desde el primer segundo, donde los botones parecen botones, los menús siguen estructuras lógicas predecibles y la jerarquía visual guía el ojo del operador de forma natural hacia las acciones principales.
>
> El diseño no debe competir con la funcionalidad ni obligar a las personas a descifrar acertijos visuales para completar una tarea sencilla dentro del sitio. Optimizar la usabilidad significa respetar el tiempo y la paciencia del usuario, diseñando pantallas limpias que reduzcan la carga cognitiva y permitan una navegación sin tropiezos ni dudas innecesarias”. (p. 32)

Asi Obstante Hassan Montero (2020)

> Establece una definición que de tal manera “los principios de usabilidad web representan los criterios técnicos de calidad que determinan la efectividad, la eficiencia y la satisfacción con la que usuarios específicos logran objetivos determinados en entornos digitales. Estas directrices de ingeniería de la interfaz guían la organización de los elementos visuales, asegurando la consistencia

estética y funcional en todas las secciones del software para que los patrones de interacción sean fácilmente reconocibles.

> La aplicación sistemática de estos principios previene la aparición de errores operativos, ofrece mecanismos claros de recuperación cuando los fallos ocurren y adapta la complejidad del sistema a las capacidades reales del usuario humano. De este modo, la usabilidad transforma el código técnico en una herramienta accesible, predictiva y centrada en las necesidades de las personas que operan el sistema". (p. 115)

Seguido de esto se estructuro el desarrollo del "Sistema de Gestión Web Institucional" priorizando desde su fase de diseño los Principios de Usabilidad Web para garantizar una adopción rápida por parte del personal de la entidad de esta manera se sigue el enfoque de Krug (2018) que estructura una interfaz intuitiva y obvia que reduce la carga mental del operador y elimina la necesidad de capacitaciones complejas.

De esta forma se está basando en la estructura de Nielsen y Budiu (2021) estableciendo que el sistema va a mantener una comunicación constante con el usuario mediante mensajes claros que confirman sus acciones y previenen la aparición de errores operativos para que de esta forma todo se mantenga bajo el criterio de Hassan Montero (2020) asegurándose de una consistencia visual y funcional en todos los módulos de la plataforma transformando el entorno técnico en una herramienta de trabajo accesible, predecible y adaptable a las necesidades diarias de la institución para que de esta forma facilite trabajos manuales para que el sistema sea más eficaz y contribuyente ala institución.

Diseño Responsivo

Según Marcotte (2018)

> Considera que "el diseño responsivo es la filosofía y la estrategia técnica de desarrollo que permite que una interfaz web responda, se adapte y reconfigure de manera automática su estructura según el tamaño de la pantalla, la resolución y la orientación del dispositivo que utilice el usuario. En lugar de construir aplicaciones independientes o sitios separados para computadoras de escritorio y teléfonos móviles, este enfoque de ingeniería se basa

en el uso combinado de rejillas fluidas que se calculan proporcionalmente, imágenes flexibles que no desbordan sus contenedores y consultas de medios integradas en las hojas de estilo.

De este modo, los componentes visuales del software fluyen dinámicamente para ofrecer una experiencia de visualización óptima, garantizando que los textos sean legibles, los menús permanezcan accesibles y las interacciones táctiles sean precisas sin importar las dimensiones físicas del hardware empleado". (p. 24)

De igual forma Nixon (2021)

Define que "el diseño responsivo representa el estándar fundamental en el desarrollo de aplicaciones web modernas para asegurar la compatibilidad universal de la interfaz de usuario. Esta metodología elimina por completo los problemas de visualización fragmentada al estructurar el código de presentación mediante contenedores dinámicos que se expanden o contraen de forma elástica de acuerdo con el espacio disponible en el navegador del cliente.

Al implementar este diseño adaptativo, el desarrollador no necesita modificar la lógica interna del sistema ni duplicar los contenidos para los diferentes entornos móviles; el software reorganiza los bloques de información, ajusta los tamaños de las fuentes y redistribuye los elementos de navegación en tiempo real, ofreciendo un entorno visual coherente que escala con suavidad desde un monitor de escritorio de alta resolución hasta la pantalla compacta de un teléfono inteligente". (p. 412)

Tomando como referencia que Sanz (2019)

Establece que "el diseño responsivo constituye una directriz crítica en la ingeniería de interfaces web orientada a optimizar la accesibilidad y el rendimiento de las plataformas digitales. Consiste en la construcción de layouts o maquetas adaptables mediante propiedades de dimensionamiento relativo que permiten que los elementos del sistema se reubiquen de forma fluida ante los cambios en el viewport del dispositivo.

Esta técnica evita la necesidad de realizar scroll horizontal, impide el solapamiento accidental de los componentes interactivos y reduce la sobrecarga del servidor al despachar un único código fuente optimizado para todas las pantallas en lugar de redirigir al operador a subdominios móviles específicos. La adaptabilidad responsiva se traduce en una mejora sustancial de la usabilidad del software, asegurando la continuidad de las operaciones

> administrativas desde cualquier terminal conectado a la red local o externa". (p. 89)

Asi de esta manera lograr que la arquitectura visual del "Sistema de Gestión Web Institucional" incorpore los principios del diseño adaptativo para erradicar las barreras físicas de acceso a la información dentro de la entidad estableciendo el criterio metodológico de Valderrey (2019) tomando la correcta configuración responsiva impidió el solapamiento accidental de componentes interactivos y eliminó por completo la necesidad de realizar scroll horizontal reduciendo la carga del servidor y ofreciendo una navegación cómoda, fluida y eficiente.

Para todo el personal tomando que esta reconfiguración autónoma se apoya directamente en la estrategia técnica descrita por Marcotte (2018) donde el uso de rejillas proporcionales y consultas de medios permite que los menús y formularios se amolden en tiempo real a cualquier viewport o resolución finalizando asi con la adopción de la pantalla se establezca de manera estándar se alinea con lo expuesto por Nixon (2021) ya que asegura la compatibilidad universal del software y garantiza que los operadores experimenten un entorno visual totalmente coherente asi de esta forma garantiza que gestionen los registros desde un monitor de escritorio de alta definición en las oficinas o desde la pantalla compacta de un teléfono inteligente.

Términos Adicionales

Términos adicionales según Arias (2016)

> Comprenden aquellos enfoques conceptuales, modelos técnicos o normativas legales que, sin formar parte del núcleo central del problema de investigación, resultan indispensables para sustentar la viabilidad operativa y la ejecución práctica de la propuesta tecnológica. Esta sección del marco teórico tiene como propósito incorporar saberes interdisciplinarios o herramientas de soporte que complementan a la teoría principal, asegurando que el investigador disponga de un respaldo científico integral para cada uno de los componentes de su solución.

La inclusión de estos fundamentos adicionales evita que el proyecto presente vacíos informativos en sus áreas de apoyo, permitiendo vincular de manera coherente la disciplina principal del estudio con las tecnologías auxiliares, los estándares de diseño o los requerimientos regulatorios que condicionan el correcto funcionamiento y la validez legal del sistema diseñado dentro de su entorno real. (p. 112)

A su vez Sampieri y Mendoza (2018)

Las perspectivas teóricas adicionales constituyen subdivisiones del marco conceptual destinadas a incorporar teorías de apoyo o enfoques periféricos que auxilian en la comprensión y resolución del problema estudiado. En proyectos de innovación o desarrollo tecnológico, estas bases secundarias son esenciales para fundamentar las herramientas operativas y los criterios de diseño que permiten materializar la propuesta principal de manera eficiente.

El desarrollo de este apartado exige que el investigador seleccione e interrelacione de forma rigurosa aquellos conceptos que, si bien son independientes de la hipótesis fundamental, configuran el entorno técnico y procedimental donde operará la solución, asegurando que el documento final no se limite a una visión unidimensional, sino que refleje un dominio completo de todas las dimensiones teóricas, instrumentales y metodológicas que intervienen directamente en el éxito de la investigación. (p. 91)

Y Tomando en cuenta Bernal (2016)

Los marcos conceptuales adicionales o teorías de soporte técnico representan el conjunto de directrices, estándares e instrumentos que complementan la teoría básica de una investigación para guiar la construcción y evaluación de la alternativa propuesta. Esta sección es de vital importancia en los estudios de carácter aplicado, ya que provee el fundamento científico para las herramientas tecnológicas, los lenguajes de modelado o las metodologías de desarrollo que se emplearán como medio para alcanzar los objetivos organizacionales.

Al estructurar estas bases complementarias, el proyecto adquiere una mayor solidez metodológica, puesto que demuestra que la elección de cada recurso instrumental no obedece a un criterio empírico o arbitrario del investigador, sino que se sustenta en principios teóricos y buenas prácticas previamente validadas y aceptadas por la comunidad técnica internacional. (p. 131)

Relacionando las definiciones con el "Sistema de Gestión Web Institucional", la sección de Bases Teóricas Adicionales se centra en

justificar técnicamente todas las herramientas, metodologías y mecanismos de seguridad que se tuvieron que elegir para poder construir el software, pero que no son la teoría administrativa principal también que se centran en explicar con qué ingeniería y bajo qué leyes se hizo realidad

Base de Datos

Según Connolly y Begg (2018)

> Una base de datos es una colección compartida de datos lógicamente relacionados, junto con una descripción de estos datos, diseñada para satisfacer las necesidades de información de una organización. A diferencia de los sistemas de archivos tradicionales, la base de datos es un único gran almacén de datos que se define una sola vez y que luego es utilizado simultáneamente por muchos departamentos y usuarios diferentes.
>
> En lugar de encontrarse en archivos desconectados con datos duplicados, todos los elementos de datos se integran con una cantidad mínima de redundancia. La base de datos ya no pertenece a un solo departamento, sino que es un recurso corporativo compartido el software que interactúa con los programas de aplicación del usuario y la base de datos propiamente dicha se conoce como sistema de gestión de bases de datos, el cual proporciona un control centralizado de los datos garantizando su integridad, consistencia y protección contra accesos maliciosos. (p. 57)

A su vez Elmasri y Navathe (2019)

> Una base de datos es una colección de datos relacionados. Por datos, queremos decir hechos conocidos que pueden registrarse y que tienen un significado implícito. Una base de datos tiene las siguientes propiedades implícitas representa algún aspecto del mundo real, a veces llamado mini-mundo o universo de discurso los cambios en el mini-mundo se reflejan automáticamente en la base de datos el cual es una colección de datos lógicamente coherente, con algún significado inherente una serie de datos aleatorios no puede llamarse propiamente base de datos.
>
> Se diseña, construye y puebla con datos para un propósito específico; tiene un grupo predeterminado de usuarios y algunas aplicaciones preestablecidas en las que están interesados estos usuarios. En resumen, una base de datos se construye para albergar información específica requerida por las aplicaciones operativas de una entidad, asegurando que los datos permanezcan persistentes,

> estructurados y disponibles para el procesamiento electrónico a gran escala. (p. 4)

Y tomando relación Silberschatz, Korth y Sudarshan (2020) define que

> Una base de datos es una colección de datos interrelacionados y un conjunto de programas para acceder a esos datos. La colección de datos, normalmente denominada base de datos contiene información relevante para una empresa o institución tomando así el objetivo principal de un sistema de gestión de bases de datos es proporcionar un entorno que sea a la vez conveniente y eficiente para recuperar y almacenar la información de la base de datos los sistemas de bases de datos se diseñan para gestionar grandes cuerpos de información.
>
> La gestión de los datos implica tanto la definición de estructuras para el almacenamiento de la información como la provisión de mecanismos para el manejo de la información además el sistema de base de datos debe garantizar la seguridad de la información almacenada, a pesar de las caídas del sistema o de los intentos de acceso no autorizado si los datos van a ser compartidos entre varios usuarios, el sistema debe evitar posibles resultados anómalos. (p. 3)

La arquitectura de almacenamiento del Sistema de Gestión Web Institucional se fundamentó en los modelos relacionales de bases de datos para garantizar la integridad de la información. Bajo la perspectiva de Connolly y Begg (2018) esta integración técnica permitió unificar los registros dispersos en un único almacén corporativo erradicando la redundancia y optimizando el acceso simultáneo de múltiples oficinas. Asimismo, la estructura de las tablas se alinea con el enfoque de Silberschatz (2020) al incorporar mecanismos que blindan los activos digitales contra accesos no autorizados y aseguran la persistencia ante fallos del servidor.

Finalmente aplicando los conceptos de Elmasri y Navathe (2019) el repositorio web se diseñó como un reflejo fiel del entorno operativo real transformando los flujos de información manuales en un mini-mundo

digitalizado que provee reportes inmediatos para la toma de decisiones con respecto al sistema.

Protocolo HTTP

Según la definición de Forouzan (2018)

> El protocolo de transferencia de hipertexto HTTP es un mecanismo utilizado para acceder a la información en la World Wide Web de manera rápida y eficiente. El protocolo funciona combinando las funciones de un cliente web y un servidor web mediante un modelo de solicitud y respuesta bien definido.
>
> El cliente que típicamente es un navegador web inicia una transacción enviando una solicitud de servicio al servidor remoto el cual procesa la petición y devuelve los recursos solicitados en forma de archivos HTML imágenes o datos estructurados. HTTP se basa en la eficiencia y la simplicidad permitiendo que las páginas web contengan enlaces que dirigen a los usuarios a otros recursos ubicados en cualquier servidor del mundo. La arquitectura de este protocolo garantiza que la transferencia de hipermedios se realice bajo estándares universales facilitando la interoperabilidad de las aplicaciones (p. 734)

Y a su vez Kurose y Ross (2017)

> El protocolo de transferencia de hipertexto HTTP es el protocolo de la capa de aplicación de internet que define cómo los clientes solicitan páginas web a los servidores y cómo los servidores transfieren dichas páginas a los clientes. Este protocolo se implementa en dos programas un programa cliente y un programa servidor que se ejecutan en sistemas terminales diferentes y se comunican entre sí mediante el intercambio de mensajes HTTP. HTTP define la estructura de estos mensajes y la forma en que el cliente y el servidor realizan dicho intercambio de información.
>
> HTTP utiliza el protocolo de transporte TCP para garantizar que los mensajes se transmitan sin errores ni pérdidas de datos. Además, HTTP es un protocolo sin estado lo que significa que el servidor no almacena ninguna información sobre las peticiones anteriores realizadas por un mismo cliente simplificando así el diseño del software de servidor (p. 98)

Para luego tomar en cuenta que Tanenbaum y Wetherall (2021)

> El protocolo HTTP es el estándar técnico que regula la comunicación y el intercambio de documentos multimedia en la

> arquitectura web contemporánea. Funciona en la cima de la pila de protocolos de red operando específicamente en la capa de aplicación para coordinar las interacciones entre los navegadores de los usuarios y las bases de datos o servidores que alojan las plataformas institucionales.
>
> Cada vez que un usuario hace clic en un enlace o envía un formulario el protocolo emite un comando estructurado que el servidor interpreta para despachar el contenido exacto requerido. El diseño de HTTP ha evolucionado para optimizar el rendimiento de las conexiones permitiendo la transferencia concurrente de múltiples elementos gráficos y de texto lo que reduce significativamente los tiempos de espera y garantiza una navegación fluida en los sistemas de información distribuidos (p. 612)

La transferencia de datos dentro del Sistema de Gestión Web Institucional se estructuró bajo los lineamientos del protocolo HTTP para viabilizar la conectividad en la red para seguido de esto tomar como base lo expuesto por Kurose y Ross (2017) este estándar permitió que la plataforma opere mediante un entorno cliente-servidor facilitando el acceso de los usuarios desde cualquier navegador comercial sin requerir instalaciones locales.

Para que luego así mismo la dinámica interactiva de la interfaz se acopló al modelo de solicitud y respuesta descrito por Forouzan (2018) canalizando el envío de formularios y consultas de manera ordenada y segura hacia los módulos internos del software para así finalmente aplicando los conceptos de Tanenbaum y Wetherall (2021) el uso de este protocolo optimizó el intercambio concurrente de recursos de texto y gráficos reduciendo los tiempos de espera y garantizando una navegación fluida para el personal administrativo.

Hosting

Empezando con Laudon y Laudon (2020)

> El servicio de alojamiento web o hosting representa el componente de infraestructura tecnológica que permite a las organizaciones e instituciones almacenar sus aplicaciones y datos en servidores conectados permanentemente a internet. Este servicio

consiste en el alquiler de un espacio físico dentro de un servidor de alta capacidad que cuenta con sistemas de energía redundante conexiones de banda ancha de alta velocidad y medidas de seguridad avanzadas para garantizar la disponibilidad continua del software.

El proveedor de hosting se encarga de administrar el hardware subyacente los sistemas operativos y la conectividad de red permitiendo que los usuarios externos accedan a los contenidos de la plataforma en cualquier momento desde cualquier ubicación geográfica. En el entorno de la ingeniería de software actual la elección de un entorno de alojamiento adecuado resulta crítica para asegurar que las peticiones de los clientes se procesen con tiempos de respuesta mínimos y con un alto nivel de tolerancia a fallos (p. 214)

Para así tomar en cuenta que Ramez Elmasri y Navathe (2019)

El hosting o alojamiento de aplicaciones web constituye el entorno operativo centralizado donde se despliegan los componentes lógicos y los repositorios de datos que integran un sistema de información distribuido. Esta infraestructura tecnológica provee los recursos de cómputo memoria y almacenamiento necesarios para que el servidor web ejecute los scripts de backend procese las consultas SQL y despache las respuestas de manera eficiente hacia los navegadores de los clientes conectados.

Al delegar el almacenamiento en un centro de datos profesional la organización asegura que su plataforma informática permanezca operativa bajo estrictos acuerdos de nivel de servicio que mitigan los riesgos asociados a interrupciones eléctricas pérdidas de conectividad o ataques cibernéticos. La arquitectura del hosting permite configurar entornos aislados y optimizados que escalan dinámicamente según la demanda operativa de la institución garantizando la persistencia y la disponibilidad inmediata de los activos digitales (p. 582)

Y a su vez Tanenbaum y Wetherall (2021)

El alojamiento web es la infraestructura de red dedicada a hospedar los archivos el código fuente y las bases de datos de una plataforma informática para hacerla accesible a través de internet. Este paradigma técnico se basa en la asignación de una dirección IP única y la configuración de registros en el sistema de nombres de dominio para que cualquier terminal de usuario pueda localizar el servidor físico donde se ejecutan los módulos del software institucional.

> El hosting provee el entorno de ejecución donde interactúan los protocolos de la capa de aplicación garantizando que la transferencia de datos multimedia se realice con un rendimiento óptimo y bajo estándares de seguridad corporativa. La implementación de un servicio de hosting robusto elimina la necesidad de que la entidad mantenga costosos servidores locales reduciendo los costos de mantenimiento técnico y asegurando un canal de comunicación persistente entre la base de datos centralizada y las interfaces de usuario (p. 643)

El despliegue operativo del Sistema de Gestión Web Institucional se consolidó mediante un entorno de hosting web para asegurar su accesibilidad y permanencia en la red. Bajo la óptica de Laudon y Laudon (2020) esta infraestructura garantizó la disponibilidad continua de la plataforma al alojar el código en servidores de alta conectividad que blindan el acceso externo contra interrupciones eléctricas. Así mismo la elección de este entorno se alinea con el enfoque de Elmasri y Navathe (2019) al proveer los recursos de cómputo y memoria necesarios para procesar las consultas de la base de datos de forma centralizada y eficiente.

Finalmente aplicando los criterios de Tanenbaum y Wetherall (2021) la implementación en este servicio en la nube optimizó los costos de la entidad al suprimir la necesidad de adquirir servidores físicos locales ofreciendo un canal de comunicación persistente seguro y de alto rendimiento para todos los usuarios.

Servidor Web.

Tomando de inicio la definición de Kurose y Ross (2017)

> Un servidor web es el componente de software encargado de recibir las solicitudes de los clientes y devolver las respuestas correspondientes que contienen los recursos de información requeridos. Este software se ejecuta de forma persistente en una computadora conectada a la red y escucha activamente en un puerto específico esperando recibir mensajes de petición bajo el protocolo HTTP.
>
> Cuando llega una solicitud el servidor web analiza los encabezados identifica el archivo o el recurso solicitado en el sistema de almacenamiento local y procede a transmitirlo de vuelta

> al navegador del cliente. Además de despachar archivos estáticos como páginas HTML o imágenes los servidores web contemporáneos interactúan con módulos de procesamiento dinámico que ejecutan scripts del lado del servidor permitiendo generar respuestas personalizadas en tiempo real según los datos enviados por el usuario final (p. 102)

Para luego partir de Behrouz A. Forouzan (2018)

> El servidor web constituye el núcleo lógico de la arquitectura de la World Wide Web que procesa las transacciones entre los usuarios y los repositorios de información institucional. Este software opera de manera continua procesando peticiones concurrentes provenientes de múltiples navegadores mediante la asignación eficiente de hilos de ejecución o procesos independientes.
>
> La función primordial del servidor web es garantizar la entrega correcta y segura de los documentos solicitados verificando previamente los permisos de acceso y aplicando las políticas de seguridad configuradas en la plataforma. Los servidores web modernos integran capacidades de mapeo de direcciones URL traducción de formatos y compresión de datos lo que acelera el tráfico de información y optimiza el uso del ancho de banda de la red asegurando una comunicación persistente estandarizada y altamente confiable (p. 741)

Y a su vez Tanenbaum y Wetherall (2021)

> El servidor web es la aplicación informática del lado del servidor que gestiona el acceso a los recursos multimedia y coordina la lógica operativa de los sistemas de información distribuidos. Su arquitectura de software está diseñada para manejar conexiones simultáneas de alta densidad resolviendo las peticiones HTTP y ejecutando los programas de aplicación que interactúan directamente con los sistemas de gestión de bases de datos.
>
> Al actuar como intermediario entre la red externa y la infraestructura interna el servidor web desempeña un rol crucial en la protección de los activos digitales puesto que filtra las solicitudes maliciosas gestiona la autenticación de usuarios y registra las actividades en bitácoras de auditoría. La correcta implementación de este software es un factor determinante para el rendimiento global de la plataforma puesto que define la velocidad de procesamiento de las páginas y la capacidad de respuesta ante picos de demanda (p. 625)

La operatividad lógica del Sistema de Gestión Web Institucional se sustentó en la implementación de un servidor web para canalizar las

interacciones de la plataforma. Tomando como base a Kurose y Ross (2017) este componente de software facilitó la ejecución de los scripts dinámicos en PHP procesando las peticiones del lado del servidor para entregar respuestas personalizadas a los usuarios en tiempo real.

Así mismo la arquitectura de este programa se acopló al enfoque de Forouzan (2018) al gestionar de manera eficiente las conexiones concurrentes permitiendo que múltiples oficinas de la entidad accedan simultáneamente sin degradar el rendimiento del entorno. Finalmente aplicando las directrices de Tanenbaum y Wetherall (2021) el servidor web actuó como un mecanismo de protección perimetral filtrando solicitudes maliciosas y coordinando la autenticación para garantizar la integridad de los activos digitales de la institución.

HTML

Según Kurose y Ross (2017)

El lenguaje de marcado de hipertexto HTML es el estándar de formato utilizado para definir la estructura y el contenido de los documentos que se despliegan a través de la World Wide Web. Este lenguaje permite a los desarrolladores estructurar las páginas web mediante el uso de etiquetas que identifican los diferentes elementos de la interfaz como encabezados párrafos tablas listas y formularios interactivos. Las etiquetas de HTML le indican al navegador web exactamente cómo debe organizar e interpretar el contenido visualizado en la pantalla del usuario final

Además de estructurar el texto plano HTML proporciona los mecanismos necesarios para incrustar objetos multimedia como imágenes videos y scripts de ejecución del lado del cliente. La característica más importante de HTML es su capacidad para incluir hipervínculos que conectan diferentes documentos entre sí permitiendo a los usuarios navegar de forma intuitiva a través de la red mediante un simple clic del

ratón lo que constituye la base de la navegación web interactiva actual (p. 101)

Para que así Forouzan (2018) defina que

> HTML es un lenguaje de marcado diseñado de manera específica para la creación de páginas web que pueden ser interpretadas por cualquier navegador comercial de forma universal. A diferencia de los lenguajes de programación tradicionales que se centran en la lógica algorítmica HTML se ocupa exclusivamente de la presentación y el empaquetado de la información.
>
> Utilizando así un conjunto de etiquetas encerradas en corchetes angulares por su parte cada etiqueta define una propiedad semántica del documento garantizando que los datos se muestren de forma consistente e integrada sin importar el sistema operativo o el tipo de terminal que utilice el cliente.
>
> El diseño de HTML ha evolucionado para permitir una separación clara entre la estructura del documento y su estilo visual facilitando la integración con hojas de estilo y lenguajes de programación del lado del servidor. Esta estandarización internacional asegura la interoperabilidad global de las plataformas en internet permitiendo que los sistemas de información distribuidos distribuyan contenidos dinámicos complejos y formularios de captura de datos bajo un formato único y altamente eficiente (p. 745)

Y así tomando relación Tanenbaum y Wetherall (2021)

> El lenguaje HTML es la especificación técnica que define la arquitectura de la interfaz de usuario en las aplicaciones web operadas a través de internet. Su funcionamiento se basa en un modelo semántico donde el código fuente organiza los bloques de información esenciales que el navegador transforma en componentes visuales interactivos legibles para el operador humano. La sintaxis de HTML determina la disposición jerárquica de los elementos de control permitiendo la construcción de interfaces estructuradas necesarias para la recolección y exhibición de datos institucionales.

> Al actuar como la capa de presentación estándar en la arquitectura web el código HTML procesa la maquetación de los menús los paneles de navegación y las casillas de verificación que conforman el entorno operativo del software. La adopción de este estándar técnico resulta fundamental para el éxito de cualquier plataforma distribuida puesto que garantiza que las interfaces de usuario sean completamente accesibles estables y compatibles con las tecnologías de navegación actuales (p. 618)

La interfaz gráfica del Sistema de Gestión Web Institucional se modeló bajo los estándares del lenguaje HTML para asegurar una correcta organización visual de la información. Tomando como base los conceptos de Kurose y Ross (2017) el uso de este lenguaje de marcado permitió definir la estructura jerárquica de las páginas web traduciendo el código fuente en menús interactivos y tablas de datos perfectamente comprensibles para el personal administrativo de la entidad.

Asimismo, la maquetación de los componentes visuales se acopló a las directrices de Forouzan (2018) al emplear una estructura estandarizada que garantiza la compatibilidad universal de la plataforma facilitando su correcta visualización en cualquier navegador web o sistema operativo sin alterar el diseño original.

Finalmente aplicando los enfoques de Tanenbaum y Wetherall (2021) el lenguaje proporcionó la arquitectura semántica necesaria para la integración de formularios de captura de datos. Esta característica técnica viabilizó la inserción de casillas de verificación y campos de texto estructurados que actúan como el canal de recolección de información operativa dentro de la organización transformando las interfaces estáticas en entornos dinámicos aptos para la gestión institucional en tiempo real.

JavaScript

Según Behrouz A. Forouzan (2018) define que

> JavaScript constituye la tecnología fundamental para la creación de documentos web dinámicos del lado del cliente que transforman las interfaces estáticas en entornos operativos altamente interactivos además este lenguaje basado en prototipos y objetos.
>
> También permite incrustar lógica de programación directamente dentro de las páginas estructuradas con etiquetas controlando el comportamiento de los elementos visuales según las reglas de negocio establecidas. El software de navegación procesa el código fuente de manera secuencial ejecutando las instrucciones de forma inmediata para actualizar porciones específicas de la interfaz gráfica sin alterar el resto del documento.
>
> La implementación de este estándar técnico resulta indispensable en los sistemas de información distribuidos modernos puesto que permite delegar tareas de procesamiento básicas directamente en el terminal del usuario final. Al realizar cálculos locales o verificar la coherencia de los datos ingresados antes de enviarlos al servidor remoto el lenguaje optimiza el uso de los recursos de hardware distribuye la carga operativa de la red y reduce significativamente los tiempos de procesamiento global dentro de la plataforma (p. 749)

Para así partir de Kurose y Ross (2017)

> JavaScript es un lenguaje de programación de alto nivel interpretado que se ejecuta de forma directa en el navegador web del usuario para proporcionar interactividad y dinamismo a las páginas web. A diferencia del código que se ejecuta en el servidor este lenguaje opera del lado del cliente permitiendo que las interfaces respondan de manera inmediata a las acciones del operador humano sin necesidad de realizar peticiones adicionales a la red. Los navegadores web modernos integran motores dedicados que compilan y ejecutan los scripts de JavaScript en un entorno seguro y aislado de la máquina local.
>
> La función principal de este lenguaje en la arquitectura web contemporánea es la manipulación en tiempo real del modelo de objetos del documento lo que permite alterar el contenido de la pantalla de forma dinámica. Mediante el uso de scripts los desarrolladores pueden validar formularios capturar eventos de teclado o ratón y modificar los estilos visuales de los componentes interactivos logrando que la experiencia de usuario sea mucho más

fluida eficiente y cercana a la de una aplicación de escritorio tradicional (p. 104)

Y finalmente Tanenbaum y Wetherall (2021) aclarando que

> El lenguaje JavaScript es el componente arquitectónico encargado de coordinar la lógica de comportamiento y la interactividad en la capa de presentación de las aplicaciones web modernas. Su diseño permite la ejecución de subrutinas que responden a los estímulos del usuario gestionando la comunicación asíncrona entre la interfaz gráfica y los servicios de almacenamiento ubicados en los servidores remotos. Al utilizar este estándar técnico los sistemas web pueden actualizar su contenido de forma selectiva evitando la recarga completa de la página y mejorando la eficiencia operativa del entorno distribuido.
>
> En el contexto de los sistemas institucionales JavaScript actúa como un motor de validación perimetral y optimización de la interfaz que asegura un flujo de información constante y fluido para los operadores de la plataforma. La capacidad del lenguaje para manejar eventos concurrentes e interactuar con las API del navegador garantiza que las aplicaciones web desplieguen menús desplegables ventanas emergentes y alertas interactivas bajo criterios de rendimiento óptimos y consistentes con los requerimientos técnicos de la organización (p. 621).

Arial La dinámica interactiva del Sistema de Gestión Web Institucional incorporó las directrices del lenguaje JavaScript para potenciar la reactividad de la interfaz gráfica del lado del cliente. Tomando como base los planteamientos de Kurose y Ross (2017) la inserción de esta tecnología permitió programar componentes que responden en tiempo real a las acciones del operador administrativo evitando recargas innecesarias de la página y logrando un entorno fluido similar al de un software de escritorio local.

Así mismo el procesamiento de los scripts se acopló al enfoque de Forouzan (2018) al actuar como un mecanismo de validación local que examina la coherencia de los datos ingresados en los formularios institucionales antes de ser transmitidos hacia el servidor remoto esta lógica perimetral optimizó el rendimiento de la red institucional al impedir el procesamiento de solicitudes con campos vacíos o registros con formatos inconsistentes.

Finalmente aplicando los conceptos de Tanenbaum y Wetherall (2021) el lenguaje proporcionó el soporte técnico para la actualización selectiva de contenidos y la gestión asíncrona de eventos lo que posibilitó

el despliegue de alertas dinámicas ventanas emergentes y paneles de control adaptables que transformaron la experiencia del personal de la institución en una navegación ágil eficiente y totalmente consistente con las necesidades operativas reales de la entidad

PHP

Empezando con Kurose y Ross (2017) que definen que

> PHP es un lenguaje de programación de código abierto interpretado del lado del servidor que se diseñó específicamente para la creación de aplicaciones web dinámicas. Cuando un cliente solicita un documento basado en este lenguaje el servidor web ejecuta el código incrustado en el archivo procesa las instrucciones lógicas e interactúa con los sistemas de almacenamiento de información externos. Una vez completado este proceso el motor de PHP convierte el resultado final en código HTML puro que se transmite de vuelta al navegador web del usuario de forma transparente.
>
> La gran ventaja de esta tecnología en la arquitectura web contemporánea es su capacidad para conectar de manera nativa las interfaces de usuario con los sistemas de gestión de bases de datos relacionales. Esto permite que el software del servidor extraiga inserte o actualice registros de forma automatizada respondiendo de manera flexible a las peticiones del operador humano. El código fuente de PHP permanece oculto en el servidor garantizando que la lógica de negocio y las credenciales de acceso a los repositorios de información se mantengan protegidas contra inspecciones no autorizadas desde el exterior (p. 103)

Y a su vez Forouzan (2018) establece que

> El lenguaje PHP representa una de las herramientas de backend más robustas y extendidas para la implementación de la lógica operativa en los sistemas de información distribuidos a través de la web. Su arquitectura permite procesar scripts complejos en el entorno del servidor web manipulando flujos de datos estructurados que provienen de los formularios de entrada completados por los clientes en la red. El intérprete de PHP recibe estas peticiones ejecuta las subrutinas de validación correspondientes y coordina la comunicación persistente con los motores de bases de datos corporativos.

La adopción de este estándar técnico asegura un procesamiento altamente eficiente de las transacciones puesto que el software está

> optimizado para manejar múltiples hilos de ejecución de manera concurrente. Al centralizar la lógica computacional en el servidor el lenguaje reduce significativamente los requerimientos de hardware en las estaciones de trabajo de los usuarios finales permitiendo que cualquier terminal acceda a funciones administrativas avanzadas bajo un esquema operativo totalmente integrado estandarizado y seguro (p. 747)

Y a si finalmente Tanenbaum y Wetherall (2021)

> El lenguaje PHP constituye el componente motor en el backend de las aplicaciones de red encargado de enlazar la capa de presentación visual con la capa de persistencia de datos institucionales. Su diseño está orientado a la creación de páginas web dinámicas mediante la ejecución de algoritmos del lado del servidor que transforman las consultas de los usuarios en respuestas estructuradas. Al operar de manera integrada con los servidores web este entorno de ejecución procesa los esquemas de autenticación gestiona el ciclo de vida de las sesiones y controla el flujo de navegación según los privilegios asignados.
>
> En la ingeniería de software actual PHP actúa como un núcleo de procesamiento que valida y blinda las transacciones críticas de los sistemas empresariales e institucionales. Su capacidad para manejar excepciones interactuar con protocolos de cifrado y gestionar repositorios de archivos asegura que la plataforma distribuida opere bajo estrictas políticas de integridad de datos. La correcta configuración de este intérprete resulta fundamental para garantizar la escalabilidad global de la plataforma optimizando el consumo de memoria en el servidor ante altas densidades de peticiones (p. 628)

La lógica de procesamiento en el backend del Sistema de Gestión Web Institucional se estructuró mediante el uso del lenguaje PHP para centralizar la operatividad del software en el servidor. Tomando como base los principios de Kurose y Ross (2017) esta tecnología sirvió como el puente de comunicación interactiva que conecta las interfaces de usuario con el motor de base de datos MySQL procesando las peticiones de los operadores de forma interna y devolviendo resultados limpios en formato HTML legible para cualquier terminal para poder tomar el control de los flujos de información se alineó con las directrices de Forouzan (2018)

Mostrando así que al implementar scripts orientados a la validación de transacciones administrativas lo que liberó de carga computacional a los equipos locales de la entidad y optimizó el tráfico concurrente dentro de la red esta centralización de la ingeniería de software blindó los datos sensibles de la organización ante inspecciones externas. Finalmente aplicando los conceptos de Tanenbaum y Wetherall (2021) el lenguaje proporcionó los mecanismos de seguridad necesarios para la gestión del ciclo de vida de las sesiones y la autenticación de credenciales. Esta arquitectura lógica permitió restringir el acceso a los módulos informáticos según los roles asignados por la dirección.

Para así garantizar que los procesos de registro modificación y consulta de información institucional operen bajo un entorno de ejecución persistente estable y totalmente protegido contra vulnerabilidades del lado del cliente.

CSS

Comenzando con Kurose y Ross (2017) que ambos definen que

> Las hojas de estilo en cascada CSS constituyen el lenguaje de diseño estándar utilizado en la arquitectura web para controlar la presentación visual el formato y la maquetación de los documentos estructurados. Mientras que los lenguajes de marcado se ocupan exclusivamente de definir los bloques de contenido CSS interviene para especificar las propiedades estéticas de dichos elementos incluyendo la tipografía los colores y los márgenes. Esta tecnología opera mediante un sistema de reglas y selectores que los navegadores web interpretan de forma secuencial para aplicar los estilos correspondientes sobre las etiquetas del documento.
>
> La separación nítida entre la estructura de los datos y el diseño visual representa uno de los principios fundamentales de la ingeniería de software orientada a la web. Al centralizar los estilos en archivos independientes de formato CSS los diseñadores pueden alterar la apariencia completa de una plataforma informática con solo modificar una única línea de código. Este modularidad reduce significativamente el tamaño de las páginas web acelera la velocidad de transmisión a través de la red y facilita el mantenimiento a largo plazo de las interfaces de usuario (p. 102).

Tomando relación de ello Forouzan (2018) que define

El estándar CSS es una tecnología complementaria de la capa de presentación diseñada para dotar de consistencia visual y flexibilidad estética a las aplicaciones de información distribuidas. Su introducción en el ecosistema web resolvió el problema de la saturación de etiquetas de formato permitiendo agrupar todas las directrices de diseño en hojas de estilo centralizadas que el navegador del cliente almacena en su memoria caché. El motor de renderizado procesa el código CSS para calcular las dimensiones jerárquicas las posiciones de los contenedores y los efectos de transición que experimenta el usuario al interactuar con el sistema.

Una de las capacidades más críticas de CSS en la actualidad es el soporte para el diseño adaptativo mediante el uso de consultas de medios que examinan las propiedades del hardware del cliente. Esta característica técnica faculta a las páginas para reorganizar sus componentes visuales de manera automática respondiendo de forma dinámica al tamaño de la pantalla o a la resolución del terminal utilizado. La adopción de este formato optimiza el uso del ancho de banda y garantiza que la información institucional se despliegue de manera uniforme eficiente y totalmente accesible en cualquier nodo de la red (p. 746).

Y para culminar con Tanenbaum y Wetherall (2021) definiendo que

El lenguaje CSS representa la especificación técnica encargada de regular la estética y la ergonomía de las interfaces de usuario dentro de la arquitectura de las aplicaciones web contemporáneas. Su propósito fundamental es transformar el código estructurado en un entorno visual coherente amigable y profesional que facilite la navegación y reduzca la fatiga cognitiva del operador humano. A través de la definición de hojas de estilo el sistema de red logra homogeneizar la apariencia de todos los módulos operativos asegurando que los paneles de administración y las tablas de datos exhiban una identidad corporativa unificada.

En el diseño de sistemas de información complejos CSS actúa como un motor de optimización de la capa de interfaz que gobierna la visibilidad la distribución espacial y el comportamiento elástico de los elementos interactivos. La correcta implementación de estas hojas de estilo resulta vital para el rendimiento del software puesto que disminuye la redundancia de código en los archivos de transmisión web y agiliza el renderizado gráfico del lado del cliente. De este modo se garantiza que la plataforma mantenga un estándar

> de presentación persistente fluido y perfectamente adaptado a las necesidades operativas de la organización (p. 619)

La maquetación estética y la presentación visual del Sistema de Gestión Web Institucional se modelaron bajo los estándares del lenguaje CSS para optimizar la usabilidad de la interfaz de usuario. Tomando como base los postulados de Kurose y Ross (2017) la implementación de hojas de estilo independientes permitió separar de forma estricta la estructura de los datos de su apariencia gráfica reduciendo el tamaño de los archivos de transmisión y facilitando el mantenimiento técnico de las páginas web de la entidad a través de un código modular. Asimismo la configuración del entorno visual se alineó con las directrices de Forouzan (2018).

Que incorpora las reglas adaptativas basadas en consultas de medios que facultan a la interfaz para reorganizar sus componentes en tiempo real tomando esta flexibilidad técnica erradicó los errores de desbordamiento visual garantizando que los formularios de registro y los paneles de control se amolden perfectamente a cualquier resolución de pantalla o terminal móvil utilizado por el personal de la organización.

Finalmente aplicando los conceptos de Tanenbaum y Wetherall (2021) el uso de CSS proveyó una identidad visual homogénea y profesional a todos los módulos del software lo que disminuye la fatiga cognitiva de los operadores y agiliza el renderizado de gráficos del lado del cliente consolidando un entorno informático persistente fluido y adaptado rigurosamente a las demandas operativas de la institución.

PARTE III. Marco Metodológico

Esta sección referida al marco metodológico presenta la ruta metodológica y las diversas técnicas que se utilizaron a lo largo del proceso de planteamiento del sistema de gestión web institucional para alcanzar los diversos objetivos propuestos, así como resolver la problemática más grande la cual era acabar con la problemática principal, la falta de este mismo sistema de gestión. Según Arias (2012) define esta sección como la "instancia referida a los métodos, diversas reglas, registros, técnicas y protocolos con los cuales una teoría y su método calculan las magnitudes de lo real" (p. 16). Se desarrolla a continuación:

3.1. Tipo de Investigación.

Según Fidias Arias (2016), ""El tipo de investigación se refiere al grado de profundidad con que se aborda un objeto o fenómeno. Aquí se indica si se trata de una investigación exploratoria, descriptiva o explicativa." (p.23). En este contexto, el proyecto busca caracterizar y documentar detalladamente los procesos actuales de la gestión de horarios, la planificación de eventos y la muestra de información institucional dentro de la Escuela Técnica. Tomando como base el diagnóstico compartido con la comunidad, este proyecto se desarrolla como una investigación socio tecnológica que integra métodos cuantitativos y cualitativos mediante un paradigma mixto.

3.1.2.1. Metodología Ágil

La metodología ágil es un conjunto de técnicas aplicadas en ciclos de trabajo cortos, con el objetivo de que el proceso de entrega de un proyecto sea más eficiente. Así, con cada etapa completada, ya se pueden entregar avances y se deja de lado la necesidad de esperar hasta el término del proyecto, a diferencia de los modelos tradicionales no se requiere de un diseño cerrado desde el inicio, ya que esta acepta que como su nombre lo dice, es ágil, por lo que puede cambiar conforme avanza el proyecto.

Según Fowler (2018), sostiene que “La esencia de esta metodología no radica en seguir un conjunto rígido de planes, sino en la capacidad de adaptarse a los cambios y priorizar la comunicación humana sobre los procesos técnicos” (p.11) y según Sutherland Et. al (2020) "Scrum es un marco de trabajo liviano que ayuda a las personas, equipos y organizaciones a generar valor a través de soluciones adaptables para problemas complejos" (p. 3).

Bajo el paradigma socio tecnológico, la agilidad transforma el software de un objeto estático a un ecosistema dinámico. En lugar de entregar un producto final inamovible, se fomenta una evolución compartida con los usuarios, donde cada iteración sirve para pulir fallos y expandir capacidades en tiempo real.

3.1.2.1.1 Metodología Scrum:

Dentro del amplio espectro de las metodologías ágiles, para este proyecto se ha seleccionado la metodología Scrum, esta elección se fundamenta en su capacidad de tener una mayor flexibilidad y adaptabilidad ante cambios, y según Sutherland en su libro "Scrum: The Art of Doing Twice the Work in Half the Time" (2014), se define como “Scrum se basa en una idea simple: cada vez que comiences un proyecto, ¿por qué no revisar regularmente cómo vas, ver si lo que estás haciendo es lo que realmente quieres y si hay alguna forma de hacerlo mejor?” (p85).

En este contexto, esta metodología se operativiza a través de las siguientes fases:

1. **Inicio y planificación del product backlog:**

   Empezando por Sommerville que define que

   > La fase inicial en el marco ágil de Scrum se centra en la definición y estructuración del Product Backlog el cual representa la lista maestra de todos los requerimientos características y funciones que debe poseer el sistema final. Este repositorio dinámico es gestionado de manera prioritaria por el Product Owner quien actúa

como el nexo directo entre el equipo técnico y los stakeholders de la organización para identificar las necesidades críticas que aporten el mayor valor operativo de forma inmediata.

Y a su vez Pressman y Maxim (2020) establece que

> El inicio de un proyecto bajo la metodología Scrum exige el establecimiento formal del Product Backlog como el único punto de partida para la planificación de los ciclos de desarrollo denominados sprints. Este artefacto reúne de forma jerarquizada los requisitos funcionales los atributos del sistema y las correcciones técnicas necesarias para materializar la solución informática requerida por la institución. El proceso de planificación implica un análisis colaborativo donde los elementos situados en la cima de la lista se definen con un nivel de detalle granular superior para que puedan ser abordados por el equipo de ingeniería sin ambigüedades operativas.

2. **Sprint Planning:**

Según Laudon y Laudon (2020) definen que

> La fase de planificación del sprint en las metodologías ágiles funciona como un mecanismo de asignación táctica de recursos diseñado para optimizar la productividad de los equipos de sistemas informáticos. Este proceso operativo permite que los desarrolladores y los administradores del proyecto seleccionen un bloque manejable de requerimientos institucionales para transformarlos en módulos funcionales en un plazo cerrado que oscila entre una y cuatro semanas. Al enfocar la atención en objetivos inmediatos y medibles la institución reduce el riesgo financiero y operativo asociado al desarrollo de grandes sistemas de información.

Y a su vez Sommerville (2016)

> La reunión de planificación del sprint constituye el evento colaborativo donde el equipo ágil define el objetivo específico y el conjunto de elementos del backlog que se compromete a completar durante la próxima iteración. En esta sesión el equipo técnico analiza las historias de usuario de mayor prioridad seleccionadas por el Product Owner y las desglosa en tareas de ingeniería de software detalladas que no deberían superar un día de trabajo individual. El resultado principal de este proceso es el Sprint Backlog que actúa como un mapa de ruta detallado y cerrado para el período de la iteración actual.

3. **Daily Scrum:**

Iniciando con Sommerville (2016) definiendo que

> El Daily Scrum es una reunión breve de coordinación diaria limitada estrictamente a un máximo de quince minutos en la cual los miembros del equipo de ingeniería sincronizan sus actividades y planifican el trabajo de las próximas veinticuatro horas. Durante esta ceremonia técnica cada programador responde a tres preguntas fundamentales qué hizo el día anterior para ayudar al equipo a alcanzar la meta del sprint qué planea realizar durante la jornada actual y qué impedimentos o dificultades técnicas ha encontrado en su camino.

Para así relacionar a Pressman y Maxim (2020)

> La reunión diaria de Scrum o Daily Stand-up representa la herramienta de control ágil por excelencia para supervisar el progreso del incremento de software en tiempo real. En esta breve sesión matutina el equipo se reúne frente al tablero de tareas para evaluar el estado físico de los componentes lógicos que se encuentran en proceso de codificación o prueba. El foco principal de la ceremonia es la identificación inmediata de cuellos de botella técnicos como fallos en los entornos de red inconsistencias en los esquemas de bases de datos o dependencias de código no resueltas.

4. **Sprint Review:**

Sommerville (2016) establece que

> La revisión del sprint o Sprint Review constituye la ceremonia de cierre de cada ciclo de trabajo donde el equipo de ingeniería presenta formalmente las características del software que han sido completamente completadas y probadas frente a los clientes y usuarios finales. Durante esta sesión interactiva el grupo realiza una demostración en vivo del incremento de software operando en un entorno real o de pruebas con el objetivo de verificar que las funcionalidades entregadas cumplan con los criterios de aceptación previamente establecidos.

A través de esto Pressman y Maxim (2020)

> El Sprint Review representa el punto de inspección fundamental dentro del modelo ágil donde se evalúa de manera objetiva el progreso del producto mediante la exhibición de un incremento de software potencialmente entregable. En esta reunión el equipo de ingeniería muestra las pantallas las interfaces de

usuario y los procesos de backend que han superado con éxito las pruebas de calidad correspondientes al sprint actual. Los clientes e interesados interactúan directamente con el sistema validando la usabilidad y la pertinencia de cada componente lógico diseñado

5. **Sprint Retrospective:**

Empezando con Sutherland y Sutherland (2024) que juntos definen que

> La retrospectiva del sprint es el evento dedicado de manera exclusiva a la mejora continua del equipo de trabajo donde se examina el cómo se interactuó durante el último ciclo de programación. En esta sesión el grupo analiza los procesos internos las herramientas técnicas utilizadas las relaciones interpersonales y la eficiencia de la infraestructura tecnológica para identificar qué aspectos funcionaron de forma óptima y cuáles representaron obstáculos operativos. El objetivo fundamental de la reunión no es buscar culpables de los fallos técnicos sino diseñar soluciones prácticas e inmediatas que se implementarán de forma estricta en la siguiente iteración.

Y relacionado con Mike Cohn (2025)

> La reunión de retrospectiva del sprint es el espacio táctico donde el equipo ágil rediseña su propia dinámica operativa para potenciar el rendimiento y la cohesión interna en las fases de desarrollo. Durante este evento el grupo analiza las dependencias de código no resueltas los problemas de sincronización en los servidores de base de datos y la fluidez de la comunicación entre los arquitectos de software y la administración de la entidad. Las conclusiones derivadas de esta evaluación colectiva proporcionan un mapa de acción claro para suprimir los cuellos de botella técnicos que entorpecen la entrega continua de valor.

3.2. Diseño de la Investigación

El diseño de investigación se define como los métodos y técnicas elegidos por un investigador para combinarlos de una manera razonablemente lógica para que el problema de la investigación sea manejado de manera eficiente, el diseño es una guía sobre cómo llevar a cabo la investigación utilizando una metodología particular. Cada investigador tiene una lista de preguntas que necesitan ser evaluadas.

Asi como Crosetti et. (2016) describen la investigación basada en diseño como un enfoque que combina la ingeniería de formas de aprendizaje con su estudio sistemático. Este enfoque busca generar principios de diseño o teorías del aprendizaje que guíen el desarrollo de futuras herramientas instruccionales (p.46-47).

Tomando en cuenta que Según Arias (2016) es considerado una guía fundamental que combina elementos teóricos y prácticos, caracterizándose por su enfoque accesible para la formulación y ejecución de proyectos científicos.” Se establece la estructura del proyecto de investigación, reforzando la idea de que es una herramienta para la formulación y ejecución de proyectos científicos de manera sistemática” (p.13).

Y desde el punto de vista de Hernández et. al (2014) plantean que el diseño es la hoja de ruta de la investigación se trata de la estructura diseñada específicamente para guiar el manejo de los datos y garantizar que el proceso de búsqueda de respuestas sea coherente y eficiente. Es un esquema, un plano o una estrategia que se concibe para obtener respuestas a las preguntas de investigación.” (p. 128).

Según Sampieri (2018) “si el estudio es cuantitativo, el investigador utiliza su diseño para analizar la certeza de las hipótesis formuladas o para aportar evidencia respecto a los lineamientos de la investigación. Si el diseño está bien concebido, el producto final (los resultados) tendrá mayores posibilidades de éxito.” "plan o estrategia que se desarrolla para obtener la información que se requiere en una investigación y responder al planteamiento del problema".(p.150)

La integración de las definiciones de los autores seleccionados con el desarrollo del sistema de gestión web institucional no es una coincidencia teórica, sino la base estructural que sostiene el proyecto se detalla al considerar la definición general del diseño de investigación, el proyecto se asume como una combinación lógica de técnicas para resolver un problema

de eficiencia en el sentido de que el sistema de gestión no se construye de forma empírica, sino que responde a una necesidad institucional manejada mediante una metodología particular. Esto permite que el desarrollo pase de ser un simple código a una solución técnica diseñada específicamente para optimizar procesos.

3.3. Población y Muestra:

Los autores Pfleeger Et. al (2016) sostienen que la selección de la población debe ser un proceso riguroso que garantice que los resultados de un experimento sean generalizables más allá del entorno de prueba, en su obra de referencia más completa y actualizada sobre el tema, "Evidence-Based Software Engineering and Systematic Reviews" (p. 72) En este proyecto socio tecnológico, la población está constituida por la E.T “Monseñor Estanislao Carrillo”, conformada por un total de 836 personas, quienes se ven afectadas directamente por la problemática identificada en el diagnostico.

Dado que el proyecto socio tecnológico se fundamenta en el método de Investigación Acción-Participativa, seleccionar participantes no está ligado a un muestreo probabilístico al azar, sino a uno por convivencia, esto quiere decir que la importancia no radica en la generalización estadística, sino más bien a la profundidad del análisis con los actores clave Martínez (2006) En consecuencia, se definen 2 grupos de análisis para el enfoque mixto.

Informantes Clave: Constituido por el director, subdirectora académica, asesor comunitario, coordinadora de menciones y coordinador de laboratorio, seleccionados por su conocimiento profundo de los procesos y su disposición para participar activamente en las fases de reflexión y toma de decisiones.

Usuarios de Control: Constituido por el asesor comunitario, director, coordinador de laboratorio, coordinador de menciones y

encargado de los horarios quienes participarán en las pruebas de usabilidad, validación de requerimientos y evaluación técnica de la herramienta tecnológica.

3.4. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos

Según Ian Sommerville (2016, p.104), expresa que las técnicas de recolección de datos deben centrarse en la observación directa y el análisis de escenarios para capturar requisitos que los usuarios no logran expresar verbalmente. Dada la naturaleza mixta del proyecto y su contexto socio tecnológico, la selección de metodologías son las siguientes:

3.4.1. Técnicas e Instrumentos Cualitativos

Estas herramientas permiten captar la realidad social y las necesidades de la comunidad que actúan como el motor del proyecto. Según Hoda, (2024), explica que las técnicas cualitativas tradicionales deben evolucionar hacia la "Teoría Fundamentada Socio-Técnica" (p.45) para capturar la complejidad de los entornos ágiles y modernos; la autora sostiene que el instrumento fundamental es la "entrevista en profundidad combinada con la observación participante", argumentando que solo a través de una codificación constante de estos datos cualitativos se pueden descubrir los patrones de comportamiento que realmente determinan el éxito de un sistema tecnológico en la actualidad.

3.4.2. Técnicas e Instrumentos Cuantitativos

Son métodos estructurados y herramientas estandarizadas de recolección de datos que permiten medir, cuantificar y analizar fenómenos a través de estadística., según Martínez (2006) se utilizan las siguientes herramientas, como por ejemplo el Análisis de Requerimientos como técnica para identificar las necesidades del sistema, donde el instrumento recomendado son las historias de usuario que sirven de puente entre el lenguaje de la comunidad y el lenguaje técnico del programador, y la encuesta, técnica utilizada para obtener datos estandarizados, en este caso

el instrumento es el cuestionario de usabilidad, basado en una escala de Likert, para medir la satisfacción del usuario final.

3.4.3 Validez y Confiabilidad

Para dar cumplimiento a los estándares científicos y considerando las particularidades de la IAP, la validez de la entrevista y el cuestionario se determinará mediante un juicio así logrando garantizar que los instrumentos sean adecuados para la población de estudio según Hernández et. (2014): Se define por el grado en que la aplicación repetida de un instrumento al mismo sujeto u objeto produce resultados iguales o consistentes. Es la capacidad de medir con precisión y sin errores aleatorios grandes “La confiabilidad de un instrumento de medición se determina mediante diversas técnicas, las cuales se comentarán brevemente después de revisar el concepto de validez.” (p.200).

En consecuencia, se seleccionarán tres expertos para evaluar la claridad, coherencia y relevancia de los ítems propuestos; esta validación cualitativa sustituye la necesidad de pruebas estadísticas de confiabilidad (como el Alfa de Cronbach), dado que, al tratarse de una investigación-acción con una población específica, el rigor científico se centra en la pertinencia del instrumento para resolver la problemática real, avalada por especialistas en el área.

En esta línea de ideas, para el presente proyecto, el juicio de expertos estará conformado por la tríada evaluadora vinculada directamente al proceso de formación y ejecución socio tecnológica, garantizando una visión integral del fenómeno, los que conforman esta triada evaluadora son:

El Docente Asesor de Proyecto: Como experto en el área metodológica, quien velará por la coherencia entre los objetivos, las técnicas y los resultados esperados.

El Tutor Académico (Institucional): Como experto en el área tecnológica, encargado de validar que las Historias de Usuario y el cuestionario de usabilidad cumplan con los estándares de ingeniería de software.

El Tutor Comunitario: Como experto en el contexto social, quien certificará que el lenguaje y el enfoque de los instrumentos sean adecuados para la realidad de la comunidad investigada (IAP).

3.5. Técnicas e Instrumentos para el Análisis de Datos

Una vez recolectada la información a través de los instrumentos antes descritos, se procederá a su procesamiento y análisis; el análisis consiste en descomponer un todo en sus partes para extraer el significado de los datos en función de los objetivos de la investigación, Hurtado (2010). En este contexto, y en función del paradigma se definen las siguientes.

3.5.1. Para los Datos Cualitativos

La información obtenida a través del registro de visitas, entrevistas a los profesores y los grupos focales son procesadas mediante distintos métodos como, **Categorización:** Según Corbin Et. al (2002) "La categorización consiste en la asignación de conceptos a un nivel más abstracto, las categorías tienen un poder conceptual puesto que tienen la capacidad de reunir grupos de conceptos o subcategorías, de igual manera s e señala que la importancia de aplicar métodos cualitativos radica que en el transcurso del diagnóstico participativo permite asegurar que el desarrollo tecnológico del proyecto responda a los requerimientos técnicos, así como a las necesidades específicas de la comunidad.

3.5.2. Para los Datos Cuantitativos

Gracias a los datos provenientes a base de entrevistas y visitas en la institución, se llevó a cabo un proceso de recolección de datos bajo un enfoque cualitativo interpretativo. Mediante las entrevistas, se exploraron

percepciones del personal administrativo respecto a la organización de eventos y horarios. Este acercamiento permitió identificar no solo las fallas técnicas, sino también las carencias de la institución, proporcionando una base empírica para el diseño del sistema de gestión web institucional.

3.6. Plan de Acción Metodológico

El plan de acción metodológico se refiere a la fase en la que transcurre la investigación, en donde se planifican las actividades de campo como lo son las entrevistas y análisis, por dar un ejemplo, para poder así lograr resolver la problemática central del proyecto socio tecnológico.

Fase Metodológica (IAP)	Scrum	Actividades e Instrumentos	Mes								
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Diagnóstico	Inicio	Identificación de necesidades institucionales	X								
2. Acción	Inicio	Abordaje y levantamiento de información (Entrevista y Visitas a la institución).	X	X	X			X			
3. Reflexión y Análisis	Inicio	Creación y validación de las Historias de Usuario.	X								
4. Planificación	Sprint Planning	Se establecen puntos claros y acciones a tomar luego de tener el problema principal a solventar para solucionar la necesidad de la comunidad (a través de entrevistas y visitas)		X	X						
5. Acción	Sprint	Comienzo del desarrollo del producto, (se toma en cuenta las recomendaciones por parte del tutor comunitario)				X	X	X			

CUADRO 6. Plan de Acción Metodológico 1

FUENTE: Grupo de Investigadores

Fase Metodológica (IAP)	Scrum	Actividades e Instrumentos	Mes								
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
6. Reflexión y Análisis	Daily scrum	Verificación del desarrollo del producto por parte de la comunidad				X	X	X			
7. Nuevas Acciones	Testing	Pruebas del funcionamiento del producto, verificación de funciones					X	X	X		
8.Implementacion	Testing	Se puso a prueba el Sistema de gestión web institucional con la sobre carga de horarios, usuarios y eventos							X	X	
9. Acción	Sprint Review	Se realizo la implementación del Sistema de gestión web institucional							X	X	
10. Evaluación y ajustes	Sprint Review	Se realizaron pruebas de compatibilidad y funcionalidad dentro de la institucion								X	X
11. Nuevas Acciones	Sprint Review	Se realizo un cuestionario dirigido a los profesores y estudiantes para verificar que el sistema cumpla con el objetivo a lograr							X	X	
12. Evaluación y Reflexiones	(Sprint Retrospective)								X	X	X
13. Difusión	(Sprint Retrospective)									X	X

CUADRO 7. Plan de Acción Metodológico 2

FUENTE: Grupo de Investigadores

Esto se fundamenta en que el ámbito de un entorno participativo se exige que el conocimiento adquirido se convierta en soluciones palpables, para el Minedu (2013), la investigación tecnológica es un, “Procedimiento sistemático, esencialmente experimental, requiere de elementos metodológicos específicos, como de técnicas y procedimientos organizados, intencionadamente, permite descubrir nuevo conocimiento o soluciones inherentes a la demanda de tecnología en funcionamiento, para obtener nuevos productos o procesos” (p. 10)

Teniendo esto en cuenta la metodología ágil nos permite que dicha transformación de conocimiento a soluciones palpables sea gradual, ajustándose en cada momento a los requerimientos de la comunidad. A continuación, se presenta un formato referente a mostrar el cómo la metodología ágil contribuye al desarrollo del proyecto socio tecnológico.

Debido a que la metodología ágil se presenta como abierta a cambios futuros este plan no actúa a ser totalmente reacio a cambios. Esto permite que si en fases como la 3 y la 6 (Reflexión y análisis) la comunidad identifique nuevos inconvenientes, el equipo investigador pueda realizar ciertos cambios a futuro, garantizando que los cambios realizados siempre sean coherentes con la realidad social.

PARTE IV. PRODUCTO FINAL

En esta sección del proyecto se describen las acciones realizadas para llevar a cabo el proyecto socio-tecnológico, asegurando el cumplimiento de las metas establecidas. Este apartado abarca desde el análisis de los requerimientos hasta la implementación del sistema y la formación de usuarios, consiguiente cabe resaltar que cada fase se ejecuta bajo los principios del paradigma mixto y de la metodología de Investigación Acción-Participativa.

Según Erossa, (2006) Se define como el resultado natural de un proceso productivo, fruto de la combinación de mano de obra y maquinaria, listo para su entrega o uso. Esto quiere decir que el producto final como tal no solamente significa la entrega de un software, sino que también abarca la formación de los usuarios para la sostenibilidad del proyecto. (p. 144).

4.1. Descripción de la Solución Tecnológica

En este apartado se describe el producto realizado, teniendo como referencia que según García Córdoba (2007), la investigación tecnológica busca un resultado que funcione con eficiencia y logre la operatividad en el contexto aplicado. Por tanto, el producto generado pretende alcanzar un desempeño óptimo que, siguiendo lo expuesto por el autor antes mencionado, tiene como fin último el "logro de la operatividad", dicho de otra forma, se trata de buscar soluciones técnicas que aporten respuestas directas a problemas prácticos de forma verificable. (p. 82).

El sistema se basa en el principio de que la tecnología debe ser, ante todo, una respuesta funcional a las demandas humanas previamente identificadas. Bajo este criterio, la utilidad del producto se evidencia cuando logra incorporarse en el día a día de la institución, optimizando el flujo de información y eliminando ineficiencias. De esta manera, el desarrollo deja de ser una teoría para transformarse en una solución real que fortalece el tejido socio tecnológico local.

Para asegurar la transparencia de este proceso, se propone el uso de una ficha técnica que detalle los componentes del sistema. Como señala Arias (2012), este instrumento permite sistematizar las dimensiones reales del producto, ofreciendo a los evaluadores y usuarios una base sólida para entender su funcionamiento.

Componente	**Especificación detallada**
Identificación	Sistema de gestión web institucional
Plataforma de Desarrollo	Lenguajes (HTML, JAVASCRIPT, PHP, SQL, CSS) y Frameworks utilizados.
Requerimientos de Sistema	Servidor web: Apache 2 Lenguaje de programación: PHP 7.4.33 Base de Datos: MySQL 5.7.3
Módulos Principales	Descripción breve de las funciones de usuario y administrador
Seguridad y Respaldo	Protocolos de cifrado y periodicidad de copias de seguridad
Garantía y Soporte	Periodo de acompañamiento técnico por parte de los investigadores.

CUADRO 8. Solución Tecnológica

FUENTE: Grupo de Investigadores

Bajo los lineamientos de la Ing. Karina Gutiérrez, la ficha técnica detallada en la Tabla funciona como un protocolo de verificación indispensable para

el proyecto socio tecnológico, este registro muestra los requerimientos de hardware y software, así como los estándares de protección de datos, y los lenguajes de programación utilizados, facilitando que incluso personal educativo especializado en el área de informática pueda comprender el funcionamiento del programa.

4.1.1. Modelado Lógico

Para lograr que el sistema sea eficiente y los procesos técnicos estén bien estructurados, es vital usar modelos lógicos que muestren claramente cómo interactúan las personas con la plataforma, por parte de Arias (2012) este define el marco técnico como la “instancia referida a los métodos, diversas reglas, registros, técnicas y protocolos con los cuales una teoría y su método calculan las magnitudes de lo real" (p. 16).

De este modo se presentan los Diagramas de Casos de uso los cuales ilustran gráficamente las interacciones entre los usuarios (actores) y las funcionalidades de un sistema, definiendo sus requisitos funcionales, de esta manera para Hurtado (2010), la comprensión de la investigación tecnológica exige una estructura clara, señalando que “la descripción de los procesos y el diseño de modelos permiten al investigador anticipar el funcionamiento de la realidad intervenida” (p. 124).

A continuación, se presentan los diagramas de casos de uso, estos tienen como objetivo representar de una manera visual el comportamiento de los usuarios (estudiantes, profesores y administradores) en cuanto al uso del sistema mediante sus acciones con el mismo, El siguiente diagrama de caso de uso representa de manera general las funcionalidades o módulos del sistema, cada usuario especifico cumple con su rol respectivo:

Administrador: posee el control de mayor alcance, pueden gestionar y asignar horarios escolares, consultar horarios de clases, subir y administrar fotos relacionadas a la institución, además de que tiene permisos

exclusivos como acceder al módulo de seguridad para poder visualizar la bitácora de auditoría del sistema y registrar cada acción de los usuarios.

Profesor: se enfoca principalmente en las actividades relacionadas a la información respecto a las materias, los usuarios con este rol pueden gestionar y asignar horarios escolares, consultar horarios de clases, subir y administrar fotos, y ver la galería, este rol es clave para la planificación y la comunicación efectiva de los horarios y eventos a través de los recursos visuales de la institución.

Estudiante: Este rol esta caracterizado por la consulta y consumo de la información, estos usuarios pueden consultar horarios de clases, así como visualizar la galería de fotos institucionales, este rol es vital para mantener a los estudiantes y a sus representantes informados sobre los horarios y las actividades escolares, fomentando la participación y la comunicación.

Visitante General: Es el rol con acceso más limitado, restringido solamente a visualizar la galería de fotos institucionales y ver la información relevante de la institución abierta a todo público (misión, visión e historia) esto permite que el público general tenga una visión general sobre lo que es la institución sin poder acceder a información que sea potencialmente delicada como la hora en la que entran y salen de las instalaciones, contribuye mayormente a la promoción de la escuela técnica.

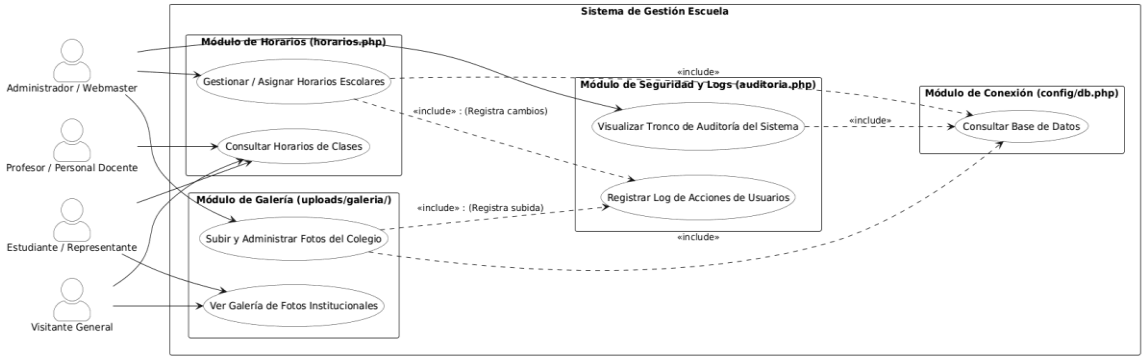


FIGURA 6. Diagrama General

FUENTE: Grupo de Investigadores

1. **Caso de Uso:** Iniciar Sesión

Para garantizar la seguridad de la información sensible y una experiencia de usuario personalizada dentro del sistema de gestión web se diseñó una función específica, el siguiente cuadro representa la estructura funcional del proceso “Iniciar Sesión”, detallando elementos del mismo como quien interactúa con dicha función, el cómo funciona el mismo y las condiciones y la respuesta que debería mostrar dependiendo de si el uso es el correcto.

Elemento	Descripción
Nombre	Iniciar Sesión
Actor	Usuario Registrado
Precondición	El usuario debe estar registrado en la base de datos y acceder a “login.php”
Flujo Principal	1. El usuario ingresa su correo/usuario y contraseña 2. El sistema envía los datos a “login_proceso.php” 3. El backend valida las credenciales contra la base de datos. 4. El sistema crea una sesión activa y redirecciona el panel principal.
Flujo Alternativo	1a. Si los datos son erróneos, el sistema muestra una alerta de error.
Postcondición	Sesión iniciada correctamente
Posibles Respuestas	Éxito: Redirección al índex/admin. Error: “Usuario o contraseña incorrectos” o “Campos Vacíos”

CUADRO 9. Diagrama de Caso de Uso

FUENTE: Grupo de Investigadores

2. **Caso de Uso:** Gestionar Galería

Esta función es la encargada referente a la administración del material multimedia de la plataforma, se creo con la finalidad de que los usuarios puedan visualizar el estado de las instalaciones y las distintas áreas de la misma, en el siguiente cuadro se especifica desde quien interactúa con dicha función hasta los diversos mensajes que puede mostrar el sistema dependiendo de si se usa de manera correcta.

Elemento	Descripción
Nombre	Gestionar Galería
Actor	Administrador
Precondición	El administrador ha iniciado sesión y está en "galeria.php"
Flujo Principal	1. El usuario selecciona una imagen 2. El sistema procesa el archivo mediante "galeria_logica.php" 3. Se guarda el archivo en uploads/galeria/. 4. Se registra la ruta en la base de datos.
Flujo Alternativo	1a. Si el archivo no es imagen o es muy pesado, el sistema muestra alerta y no guarda
Postcondición	La imagen se visualiza en la galería del sitio
Posibles Respuestas	Éxito: "Imagen subida correctamente". Error. "Formato no permitido" o "Error al mover el archivo".

CUADRO 10. Diagrama de Caso de Uso

FUENTE: Grupo de Investigadores

3. **Caso de Uso:** Consultar Eventos

Con la finalidad de evitar fallas de comunicación y de mantener a la comunidad estudiantil y comunidad en general sobre las actividades planificadas se implemento una función para visualizar los próximos

eventos que se realizaran en la institucion, en el siguiente cuadro se detalla como el sistema procesa y muestra de manera automática la agenda de actividades.

Elemento	Descripción
Nombre	Consultar Eventos
Actor	Visitante/Estudiante
Precondición	El usuario accede a la sección "eventos.php"
Flujo Principal	1. El usuario entra a la pagina 2. El sistema llama a "eventos_logica.php" 3. Se recuperan los eventos de la BD 4. Se muestran en pantalla de forma organizada
Flujo Alternativo	1a. Si la BD está vacía, se muestra un mensaje informativo.
Postcondición	El usuario visualiza la información actualizada
Posibles Respuestas	Éxito: Listado de eventos visibles. Aviso: "No hay eventos programados"

CUADRO 11. Diagrama de Caso de Uso

FUENTE: Grupo de Investigadores

4. **Caso de Uso:** Obtener Materias (Filtro)

La siguiente función se crea con el objetivo de automatizar los procesos internos y evitar la mayor cantidad de errores posibles a largo plazo al tener que ingresar datos en cada ocasión, el sistema de gestión web implementa funciones de carga dinámica, en el siguiente cuadro se especifica como el sistema permite extraer información de forma automatizada desde la base de datos para facilitar así la gestión del administrador.

Elemento	Descripción
Nombre	Obtener Materias
Actor	Sistema/Administrador
Precondición	Se requiere cargar la lista de las materias en un formulario.
Flujo Principal	1. El sistema solicita los datos a "get_materias.php" 2. Se ejecuta la consulta SQL 3. Los datos se devuelven para llenar un selector (dropdown).
Flujo Alternativo	1a. Si hay error de conexión, el selector aparece vacio o con error.
Postcondición	Lista de materias disponible para selección.
Posibles Respuestas	Éxito: Retorno de datos (JSON o HTML). Error: "Error al conectar son la base de datos".

CUADRO 12. Diagrama de Caso de Uso

FUENTE: Grupo de Investigadores

5. **Caso de Uso:** Cargar Secciones Escolares

La creación de esta función tiene como fin el agilizar los procesos organizativos y garantizar una correcta distribución de la organización académica, en el siguiente cuadro se especifica de forma entendible el mecanismo técnico que sigue dicha función para llenar los formularios y evitar errores o inconvenientes entre los diversos horarios.

Elemento	Descripción
Nombre	Cargar Secciones
Actor	Administrador/Sistema
Precondición	El usuario se encuentra en un formulario que requiere asignar un grupo (ej. Registro de alumnos o configuración de horarios).
Flujo Principal	1. El sistema realiza una petición asíncrona a "get_secciones.php" 2. El script consulta la tabla de secciones en la base de datos 3. El sistema devuelve los nombres de las secciones (ej. "Sección A", "Sección B") 4. El formulario se actualiza con las opciones disponibles.
Flujo Alternativo	1a. Si no hay secciones creadas, el sistema devuelve una lista vacía o un mensaje de "Sin registros".
Postcondición	Las secciones están disponibles para ser seleccionadas en la interfaz.
Posibles Respuestas	Éxito: Lista de secciones cargada. Error: "Error al recuperar secciones" o respuesta vacia.

CUADRO 13. Diagrama de Caso de Uso

FUENTE: Grupo de Investigadores

6. **Caso de Uso:** Gestionar Horarios

Con el propósito de solucionar de solucionar los problemas comunes de la planificación y organización académica, así como optimizar la distribución del tiempo de actividades académicas dentro de la institucion, se diseño una función para el control de los bloques de horario de clases, en el siguiente cuadro se detalla el como dicha función permite al administrador estructurar las jornadas de forma

ágil e intuitiva, también incluye un sistema lógico para prevenir colisiones entre los diversos horarios.

Elemento	Descripción
Nombre	Gestionar Horarios
Actor	Administrador
Precondición	El administrador accede a "horarios.php" y tiene los permisos necesarios.
Flujo Principal	1. El usuario selecciona una sección y una materia 2. Define el bloque de horas y el día de la semana 3. El sistema procesa la información y la guarda en la base de datos. 4. Se actualiza la tabla visual de horarios en la pagina
Flujo Alternativo	1a. Si el horario choca con otro registro existente, el sistema muestra una advertencia de conflicto.
Postcondición	El horario queda fijado y disponible para consulta de estudiantes.
Posibles Respuestas	Éxito: "Horario actualizado correctamente". Error: "Conflicto de horario detectado" o "Faltan datos obligatorios"

CUADRO 14. Diagrama de Caso de Uso

FUENTE: Grupo de Investigadores

7 **Caso de Uso:** Registro de Nuevos Usuarios

La siguiente función fue creada para integrar activamente a los miembros de la comunidad, así como permitirles el acceso autónomo a las herramientas que ofrece el sistema, en el cuadro mostrado a continuación se detallan los pasos técnicos necesarios

para que para que un visitante cree de manera segura un perfil en el sistema logrando así a acceder a las diversas funciones y secciones del sistema.

Elemento	Descripción
Nombre	Registro de Usuario
Actor	Visitante
Precondición	El visitante accede a “registro.php.”
Flujo Principal	1. El usuario completa el formulario con nombre, correo y contraseña 2. El sistema envía los datos a “registro_proceso.php” 3. El sistema encripta la contraseña y guarda el nuevo perfil en la base de datos 4. El usuario es redirigido automáticamente al login.
Flujo Alternativo	1a. Si el correo ya está registrado, el sistema muestra un mensaje de “Usuario ya existe” y no guarda los datos.
Postcondición	Se crea una nueva cuenta activa en el sistema
Posibles Respuestas	Éxito: “Cuenta creada con éxito” Error: “El correo ya está en uso” o “Las contraseñas no coinciden”

CUADRO 15. Diagrama de Caso de Uso

FUENTE: Grupo de Investigadores

También deben diseñarse diagramas de flujo, para visualizar la secuencia lógica de los datos y como se ejecutan los procesos dentro de la solución tecnológica que se está desarrollando, de acuerdo con García (2007), la investigación tecnológica debe alcanzar la operatividad técnica, afirmando que su fin es “la creación de productos, de normas o de planes, todos ellos con la intención de que se alcancen fines Material Proyecto

Socio tecnológico Ing. Karina Gutiérrez predeterminados con eficiencia" (p. 62). Se debe tener en cuenta que estos diagramas son fundamentales ya que permite que se pueda visualizar la lógica de control y el manejo de datos del sistema, garantizado así la comprensión de este.

El primer diagrama de flujo representa el proceso lógico para la creación y asignación de horarios académicos de parte de un administrador o profesor, dicho proceso comienzo con la definición de parámetros básicos del horario, primeramente, se activa el módulo de gestión, luego se elige la materia y que profesor que dictara la clase, se selecciona el día de la semana y se ingresan manualmente las horas de inicio a fin, en la parte lógica el sistema decide si la solicitud es válida mediante 2 rombos de decisión, tomando en cuenta preguntas como si el horario está disponible (no choca con otros eventos) o si la duración es válida (el espacio de tiempo esta libre).

Seguidamente en caso de no ser así mostraran su mensaje de error respectivo, si no hay disponibilidad del horario se muestra "conflicto de horario" y si la duración no es válida se muestra un mensaje de "Horas invalidas", por último, una vez que ambas condiciones se cumplan se guardan los datos en la base de datos de horarios, se envía una notificación al profesor informándole de su nueva asignación y el proceso termina con el estado de "Horario asignado".

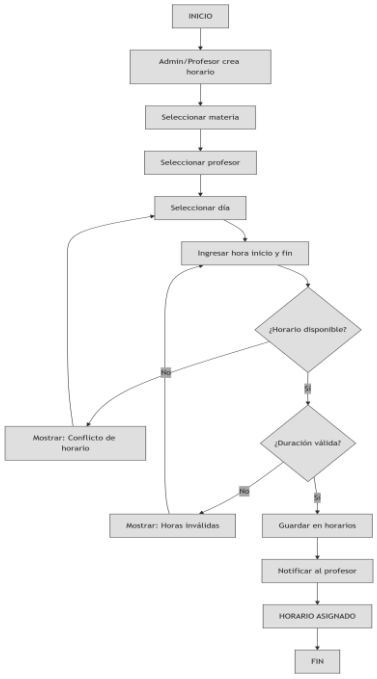


FIGURA 7. Diagrama de Flujo de Asignación de Horario

FUENTE: Grupo de Investigadores

En el siguiente diagrama de flujo se representa el proceso lógico y de control para la creación y publicación de un evento incorporando capas de seguridad (permisos) y validaciones de disponibilidad de recursos, el proceso arranca cuando un "Usuario autenticado" intenta interactuar con el sistema, se evalúa primeramente el condicional de si tiene permisos, en caso de que no, el sistema redirige directamente a una pantalla de “acceso denegado” y el proceso termina sin permitir alguna acción, en caso de que si, se concede el acceso para continuar, luego de la autenticación el usuario interactúa con el formulario para ingresar la información logística.

Luego, el usuario ingresa los datos del evento y define 3 variables importantes, el lugar, la fecha de inicio, y la fecha de fin, luego el sistema valida las fechas, comprobando que la de inicio sea coherente con la de fin, y también si el lugar estará disponible en dicha fecha, si no se validan estos requerimientos dan su respectivo mensaje de error, si la fecha no es válida muestra su mensaje de error y se regresa automáticamente al paso de

fecha inicio para corregir el error y si el lugar no está disponible, se indica que el lugar está ocupado y se regresa automáticamente al paso de “lugar”, si ambos requisitos se cumplen los datos se registran en la base de datos, él lo hace público para los usuarios finales.

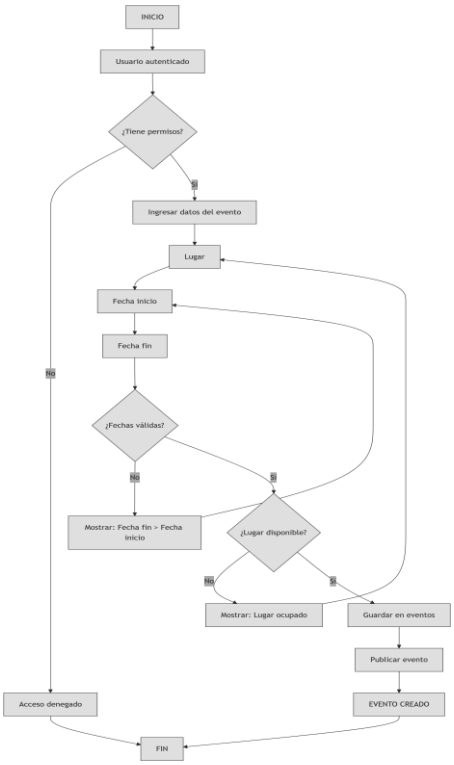


FIGURA 8. Diagrama de Flujo de Creación de Eventos

FUENTE: Grupo de Investigadores

Este diagrama de flujo por su parte detalla el proceso lógico para el registro y configuración de una nueva asignatura académica dentro del sistema por parte de un usuario con rol de administrador el flujo empieza cuando el administrador accede al sistema, se valida el bloque “Admin ingresa al panel” se selecciona la opción especifica de seleccionar nueva materia para abrir el formulario de registro, luego se capturan las variables requeridas para identificar y categorizar la materia, el usuario procede a

ingresar el nombre de la materia y posteriormente selecciona la mención y el curso (sección) la cual cursara dicha materia.

Por su parte el sistema implementa un filtro de validación central mediante un rombo de decisión para validar si la materia ya existe, en caso de que si exista se mostrara el mensaje de “Materia duplicada” y se devolverá a la parte en la que se pide ingresar el nombre de la materia para que el usuario modifique el nombre o aborte el proceso, en caso de que la materia no exista se continua y se ejecuta la acción de “Guardar en Materias”, se asocia con la mención y el curso y se confirma el estado de “Materia creada” para de este modo finalizar el proceso.

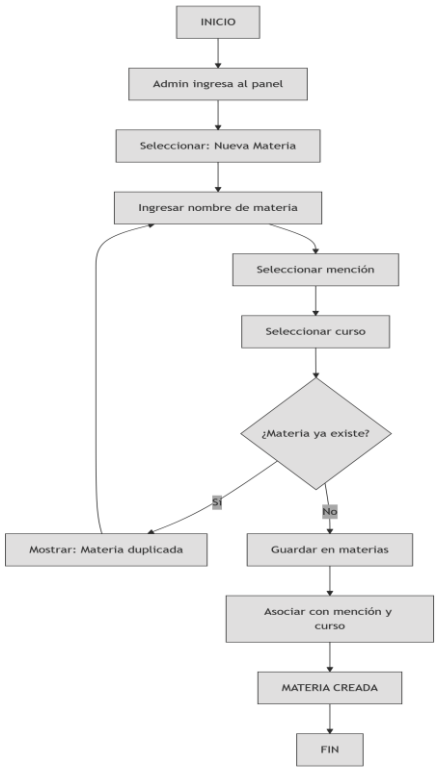


FIGURA 9. Diagrama de Flujo de Gestión de Materias

FUENTE: Grupo de Investigadores

En el caso de este diagrama de flujo nos muestra el proceso lógico y las reglas para la inscripción de asignaturas por parte de un estudiante, contando así con múltiples capas de validación, este proceso se inicia cuando el usuario realiza la acción de "Estudiante inicia sesión", seguido a esto se evalúa el condicional “¿Rol = estudiante?”, en caso de que se no se cumpla el sistema asume que el usuario no pertenece a este proceso, redirige a “Acceso denegado” y el proceso termina, en caso de que si se cumpla el sistema permite continuar el proceso, antes de permitir elegir materias el sistema verifica si el estudiante ya completo los requisitos.

Seguido a esto, se valida si ya tiene una inscripción activa, en caso de que si, el sistema muestra el mensaje de “Ya estas inscrito” y finaliza el proceso para evitar duplicados, en caso de que no se puede continuar con normalidad, seguidamente el usuario ejecuta los pasos secuenciales de “Seleccionar mención” y luego el de “Seleccionar curso”, el sistema verifica la disponibilidad y evalúa el rombo “¿Mención y cursos validos?” entrando nuevamente en una estructura de decisión, en caso de que no se valide el sistema ejecuta “Mostrar error” , si la validación es exitosa ya puede guardarse la inscripción en la base de datos, luego el sistema envía una confirmación y se alcanza el estado de “inscripción exitosa”.

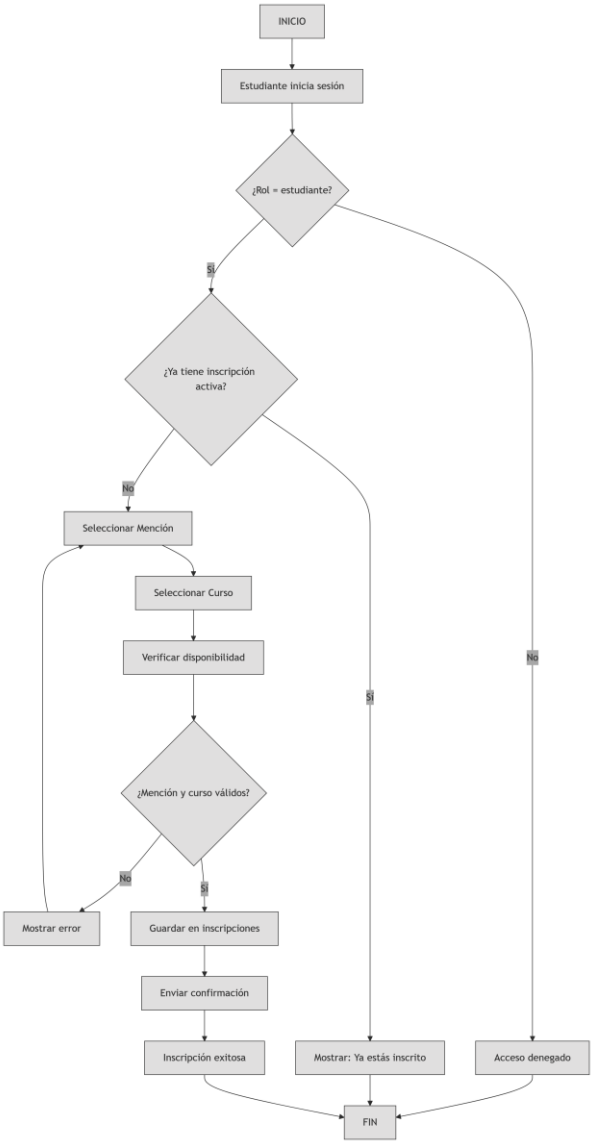


FIGURA 10. Diagrama de Flujo de Inscripción de Estudiante

FUENTE: Grupo de Investigadores

Por su parte este diagrama de flujo detalla el proceso lógico, las capas de validación y los mecanismos de seguridad requeridos para el registro de un nuevo usuario en la plataforma, dicho proceso comienza en la capa de interacción con el cliente, es decir cuando una persona decide registrarse en el sistema, en el bloque “Usuario ingresa datos personales” se representa el formulario donde se recolecta la información inicial, luego se ejecutan 2 comprobaciones secuenciales.

Siendo la primera “¿Cedula ya existe?” el sistema busca el documento de identidad en los registros existentes, en caso de que si, se muestra el mensaje de “Cedula ya registrada” y devuelve al usuario al formulario inicial, y la segunda si el nombre de usuario “Username” ya existe, el sistema verifica el nombre de usuario elegido y si efectivamente ya existe muestra el mensaje de “Error:Username no disponible” y fuerza al usuario a regresar al formulario para cambiarlo, una vez que el sistema confirme que el usuario es único (sin datos repetidos) se evalúa la información, el condicional “¿Datos Validos? Verifica que no haya campos vacíos,

Y como último, en caso de que no se cumplan se muestra la excepción “Mostrar campos inválidos” y el flujo regresa nuevamente al inicio para la corrección del formulario, en caso de que efectivamente cumpla con los filtros de validación el flujo continúa, se encripta las contraseñas, los datos validados y la contraseña encriptada se registran de forma definitiva en la base de datos, se le asigna el rol de usuario, se muestra el mensaje de confirmación de “Registro exitoso” y se concluye con el proceso.

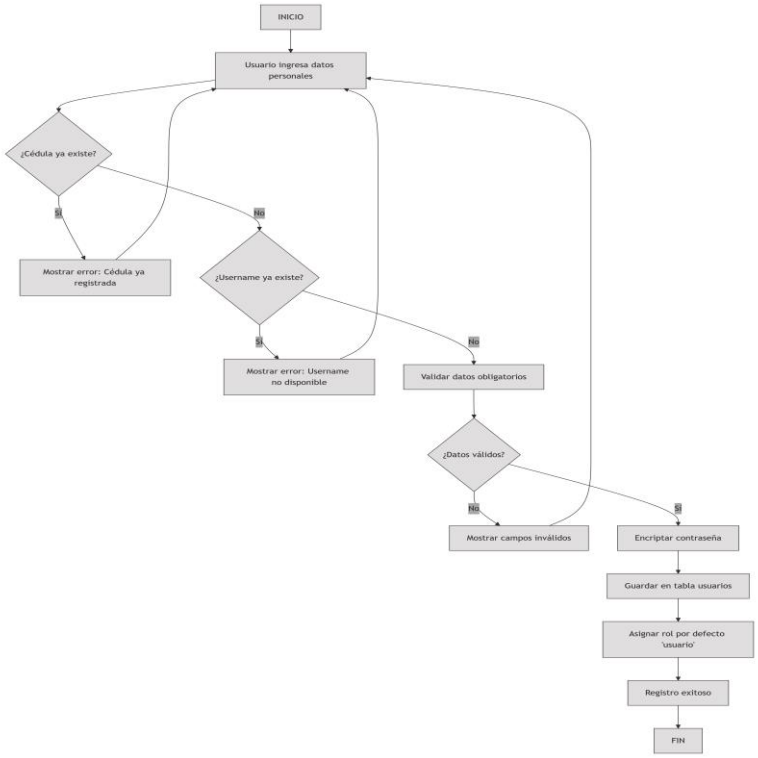


FIGURA 11. Diagrama de Flujo de Registro de Usuarios

FUENTE: Grupo de Investigadores

Además, es de suma importancia mencionar que tanto el modelado lógico a través de casos de uso y los Diagramas de flujo se realizan de manera detallada para garantizar la precisión técnica y la integridad del sistema, en este sentido, Hurtado (2010), la investigación tecnológica requiere una segmentación clara, pues “la descomposición de un todo en sus partes constitutivas permite al investigador comprender la dinámica interna de cada componente y su aporte al objetivo general” (p. 132).

N°	Módulo	Función Principal
M-01	**Auditoria**	Registro de cambios, eliminación o cualquier acción realizada dentro del sistema
M-02	**Cursos**	Misión, Vision, Menciones, Secciones y Representante de cada mención
M-03	**Horarios**	Cada profesor carga su horario de clases y luego se construye cada horario para cada estudiante
M-04	**Usuarios**	Divide cada usuario dependiendo de su rol para crear una jerarquía y un orden
M-05	**Eventos**	Muestra los eventos pasados, actuales o futuros que se realizan en la institución
M-06	**Galeria**	Muestra imágenes de la institución en la página principal del sistema
M-7	**Registro**	Permite registrar nuevos usuarios al sistema para que puedan ingresar a diversas funciones

CUADRO 16. Módulos

FUENTE: Grupo de Investigadores

Esta práctica se relaciona con los principios de ingeniería de software moderna y las metodologías agiles, siendo así el producto consta tanto de programación estructurada que ayuda a que el sistema no tenga que utilizar el paradigma de la programación orientada a objetos, además

de que sus funciones y scripts son directos también tiene algunas matices de diseño modular del producto que facilita la mantención y escalabilidad del producto, y por consiguiente García (2007), la eficiencia se logra mediante la organización minuciosa, afirmando que “el diseño detallado de cada segmento operativo es lo que permite que el producto final alcance la eficiencia esperada en el contexto de aplicación” (p. 68).

Cabe resaltar que al detallarse cada función con su propio diagrama estamos entregando una hoja de ruta exacta para la triada evaluadora, esto nos ayuda a que la comunidad pueda entender el funcionamiento del sistema y comprender cada pieza de este mismo sin confusiones a corto ni largo plazo.

4.2. Desarrollo bajo Metodología Scrum

Según Jeff Sutherland (2001) en su libro El arte de hacer el doble de trabajo en la mitad de tiempo nos dice «Scrum es el marco que yo creé para poner en práctica esos valores (hablando del Agile Manifestó). No es ninguna metodología" con lo anteriormente dicho nos recalca que el Scrum no es una metodología, sino un marco de trabajo, diseñado específicamente para trasladar estos valores filosóficos a la práctica real y cotidiana de los equipos. Así como también, aclara que aunque el término "metodología ágil" suele usarse comúnmente de manera externa (como lo hacía el inspector general

Bajo este criterio el proceso de desarrollo no se percibe como una estructura lineal o no sujeta a cambios, sino como un ciclo continuo de mejora mutua entre los desarrolladores y la misma comunidad, como señalan Beck et al. (2001), el valor de este enfoque reside en que “el software funcionando es la medida principal de progreso” (p. 2), esto permite que la triada evaluadora y los usuarios del sistema no tengan que esperar hasta la parte final del trayecto para poder interactuar con la solución, sino que ellos mismos puedan presenciar los avances en cada cambio realizado, gracias a esto la investigación tecnológica cumple su función en el ámbito social.

Es de suma importancia señalar que, aunque esta etapa del desarrollo se basa en lo ya explicado, queda bajo el marco de metodología ágil que cada grupo de investigadores seleccione. Aun así, no debe perderse de vista el proceso completo, el cual abarca desde la planificación hasta la implementación del producto y la presentación de los resultados obtenidos, del mismo modo, es necesario mencionar que esta sección se estructura en subsecciones definidas según la metodología elegida por los autores, un ejemplo es:

4.2.1. Fase de Planificación (Sprint Planning) En este apartado se definen las prioridades técnicas basadas en los requerimientos detectados en la fase diagnóstica.

4.2.2. Fase de Desarrollo (Ejecución) Se describen cada uno de los Proceso de codificación técnica donde se transformaron los requerimientos y diagramas en módulos funcionales Material Proyecto Socio tecnológico Ing. Karina Gutiérrez utilizando lenguaje de programación y Base de Datos (ej. "se utilizó PHP con el framework Laravel y MySQL para la persistencia de datos")

El desarrollo del Sistema de Gestión Web Institucional se ha estructurado bajo el paradigma de la programación estructurada, priorizando un proceso lógico secuencial, claro y directo para la resolución de los requerimientos de la institución, con el propósito de detallar la arquitectura del software, en esta sección se presenta una especificación técnica de los componentes del código a través de representaciones visuales.

La revisión del sistema se realiza de forma secuencial, fragmentando la lógica en secciones clave mediante capturas de pantalla, el análisis abarca desde las estructuras de control fundamentales y los niveles mínimos de modularidad implementados para la reutilización de código, hasta las rutinas principales que procesan la información administrativa y académica.

A través de este formato, se examina el comportamiento de las variables, las funciones declaradas y las estructuras condicionales y de repetición que manejan el sistema, permitiendo comprender cómo se conduce el proceso de datos sin recurrir a la complejidad de la arquitectura orientada a objetos.

En la siguiente captura de pantalla se puede observar el apartado de inicio de sesión del sistema, este apartado funciona como intermediario entre el usuario y que rol tendrá este, sobre que apartados podrá y no podrá usar, dependiendo si es un usuario externo, estudiante, si es docente o si tiene rol de administrador.

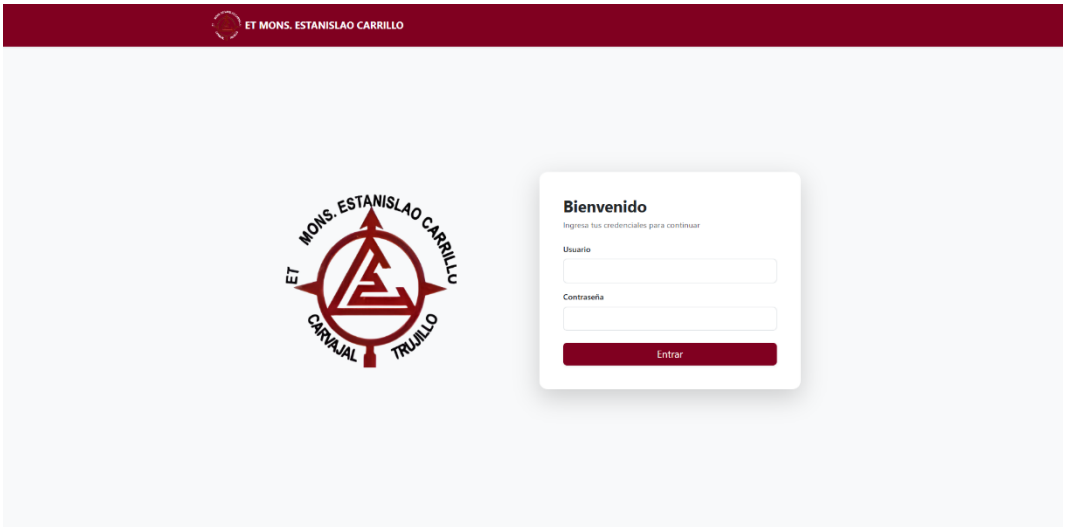
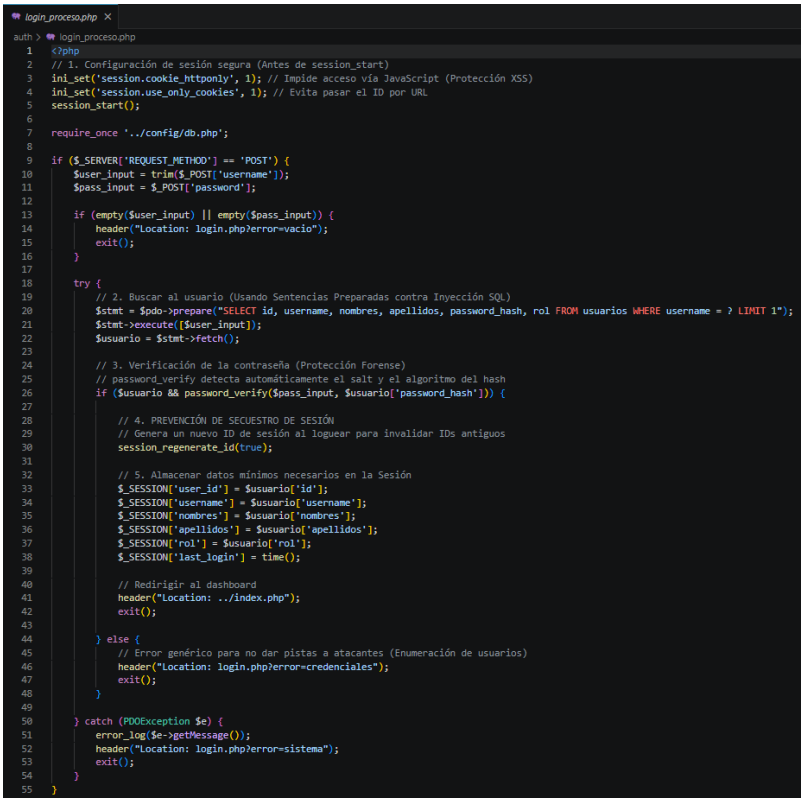


FIGURA 12. Login

FUENTE: Grupo de Investigadores



```php
<?php
// 1. Configuración de sesión segura (Antes de session_start)
ini_set('session.cookie_httponly', 1); // Impide acceso vía JavaScript (Protección XSS)
ini_set('session.use_only_cookies', 1); // Evita pasar el ID por URL
session_start();

require_once '../config/db.php';

if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST') {
    $user_input = trim($_POST['username']);
    $pass_input = $_POST['password'];

    if (empty($user_input) || empty($pass_input)) {
        header("Location: login.php?error=vacio");
        exit();
    }

    try {
        // 2. Buscar al usuario (Usando Sentencias Preparadas contra Inyección SQL)
        $stmt = $pdo->prepare("SELECT id, username, nombres, apellidos, password_hash, rol FROM usuarios WHERE username = ? LIMIT 1");
        $stmt->execute([$user_input]);
        $usuario = $stmt->fetch();

        // 3. Verificación de la contraseña (Protección Forense)
        // password_verify detecta automáticamente el salt y el algoritmo del hash
        if ($usuario && password_verify($pass_input, $usuario['password_hash'])) {

            // 4. PREVENCIÓN DE SECUESTRO DE SESIÓN
            // Genera un nuevo ID de sesión al loguear para invalidar IDs antiguos
            session_regenerate_id(true);

            // 5. Almacenar datos mínimos necesarios en la Sesión
            $_SESSION['user_id'] = $usuario['id'];
            $_SESSION['username'] = $usuario['username'];
            $_SESSION['nombres'] = $usuario['nombres'];
            $_SESSION['apellidos'] = $usuario['apellidos'];
            $_SESSION['rol'] = $usuario['rol'];
            $_SESSION['last_login'] = time();

            // Redirigir al dashboard
            header("Location: ../index.php");
            exit();

        } else {
            // Error genérico para no dar pistas a atacantes (Enumeración de usuarios)
            header("Location: login.php?error=credenciales");
            exit();
        }

    } catch (PDOException $e) {
        error_log($e->getMessage());
        header("Location: login.php?error=sistema");
        exit();
    }
}
```

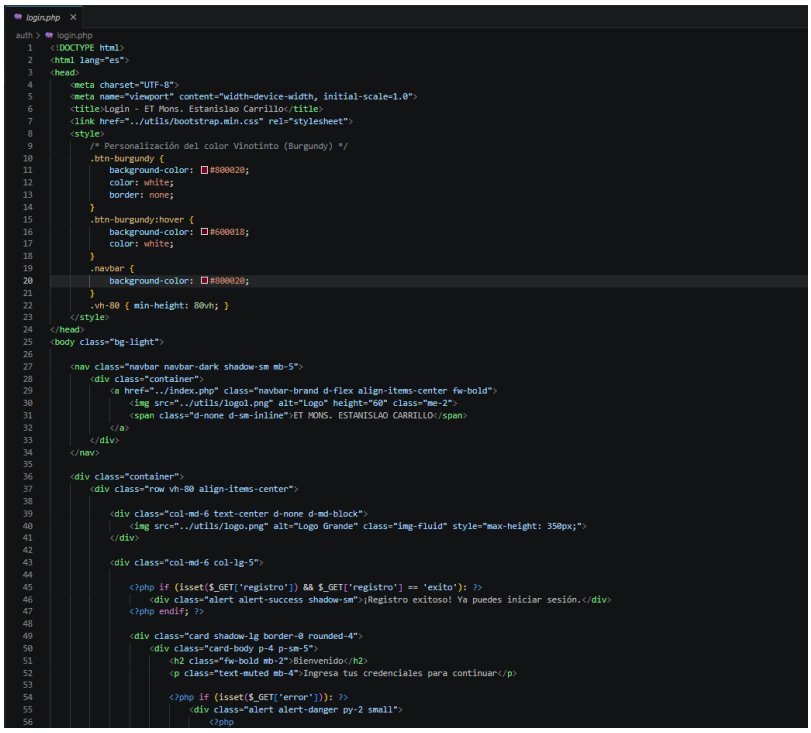
FIGURA 13. Código Login Lógica

FUENTE: Grupo de Investigadores

Esta imagen corresponde a la estructura de la interfaz de inicio de sesión (*login.php*) de la institución E.T “Monseñor Estanislao Carrillo”. En el código se puede apreciar que se combinan etiquetas HTML5 para la maquetación, estilos CSS personalizados enfocados en una identidad visual donde resalta el color Vinotinto y el framework Bootstrap para el diseño responsivo.

El sistema web cuenta con una barra de navegación superior que contiene el logotipo institucional y el nombre del plantel, seguida por un contenedor principal dividido en dos columnas mediante el sistema de rejilla, la columna izquierda muestra un logotipo de mayor tamaño visible en pantallas medianas y grandes, mientras que la columna derecha alberga el formulario de acceso estructurado dentro de una tarjeta visual.

El propósito principal de este módulo es servir como punto de acceso seguro al sistema institucional mediante la validación de credenciales, a nivel lógico, el código integra bloques condicionales en PHP que controlan la retroalimentación dinámica hacia el usuario en la interfaz, el primer bloque verifica mediante el método GET si existe un parámetro de registro exitoso, mostrando un mensaje de alerta verde de confirmación, mientras que el segundo bloque condicional evalúa si la URL contiene una variable de error, lo que desencadena de forma automática la aparición de una alerta roja para notificar que los datos introducidas no son válidos o que ocurrió un fallo en la autenticación.



```
login.php
auth > login.php
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Login - ET Mons. Estanislao Carrillo</title>
    <link href="../utils/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
    <style>
        /* Personalización del color Vinotinto (Burgundy) */
        .btn-burgundy {
            background-color: #800020;
            color: white;
            border: none;
        }
        .btn-burgundy:hover {
            background-color: #600018;
            color: white;
        }
        .navbar {
            background-color: #800020;
        }
        .vh-80 { min-height: 80vh; }
    </style>
</head>
<body class="bg-light">

    <nav class="navbar navbar-dark shadow-sm mb-5">
        <div class="container">
            <a href="../index.php" class="navbar-brand d-flex align-items-center fw-bold">
                <img src="../utils/logo1.png" alt="Logo" height="60" class="me-2">
                <span class="d-none d-sm-inline">ET MONS. ESTANISLAO CARRILLO</span>
            </a>
        </div>
    </nav>

    <div class="container">
        <div class="row vh-80 align-items-center">

            <div class="col-md-6 text-center d-none d-md-block">
                <img src="../utils/logo.png" alt="Logo Grande" class="img-fluid" style="max-height: 350px;">
            </div>

            <div class="col-md-6 col-lg-5">

                <?php if (isset($_GET['registro']) && $_GET['registro'] == 'exito'): ?>
                    <div class="alert alert-success shadow-sm">¡Registro exitoso! Ya puedes iniciar sesión.</div>
                <?php endif; ?>

                <div class="card shadow-lg border-0 rounded-4">
                    <div class="card-body p-4 p-sm-5">
                        <h2 class="fw-bold mb-2">Bienvenido</h2>
                        <p class="text-muted mb-4">Ingresa tus credenciales para continuar</p>

                        <?php if (isset($_GET['error'])): ?>
                            <div class="alert alert-danger py-2 small">
                                <?php
```

FIGURA 13. Código Login Visual 1

FUENTE: Grupo de Investigadores

```
                        switch ($_GET['error']) {
                            case 'credenciales': echo "Usuario o contraseña incorrectos."; break;
                            case 'vacio': echo "Por favor, rellena todos los campos."; break;
                            case 'sistema': echo "Error interno. Intenta más tarde."; break;
                            default: echo "Ha ocurrido un error inesperado.";
                        }
                        ?>
                    </div>
                <?php endif; ?>

                <?php if (isset($_GET['mensaje']) && $_GET['mensaje'] == 'sesion_cerrada'): ?>
                    <div class="alert alert-info py-2 small">
                        Has cerrado sesión correctamente. ¡Vuelve pronto!
                    </div>
                <?php endif; ?>

                <form action="login_proceso.php" method="POST">
                    <div class="mb-3">
                        <label for="username" class="form-label fw-semibold">Usuario</label>
                        <input type="text" id="username" name="username" class="form-control form-control-lg" required>
                    </div>

                    <div class="mb-4">
                        <label for="password" class="form-label fw-semibold">Contraseña</label>
                        <input type="password" id="password" name="password" class="form-control form-control-lg" required>
                    </div>

                    <button type="submit" class="btn btn-burgundy btn-lg w-100 shadow-sm">Entrar</button>
                </form>
            </div>
        </div>
    </div> </div> </div> <script src="../utils/bootstrap.bundle.min.js"></script>
</body>
</html>
```

FIGURA 14. Código Login Visual 2

FUENTE: Grupo de Investigadores

Por su parte esta segunda sección completa el archivo de inicio de sesión de la interfaz institucional, dicha estructura sigue dentro de la tarjeta visual expuesta en la sección anterior, integrando en primer lugar el cierre de los bloques de alertas condicionales para la gestión de errores mediante una etiqueta de cierre de contenedor división.

Seguidamente, el código implementa un formulario HTML nativo que utiliza clases de espaciado e inputs de Bootstrap estructurados en bloques verticales independientes para capturar las credenciales, en la parte inferior, se cierran de forma jerárquica las etiquetas del contenedor global, la fila y el cuerpo del documento, finalizando con la inclusión de los scripts de Bootstrap para dar soporte a los componentes dinámicos globales.

El propósito técnico de esta parte es el de procesar las variables del servidor y estructurar los campos de obtención de datos para el usuario, a nivel lógico, se completa la condicional de error mediante una estructura de control switch en PHP que evalúa la variable recibida por el método GET,

mostrando mensajes específicos según los casos "credenciales", "vacio", o "sistema", junto con una opción por defecto.

Adicionalmente, otro bloque condicional valida si el parámetro de mensaje equivale a "sesion_cerrada" para mostrar una alerta azul informativa, el formulario dirige los datos mediante el método POST hacia el archivo externo “login_proceso.php”, enviando los campos obligatorios de texto para el usuario y de tipo contraseña para proteger los caracteres introducidos.

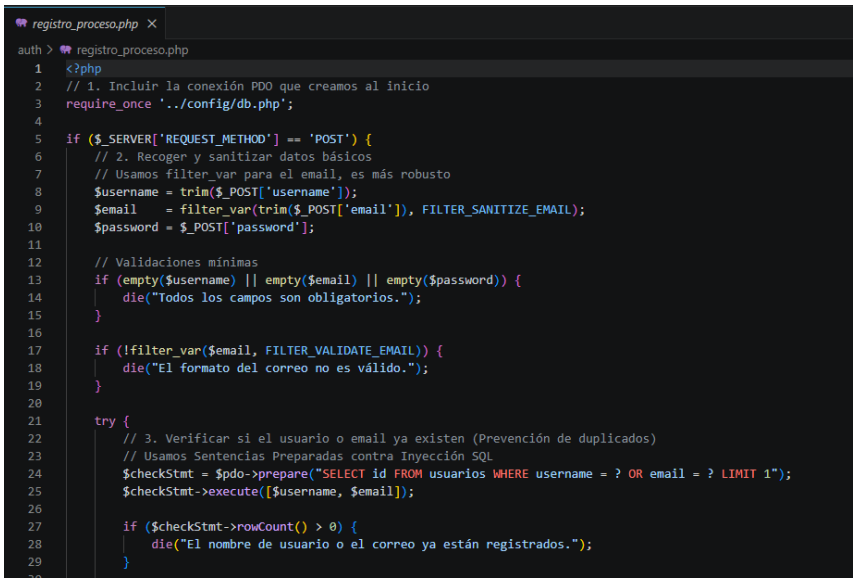


FIGURA 15. Código Proceso Lógica 1

FUENTE: Grupo de Investigadores

```php
        // 4. Hasheo de contraseña (Protección Forense)
        // PASSWORD_DEFAULT utiliza BCRYPT actualmente. Es "lento" a propósito
        // para que un ataque de fuerza bruta sea computacionalmente costoso.
        $passwordHash = password_hash($password, PASSWORD_DEFAULT);

        // 5. Inserción segura
        $sql = "INSERT INTO usuarios (username, email, password_hash, rol) VALUES (:user, :email, :pass, 'usuario')";
        $stmt = $pdo->prepare($sql);

        $stmt->execute([
            ':user'  => $username,
            ':email' => $email,
            ':pass'  => $passwordHash
        ]);

        // Registro exitoso
        header("Location: login.php?registro=exito");
        exit();

    } catch (PDOException $e) {
        // En producción, no muestres $e->getMessage() porque revela estructura de DB
        error_log($e->getMessage());
        die("Error crítico en el sistema. Inténtelo más tarde.");
    }
}
```

FIGURA 16. Código Proceso Lógica 2

FUENTE: Grupo de Investigadores

Esta sección del código se compone de un script lógico en backend programado en PHP “registro_proceso.php” que procesa la incorporación de nuevos usuarios a la base de datos del sistema, La estructura inicia con el llamado obligatorio a un archivo de configuración externo para invocar una conexión mediante PDO, todo el flujo principal se encuentra dentro de una condicional que evalúa si el método de solicitud del servidor se realizó por POST.

Seguido de un bloque estructurado de captura funciones de filtrado nativas y validaciones condicionales que interrumpen la ejecución si faltan campos por llenar o si el formato del correo no es válido, finalmente, se utiliza un bloque de control de excepciones “try-catch” que administra de forma independiente las consultas seguras a la base de datos y la gestión de fallos críticos del sistema.

El propósito de este script es realizar el registro seguro de nuevas cuentas institucionales evitando vulnerabilidades y cuentas duplicadas, a nivel de lógica, el código implementa sentencias preparadas mediante PDO para realizar una primera consulta que verifica si el nombre de usuario o correo ya existen en la tabla,

En la segunda parte, la contraseña se encripta mediante la función “password_hash” utilizando el algoritmo por defecto BCRYPT para su resguardo en la base de datos, si la inserción mediante parámetros nombrados resulta exitosa, el script redirige al usuario a la vista de inicio de sesión anexando una variable de éxito en la URL, si llega a ocurrir un fallo en el servidor, la sección “catch” almacena internamente el mensaje técnico en un log de errores ocultándolo del usuario final por motivos de seguridad.

Esta sección se enfoca en una de las funciones del administrador, la cual es registrar a los usuarios, esto implica que solamente las personas que posean el rol de administrador pueden ver y gestionar este apartado, donde pueden asignar si el nuevo usuario creado será un estudiante, un docente o inclusive otro administrador.

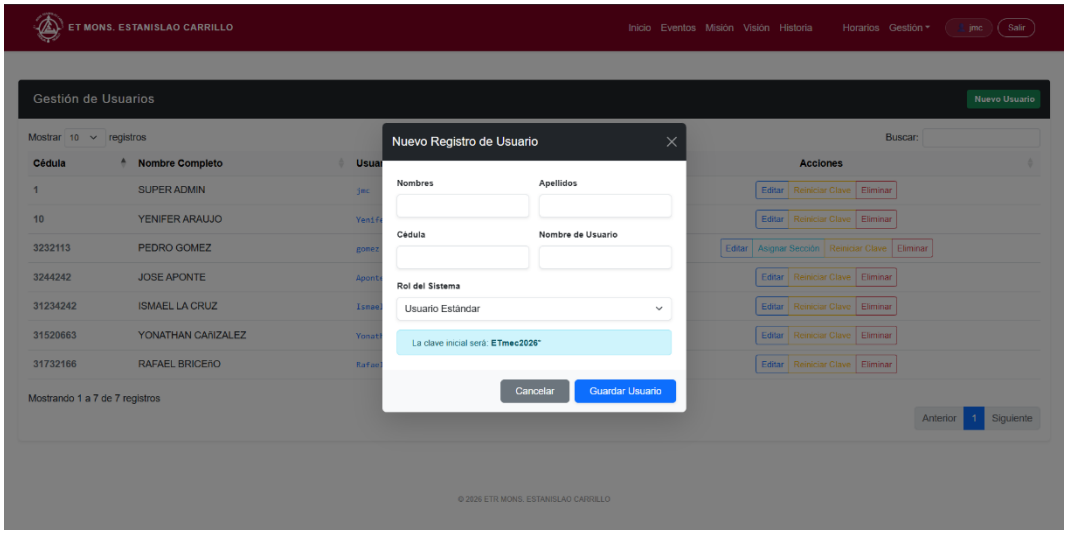
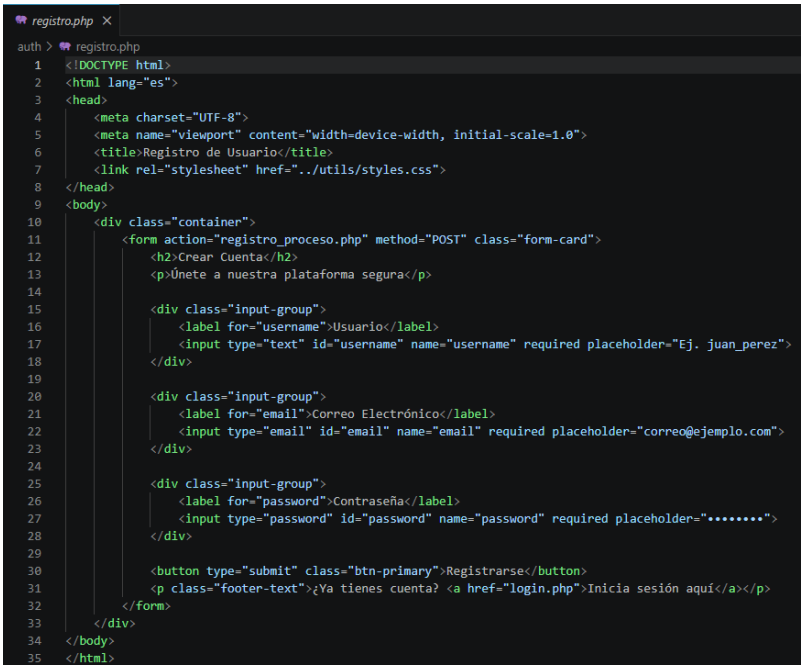


FIGURA 17. Registro

FUENTE: Grupo de Investigadores



```
registro.php
auth > registro.php
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Registro de Usuario</title>
    <link rel="stylesheet" href="../utils/styles.css">
</head>
<body>
    <div class="container">
        <form action="registro_proceso.php" method="POST" class="form-card">
            <h2>Crear Cuenta</h2>
            <p>Únete a nuestra plataforma segura</p>

            <div class="input-group">
                <label for="username">Usuario</label>
                <input type="text" id="username" name="username" required placeholder="Ej. juan_perez">
            </div>

            <div class="input-group">
                <label for="email">Correo Electrónico</label>
                <input type="email" id="email" name="email" required placeholder="correo@ejemplo.com">
            </div>

            <div class="input-group">
                <label for="password">Contraseña</label>
                <input type="password" id="password" name="password" required placeholder="••••••••">
            </div>

            <button type="submit" class="btn-primary">Registrarse</button>
            <p class="footer-text">¿Ya tienes cuenta? <a href="login.php">Inicia sesión aquí</a></p>
        </form>
    </div>
</body>
</html>
```

FIGURA 18. Código Registro

FUENTE: Grupo de Investigadores

Por su parte este archivo corresponde a la vista del formulario de afiliación “registro.php” para los nuevos usuarios de la plataforma institucional, su estructura está construida mediante un documento HTML5 estándar configurado en idioma español, el cual vincula una hoja de estilos CSS externa localizada en una carpeta de utilidades.

El cuerpo del documento contiene un contenedor global que agrupa un formulario estructurado visualmente como una tarjeta estática, dentro de este formulario se disponen de forma secuencial un encabezado de segundo nivel, un texto introductorio, tres bloques independientes de entrada de datos con sus respectivas etiquetas de texto e indicaciones de marcador, un botón de acción principal y un enlace de redirección en el pie del bloque.

El propósito técnico de este archivo es capturar los datos necesarios para la creación de una nueva cuenta en el sistema, para ello, implementa un formulario que utiliza el método POST para enviar la información de

manera segura hacia el archivo de procesamiento externo “registro_proceso.php”.

Los campos de entrada de datos recopilan el nombre de usuario, el correo electrónico y la clave de acceso, empleando tipos de entrada específicos y el atributo de validación nativo que obliga a revisar cada sección antes de proceder al envío, finalmente, el botón ejecuta la acción de procesamiento general, mientras que el enlace inferior permite la navegación directa hacia la pantalla de inicio de sesión en caso de poseer una cuenta previa.

Esta captura de pantalla hace referencia a la base de datos del sistema de gestión web, mostrando las diversas tablas creadas en base a las diversas funcionalidades como la gestión de eventos, horarios y los diversos datos que contiene detrás como materias, horarios, secciones y los distintos usuarios del sistema.

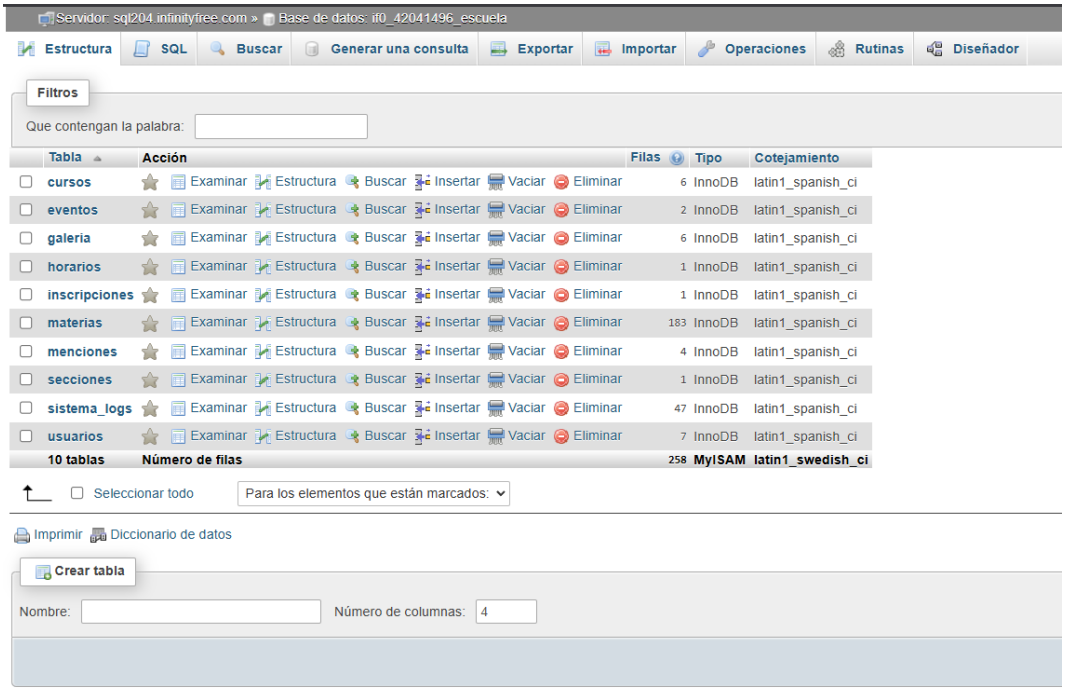


FIGURA 18. Base Data

FUENTE: Grupo de Investigadores

db.php

config > db.php

```php
<?php
$host = 'localhost';
$db   = 'escuela';
$user = 'root';
$pass = '';
$charset = 'utf8mb4';

$dsn = "mysql:host=$host;dbname=$db;charset=$charset";
$options = [
    PDO::ATTR_ERRMODE            => PDO::ERRMODE_EXCEPTION,
    PDO::ATTR_DEFAULT_FETCH_MODE => PDO::FETCH_ASSOC,
    PDO::ATTR_EMULATE_PREPARES   => false,
];

try {
     $pdo = new PDO($dsn, $user, $pass, $options);
} catch (\PDOException $e) {
     throw new \PDOException($e->getMessage(), (int)$e->getCode());
}
?>
```

FIGURA 19. Código Base Data

FUENTE: Grupo de Investigadores

El archivo representa el módulo centralizado de configuración de la base de datos “db.php”, desarrollado de manera exclusiva bajo el lenguaje PHP, su estructura comienza con la declaración de variables de entorno locales destinadas a almacenar las credenciales de acceso del servidor y la especificación de los caracteres.

Seguidamente, se define una cadena de origen de datos unificada junto con un arreglo que agrupa instrucciones avanzadas de configuración del controlador, el código del archivo concluye con una arquitectura de control de excepciones estructurada en un bloque “try-catch”, el cual contiene el proceso directo de instanciación del objeto de conexión global.

El propósito de este script es establecer y enviar un canal de comunicación persistente y seguro con el motor de base de datos MySQL mediante la extensión abstracta PDO, a nivel técnico, el código inicializa las variables de conexión apuntando al entorno local y a la base de datos

denominada "escuela", definiendo el conjunto de caracteres “utf8mb4” para soportar codificaciones completas.

El arreglo de opciones preconfigura el comportamiento del controlador para forzar el manejo de errores mediante excepciones, establecer el modo de obtención de datos por defecto en arreglos asociativos y deshabilitar la emulación de sentencias preparadas para delegar la seguridad de forma nativa al servidor de la base de datos, si dicha conexión falla en el bloque “try”, la sección “catch” captura la excepción y reenvía el error de forma controlada obteniendo su mensaje y código correspondiente.

La siguiente captura de pantalla nos da un vistazo sobre el apartado donde puede gestionarse el apartado de visualización de contenido de la página, permitiendo a los usuarios con el permiso suficiente poder elegir que imágenes mostrar, siendo estas generalmente sobre diversas zonas de la institucion como lo pueden ser las canchas o la cantina.

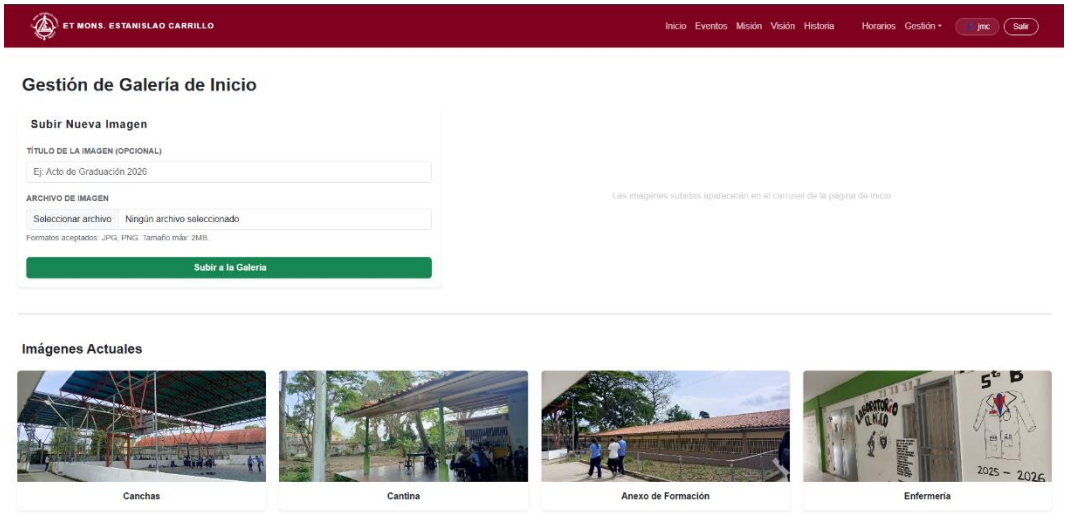


FIGURA 19. Galeria

FUENTE: Grupo de Investigadores

```php
<?php
session_start();
require_once 'config/db.php';
require_once 'funciones.php';

if ($_SESSION['rol'] !== 'admin') { exit; }

// Directorio de subida
$target_dir = "uploads/galeria/";
// Crear directorio si no existe
if (!file_exists($target_dir)) { mkdir($target_dir, 0777, true); }


// LÓGICA DE SUBIDA
if (isset($_POST['btn_subir'])) {
    $titulo = trim($_POST['titulo']);
    $file = $_FILES['imagen'];

    // Validaciones Forenses de Archivo
    $check = getimagesize($file["tmp_name"]);
    if($check === false) { header("Location: galeria.php?error=no_es_imagen"); exit; }

    if ($file["size"] > 2000000) { header("Location: galeria.php?error=archivo_muy_grande"); exit; }

    $ext = strtolower(pathinfo($file["name"], PATHINFO_EXTENSION));
    if($ext != "jpg" && $ext != "png" && $ext != "jpeg") { header("Location: galeria.php?error=formato_invalido"); exit; }

    // Generar nombre único para evitar sobrescritura y ataques
    $nuevo_nombre = time() . "_" . uniqid() . "." . $ext;
    $ruta_final = $target_dir . $nuevo_nombre;

    if (move_uploaded_file($file["tmp_name"], $ruta_final)) {
        // Guardar en DB
        $stmt = $pdo->prepare("INSERT INTO galeria (ruta, titulo) VALUES (?, ?)");
        $stmt->execute([$ruta_final, $titulo]);
        $descripcion_log = "Subió una nueva imagen a la galería: '$titulo'";
        registrar_log($pdo, 'Galería', 'Crear', $descripcion_log);
        header("Location: galeria.php?success=imagen_subida");
    } else {
        header("Location: galeria.php?error=falla_subida");
    }
}
```

FIGURA 19. Código Galeria Lógica 1

FUENTE: Grupo de Investigadores

```php

// LÓGICA DE ELIMINACIÓN
if (isset($_GET['delete_id'])) {
    $id = $_GET['delete_id'];

    // 1. Obtener la ruta para borrar el archivo físico
    $stmt = $pdo->prepare("SELECT ruta FROM galeria WHERE id = ?");
    $stmt->execute([$id]);
    $img = $stmt->fetch();

    if ($img) {
        // 2. Borrar archivo físico del servidor (unlink)
        if (file_exists($img['ruta'])) { unlink($img['ruta']); }

        // 3. Borrar registro de la DB
        $stmt = $pdo->prepare("DELETE FROM galeria WHERE id = ?");
        $stmt->execute([$id]);
        $descripcion_log = "Eliminó permanentemente la imagen de id: '$id'";
        registrar_log($pdo, 'Galería', 'Eliminar', $descripcion_log);
        header("Location: galeria.php?success=imagen_eliminada");
    }
}
```

FIGURA 20. Código Galeria Lógica 2

FUENTE: Grupo de Investigadores

El siguiente código se compone de un script de backend en PHP “galeria_logica.php” estructurado de manera modular para administrar los elementos multimedia del sistema, al inicio, el documento inicializa el entorno de sesión e incluye de forma obligatoria las dependencias de

conexión a la base de datos y de funciones globales, aplicando una condicional estricta que restringe el acceso únicamente a usuarios administradores.

La estructura del archivo se divide claramente en dos bloques lógicos independientes, el primero gestiona la subida y validación de nuevos archivos mediante el método POST, mientras que el segundo administra las solicitudes de supresión de elementos recibidas mediante el método GET.

El propósito de este módulo es procesar el ciclo de vida de las imágenes de la galería institucional garantizando la integridad del almacenamiento. En el bloque de subida, el código ejecuta validaciones de seguridad analizando las dimensiones reales de la imagen con “getimagesize”, imponiendo un tamaño limite de 2 megabytes y restringiendo las extensiones a formatos específicos, además de generar nombres únicos basados en marcas de tiempo para evitar sobreescrituras de archivos antes de insertarlos en la tabla.

Por su parte, la lógica de eliminación realiza primero una consulta preparada para localizar la ruta en el disco, remueve el archivo físico del servidor mediante la función “unlink”, tras comprobar su existencia y finalmente borra de manera definitiva el registro en la base de datos, llamando en ambas secciones una función externa para registrar bitácoras de auditoría en el sistema.

```php
<?php
include 'header.php';
?>

<?php
    $pagina_actual = basename($_SERVER['PHP_SELF']);
    if ($pagina_actual == 'index.php' || $pagina_actual == 'galeria.php'):
?>
    <link rel="stylesheet" href="utils/styles_galeria.css">
<?php endif;  ?>


<?php
require_once 'config/db.php';

if ($_SESSION['rol'] !== 'admin') { header("Location: dashboard.php"); exit; }

// Consulta de imágenes actuales
$imagenes = $pdo->query("SELECT * FROM galeria ORDER BY fecha_subida DESC")->fetchAll();
?>

<div class="container-fluid py-4">
    <div class="d-flex justify-content-between align-items-center mb-4">
        <h2 class="fw-bold text-dark mb-0">
            <i class="bi bi-images me-2 text-success"></i>Gestión de Galería de Inicio
        </h2>
    </div>

    <div class="row mb-5">
        <div class="col-lg-5">
            <div class="card shadow-sm border-0">
                <div class="card-header bg-white border-0 pt-3">
                    <h5 class="card-title fw-bold mb-0">
                        <i class="bi bi-cloud-upload me-2 text-primary"></i>Subir Nueva Imagen
                    </h5>
                </div>
                <div class="card-body">
                    <form action="galeria_logica.php" method="POST" enctype="multipart/form-data">
                        <div class="mb-3">
                            <label class="form-label small fw-bold text-muted text-uppercase">Título de la imagen (Opcional)</label>
                            <input type="text" name="titulo" class="form-control" placeholder="Ej: Acto de Graduación 2026">
                        </div>

                        <div class="mb-4">
                            <label class="form-label small fw-bold text-muted text-uppercase">Archivo de Imagen</label>
                            <input type="file" name="imagen" class="form-control" accept="image/*" required id="inputGaleria">
                            <div class="form-text">Formatos aceptados: JPG, PNG. Tamaño máx: 2MB.</div>
                        </div>
```

FIGURA 21. Código Galeria Visual 1

FUENTE: Grupo de Investigadores

```php
                        <div class="d-grid">
                            <button type="submit" name="btn_subir" class="btn btn-success fw-bold shadow-sm">
                                <i class="bi bi-plus-circle me-1"></i> Subir a la Galería
                            </button>
                        </div>
                    </form>
                </div>
            </div>
        </div>
        <div class="col-lg-7 d-none d-lg-flex align-items-center justify-content-center">
            <div class="text-center opacity-25">
                <i class="bi bi-camera fs-1 d-block mb-2"></i>
                <p>Las imágenes subidas aparecerán en el carrusel de la página de inicio.</p>
            </div>
        </div>
    </div>

    <hr class="my-5">

    <h4 class="fw-bold text-dark mb-4"><i class="bi bi-collection me-2"></i>Imágenes Actuales</h4>

    <div class="row row-cols-1 row-cols-sm-2 row-cols-md-3 row-cols-lg-4 g-4">
        <?php foreach($imagenes as $img): ?>
            <div class="col">
                <div class="card h-100 border-0 shadow-sm card-galeria overflow-hidden">
                    <div class="position-relative container-foto">
                        <img src="<?= $img['ruta'] ?>" class="card-img-top img-fluid" alt="Foto Galería" style="height: 200px; object-fit: co

                        <div class="foto-overlay d-flex align-items-center justify-content-center">
                            <a href="galeria_logica.php?delete_id=<?= $img['id'] ?>"
                               class="btn btn-danger btn-sm shadow"
                               onclick="return confirm('¿Eliminar esta imagen de la galería?')">
                                <i class="bi bi-trash3 me-1"></i> Eliminar
                            </a>
                        </div>
                    </div>
                    <div class="card-body p-3 bg-white text-center">
                        <h6 class="card-title text-truncate fw-bold mb-0" title="<?= htmlspecialchars($img['titulo']) ?>">
                            <?= htmlspecialchars($img['titulo'] ?? 'Sin título') ?>
                        </h6>
                    </div>
                </div>
            </div>
        <?php endforeach; ?>
    </div>
</div>
```

FIGURA 22. Código Galeria Visual 2

FUENTE: Grupo de Investigadores

El archivo representa la vista de administración multimedia “galeria.php”, construida mediante una integración dinámica de código PHP y maquetación responsiva con Bootstrap, en su cabecera estructural, el archivo incluye de forma modular un componente común de navegación e inserta condicionalmente una hoja de estilos específica para la galería.

La interfaz se organiza visualmente en un contenedor dividido en dos secciones principales separadas por una línea horizontal, la sección superior utiliza un sistema de columnas para alojar un formulario de carga estructurado dentro de una tarjeta de Bootstrap, mientras que la sección inferior implementa una rejilla responsiva adaptativa destinada a desplegar de manera ordenada las imágenes cargadas en el sistema.

El propósito técnico de esta interfaz es permitir a los usuarios con rol de administrador gestionar los recursos visuales que se muestran en el carrusel principal de la institución, a nivel lógico, el script valida los privilegios del usuario mediante variables de sesión y realiza de forma directa una consulta SQL orientada a objetos empleando PDO para recuperar todos los registros ordenados por su fecha de subida de manera descendente.

El formulario superior incorpora el atributo de codificación multimedia para posibilitar la transferencia segura de archivos hacia el backend, en la parte inferior, el sistema ejecuta un ciclo estructurado “foreach” que recorre el arreglo de imágenes para renderizar de forma dinámica las etiquetas de visualización, proteger los textos con funciones de escape contra vulnerabilidades de inyección de código y proveer un enlace de supresión directa integrado con confirmación JavaScript en el cliente.

En las siguientes imágenes sobre el sistema nos muestra el apartado de gestión de horarios, al cual pueden acceder los administradores y docentes encargados de su respectiva materia, se nos muestran las diversas funcionalidades que ofrece, como poder añadir, editar o eliminar alguna materia según se requiera y también el como se muestra el apartado donde pueden especificar el docente, materias y bloque horario que se pueden manejar.

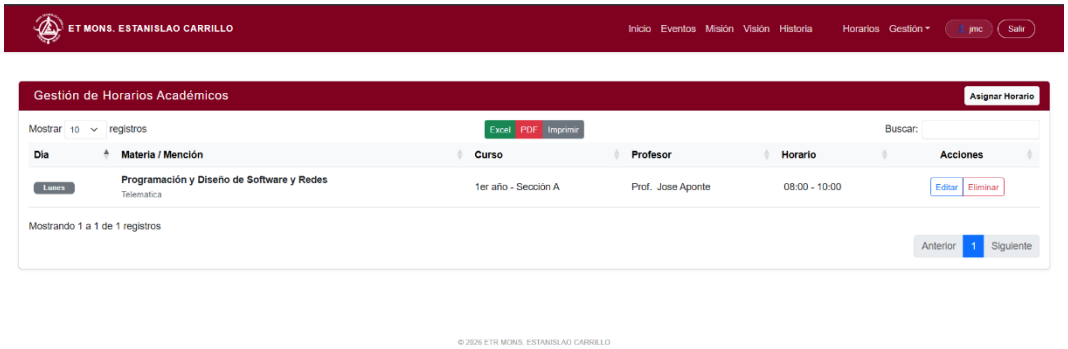


FIGURA 23. Horarios

FUENTE: Grupo de Investigadores

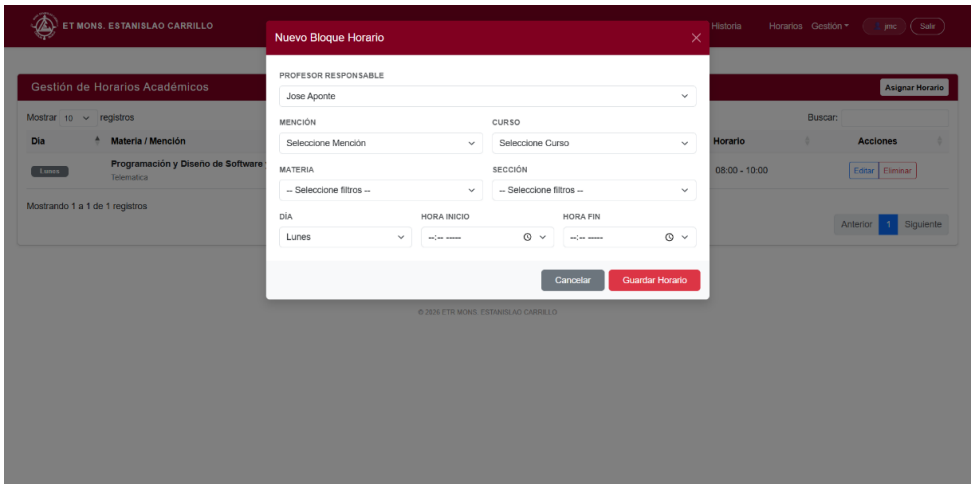
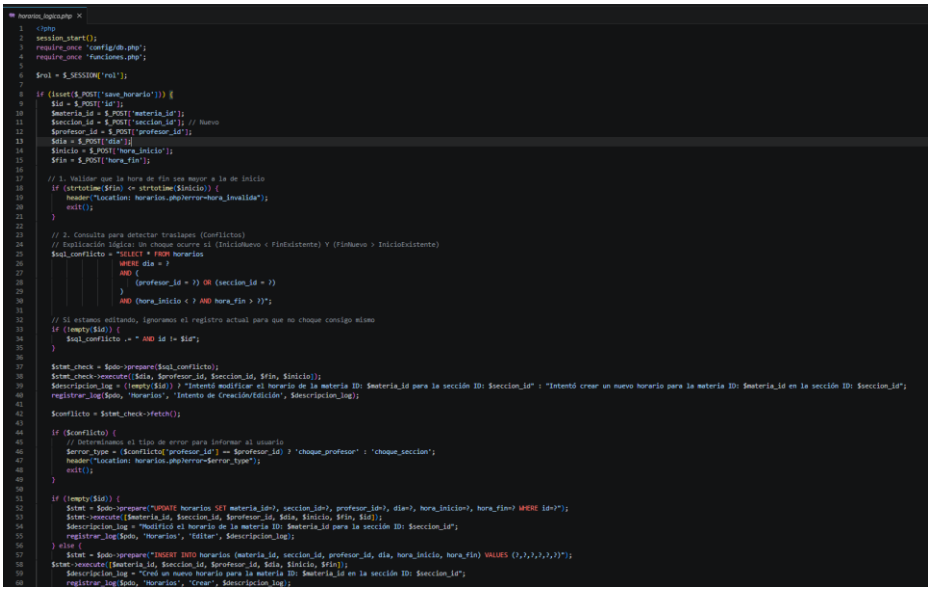


FIGURA 24. Asignación de Horarios

FUENTE: Grupo de Investigadores



```php
<?php
session_start();
require_once 'config/db.php';
require_once 'funciones.php';

$rol = $_SESSION['rol'];

if (isset($_POST['save_horario'])) {
    $id = $_POST['id'];
    $materia_id = $_POST['materia_id'];
    $seccion_id = $_POST['seccion_id']; // Nuevo
    $profesor_id = $_POST['profesor_id'];
    $dia = $_POST['dia'];
    $inicio = $_POST['hora_inicio'];
    $fin = $_POST['hora_fin'];

    // 1. Validar que la hora de fin sea mayor a la de inicio
    if (strtotime($fin) <= strtotime($inicio)) {
        header("Location: horarios.php?error=hora_invalida");
        exit();
    }

    // 2. Consulta para detectar traslapes (Conflictos)
    // Explicación lógica: Un choque ocurre si (InicioNuevo < FinExistente) Y (FinNuevo > InicioExistente)
    $sql_conflicto = "SELECT * FROM horarios
                      WHERE dia = ?
                      AND (
                          (profesor_id = ?) OR (seccion_id = ?)
                      )
                      AND (hora_inicio < ? AND hora_fin > ?)";

    // Si estamos editando, ignoramos el registro actual para que no choque consigo mismo
    if (!empty($id)) {
        $sql_conflicto .= " AND id != $id";
    }

    $stmt_check = $pdo->prepare($sql_conflicto);
    $stmt_check->execute([$dia, $profesor_id, $seccion_id, $fin, $inicio]);
    $descripcion_log = (!empty($id)) ? "Intentó modificar el horario de la materia ID: $materia_id para la sección ID: $seccion_id" : "Intentó crear un nuevo horario para la materia ID: $materia_id en la sección ID: $seccion_id";
    registrar_log($pdo, 'Horarios', 'Intento de Creación/Edición', $descripcion_log);

    $conflicto = $stmt_check->fetch();

    if ($conflicto) {
        // Determinamos el tipo de error para informar al usuario
        $error_type = ($conflicto['profesor_id'] == $profesor_id) ? 'choque_profesor' : 'choque_seccion';
        header("Location: horarios.php?error=$error_type");
        exit();
    }

    if (!empty($id)) {
        $stmt = $pdo->prepare("UPDATE horarios SET materia_id=?, seccion_id=?, profesor_id=?, dia=?, hora_inicio=?, hora_fin=? WHERE id=?");
        $stmt->execute([$materia_id, $seccion_id, $profesor_id, $dia, $inicio, $fin, $id]);
        $descripcion_log = "Modificó el horario de la materia ID: $materia_id para la sección ID: $seccion_id";
        registrar_log($pdo, 'Horarios', 'Editar', $descripcion_log);
    } else {
        $stmt = $pdo->prepare("INSERT INTO horarios (materia_id, seccion_id, profesor_id, dia, hora_inicio, hora_fin) VALUES (?,?,?,?,?,?)");
$stmt->execute([$materia_id, $seccion_id, $profesor_id, $dia, $inicio, $fin]);
        $descripcion_log = "Creó un nuevo horario para la materia ID: $materia_id en la sección ID: $seccion_id";
        registrar_log($pdo, 'Horarios', 'Crear', $descripcion_log);
```

FIGURA 25. Código Horarios Lógica 1

FUENTE: Grupo de Investigadores

```php
            registrar_log($pdo, 'Horarios', 'Crear', $descripcion_log);
        }
        header("Location: horarios.php?success=1");
    }

    if (isset($_GET['delete']) && $rol === 'admin') {
        $stmt = $pdo->prepare("DELETE FROM horarios WHERE id = ?");
        $stmt->execute([$_GET['delete']]);
        $descripcion_log = "Eliminó permanentemente el horario de id: '$_GET[delete]'";
        registrar_log($pdo, 'Horarios', 'Eliminar', $descripcion_log);
        header("Location: horarios.php?deleted=1");
    }
```

FIGURA 26. Código Horarios Lógica 2

FUENTE: Grupo de Investigadores

El archivo de esta sección contiene el componente lógico de backend en PHP “horarios_logica.php” encargado de procesar la asignación y el control operativo de los bloques temporales del plantel, su estructura inicia con la inicialización del entorno de sesión y la inclusión obligatoria de los archivos de configuración de la base de datos y funciones del sistema, almacenando el rol del usuario para la validación de permisos.

El cuerpo principal del script se organiza en dos bloques de control condicional independientes basados en el método de solicitud: el primero se activa al recibir datos mediante el método POST para registrar o modificar bloques de tiempo, mientras que el segundo bloque evalúa las solicitudes de supresión enviadas a través del método GET.

El propósito de este script es gestionar la planificación horaria institucional previniendo inconsistencias de tiempo o horarios duplicados, a nivel técnico, la lógica de guardado ejecuta una primera validación que comprueba mediante funciones de tiempo que la hora de finalización sea mayor a la de inicio, seguidamente, efectúa una consulta defensiva compleja con sentencias preparadas en PDO para detectar conflictos, verificando si el docente asignado o la sección ya poseen un bloque ocupado en ese mismo día e intervalo horario.

Si se detecta una coincidencia, el flujo se interrumpe y retorna un tipo de error específico, de lo contrario, evalúa la presencia de un identificador para decidir de forma automática entre actualizar un registro existente con “UPDATE” o insertar uno nuevo con “INSERT”, llamando al final del proceso una función de auditoría interna y aplicando la lógica de borrado físico en el bloque complementario mediante el método GET.

horarios.php

```php
<?php
include 'header.php';
require_once 'config/db.php';

$rol = $_SESSION['rol'];
$user_id = $_SESSION['user_id'];
$user_nombre = $_SESSION['nombres'] . " " . $_SESSION['apellidos'];


$can_edit = ($rol === 'admin' || $rol === 'profesor');
$is_admin = ($rol === 'admin');

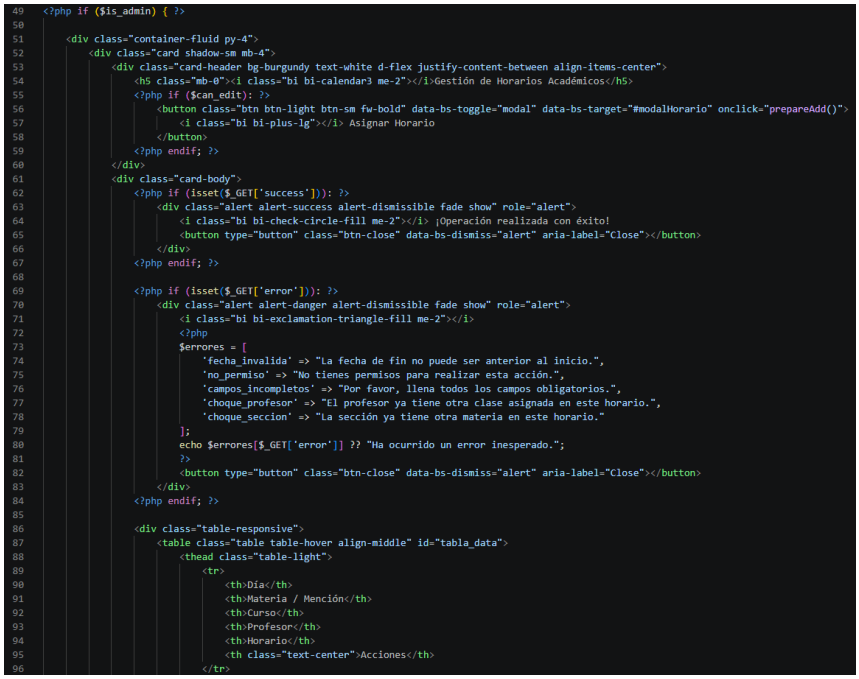
// Consulta de horarios con JOIN para ver nombres
if ($is_admin) {
    $sql = "SELECT h.*, m.nombre as nombre_materia, u.nombres, u.apellidos, me.nombre as nombre_mencion, c.nombre as nombre_curso ,s.nombre as nombre_seccion
        FROM horarios h
        JOIN materias m ON h.materia_id = m.id
        JOIN menciones me ON m.mencion_id = me.id
        JOIN cursos c ON m.curso_id = c.id
        JOIN secciones s ON h.seccion_id = s.id
        JOIN usuarios u ON h.profesor_id = u.id";
} else {
    $sql = "SELECT h.*, m.nombre as nombre_materia, u.nombres, u.apellidos, me.nombre as nombre_mencion, c.nombre as nombre_curso ,s.nombre as nombre_seccion
        FROM horarios h
        JOIN materias m ON h.materia_id = m.id
        JOIN menciones me ON m.mencion_id = me.id
        JOIN cursos c ON m.curso_id = c.id
        JOIN secciones s ON h.seccion_id = s.id
        JOIN usuarios u ON h.profesor_id = u.id
        WHERE h.profesor_id = $user_id";
}
$horarios = $pdo->query($sql)->fetchAll();


// Datos para los Selects
$materias = $pdo->query("SELECT m.id, m.nombre as nombre_materia, me.nombre as nombre_mencion, c.nombre as nombre_curso
        FROM materias m
        JOIN menciones me ON m.mencion_id = me.id
        JOIN cursos c ON m.curso_id = c.id
ORDER BY c.id ASC, me.id ASC, m.id ASC")->fetchAll();


$profesores = $pdo->query("SELECT id, nombres, apellidos FROM usuarios WHERE rol = 'profesor'")->fetchAll();
$menciones = $pdo->query("SELECT id, nombre FROM menciones")->fetchAll();
$cursos = $pdo->query("SELECT id, nombre FROM cursos")->fetchAll();
?>
```

FIGURA 27. Código Horarios Visual 1

FUENTE: Grupo de Investigadores



```php
<?php if ($is_admin) { ?>

    <div class="container-fluid py-4">
        <div class="card shadow-sm mb-4">
            <div class="card-header bg-burgundy text-white d-flex justify-content-between align-items-center">
                <h5 class="mb-0"><i class="bi bi-calendar3 me-2"></i>Gestión de Horarios Académicos</h5>
                <?php if ($can_edit): ?>
                    <button class="btn btn-light btn-sm fw-bold" data-bs-toggle="modal" data-bs-target="#modalHorario" onclick="prepareAdd()">
                        <i class="bi bi-plus-lg"></i> Asignar Horario
                    </button>
                <?php endif; ?>
            </div>
            <div class="card-body">
                <?php if (isset($_GET['success'])): ?>
                    <div class="alert alert-success alert-dismissible fade show" role="alert">
                        <i class="bi bi-check-circle-fill me-2"></i> ¡Operación realizada con éxito!
                        <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="alert" aria-label="Close"></button>
                    </div>
                <?php endif; ?>

                <?php if (isset($_GET['error'])): ?>
                    <div class="alert alert-danger alert-dismissible fade show" role="alert">
                        <i class="bi bi-exclamation-triangle-fill me-2"></i>
                        <?php
                        $errores = [
                            'fecha_invalida' => "La fecha de fin no puede ser anterior al inicio.",
                            'no_permiso' => "No tienes permisos para realizar esta acción.",
                            'campos_incompletos' => "Por favor, llena todos los campos obligatorios.",
                            'choque_profesor' => "El profesor ya tiene otra clase asignada en este horario.",
                            'choque_seccion' => "La sección ya tiene otra materia en este horario."
                        ];
                        echo $errores[$_GET['error']] ?? "Ha ocurrido un error inesperado.";
                        ?>
                        <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="alert" aria-label="Close"></button>
                    </div>
                <?php endif; ?>

                <div class="table-responsive">
                    <table class="table table-hover align-middle" id="tabla_data">
                        <thead class="table-light">
                            <tr>
                                <th>Día</th>
                                <th>Materia / Mención</th>
                                <th>Curso</th>
                                <th>Profesor</th>
                                <th>Horario</th>
                                <th class="text-center">Acciones</th>
                            </tr>
```

FIGURA 28. Código Horarios Visual 2

FUENTE: Grupo de Investigadores

Este archivo representa la vista de interfaz de usuario para la planificación de horarios “horarios.php”, construida modularmente mediante PHP y maquetada con estilos responsivos de Bootstrap, la estructura inicia incorporando los componentes externos de cabecera y base de datos, asegurando la existencia de una sesión de administrador activa.

La interfaz está organizada visualmente bajo una disposición de dos columnas asimétricas mediante rejilla, el bloque izquierdo contiene el formulario de registro encapsulado en una tarjeta estática con controles interactivos desplegables, entradas de selección y selectores de tiempo,

por su parte, la sección derecha despliega la matriz tabular que organiza de forma dinámica la distribución de los bloques académicos.

El propósito de esta interfaz es proveer el panel de control interactivo para organizar y visualizar los bloques de tiempo del plantel de forma integrada, a nivel de lógica, el formulario recopila parámetros estructurados para las claves foráneas de materias, secciones, profesores, días de la semana y rangos horarios, enviando los datos vía POST a la capa de procesamiento.

Simultáneamente, el archivo realiza consultas cruzadas mediante uniones lógicas “JOIN” en PDO para enlazar los códigos con sus descripciones legibles, el segmento tabular recorre los datos dinámicos mediante bucles embebidos para segmentar de forma automática la información, inyectando variables directamente en el código JavaScript de soporte técnico del lado del cliente para permitir la edición de registros en tiempo real.

El siguiente apartado mostrado en capturas de pantalla nos presenta la interfaz a través de la cual se podrán administrar de manera especifica cada materia, diferenciada por docente, año y también por secciones, se podrán tanto eliminar y editar, como también se nos muestra el apartado de creación de una nueva materia.

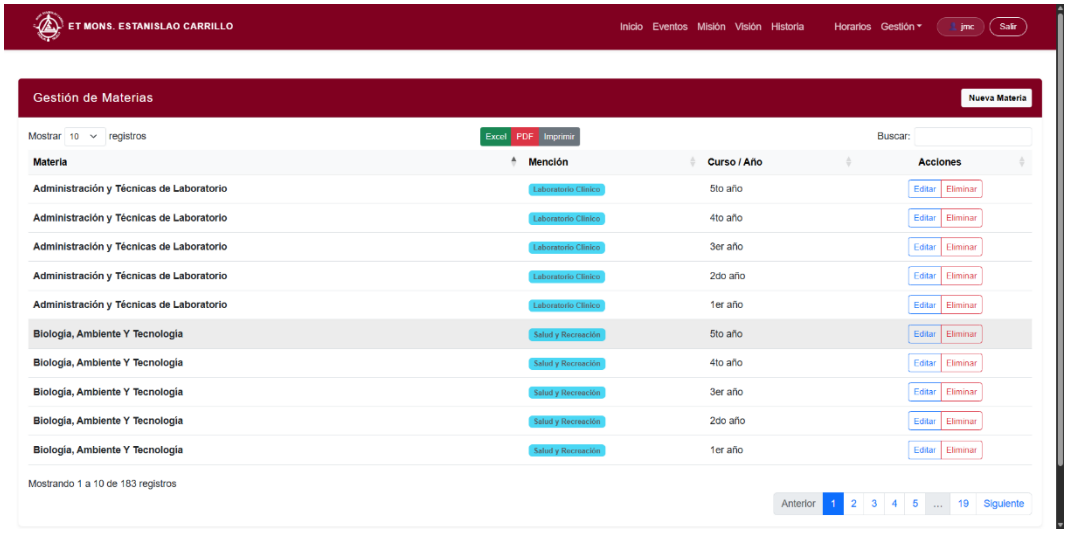


FIGURA 29. Materias

FUENTE: Grupo de Investigadores

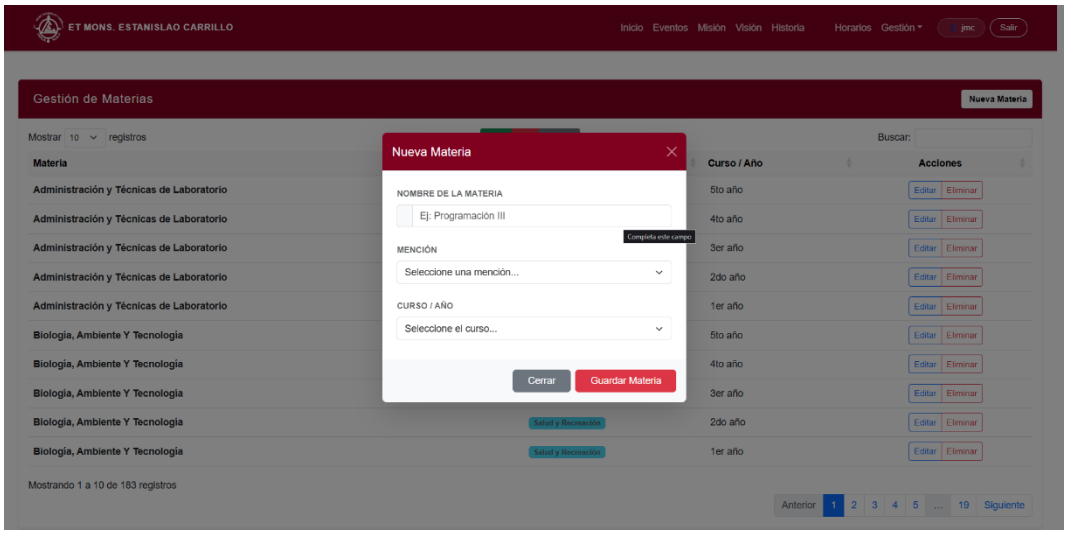


FIGURA 30. Nueva Materia

FUENTE: Grupo de Investigadores

materias_logica.php

```php
<?php
session_start();
require_once 'config/db.php';
require_once 'funciones.php';
if ($_SESSION['rol'] !== 'admin') exit;

if (isset($_POST['save_materia'])) {
    $id = $_POST['id'];
    $nombre = trim($_POST['nombre']);
    $mencion_id = $_POST['mencion_id'];
    $curso_id = $_POST['curso_id'];

    if (!empty($id)) {
        $stmt = $pdo->prepare("UPDATE materias SET nombre=?, mencion_id=?, curso_id=? WHERE id=?");
        $stmt->execute([$nombre, $mencion_id, $curso_id, $id]);
        $descripcion_log = "Modificó los detalles de la materia: '$nombre' (ID: $id)";
        registrar_log($pdo, 'Materias', 'Editar', $descripcion_log);
    } else {
        $stmt = $pdo->prepare("INSERT INTO materias (nombre, mencion_id, curso_id) VALUES (?,?,?)");
        $stmt->execute([$nombre, $mencion_id, $curso_id]);
        $descripcion_log = "Creó una nueva materia: '$nombre'";
        registrar_log($pdo, 'Materias', 'Crear', $descripcion_log);
    }
    header("Location: materias.php");
}

if (isset($_GET['delete'])) {
    $stmt = $pdo->prepare("DELETE FROM materias WHERE id = ?");
    $stmt->execute([$_GET['delete']]);
    $descripcion_log = "Eliminó permanentemente la materia de id: '$_GET[delete]'";
    registrar_log($pdo, 'Materias', 'Eliminar', $descripcion_log);
    header("Location: materias.php");
}
```

FIGURA 31. Código Materias Lógica

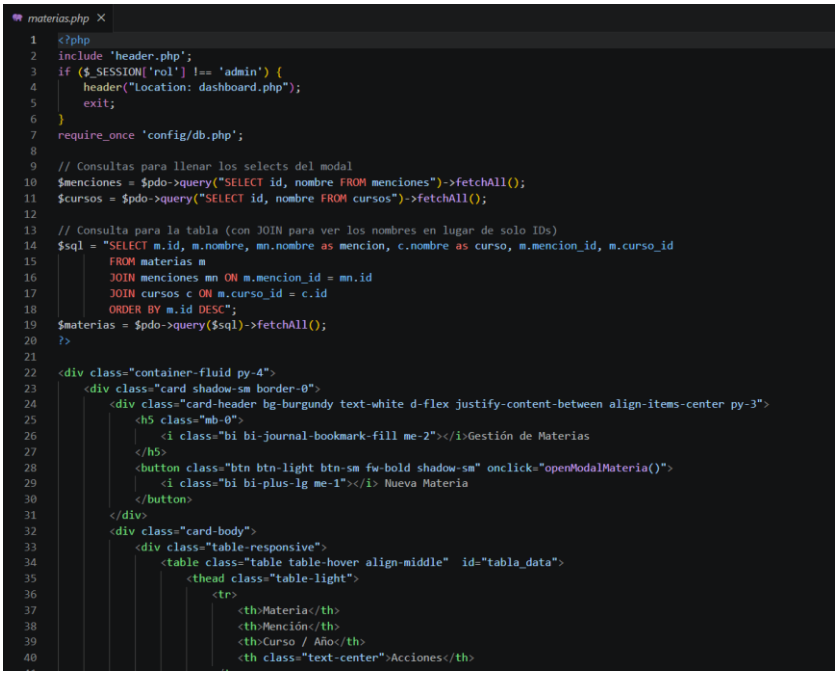
FUENTE: Grupo de Investigadores

La imagen anterior representa el módulo de backend desarrollado en PHP “materias_logica.php” destinado a la gestión operativa de las asignaturas de la institución, su estructura inicia vinculando los archivos externos para la comunicación con la base de datos y la librería de funciones globales del sistema, extrayendo de inmediato el rol guardado en el servidor para restringir privilegios.

El flujo lógico se organiza mediante una estructura condicional basada en parámetros específicos recibidos en las solicitudes, el primer bloque principal evalúa si se envió la variable para guardar o modificar una materia vía POST, mientras que el bloque complementario controla las solicitudes de supresión enviadas por el método GET.

El propósito de este script es procesar el ciclo de vida de los registros de asignaturas en el sistema escolar evitando colisiones de datos, a nivel técnico, la sección de guardada captura y limpia el código y el nombre de la materia mediante la función “trim”, ejecutando una consulta preparada en PDO con la cláusula “SELECT” para verificar si el código introducido ya está registrado en la base de datos.

Si el código ya existe y no se está editando, interrumpe el proceso para notificar el duplicado, en caso contrario, evalúa la presencia de un identificador único para decidir si efectúa una actualización con “UPDATE” o una inserción con “INSERT”, registrando cada acción exitosa o evento de borrado en la bitácora institucional mediante la función de auditoría del sistema.



```php
<?php
include 'header.php';
if ($_SESSION['rol'] !== 'admin') {
    header("Location: dashboard.php");
    exit;
}
require_once 'config/db.php';

// Consultas para llenar los selects del modal
$menciones = $pdo->query("SELECT id, nombre FROM menciones")->fetchAll();
$cursos = $pdo->query("SELECT id, nombre FROM cursos")->fetchAll();

// Consulta para la tabla (con JOIN para ver los nombres en lugar de solo IDs)
$sql = "SELECT m.id, m.nombre, mn.nombre as mencion, c.nombre as curso, m.mencion_id, m.curso_id
        FROM materias m
        JOIN menciones mn ON m.mencion_id = mn.id
        JOIN cursos c ON m.curso_id = c.id
        ORDER BY m.id DESC";
$materias = $pdo->query($sql)->fetchAll();
?>

<div class="container-fluid py-4">
    <div class="card shadow-sm border-0">
        <div class="card-header bg-burgundy text-white d-flex justify-content-between align-items-center py-3">
            <h5 class="mb-0">
                <i class="bi bi-journal-bookmark-fill me-2"></i>Gestión de Materias
            </h5>
            <button class="btn btn-light btn-sm fw-bold shadow-sm" onclick="openModalMateria()">
                <i class="bi bi-plus-lg me-1"></i> Nueva Materia
            </button>
        </div>
        <div class="card-body">
            <div class="table-responsive">
                <table class="table table-hover align-middle"  id="tabla_data">
                    <thead class="table-light">
                        <tr>
                            <th>Materia</th>
                            <th>Mención</th>
                            <th>Curso / Año</th>
                            <th class="text-center">Acciones</th>
```

FIGURA 32. Código Materias Visual

FUENTE: Grupo de Investigadores

El archivo representa la vista de interfaz de usuario para la administración de asignaturas “materias.php”, estructurada dinámicamente mediante bloques de control PHP y maquetación responsiva con Bootstrap, el documento inicia incluyendo los módulos comunes de cabecera y configuración de la base de datos, implementando la restricción de seguridad obligatoria para el rol de administrador.

La interfaz se divide visualmente mediante el sistema de rejilla en dos áreas principales, el lado izquierdo contiene un formulario de registro montado sobre una tarjeta limpia con campos de texto estructurados y botones de acción, mientras que el lado derecho aloja una tabla de visualización de datos dotada de cabeceras estructuradas y celdas para operaciones directas.

El propósito técnico de esta pantalla es proveer un panel operativo centralizado para la creación, modificación y despliegue de las asignaturas del plan de estudio, a nivel lógico, el script realiza una consulta directa a la

base de datos utilizando PDO para extraer todos los registros de la tabla de materias ordenados por su identificador, el formulario envía las variables de entrada a través del método POST hacia la capa lógica externa.

En la sección de la tabla, el sistema ejecuta un bucle iterativo que genera dinámicamente las filas de información protegiendo las cadenas con funciones de escape, e integra parámetros específicos en los enlaces de acción para habilitar la edición interactiva en el formulario o activar los modales de confirmación de borrado.

Así mismo, en este apartado se presenta como la interfaz desde la cual pueden administrarse las diversas menciones encontradas en la institucion, tanto poder eliminarlas en caso de que las menciones ya no se encuentren disponibles en la misma, editarlas en caso de que requiera algún cambio, o agregar alguna nueva.

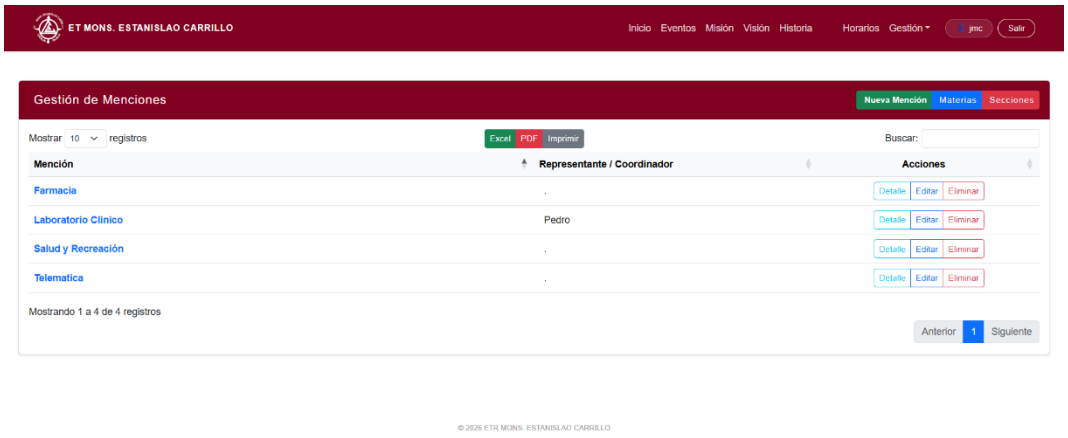


FIGURA 33. Gestión Menciones

FUENTE: Grupo de Investigadores

menciones_logica.php

```php
<?php
session_start();
require_once 'config/db.php';
require_once 'funciones.php';

if ($_SESSION['rol'] !== 'admin') exit;

if (isset($_POST['save_mencion'])) {
    $id = $_POST['id'];
    $nombre = $_POST['nombre'];
    $representante = $_POST['representante'];
    $mision = $_POST['mision'];
    $vision = $_POST['vision'];

    if (!empty($id)) {
        // UPDATE
        $sql = "UPDATE menciones SET nombre=?, representante=?, mision=?, vision=? WHERE id=?";
        $stmt = $pdo->prepare($sql);
        $stmt->execute([$nombre, $representante, $mision, $vision, $id]);
        $descripcion_log = "Modificó los detalles de la mención: '$nombre' (ID: $id)";
        registrar_log($pdo, 'Menciones', 'Editar', $descripcion_log);
    } else {
        // CREATE
        $sql = "INSERT INTO menciones (nombre, representante, mision, vision) VALUES (?,?,?,?)";
        $stmt = $pdo->prepare($sql);
        $stmt->execute([$nombre, $representante, $mision, $vision]);
        $descripcion_log = "Creó una nueva mención: '$nombre'";
        registrar_log($pdo, 'Menciones', 'Crear', $descripcion_log);
    }
    header("Location: menciones.php");
}

// DELETE
if (isset($_GET['delete'])) {
    $stmt = $pdo->prepare("DELETE FROM menciones WHERE id = ?");
    $stmt->execute([$_GET['delete']]);
    $descripcion_log = "Eliminó permanentemente la mención de id: '$_GET[delete]'";
    registrar_log($pdo, 'Menciones', 'Eliminar', $descripcion_log);
    header("Location: menciones.php");
}
```

FIGURA 34. Código Menciones Lógica

FUENTE: Grupo de Investigadores

El archivo representa el módulo de procesamiento lógico en backend escrito en PHP “menciones_logica.php”, diseñado para administrar las menciones o especialidades académicas de la institución, su estructura comienza inicializando la sesión del usuario e incorporando mediante inclusiones estrictas de una sola vez los archivos de configuración de la base de datos y la librería de funciones globales.

Validando de esta manera inmediatamente después que el rol activo corresponda al de un administrador para asegurar el archivo, el flujo de control principal se encuentra dentro de una condicional que verifica si la petición web fue despachada usando el botón de guardado a través del método POST, dando paso a una secuencia limpia de asignación de variables.

El propósito técnico de este segmento de código es recibir, limpiar y validar los datos antes de realizar cualquier alteración en el catálogo de menciones institucionales, a nivel de lógica, el script extrae los parámetros enviados desde el formulario para el identificador único de la mención y el nombre descriptivo de la especialidad, aplicando la función “trim” en este último para eliminar espacios vacíos innecesarios al inicio y al final de la cadena de texto, posterior a esta captura de datos, se establece un bloque de comentario que precede a las rutinas de control encargadas de verificar de forma defensiva la existencia previa del registro en la base de datos para prevenir duplicidades en el sistema.

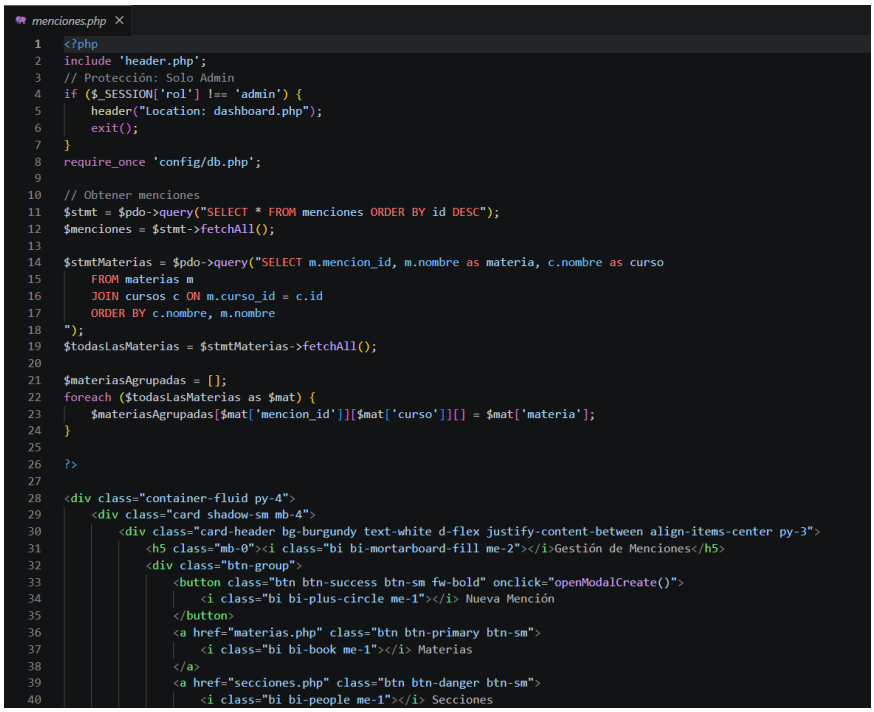


FIGURA 35. Código Menciones Visual

FUENTE: Grupo de Investigadores

La imagen representa la vista de interfaz de usuario para la administración de especialidades “menciones.php”, desarrollada mediante una plantilla dinámica en PHP y estructurada con las clases de diseño responsivo de Bootstrap, el documento enlaza de forma modular la

cabecera común y la conexión con la base de datos, manteniendo un bloqueo estricto de seguridad para roles no autorizados.

Visualmente, el módulo está distribuido en un sistema asimétrico de dos columnas: la columna izquierda contiene la tarjeta del formulario de registro dotada de un encabezado con íconos vectoriales y campos de texto etiquetados, mientras que la columna derecha alberga el bloque tabular que muestra el listado completo de registros guardados.

El propósito técnico de esta pantalla es proveer la interfaz operativa para registrar, listar y preparar la modificación de las menciones académicas del plantel, a nivel lógico, el script utiliza un bloque condicional inicial para capturar parámetros de edición mediante el método GET, si existe un identificador válido, realiza una consulta preparada con PDO para extraer los datos específicos y precargarlos en los campos del formulario, alterando dinámicamente el texto del botón principal.

El listado de la derecha por su parte ejecuta una consulta general a la tabla para renderizar las filas mediante un ciclo iterativo, aplicando saneamiento de caracteres en las cadenas impresas y mapeando los identificadores de cada registro en los botones de acción para permitir la edición o la eliminación controlada en el sistema.

En esta captura de pantalla se nos muestra la sección del sistema a través de la cual se puede administrar el apartado de la cuenta, es diseñado con la finalidad de que se pueda administrar la contraseña, tanto mostrando la contraseña actual como teniendo la posibilidad de crear una nueva y cambiarla.

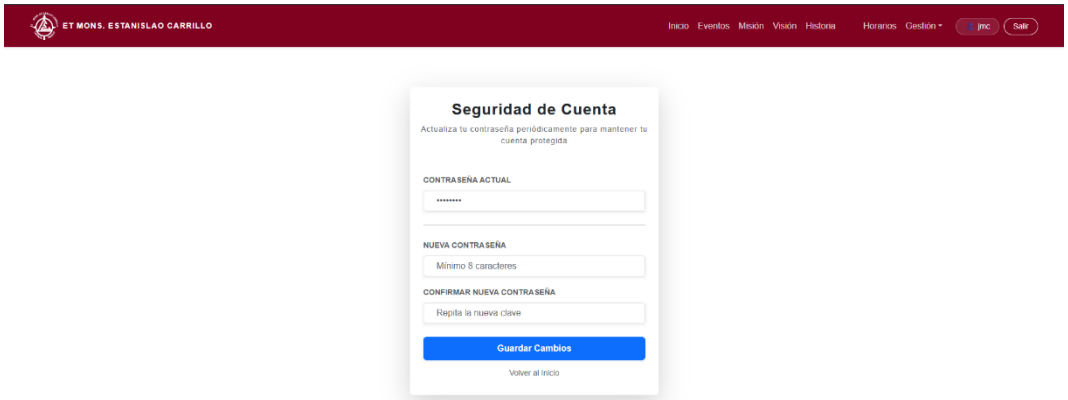


FIGURA 36. Perfil

FUENTE: Grupo de Investigadores

perfil_logica.php

```php
<?php
session_start();
require_once 'config/db.php';

if (isset($_POST['btn_cambiar_pass'])) {
    $user_id = $_SESSION['user_id'];
    $actual = $_POST['pass_actual'];
    $nueva = $_POST['pass_nueva'];
    $confirmar = $_POST['pass_confirmar'];

    // 1. Validar que las nuevas coincidan (doble check)
    if ($nueva !== $confirmar) {
        header("Location: perfil.php?error=claves_no_coinciden");
        exit();
    }

    // 2. Obtener el hash actual de la DB
    $stmt = $pdo->prepare("SELECT password_hash FROM usuarios WHERE id = ?");
    $stmt->execute([$user_id]);
    $user = $stmt->fetch();

    // 3. Verificar si la clave actual es correcta
    if (password_verify($actual, $user['password_hash'])) {
        // 4. Generar nuevo Hash y actualizar
        $nuevo_hash = password_hash($nueva, PASSWORD_DEFAULT);
        $update = $pdo->prepare("UPDATE usuarios SET password_hash = ? WHERE id = ?");
        $update->execute([$nuevo_hash, $user_id]);

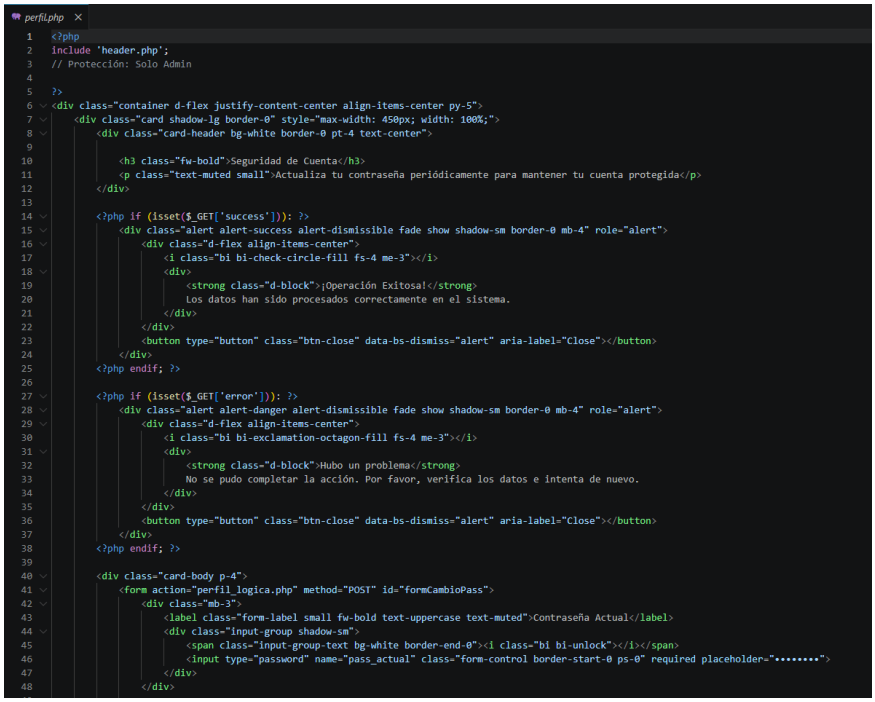
        header("Location: perfil.php?success=clave_actualizada");
    } else {
        // La clave actual no coincide
        header("Location: perfil.php?error=clave_actual_incorrecta");
    }
    exit();
}
```

FIGURA 37. Código Perfil Lógica

FUENTE: Grupo de Investigadores

El archivo expone el inicio de la capa lógica en backend para la gestión de cuentas de usuario “perfil_logica.php”, su estructura comienza con el bloque reglamentario de inicialización de la sesión global e incorpora de manera única los archivos externos que configuran la comunicación orientada a objetos mediante PDO y el catálogo de funciones comunes. inmediatamente después, se aplica una validación condicional que comprueba la existencia de la variable de identificación del usuario en la sesión, si esta no se encuentra definida, el script corta el flujo de manera abrupta usando la instrucción exit para denegar el acceso.

El propósito técnico de este segmento es restringir la ejecución del archivo a peticiones autenticadas y preparar las variables para la actualización de la cuenta, a nivel lógico, el script almacena de forma segura el identificador único del usuario en una variable local y establece una condicional que evalúa si el envío de datos al servidor se realizó específicamente al presionar el botón de actualización a través del método POST, al cumplirse esta condición, el código realiza la captura y limpieza de los datos del formulario, aplicando la función “trim” para limpiar las entradas correspondientes al nombre de usuario y al correo electrónico institucional.



```php
<?php
include 'header.php';
// Protección: Solo Admin

?>
<div class="container d-flex justify-content-center align-items-center py-5">
    <div class="card shadow-lg border-0" style="max-width: 450px; width: 100%;">
        <div class="card-header bg-white border-0 pt-4 text-center">

            <h3 class="fw-bold">Seguridad de Cuenta</h3>
            <p class="text-muted small">Actualiza tu contraseña periódicamente para mantener tu cuenta protegida</p>
        </div>

        <?php if (isset($_GET['success'])): ?>
            <div class="alert alert-success alert-dismissible fade show shadow-sm border-0 mb-4" role="alert">
                <div class="d-flex align-items-center">
                    <i class="bi bi-check-circle-fill fs-4 me-3"></i>
                    <div>
                        <strong class="d-block">¡Operación Exitosa!</strong>
                        Los datos han sido procesados correctamente en el sistema.
                    </div>
                </div>
                <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="alert" aria-label="Close"></button>
            </div>
        <?php endif; ?>

        <?php if (isset($_GET['error'])): ?>
            <div class="alert alert-danger alert-dismissible fade show shadow-sm border-0 mb-4" role="alert">
                <div class="d-flex align-items-center">
                    <i class="bi bi-exclamation-octagon-fill fs-4 me-3"></i>
                    <div>
                        <strong class="d-block">Hubo un problema</strong>
                        No se pudo completar la acción. Por favor, verifica los datos e intenta de nuevo.
                    </div>
                </div>
                <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="alert" aria-label="Close"></button>
            </div>
        <?php endif; ?>

        <div class="card-body p-4">
            <form action="perfil_logica.php" method="POST" id="formCambioPass">
                <div class="mb-3">
                    <label class="form-label small fw-bold text-uppercase text-muted">Contraseña Actual</label>
                    <div class="input-group shadow-sm">
                        <span class="input-group-text bg-white border-end-0"><i class="bi bi-unlock"></i></span>
                        <input type="password" name="pass_actual" class="form-control border-start-0 ps-0" required placeholder="••••••••">
                    </div>
                </div>
```

FIGURA 38. Código Perfil Visual

FUENTE: Grupo de Investigadores

El archivo representa la vista de la interfaz de usuario para la gestión de datos personales “perfil.php”, construida bajo la integración de directivas PHP y maquetación fluida mediante Bootstrap, el documento inicia incorporando la cabecera común de navegación y el archivo de base de datos, forzando la existencia de una sesión de usuario activa como requerimiento para la carga del contenido.

Estructuralmente, la pantalla se compone de un contenedor central que aloja una tarjeta visual dividida en tres pestañas o secciones, la primera muestra un formulario clásico para la actualización de datos básicos, la segunda sección despliega de forma condicionada los campos de texto específicos para el cambio de contraseñas y la tercera pestaña expone el historial de logs de auditoría técnica del usuario.

El propósito de esta interfaz es permitir a los usuarios autenticados visualizar y modificar los parámetros de sus respectivas cuentas en la plataforma institucional, a nivel técnico, el código realiza una consulta

preparada con PDO para extraer de forma inmediata la información actual del usuario basándose en su variable de sesión, el formulario principal envía las cadenas modificadas hacia el archivo de backend externo mediante el método POST.

Adicionalmente, el script evalúa parámetros condicionales pasados en la URL para renderizar alertas dinámicas de éxito o error en la interfaz, e implementa una subconsulta iterativa que lee y lista secuencialmente las últimas acciones del usuario registradas en la tabla de bitácoras del sistema.

Las siguientes capturas de pantalla del sistema nos muestra el apartado de las secciones, mostrando las diversas secciones creadas así como permitiendo el poder eliminarlas, modificarlas y también crear nuevas, mostrando las diversas opciones que ofrece, como ingresar el nombre de la sección, cual sección es y a que año pertenece.



FIGURA 39. Secciones

FUENTE: Grupo de Investigadores

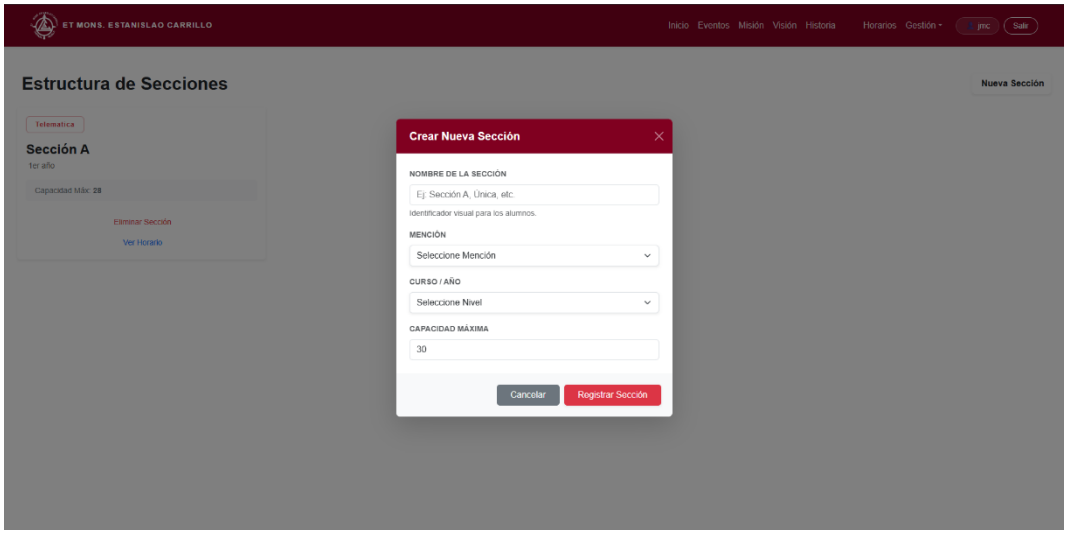


FIGURA 40. Nueva Sección

FUENTE: Grupo de Investigadores

```php
<?php
session_start();
require_once 'config/db.php';
require_once 'funciones.php';

if ($_SESSION['rol'] !== 'admin') {
    header("Location: dashboard.php?error=no_permiso");
    exit();
}

// GUARDAR SECCIÓN
if (isset($_POST['btn_guardar_seccion'])) {
    $nombre = trim($_POST['nombre']);
    $m_id = $_POST['mencion_id'];
    $c_id = $_POST['curso_id'];

    try {
        $stmt = $pdo->prepare("INSERT INTO secciones (nombre, mencion_id, curso_id) VALUES (?, ?, ?)");
        $stmt->execute([$nombre, $m_id, $c_id]);
        $descripcion_log = "Creó una nueva sección: '$nombre'";
        registrar_log($pdo, 'Secciones', 'Crear', $descripcion_log);
        header("Location: secciones.php?success=seccion_creada");
    } catch (PDOException $e) {
        header("Location: secciones.php?error=error_db");
    }
}

// ELIMINAR SECCIÓN
if (isset($_GET['delete'])) {
    $id = $_GET['delete'];
    try {
        $stmt = $pdo->prepare("DELETE FROM secciones WHERE id = ?");
        $stmt->execute([$id]);
        $descripcion_log = "Eliminó permanentemente la sección de id: '$id'";
        registrar_log($pdo, 'Secciones', 'Eliminar', $descripcion_log);
        header("Location: secciones.php?success=seccion_eliminada");
    } catch (PDOException $e) {
        // Forense: Si tiene alumnos vinculados, fallará por integridad referencial
        header("Location: secciones.php?error=seccion_con_alumnos");
    }
}
```

FIGURA 41. Código Secciones Lógica

FUENTE: Grupo de Investigadores

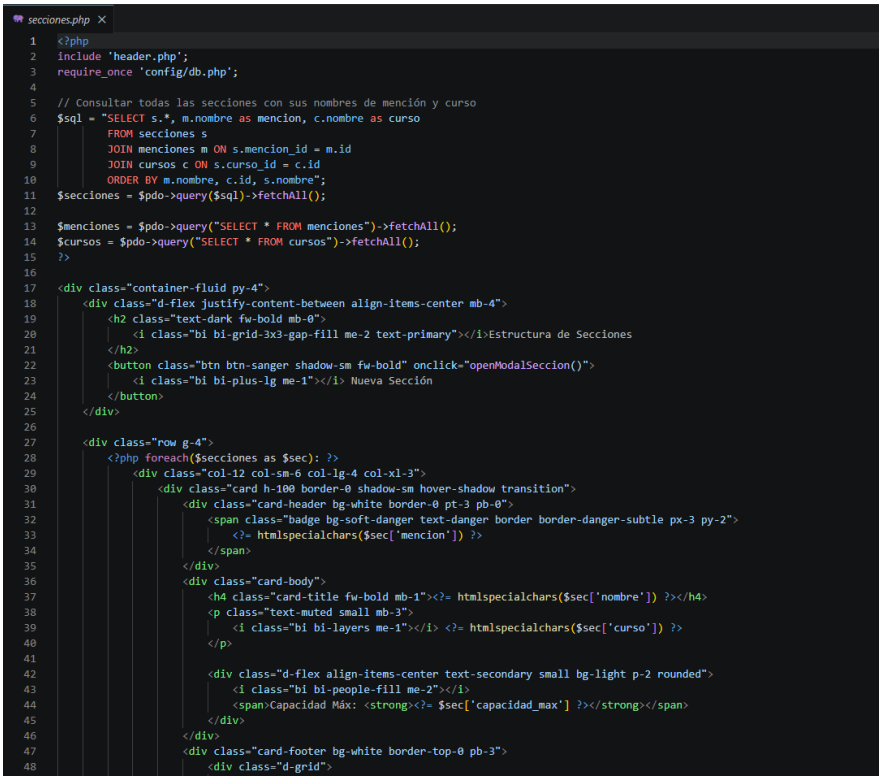
El archivo expone la lógica completa del componente de procesamiento para la gestión de aulas “secciones_logica.php”, su estructura da inicio con el llamado de control a las variables de sesión e

importa las dependencias obligatorias de conexión PDO y funciones comunes, aplicando de inmediato una restricción condicional que corta el flujo si el rol activo no pertenece al grupo de administradores.

El documento se organiza técnicamente en dos ramificaciones lógicas seguidas determinadas por el tipo de petición externa: un bloque principal que intercepta las variables enviadas a través del método POST para el almacenamiento de datos y un bloque complementario que responde al parámetro de eliminación despachado mediante el método GET.

El propósito técnico de este archivo es procesar el ciclo de vida de los grupos académicos institucionales garantizando que no se dupliquen las aulas creadas, a nivel de lógica, la sección de guardado procesa las variables de la sección, el año y la mención aplicando la función “trim” para normalizar los textos, y ejecuta una consulta preparada defensiva mediante PDO para verificar si la combinación exacta de año, sección y mención ya se encuentra ocupada en la tabla correspondientemente.

Si la consulta arroja una coincidencia, el código detiene su ejecución mediante la función “die” de lo contrario, evalúa la presencia de un identificador numérico para alternar de manera automatizada entre una sentencia de actualización “UPDATE” o una de inserción “INSERT”, invocando rutinas para obtener bitácoras de auditoría y aplicando un esquema similar de limpieza en el bloque de borrado físico.



```php
<?php
include 'header.php';
require_once 'config/db.php';

// Consultar todas las secciones con sus nombres de mención y curso
$sql = "SELECT s.*, m.nombre as mencion, c.nombre as curso
        FROM secciones s
        JOIN menciones m ON s.mencion_id = m.id
        JOIN cursos c ON s.curso_id = c.id
        ORDER BY m.nombre, c.id, s.nombre";
$secciones = $pdo->query($sql)->fetchAll();

$menciones = $pdo->query("SELECT * FROM menciones")->fetchAll();
$cursos = $pdo->query("SELECT * FROM cursos")->fetchAll();
?>

<div class="container-fluid py-4">
    <div class="d-flex justify-content-between align-items-center mb-4">
        <h2 class="text-dark fw-bold mb-0">
            <i class="bi bi-grid-3x3-gap-fill me-2 text-primary"></i>Estructura de Secciones
        </h2>
        <button class="btn btn-sanger shadow-sm fw-bold" onclick="openModalSeccion()">
            <i class="bi bi-plus-lg me-1"></i> Nueva Sección
        </button>
    </div>

    <div class="row g-4">
        <?php foreach($secciones as $sec): ?>
            <div class="col-12 col-sm-6 col-lg-4 col-xl-3">
                <div class="card h-100 border-0 shadow-sm hover-shadow transition">
                    <div class="card-header bg-white border-0 pt-3 pb-0">
                        <span class="badge bg-soft-danger text-danger border border-danger-subtle px-3 py-2">
                            <?= htmlspecialchars($sec['mencion']) ?>
                        </span>
                    </div>
                    <div class="card-body">
                        <h4 class="card-title fw-bold mb-1"><?= htmlspecialchars($sec['nombre']) ?></h4>
                        <p class="text-muted small mb-3">
                            <i class="bi bi-layers me-1"></i> <?= htmlspecialchars($sec['curso']) ?>
                        </p>

                        <div class="d-flex align-items-center text-secondary small bg-light p-2 rounded">
                            <i class="bi bi-people-fill me-2"></i>
                            <span>Capacidad Máx: <strong><?= $sec['capacidad_max'] ?></strong></span>
                        </div>
                    </div>
                    <div class="card-footer bg-white border-top-0 pb-3">
                        <div class="d-grid">
```

FIGURA 42. Código Secciones Visual

FUENTE: Grupo de Investigadores

El archivo representa la vista de la interfaz de usuario para el control de secciones “secciones.php”, programada mediante la combinación de sentencias dinámicas en PHP y maquetación web responsiva con Bootstrap, el documento enlaza de forma modular la cabecera común de navegación y la conexión a la base de datos, aplicando la validación de seguridad para restringir el panel únicamente a usuarios con privilegios de administrador.

Estructuralmente, la pantalla se organiza a través de un contenedor principal que se divide en dos columnas mediante el sistema de rejilla, el bloque izquierdo contiene un formulario de registro estructurado en una tarjeta con campos de selección dinámicos, mientras que el bloque derecho despliega una estructura tabular para el listado de las aulas existentes.

El propósito técnico de esta interfaz es permitir la creación, listado y preparación para la actualización de los grupos académicos institucionales de manera integrada, a nivel lógico, el script ejecuta sentencias preparadas en PDO para realizar consultas cruzadas mediante uniones “JOIN”, enlazando la tabla de secciones con la de menciones para recuperar los nombres descriptivos de las especialidades.

Por su parte las siguientes capturas muestran el apartado del sistema referente a los usuarios, en el cual se pueden eliminar, cambiar sus contraseñas en caso de que necesiten ser reestablecidas, y también se nos muestra el apartado de edición donde se permite editar usuarios ya existentes así como también crearlos.

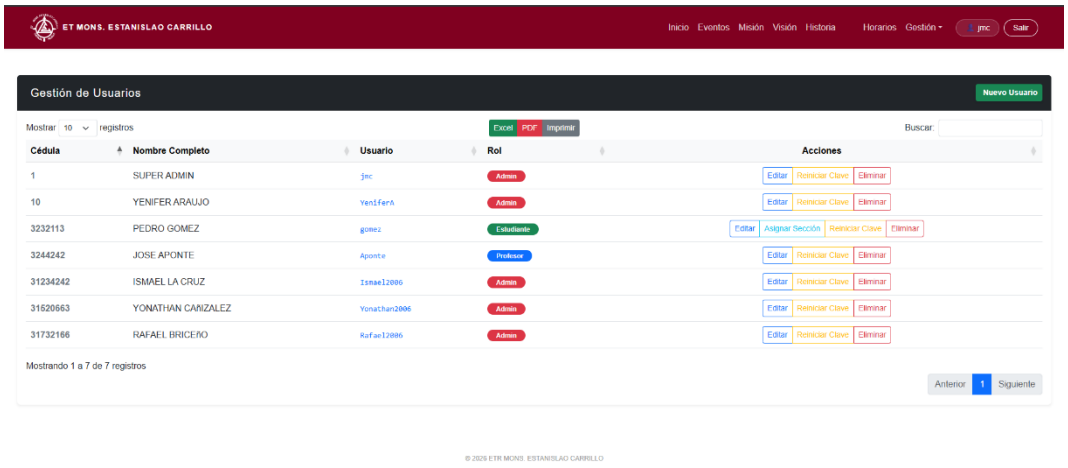


FIGURA 43. Usuarios

FUENTE: Grupo de Investigadores

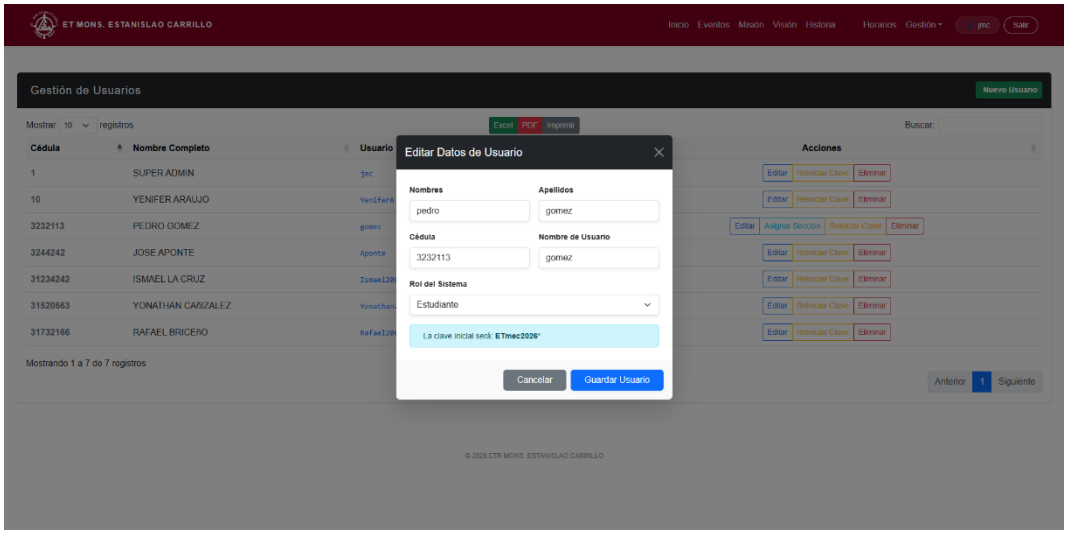


FIGURA 44. Editar Usuario

FUENTE: Grupo de Investigadores

```php
<?php
session_start();
require_once 'config/db.php';

require_once 'funciones.php';
if ($_SESSION['rol'] !== 'admin') exit;

if (isset($_POST['save_user'])) {
    $id = $_POST['id'];
    $cedula = trim($_POST['cedula']);
    $username = trim($_POST['username']);
    $nombres = trim($_POST['nombres']);
    $apellidos = trim($_POST['apellidos']);
    $rol = $_POST['rol'];

    if (!empty($id)) {
        // UPDATE (No actualizamos la contraseña aquí para no sobrescribir la del usuario)
        $stmt = $pdo->prepare("UPDATE usuarios SET cedula=?, username=?, nombres=?, apellidos=?, rol=? WHERE id=?");
        $stmt->execute([$cedula, $username, $nombres, $apellidos, $rol, $id]);

        $desc = "Modificó los datos del usuario: " . $nombres . " " . $apellidos . " (ID: " . $id . ")";
        registrar_log($pdo, 'Usuarios', 'Editar', $desc);
    } else {
        // CREATE con clave genérica
        $pass_generica = "ETmec2026*";
        $hash = password_hash($pass_generica, PASSWORD_DEFAULT);

        $stmt = $pdo->prepare("INSERT INTO usuarios (cedula, username, nombres, apellidos, rol, password_hash) VALUES (?,?,?,?,?,?)");
        $stmt->execute([$cedula, $username, $nombres, $apellidos, $rol, $hash]);

        $desc = "Registró al nuevo usuario: " . $nombres . " " . $apellidos . " (Cédula: " . $cedula . ") con el rol: " . $rol;
        registrar_log($pdo, 'Usuarios', 'Crear', $desc);
    }
    header("Location: usuarios.php");
}

if (isset($_GET['delete'])) {
    try {
        $stmt = $pdo->prepare("DELETE FROM usuarios WHERE id = ?");
        $stmt->execute([$_GET['delete']]);
        // LOG DE ELIMINACIÓN:
        $desc = "Eliminó permanentemente al usuario con ID: " . $_GET['delete'];
        registrar_log($pdo, 'Usuarios', 'Eliminar', $desc);
        header("Location: usuarios.php");
    } catch (PDOException $e) {
        if ($e->getCode() === '23000') {
            header("Location: usuarios.php?error=1");
        } else {
```

FIGURA 45. Código Usuarios Lógica

FUENTE: Grupo de Investigadores

El formulario de captura implementa bucles iterativos que cargan dinámicamente las opciones disponibles de menciones y años académicos en los menús desplegables, enviando las cadenas seleccionadas vía POST, por su parte, la tabla del lado derecho recorre los registros mediante

un ciclo estructurado para renderizar las filas, aplicando funciones de escape a los textos expuestos e inyectando los identificadores correspondientes en los botones de acción para posibilitar la edición o borrado de cada aula en el sistema.

El archivo expone la lógica de backend programada en PHP “usuarios_logica.php” para regular las operaciones de administración de cuentas de usuario dentro del sistema, la estructura inicia validando la sesión activa y requiriendo los archivos de base de datos y utilidades globales, aplicando un bloqueo estricto que interrumpe la ejecución con la instrucción “exit” si el rol del operador no es administrador.

El código se divide en tres ramificaciones condicionales basadas en las peticiones del cliente, un bloque POST principal para guardar o modificar usuarios, un bloque GET intermedio que altera el estado lógico del registro para activarlo o desactivarlo, y un bloque GET final diseñado para procesar la supresión física.

El propósito técnico de este archivo es centralizar el control, la edición avanzada y el borrado seguro de los usuarios del sistema. Al procesar el guardado por POST, el script limpia los datos con “trim” y evalúa si existe un identificador; si es un registro nuevo, encripta la contraseña de forma obligatoria usando “password_hash” con el algoritmo por defecto, pero si es una edición, implementa una lógica condicional que actualiza la clave solo si el campo no se envió vacío.

Los bloques basados en el método GET permiten alternar el estatus del usuario o ejecutar una sentencia “DELETE” con parámetros enlazados en PDO para remover la cuenta de la tabla, invocando en cada operación exitosa la función “registrar_log” para asentar la acción en la bitácora de auditoría antes de redirigir a la vista de administración.

```php
<?php
include 'header.php';
if ($_SESSION['rol'] !== 'admin') {
    header("Location: dashboard.php");
    exit;
}
require_once 'config/db.php';

// ... cargar menciones y cursos para los selects del modal ...
$menciones = $pdo->query("SELECT id, nombre FROM menciones")->fetchAll();
$cursos = $pdo->query("SELECT id, nombre FROM cursos")->fetchAll();

// Consulta para ver si ya tienen inscripción (JOIN opcional para mostrar info en tabla)
$usuarios = $pdo->query("
    SELECT u.*,
           i.mencion_id, i.curso_id,
           m.nombre as nombre_mencion,
           c.nombre as nombre_curso
    FROM usuarios u
    LEFT JOIN inscripciones i ON u.id = i.usuario_id
    LEFT JOIN menciones m ON i.mencion_id = m.id
    LEFT JOIN cursos c ON i.curso_id = c.id
    ORDER BY u.apellidos ASC
")->fetchAll();

?>

<div class="container-fluid py-4">
    <div class="card shadow-sm border-0">
        <div class="card-header bg-dark text-white d-flex justify-content-between align-items-center py-3">
            <h5 class="mb-0"><i class="bi bi-people-fill me-2"></i>Gestión de Usuarios</h5>
            <button class="btn btn-success btn-sm fw-bold shadow-sm" onclick="openModalUser()">
                <i class="bi bi-person-plus-fill me-1"></i> Nuevo Usuario
            </button>
        </div>

        <?php if (isset($_GET['error']) && trim($_GET['error']) !== ''): ?>
            <div class="alert alert-danger alert-dismissible fade show m-3" role="alert">
                <?php if($_GET['error'] === '1'): ?>
                    No se puede eliminar el usuario porque tiene horarios activos.
                <?php else: ?>
                    Ocurrió un error al intentar eliminar el usuario.
                <?php endif; ?>
                <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="alert" aria-label="Close"></button>
            </div>
        <?php endif; ?>
```

FIGURA 46. Código Usuarios Visual

FUENTE: Grupo de Investigadores

El archivo representa la vista de la interfaz de usuario para la gestión global de cuentas de usuario “usuarios.php”, programada mediante la combinación de bloques de control PHP y maquetación web responsiva con Bootstrap, el documento inicia vinculando de manera modular los componentes comunes de cabecera y el archivo de conexión a la base de datos, aplicando una verificación obligatoria de sesión para restringir el panel exclusivamente a administradores.

Estructuralmente, la pantalla se organiza a través de un contenedor principal dividido en dos columnas asimétricas mediante el sistema de rejilla, el bloque izquierdo contiene la tarjeta del formulario de registro con campos de entrada de datos y menús desplegables para la asignación de roles y estados, mientras que el bloque derecho despliega una estructura tabular para el listado de las cuentas registradas.

El propósito técnico de esta interfaz es proveer un panel operativo centralizado para que el administrador pueda dar de alta, modificar, activar o dar de baja a los usuarios del sistema, a nivel de lógica, el script realiza una consulta directa mediante PDO para extraer todos los registros de la tabla de usuarios ordenados por su identificador único.

El formulario captura los parámetros del nombre de usuario, correo electrónico, rol (administrador o usuario) y estado inicial, enviando la información vía POST hacia la capa lógica externa, por su parte, la sección tabular recorre dinámicamente el arreglo de datos para renderizar las filas, empleando funciones de escape para proteger la salida de texto e inyectando de forma estructurada los identificadores y estados actuales en los botones de acción para permitir la edición interactiva, el cambio de estatus lógico o la eliminación física en caliente.

4.2.3. Fase de Revisión (Sprint Review) En el ámbito de este apartado, las visitas se desarrollaron a la par con la docente responsable de los eventos, horarios, y distribución de la información de la institucion, esto permitió que los encuentros presenciales ayudaban a la realización en tiempo real de los módulos del sistema de gestión web institucional, para así verificar su funcionamiento, y su fin fueran totalmente correctos.

4.2.4. Fase de Pruebas (Testing) En esta fase se realizó la verificación de la técnica y el funcionamiento del sistema de gestión web, para garantizar un comportamiento optimo donde se realizaron pruebas de colisión con los horarios, sesiones, menciones y eventos, y a su vez, verificando que todo los datos cargados y subidos al sistema de gestión web, se almacenaran e integraran de forma correcta dentro de la base de datos, y esto mismos datos, se vuelvan a mostrar de manera segura, para ayudar a la institucion con la gestión correcta

4.2.5. Implantación y Transferencia Tecnológica Representa el cierre del ciclo ágil y el cumplimiento del plan de acción. En esta fase se hizo la correcta instalación del sistema dentro de la Unidad Educativa

"Monseñor Estanislao Carrillo", también se hizo la capacitación a la profesora encargada del laboratorio de telemática, entrega del manual de usuario para el uso del mismo y la firma del acta de entrega que valida que el sistema fue implantado.

4.3. Análisis de Resultados y Validación

Al concluir con las iteraciones de desarrollo y las etapas de metodología ágil, se procede a la validación completa de la solución, dicho proceso no está limitado solamente a verificar la fiabilidad del código y su funcionamiento, sino que también abarca cuan efectivo es el sistema en el entorno donde se implementa, como comenta García Córdoba (2007), la validación en la investigación tecnológica debe confirmar que el producto es "capaz de resolver el problema que le dio origen" (p. 84). En este sentido, se deben aplicar:

4.3.1. Validación Técnica

Se realizan pruebas sistemáticas como las Pruebas de Caja Negra y Blanca para asegurar la integridad de los datos y el comportamiento del software bajo diversas condiciones. En este sentido, Arias (2012) menciona que, la recolección de datos técnicos debe ser "objetiva y verificable" (p. 67). Por ello, se aplicaron protocolos de prueba que validen la integridad de Base de Datos, verificando que los triggers y procedimientos almacenados mantienen la coherencia de la información y, la seguridad, Material Proyecto Socio tecnológico Ing. Karina Gutiérrez validando que las entradas de datos están protegidas contra vulnerabilidades comunes como XSS e Inyecciones SQL.

ID	Prueba	Entrada	Resultado Esperado
CN-01	Registro de horario	Registrar Horario en la misma hora o profesor	El profesor ya tiene otra clase asignada en este horario
CN-02	Registro Fecha Eventos	Fechas incongruentes en Eventos:	Alerta SweetAlert2: "Fechas inválidas o incongruentes"
CN-03	Restricción de Subida en Galería	Intentar cargar un archivo con extensión .php o .exe	Rechazo inmediato del archivo: "Formato no permitido, solo se admiten imágenes"t

CUADRO 17. Prueba Caja Negra 1

FUENTE: Grupo de Investigadores

ID	Prueba	Entrada	Resultado Esperado
CN-04	Control de Tamaño de Archivos	Subir imagen de alta resolución que supere los 20MB	Notificación en pantalla indicando: "El archivo excede el tamaño máximo permitido".
CN-05	Filtro de Auditoría por Fechas	Seleccionar rango de fechas específico en el panel	La tabla de registros se actualiza mostrando únicamente las acciones de dicho período
CN-06	Login con campos vacíos	Presionar "Iniciar sesión" con usuario y clave en blanco	Alerta en pantalla: "Por favor, complete todos los campos obligatorios"

CUADRO 18. Prueba Caja Negra 2

FUENTE: Grupo de Investigadores

ID	Prueba	Entrada	Resultado Esperado
CB-01	Cobertura de Caminos: Control de Sesión en login.php	Acceso directo a la página de login teniendo ya una sesión activa (isset($_SESSION['usuario']) == true).	El flujo evalúa la condición interna, redirige automáticamente al panel principal (index.php o dashboard.php) y ejecuta exit().
CB-02	Análisis de Condiciones: Validación de Credenciales Vacías	Envío del formulario de inicio de sesión con campos usuario o clave vacíos o con espacios en blanco.	El bloque condicional de validación detecta los campos vacíos, detiene la consulta a la base de datos y retorna un mensaje de error controlado al usuario.

CUADRO 19. Prueba de Caja Blanca 1

FUENTE: Grupo de Investigadores

ID	Prueba	Entrada	Resultado Esperado
CB-03	Cobertura de Sentencias: Consulta de Selección de Usuario	Entrada de un nombre de usuario válido existente en la base de datos escolar.	El código ejecuta la sentencia SQL parametrizada, recupera el registro correspondiente y avanza fluidamente hacia la verificación de la contraseña.
CB-04	Prueba de Robustez: Verificación de Contraseña Incorrecta	Introducción de un usuario válido pero con una contraseña (clave) que no coincide con el hash almacenado.	La función de verificación lógica (como password_verify o la condicional de igualdad implementada) devuelve false, impidiendo la creación de la sesión y redirigiendo con un código de error.
CB-05	Integridad de Flujo: Registro en auditoria.php	Ejecución exitosa del proceso de autenticación por parte de un usuario.	El flujo del código llama correctamente a la función de auditoría interna, insertando en la tabla correspondiente el registro del

	al iniciar sesión		evento (usuario, fecha y acción) antes de dar el acceso definitivo.

CUADRO 20. Prueba de Caja Blanca 2

FUENTE: Grupo de Investigadores

4.3.2 Validación de usabilidad

Atendiendo al principio de Beck et al. (2001) sobre la importancia de la interacción con el cliente, se debe aplicar un instrumento de evaluación (encuesta o guía de observación) a los usuarios finales con el fin de obtener los resultados que demuestren una mejora significativa en los tiempos de respuesta de los procesos manuales que anteriormente se ejecutaban en la comunidad. En consecuencia, esta validación debe confirmar que la herramienta no solo es técnicamente correcta, sino socialmente pertinente. A continuación, se presentarán los instrumentos de funcionabilidad que se utilizaron para recibir retroalimentación tanto del personal docente, como de los estudiantes:

Estudiante:

Instrumentos de funcionalidad	Totalmente en desacuerdo	En desacuerdo	Neutral	De acuerdo	Totalmente de acuerdo
La interfaz es cómoda visualmente y fácil de usar	1	1	3	6	9
El sistema web te facilita visualizar tus horarios de clase y tu	0	0	4	6	10

matricula de materia					
El sistema te ayuda a estar al tanto a los eventos, talleres o charlas que se presentan en la institucion	0	0	1	5	14
Es cómodo iniciar sesión	0	0	0	3	17

CUADRO 21. Encuesta a Estudiantes

FUENTE: Grupo de Investigadores

El siguiente gráfico de barras se realizó con la finalidad de mostrar de una manera más cómoda visualmente los resultados obtenidos sobre las opiniones dadas por la comunidad estudiantil de la institucion sobre diversos puntos en relación al sistema de gestión web institucional como lo son, la interfaz, facilidades de uso, también como si cumple o no su propósito:

El primer grafico es referido a la comodidad a la hora de visualizar y de navegar por la interfaz del sistema de gestión web, esto quiere decir, tanto si la interfaz tiene una coherencia visual, buen posicionamiento de botones, uso correcto del color, como también si no tiene complicaciones a la hora de su uso como apartados de difícil acceso.

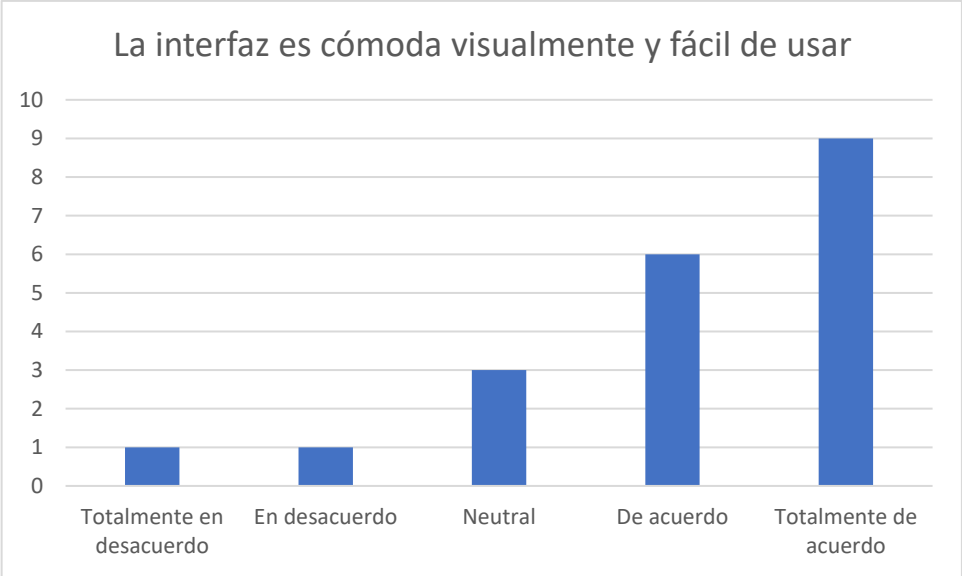


Gráfico 1. Encuesta a Estudiantes

FUENTE: Grupo de Investigadores

La comunidad estudiantil luego de acceder al sistema y realizar pruebas por ellos mismos determinaron en su mayoría estar en conformidad con que la interfaz del sistema es de uso cómodo, tanto a la hora de visualizar los diversos apartados del mismo como de navegar por dicho sistema.

Este grafico de barras esta enfocado en una de las funcionalidades de gestión institucional del sistema la cual es visualizar tanto los horarios de clases como el apartado general de esa materia, esto se refiere a si realmente el sistema permite estar al tanto de los horarios de una manera cómoda y fácil de entender.

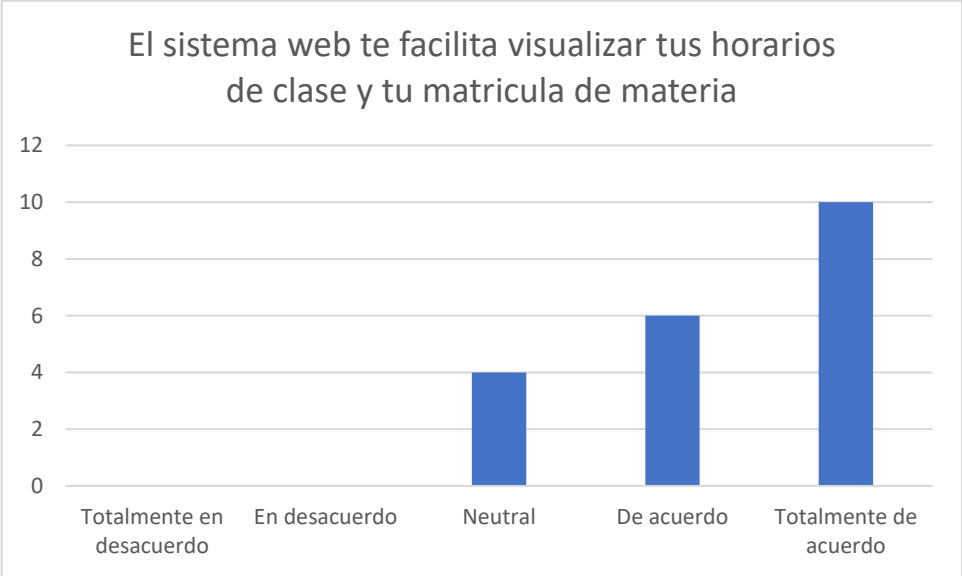


Gráfico 2. Encuesta a Estudiantes

FUENTE: Grupo de Investigadores

De la misma manera luego de que los estudiantes interactuaran con el sistema y en particular con esta funcionalidad, la mayor parte por no decir casi todos demostraron estar de acuerdo con que esta función del sistema esta aplicada de tal manera en la que es fácil y cómodo acceder a dicha información.

Por su parte el siguiente grafico se enfoca en otra de las funcionalidades para la gestión de la información institucional, siendo esta la posibilidad de estar al tanto de los eventos institucionales, tantos eventos externos como internos que tengan lugar en la institucion e inclusive también talleres o charlas.

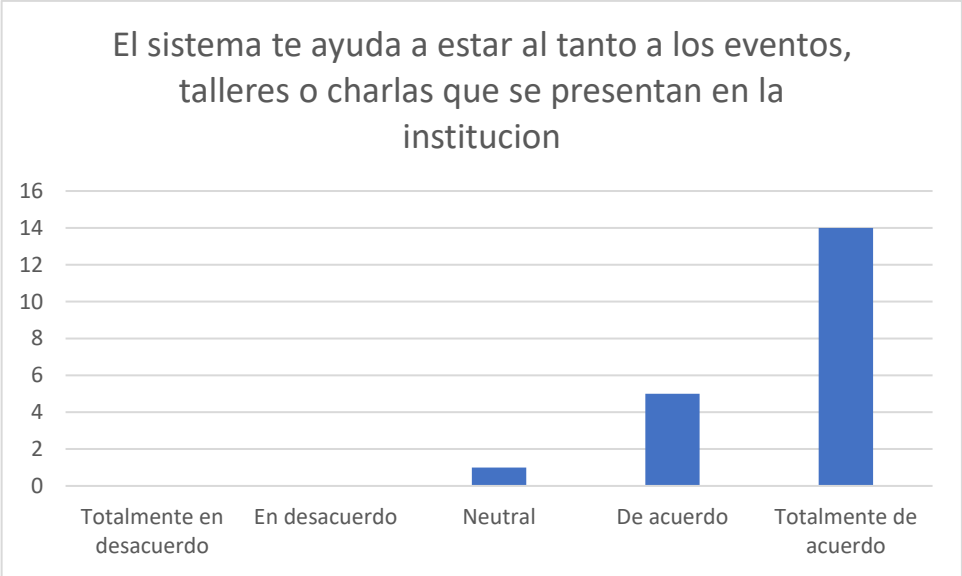


Gráfico 3. Encuesta a Estudiantes

FUENTE: Grupo de Investigadores

Luego de que los estudiantes probaran las diversas funciones del sistema, respecto a la funcionalidad de los horarios también en su mayoría estuvieron en de acuerdo, o totalmente de acuerdo con que el sistema cumple el propósito de presentar de manera cómoda el acceso a esta funcionalidad, siendo fácil y cómodo poder estar al tanto de esta información.

Este grafico se enfoca solamente en el apartado de inicio de sesión, a través del cual los estudiantes pueden ingresar para acceder a las funcionalidades útiles para ellos más allá de la misión visión y reseña histórica de la institucion, las cuales son el visualizar sus horarios de clases y los próximos eventos que se realizaran en la institucion,

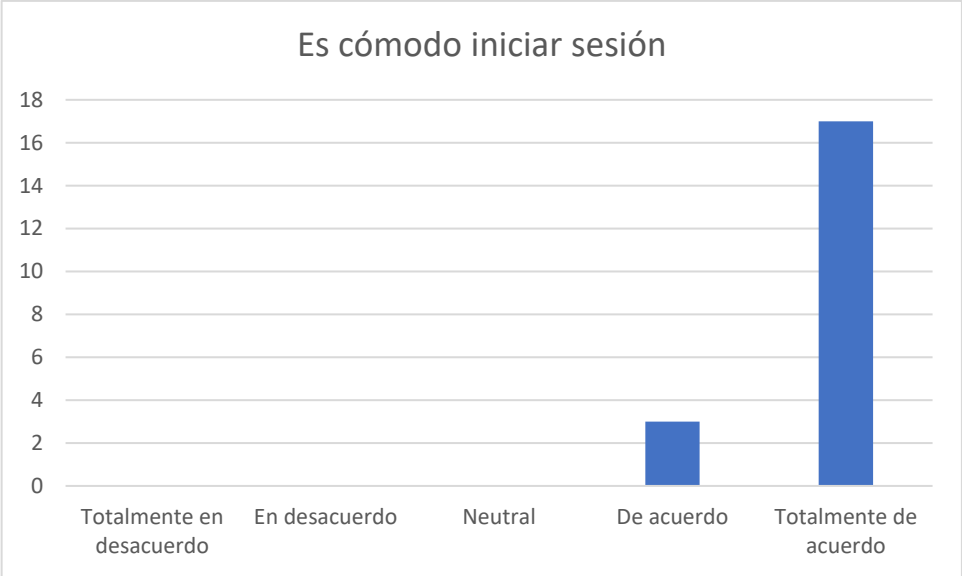


Gráfico 4. Encuesta a Estudiantes

FUENTE: Grupo de Investigadores

Así mismo, después de que la comunidad estudiantil interactuara con los diversos apartados del sistema, entre estos el inicio de sesión, se determino que todos estuvieron conformes y de acuerdo con que tanto la interfaz como los requisitos para acceder con su usuario al sistema es cómodo y eficiente.

Personal Docente:

Instrumentos de funcionalidad	Totalmente en desacuerdo	En desacuerdo	Neutral	De acuerdo	Totalmente de acuerdo
La interfaz es cómoda visualmente y fácil de usar	1	1	3	6	9
Te facilita mantener un	0	0	4	6	10

orden en tu horario como profesor					
El sistema cumple en solucionar todas las necesidades encontradas	0	0	1	5	14
El sistema favorece a la institución en hacerla más atractiva a la comunidad y personas interesadas	0	0	0	3	17

CUADRO 22. Encuesta a Docentes

FUENTE: Grupo de Investigadores

También por su parte el mismo formato de barras con la finalidad de mostrar de una manera más cómoda visualmente los resultados obtenidos sobre las opiniones dadas por los mismos profesores con preguntas referentes a las funcionalidades que pueden abarcar los docentes por su parte, como lo pueden ser si facilita el trabajo administrativo y también si cumple con su cometido.

El primer grafico es referido a la comodidad a la hora de visualizar y de navegar por la interfaz del sistema de gestión web, esta vez referida al personal docente, lo que implica cosas como que la interfaz sea de un tamaño adecuado, buen posicionamiento de botones, que no este

sobrecargada, como también si no tiene complicaciones a la hora de su uso como apartados de difícil acceso o procesos muy complicados.

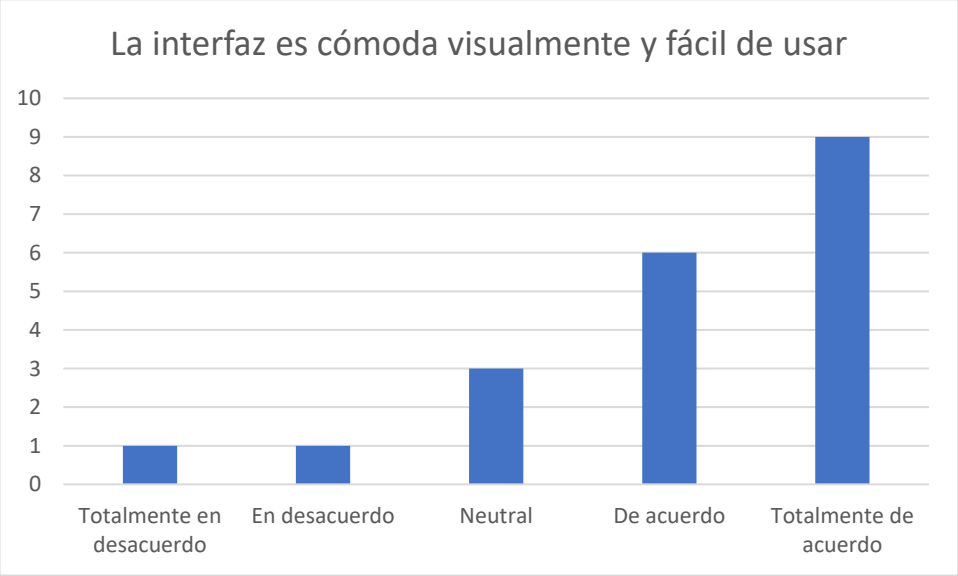


Gráfico 5. Encuesta a Docentes

FUENTE: Grupo de Investigadores

Luego de que el personal docente realizara diversas pruebas e interactuaran un buen tiempo con el sistema opinaron en mayor medida estar en conformidad con que el sistema es cómodo tanto en la parte visual como lo pueden ser el tamaño de la interfaz y disposición de los botones como que los diversos apartados son de fácil acceso.

Este grafico de barras hace alusión a la funcionalidad de gestión de horarios del sistema, y se centra en la facilidad de uso de dicha función, tanto si es cómodo modificar horarios ya existentes, como horarios nuevos y que el sistema se encargue de que no existan problemas o confusiones entre los mismos.

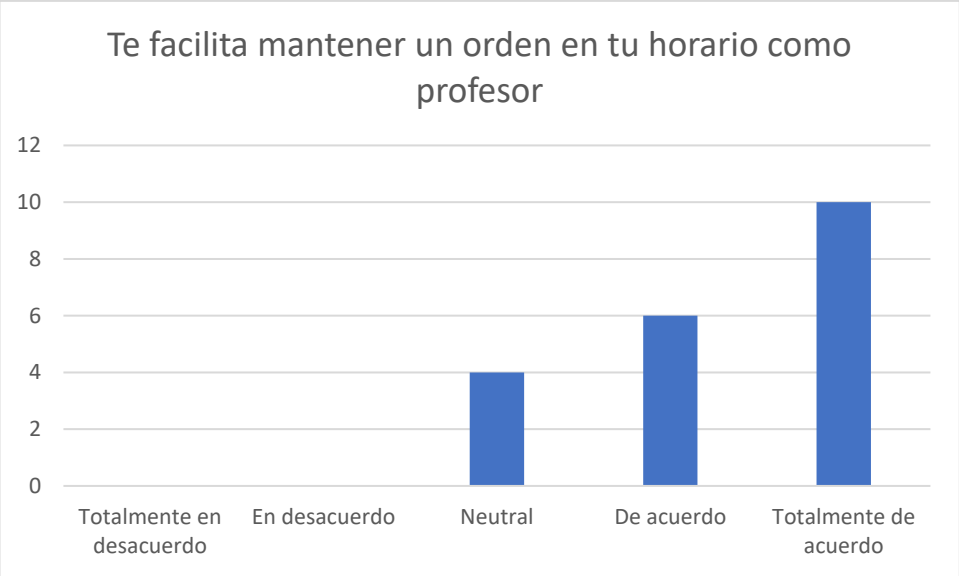


Gráfico 6. Encuesta a Docentes

FUENTE: Grupo de Investigadores

Por su parte luego de que el personal docente probara las diversas funcionalidades del sistema, y más en específico la gestión de horarios, se determinó que la mayoría estuvo de acuerdo con que el sistema facilita mucho el proceso de gestionar los diversos horarios, tanto por materias como por secciones y que lo hace de una manera eficiente.

El grafico de barras presentado a continuación esta referido a la idea de que el sistema de gestión web institucional cumplió de manera satisfactoria con solucionar las diversas necesidades, como dar a conocer a través de métodos digitales la institucion, así como también mejorar en gran medida la gestión a nivel general de diversos apartados de la misma.

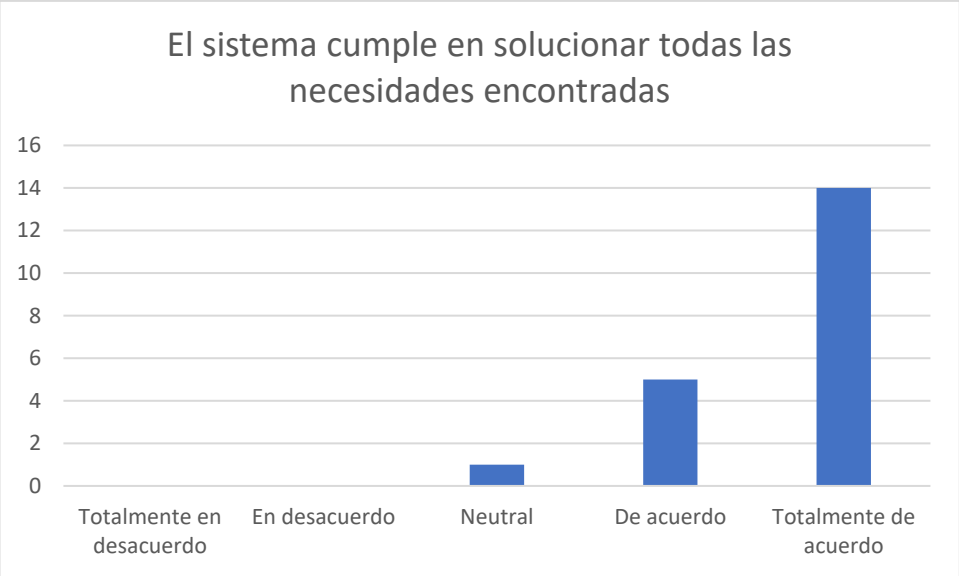


Gráfico 7. Encuesta a Docentes

FUENTE: Grupo de Investigadores

A su vez, después de que el personal docente utilizara y probara de manera general el sistema se determinó que se cumplió satisfactoriamente con el propósito de solucionar las diversas necesidades planteadas a nivel tecnológico, como la ineficiente gestión de horarios, evitando así fallas y conflictos internos, y también lo poco que se daba a conocer la institucion a nivel digital.

El siguiente gráfico de barras hace referencia a si el sistema de gestión web institucional cumple con el propósito de aportar a que la institucion educativa sea más atractiva como elección para los estudiantes de la comunidad que están en proceso de decidir en donde realizar sus estudios de educación secundaria

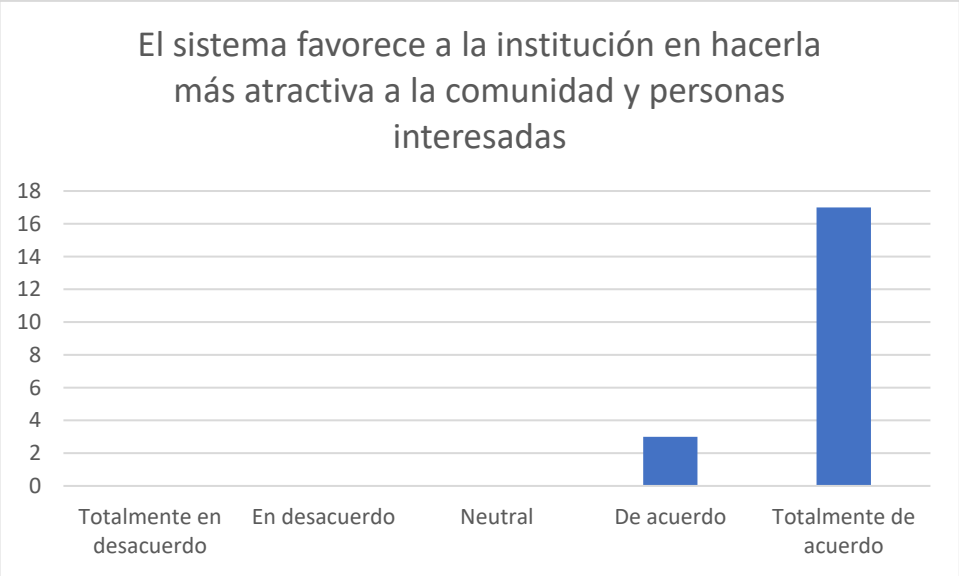


Gráfico 8. Encuesta a Docentes

FUENTE: Grupo de Investigadores

De la misma forma, luego de que el personal docente interactuara a fondo con el sistema se logró llegar a la conclusión de que efectivamente el sistema cumple con su propósito de generar interés en los futuros estudiantes de educación secundaria de la comunidad, y personas interesadas en general.

4.3.3 Matriz de cumplimiento de requerimientos

A continuación, se presenta la matriz de cumplimiento de requerimientos, este cuadro detalla la correspondencia entre los requerimientos funcionales identificados anteriormente en el diagnostico comunitario y las funcionalidades lógicas, interfaces y cambios realizados hasta la fecha, a través de este formato se evidencia la arquitectura del sistema, los mecanismos de seguridad y el porcentaje de avance del proyecto, garantizando una auditoria clara del proceso de desarrollo tecnológico.

Código	Requerimiento funcional	Funcionalidad implementada	Estatus
RF-01	Control de Acceso y Seguridad	Módulo de inicio de sesión seguro (login.php) y registro de cuentas (registro.php) con encriptación de contraseñas mediante password_hash() con algoritmo Bcrypt.	Completado 100%
RF-02	Gestión de Sesiones	Script de cierre de sesión dinámico (logout.php) encargado de destruir las variables globales del servidor y limpiar las cookies para garantizar la salida segura de los usuarios.	Completado 100%
RF-03	Configuración de la Base de Datos	Archivo centralizado de conexión (config/db.php) estructurado bajo la API PDO (PHP Data Objects) con Prepared Statements para la mitigación estricta de inyecciones SQL.	Completado 100%

CUADRO 23. Requerimiento Cumplidos 1

FUENTE: Grupo de Investigadores

Código	Requerimiento funcional	Funcionalidad implementada	Estatus
RF-04	Registro de Auditoría Interna	Sistema automatizado en auditoria.php para el rastreo, control y almacenamiento histórico de las operaciones, accesos y modificaciones efectuadas en la base de datos.	Completado 100%
RF-05	Gestión Dinámica de Oferta Académica	Interfaz modular para el registro, actualización y listado en tiempo real de las Menciones Académicas de la	Completado 100%

		institución (menciones, php y menciones_logica.php).	
RF-06	Consultas Dinámicas Asíncronas	Scripts de backend (get_materias.php y get_secciones.php) encargados de procesar peticiones AJAX para cargar dinámicamente las asignaturas y secciones dependientes en el frontend.	Completado 100%

CUADRO 24. Requerimiento Cumplidos 2

FUENTE: Grupo de Investigadores

Código	Requerimiento funcional	Funcionalidad implementada	Estatus
RF-07	Planificación de Bloques Horarios	Módulo operativo (horarios.php) que administra la distribución, asignación y consulta de los días, horas y laboratorios/aulas por cada sección académica.	Completado 100%
RF-08	Interfaz Gráfica Adaptativa	Diseño visual e intuitivo estructurado en la carpeta utils/ implementando hojas de estilo y scripts optimizados (bootstrap.min.css y bootstrap.bundle.min.js).	Completado 100%
RF-09	Gestión de Archivos Multimedia	Repositorio y lógica de backend para la carga organizada de imágenes en el servidor, direccionadas bajo la ruta de almacenamiento uploads/galeria/.	Completado 100%

CUADRO 25. Requerimiento Cumplidos 3

FUENTE: Grupo de Investigadores

4.4 Memoria descriptiva de recursos

Este cuadro se plantea para conocer el valor de las técnicas e instrumentos utilizados como medio para cumplir con la solución tecnológica, a continuación, se presenta el cuadro de valoración de herramientas y recursos presentando todo lo utilizado desde el programa para la creación de software hasta el hardware donde se realizó la implantación del sistema:

Categoría	Recurso	Tipo de Licencia	Costo
Entorno de desarrollo	Visual Studio Code	MIT	0.00 Bs
Servidor Web	Laragon (Apache/escueladb)	Freeware/GPL	0.00 Bs
Base de datos	HeidiSQL/escueladb	Open Source	0.00 Bs
Lenguajes de programación	PHP, HTML.JAVA SCRIPT Y CSS	Open Source	0.00 Bs
Hardware de trabajo	Equipos de la institución	Propiedad de la comunidad	0.00 Bs
Diseño	Bootstrap / Vanilla CSS	MIT / Código Abierto	0.00 Bs
Total, de costos			0.00 Bs

CUADRO 26. Recursos Utilizados

FUENTE: Grupo de Investigadores

4.5 Registro de visitas y soporte de campo

Para garantizar que el desarrollo del sistema de gestión web respondiera de manera precisa a las necesidades reales de la institución se diseñó un cronograma de visitas bajo los principios de la Investigación-

Acción Participativa, este enfoque metodológico nos facilitó una interacción con los actores sociales de la comunidad permitiendo así diagnosticar la situación y validar los requerimientos técnicos.

Klaus Leopold (2019) señala que "La agilidad no consiste en optimizar subestructuras de forma aislada, sino en cómo colaboran estas partes entre sí. El progreso real se mide por la capacidad de entregar valor al cliente de forma continua y adaptativa." (p. 42). A continuación, el siguiente formato detalla cronológicamente estas interacciones, estructuradas desde la fase de diagnóstico hasta el desarrollo del software:

Fecha	Fase del Proyecto	Actividad Realizada	Resultado/Logro Técnico
10/10/2025	Diagnóstico	Entrega la carta de aceptación.	Inicio del Proyecto Socio tecnológico
17/10/2025	Diagnóstico	Recolección de información.	Se obtuvo información concreta para el análisis del problema central
07/11/2025	Diagnóstico	Entrega de Matriz de Evaluación a los Grupos Focales.	Visualizar cuales son los problemas de mayor importancia en la institucion
13/11/2025	Diagnostico	Finalización del cuadro de necesidades.	
26/02/2026	Planificación	Entrevista a docentes del área de informática para referente al sistema	Recibir retroalimentación del sistema
27/02/2026	Desarrollo	Se mostraron los primeros avances del sistema, y se recibió recomendación de la misma.	Recibir retroalimentación del sistema
05/03/2026	Desarrollo	Se conversó directamente con la docente responsable en el área de	Desarrollar mejoras del sistema

		informática para recibir retroalimentación del sistema.	

CUADRO 27. Registro de Visitas 1

FUENTE: Grupo de Investigadores

Fecha	Fase del Proyecto	Actividad Realizada	Resultado/Logro Técnico
06/03/2026	Desarrollo	Se enseñaron las partes del sistema referente a los horarios, menciones, y secciones, también se recibieron recomendaciones.	Retroalimentación en la estructura del sistema para una actualización
26/03/2026	Desarrollo	Se dialogó con los docentes en el área de informática y se sugirieron cambios al sistema.	Cambios en el sistema de gestión web
10/04/2026 a 22/05/2026	Desarrollo	Se mostraron avances del sistema, y se planteó el tema sobre la implementación.	Culminación del sistema de gestión web para la implementación
19/06/2026	Implementación	Se implemento y se dio una breve charla a los estudiantes sobre el sistema	Implementación del sistema en la institucion y capacitación a estudiantes y profesores

CUADRO 28. Registro de Visitas 2

FUENTE: Grupo de Investigadores

PARTE V RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

Autores: según Rivera, Et al. ISSN-e 2422-4529, Vol. 7, p1, (2021) con base en la experiencia de los autores como asesores de trabajos de grado e investigación, se encontraron dificultades en los estudiantes o investigadores para redactar los resultados, conclusiones y recomendaciones en todo tipo de textos de investigación, aspectos importantes a la hora de escribir un informe final.

En este escenario, se elaboró este artículo, cuyo objetivo se encuentra en el marco de la investigación cuantitativa así en este, se hacen sugerencias para escribir resultados, conclusiones y recomendaciones del trabajo de grado o investigación, con el fin de contribuir al proceso formativo de investigadores y estudiantes y mejorar la redacción de las secciones en las que se refleja, de forma integral, la totalidad de los componentes de toda investigación.

La ejecución del presente proyecto socio-tecnológico cumplió satisfactoriamente con el diseño, desarrollo e implementación del Sistema de Gestión Web Institucional para la Escuela Técnica "Monseñor Estanislao Carrillo". Esta intervención informática permitió migrar con éxito un esquema de comunicación y planificación que históricamente dependía de métodos analógicos, manuales y descentralizados (como carteleras físicas y transcripciones verbales) hacia un repositorio digital unificado, seguro y de alta disponibilidad.

A través del desarrollo técnico fundamentado en la metodología ágil Scrum y bajo una arquitectura de software robusta utilizando PHP (Modelo-Vista-Controlador) y MySQL, se lograron estructurar de forma interactiva cuatro módulos esenciales a la medida del plantel: Horarios académicos, Pensum de estudio, Agenda de eventos institucionales e Información corporativa básica. Cada módulo resolvió de forma matemática y visual las problemáticas de duplicidad en la transcripción de

datos y la desinformación crónica que anteriormente afectaban las dinámicas diarias del control de estudios y la planificación académica.

Desde la perspectiva del impacto social y comunitario —sustentado bajo el paradigma sociocrítico y el método de la Investigación-Acción Participativa (IAP) —, la implementación de la plataforma generó un beneficio multidimensional que transformó el flujo operativo del plantel y fortaleció su tejido socio-educativo:

En conclusión, este producto tecnológico no solo resolvió la carencia crítica de herramientas digitales dentro de la Escuela Técnica "Monseñor Estanislao Carrillo" ,sino que empoderó a los actores sociales mediante la alfabetización tecnológica colateral nacida durante las mesas de trabajo y validaciones del software. De este modo, se consolida una solución informática con pertinencia social que cumple con los principios de transparencia, eficiencia y soberanía tecnológica nacional promovidos por el Programa Nacional de Formación en Informática de la UPTT "Mario Briceño Iragorry

Se consolidó una hoja de ruta técnica clara y eficiente (el *Sprint Backlog*). La planificación arquitectónica garantizó la separación de la capa de datos (tablas relacionales en MySQL con claves primarias y foráneas), la lógica del negocio (scripts de sanitización y control en PHP) y la presentación visual. Esto dotó al diseño del sistema de una base robusta, escalable y ordenada, previniendo fallos por duplicidad de registros antes de iniciar la fase de codificación. Para así lograr el Objetivo General: Implementación de un Sistema de Gestión Web para la Escuela Técnica “Monseñor Estanislao Carrillo”.

El objetivo general se abordó de mediante la “Investigación-Acción Participativa” y la metodología ágil “Scrum”, el equipo de investigadores, junto con el personal directivo, docente y administrativo, lograron diseñar una plataforma adaptada a las dinámicas del plantel, esta, se ejecutó bajo una arquitectura “Modelo-Vista-Controlador” utilizando PHP en el

backend, HeidiSQL para la base de datos y un frontend interactivo con HTML5, CSS3 y JavaScript, el desarrollo se dividió en ciclos validados constantemente mediante pruebas de usabilidad y simulaciones de carga pesada de datos.

De esta forma, se logró el despliegue y puesta en marcha exitosa de un sistema de gestión Web Institucional funcional, por su parte la plataforma centralizó los flujos informativos a través de cuatro módulos esenciales, Horarios, Pensum curricular, Agenda de Eventos e Información Básica institucional, el sistema quedó operativo en la red, optimizando los tiempos de respuesta administrativa y erradicando la problemática de la desinformación crónica, además, el producto incluyó la formación técnica de los usuarios para garantizar la sostenibilidad autónoma del proyecto.

Así luego este objetivo se realizó un abordaje directo en el campo mediante técnicas cualitativas como la observación participante, entrevistas estructuradas y la consulta a grupos focales constituidos por personal de la institución, los datos recolectados se sistematizaron mediante herramientas analíticas como la Matriz ROLA (Recursos, Oportunidades, Limitaciones y Amenazas), una matriz de evaluación de necesidades y la construcción del árbol del Problema.

Además, se identificó y jerarquizó el problema central de la institución “la ausencia de herramientas digitales de información y gestión institucional”, la cual provocaba un flujo de trabajo más lento y propenso a errores como la duplicidad de datos y formatos impresos sujetos al deterioro, este diagnóstico sirvió como base y justificación científica para validar que la alternativa informática era la solución más viable y de mayor impacto para toda la comunidad.

A su vez tradujeron las necesidades sociales y administrativas vistas en el diagnóstico a un lenguaje técnico mediante la creación de historias de Usuario. utilizando la metodología scrum, estos

requerimientos se vaciaron y ordenaron en un “Product Backlog” estructurado, a nivel de ingeniería, se planificó una arquitectura de software dividida en capas independientes bajo el patrón “Modelo-Vista-Controlador (MVC)” y se modeló conceptualmente la base de datos relacional.

Para así luego, se consolidó una hoja de ruta técnica clara y eficiente, es decir, el “Sprint Backlog”. la planificación garantizó la separación de la capa de datos en forma de tablas relacionales en la base de datos con claves primarias y foráneas, la lógica del sistema con scripts de sanitización y control en PHP y la presentación visual, Esto proporciono al diseño del sistema de una base robusta, escalable y ordenada, previniendo fallos por duplicidad de registros antes de iniciar la fase de codificación.

A su vez este objetivo se abordó desde dos puntos importantes, tanto el diseño de la interfaz, como los protocolos de pruebas en sitio, se implementó la filosofía de diseño responsivo en las hojas de estilo CSS3, conteniendo consultas de medios, posteriormente, durante las fases avanzadas del plan de acción metodológico, se ejecutaron pruebas de compatibilidad y usabilidad con los “usuarios de control” (Estudiantes y profesores) directamente en el laboratorio de computación de la institución.

Así mismo, se comprobó y aseguró la compatibilidad del software, las pruebas determinaron que la plataforma web se visualiza y opera de manera correcta, fluida y sin fallos visuales tanto en las computadoras de escritorio de bajo rendimiento de las oficinas administrativas como en los dispositivos móviles de los estudiantes y representantes, esto eliminó la necesidad de realizar costosas actualizaciones de hardware local en la institución.

Por último, en este objetivo se evaluaron diferentes alternativas de infraestructura tecnológica en la nube, analizando la capacidad de

procesamiento, memoria y transferencia concurrente de datos bajo el protocolo “HTTP”, se buscaba un entorno de alojamiento y un software de servidor web que procesara eficientemente el código dinámico de PHP, garantizara la persistencia de las consultas SQL y protegiera los activos digitales administrativos de la institución.

Para así lograr la selección e implementó un entorno de hosting web y servidor web optimizado que actúa como el núcleo lógico de la plataforma, este alojamiento en la nube garantizó la disponibilidad continua del sistema las 24 horas, eliminando la necesidad de mantener costosos servidores físicos locales, el servidor web demostró alta tolerancia a fallos y capacidad para mitigar sobrecargas ante picos concurrentes de usuarios como por ejemplo, durante diversas consultas de información de la página u horarios de clases al mismo tiempo.

Recomendaciones

Según Sampieri y Torres (2018) definen que “Esta parte del reporte se enfoca en sugerir investigaciones futuras (por ejemplo, nuevas variables a medir, otras muestras o contextos, estudios más profundos o con diferentes enfoques, así como acciones prácticas a realizar (para la toma de decisiones o la resolución de problemas en el contexto estudiado".

Se le sugiere ala institucion mantener a los estudiantes informados de la presencia de un sistema de gestión web utilizando talleres o charlas mostrando el sistema de gestión web institucional donde podrán visualizar sus horarios e información de su mención, profesores e incluso eventos que habrán dentro de la institucion para así fomentar una viabilidad tecnológica para los estudiantes y a su vez al personal docente y administrativo para facilitar los inicios de los años escolares futuros ya que el sistema tiene la opción de que cada profesor monte su horario y este mismo crea el horario

de cada estudiante, mención, sección y año ya que así es de mayor utilidad para todos dentro de la institucion.

Tomando esto en cuenta a su vez también se sugiere que cada profesor tenga la responsabilidad de su materia de clase y su horario para que suba su horario como profesor para así que los estudiantes obtengan su horario a tiempo del inicio de clases para no generar confusiones o problemas dentro de la institucion por la falta o la ausencia de horarios.

Para luego la persona encargada de manejar el sistema llevar un control y todo sus procesos internos mantenga los eventos dentro de la institucion para así fomentar a los estudiantes a participar a los talleres, charlas o eventos que se realizan dentro de la institución y a su vez que mantenga orden con el personal docente encargado de los horarios llevando un seguimiento de que realizo el deber de cargar los horarios, teniendo en cuenta que el control lo puede revisar en el registro de auditoria que tiene el sistema de gestión web para así no generar problemas internos en la institucion

Referencias Bibliográficas

González, J., Pérez, R., & Torres, M. (2024). Desarrollo de un Sistema Web para la Promoción de la Salud en la Comunidad Universitaria de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora, Venezuela. (Trabajo de grado no publicado). Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora (UNELLEZ), Barinas.

Mota, L. (2021). Desarrollo de un sitio web para la Unidad Educativa Prof. Cleofé Apolinario Orrala. (Trabajo de grado). Universidad Estatal Península de Santa Elena, La Libertad, Ecuador.

Rivas, J. (2024). Diseño de Página Web para el Infocentro Emilio Milano del Municipio Valera, Estado Trujillo. (Proyecto Socio-Tecnológico). Universidad Politécnica Territorial del Estado Trujillo (UPTT), Valera.

Arias, F. (2012). El Proyecto de Investigación: Introducción a la metodología científica. (6ta ed.). Caracas: Editorial Episteme.

Bernal, C. A. (2016). Metodología de la investigación: Administración, economía, humanidades y ciencias sociales. (4ta ed.). Bogotá: Pearson Educación.

Cardona, J. (2019). Gestión institucional y procesos de automatización administrativa. Bogotá: Ediciones de la U.

Chiavenato, I. (2019). Introducción a la teoría general de la administración. (10ma ed.). México: McGraw-Hill.

Chiavenato, I. (2021). Comportamiento organizacional: La dinámica del éxito en las organizaciones. (4ta ed.). México: McGraw-Hill.

Jones, G. R. (2021). Teoría organizacional: Diseño y cambio en las organizaciones. (7ma ed.). México: Pearson Educación.

Kendall, K. E., & Kendall, J. E. (2018). Análisis y diseño de sistemas. (9na ed.). México: Pearson Educación.

Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2017). Sistemas de información gerencial. (15ta ed.). México: Pearson Educación.

Pozner, P. (2017). La gestión institucional escolar: Comprensión de las organizaciones educativas. Buenos Aires: Editorial Kapelusz.

Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2021). Ingeniería de software: Un enfoque práctico. (9na ed.). México: McGraw-Hill.

Robbins, S. P., & Coulter, M. (2018). Administración. (13ra ed.). México: Pearson Educación.

Sommerville, I. (2021). Ingeniería de software. (10ma ed.). México: Pearson Educación.

Stair, R. M., & Reynolds, G. W. (2018). Principios de sistemas de información. (13ra ed.). México: Cengage Learning.

Valderrey Sanz, P. (2019). Gestión de Bases de Datos Relacionales y Entornos Web. Madrid: Comando Tecnológico.

Bernal, C. A. (2016). Metodología de la investigación: Administración, economía, humanidades y ciencias sociales. (4ta ed.). Bogotá: Pearson Educación.

Chiavenato, I. (2019). Introducción a la teoría general de la administración. (10ma ed.). México: McGraw-Hill.

Kendall, K. E., & Kendall, J. E. (2018). Análisis y diseño de sistemas. (9na ed.). México: Pearson Educación.

Sommerville, I. (2021). Ingeniería de software. (10ma ed.). México: Pearson Educación.

Stair, R. M., & Reynolds, G. W. (2018). Principios de sistemas de información. (13ra ed.). México: Cengage Learning.

Valderrey Sanz, P. (2019). Gestión de Bases de Datos Relacionales y Entornos Web. Madrid: Comando Tecnológico.

Bernal, C. A. (2016). Metodología de la investigación: Administración, economía, humanidades y ciencias sociales. (4ta ed.). Bogotá: Pearson Educación.

Chiavenato, I. (2019). Introducción a la teoría general de la administración. (10ma ed.). México: McGraw-Hill.

Kendall, K. E., & Kendall, J. E. (2018). Análisis y diseño de sistemas. (9na ed.). México: Pearson Educación.

Sommerville, I. (2021). Ingeniería de software. (10ma ed.). México: Pearson Educación.

Stair, R. M., & Reynolds, G. W. (2018). Principios de sistemas de información. (13ra ed.). México: Cengage Learning.

Valderrey Sanz, P. (2019). Gestión de Bases de Datos Relacionales y Entornos Web. Madrid: Comando Tecnológico.

Arias, F. (2012). El Proyecto de Investigación: Introducción a la metodología científica. (6ta ed.). Caracas: Editorial Episteme.

Bernal, C. A. (2016). Metodología de la investigación: Administración, economía, humanidades y ciencias sociales. (4ta ed.). Bogotá: Pearson Educación.

Connolly, T. M., & Begg, C. E. (2018). Sistemas de bases de datos: Un enfoque práctico para diseño, implementación y gestión. (5ta ed.). Madrid: Pearson Educación.

Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2019). Fundamentos de sistemas de bases de datos. (7ma ed.). México: Pearson Educación.

Forouzan, B. A. (2018). Transmisión de datos y redes de comunicaciones. (5ta ed.). México: McGraw-Hill.

Hernández-Sampieri, R., & Mendoza, C. (2018). Metodología de la investigación: Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta. México: McGraw-Hill.

Kurose, J. F., & Ross, K. W. (2017). Redes de computadoras: Un enfoque descendente. (7ma ed.). Madrid: Pearson Educación.

Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2020). Fundamentos de bases de datos. (7ma ed.). Madrid: McGraw-Hill.

Tanenbaum, A. S., & Wetherall, D. J. (2021). Redes de computadoras. (6ta ed.). México: Pearson Educación.

Forouzan, B. A. (2018). Transmisión de datos y redes de comunicaciones. (5ta ed.). México: McGraw-Hill.

Kurose, J. F., & Ross, K. W. (2017). Redes de computadoras: Un enfoque descendente. (7ma ed.). Madrid: Pearson Educación.

Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2020). Sistemas de información gerencial. (16ta ed.). México: Pearson Educación.

Ramez Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2019). Fundamentos de sistemas de bases de datos. (7ma ed.). México: Pearson Educación.

Tanenbaum, A. S., & Wetherall, D. J. (2021). Redes de computadoras. (6ta ed.). México: Pearson Educación.

Forouzan, B. A. (2018). Transmisión de datos y redes de comunicaciones. (5ta ed.). México: McGraw-Hill.

Kurose, J. F., & Ross, K. W. (2017). Redes de computadoras: Un enfoque descendente. (7ma ed.). Madrid: Pearson Educación.

Tanenbaum, A. S., & Wetherall, D. J. (2021). Redes de computadoras. (6ta ed.). México: Pearson Educación.

Arias, F. (2012). El Proyecto de Investigación: Introducción a la metodología científica. (6ta ed.). Caracas: Editorial Episteme.

Corbin, J., & Strauss, A. (2002). Bases de la investigación cualitativa: Técnicas y procedimientos para desarrollar la teoría fundamentada. Medellín: Universidad de Antioquia.

Crosetti, A., de Benito, B., & Salinas, J. (2016). Diseño y validación de instrumentos en la investigación basada en diseño. Madrid: Editorial Síntesis.

Erossa Martín, V. (1993). Proyectos de inversión en ingeniería: su metodología. México: Limusa.

Fowler, M. (2018). Refactoring: Improving the Design of Existing Code. (2nd ed.). Boston: Addison-Wesley.

García Córdoba, F. (2005). La investigación tecnológica: Investigar, idear e innovar en ingenierías y ciencias sociales. México: Limusa.

Hernández-Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2014). Metodología de la investigación. (6ta ed.). México: McGraw-Hill.

Hoda, R. (2024). Socio-Technical Grounded Theory for Software Engineering. New York: Springer.

Hurtado de Barrera, J. (2010). Metodología de la Investigación: Guía para la comprensión holística de la ciencia. (4ta ed.). Caracas: Quirón Ediciones.

Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2020). Sistemas de información gerencial. (16ta ed.). México: Pearson Educación.

Martínez, M. (2006). Ciencia y arte en la metodología cualitativa. México: Editorial Trillas.

Ministerio de Educación del Perú [MINEDU]. (2013). Guía para formular proyectos de investigación e innovación tecnológica. Lima: MINEDU.

Pfleeger, S. L., & Atlee, J. M. (2016). Ingeniería de software: Teoría y práctica. (4ta ed.). Buenos Aires: Pearson Education.

Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). Ingeniería de software: Un enfoque práctico. (9na ed.). México: McGraw-Hill.

Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). La Guía de Scrum: Las Reglas del Juego. Scrum.org. https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-Spanish.pdf

Sommerville, I. (2016). Ingeniería de software. (10ma ed.). México: Pearson Educación.

Sutherland, J. (2014). Scrum: The Art of Doing Twice the Work in Half the Time. New York: Currency.

Arias, F. (2012). El Proyecto de Investigación: Introducción a la metodología científica. (6ta ed.). Caracas: Editorial Episteme.

Erossa Martín, V. (1993). Proyectos de inversión en ingeniería: su metodología. México: Limusa.

García Córdoba, F. (2005). La investigación tecnológica: Investigar, idear e innovar en ingenierías y ciencias sociales. México: Limusa.

Hurtado de Barrera, J. (2010). Metodología de la Investigación: Guía para la comprensión holística de la ciencia. (4ta ed.). Caracas: Quirón Ediciones.

ANEXOS

A lo largo del desarrollo del proyecto socio tecnológico una parte fundamental del mismo también era el tomar evidencias sobre las diversas actividades realizadas para poder cumplir con el mismo, desde mostrar las ocasiones en la que asistimos para dialogar con la docente encargada sobre los cambios necesarios para la página, hasta mostrar el taller de capacitación para que la comunidad estudiantil pueda comprender el cómo dar uso al sistema de gestión.

Recolección de información para el sistema.

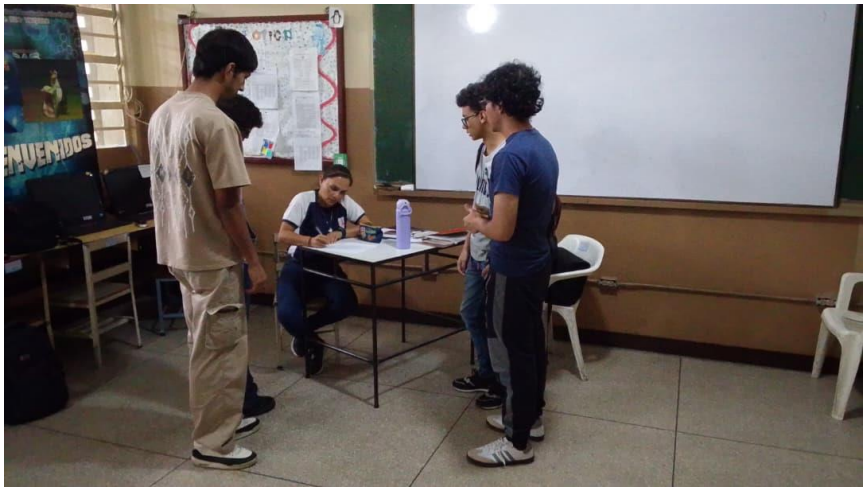


FIGURA 47. Recolección de Información de la Institucion

FUENTE: Grupo de Investigadores

Dialogo sobre el sistema con profesores



FIGURA 48. Entrevista a Docentes

FUENTE: Grupo de Investigadores

Se enseño boceto del sistema



FIGURA 49. Muestra de Boceto del Sistema

FUENTE: Grupo de Investigadores

Firma de asistencias para la asesoria

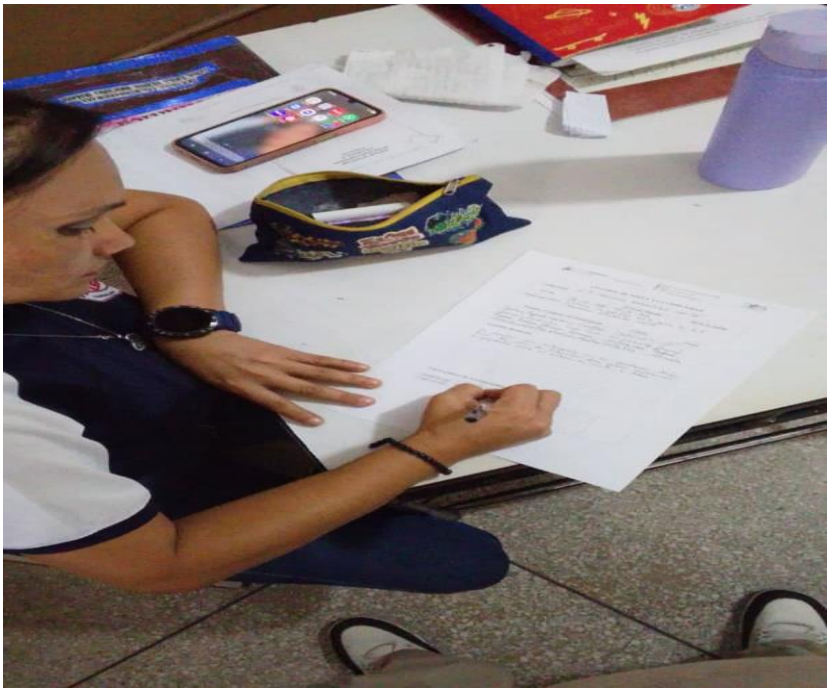


FIGURA 50. Asesorías con el Tutor Comunitario

FUENTE: Grupo de Investigadores

Se mostraron avances sobre el sistema



FIGURA 51. Muestra de Avances del Sistema

FUENTE: Grupo de Investigadores

Taller sobre el sistema a los estudiantes.



FIGURA 42. Taller a Estudiantes 1

FUENTE: Grupo de Investigadores



FIGURA 53. Taller a Estudiantes 2

FUENTE: Grupo de Investigadores

Estudiantes interactuando con el sistema



FIGURA 54. Implementación 1

FUENTE: Grupo de Investigadores



FIGURA 57. Implementación 2

FUENTE: Grupo de Investigadores

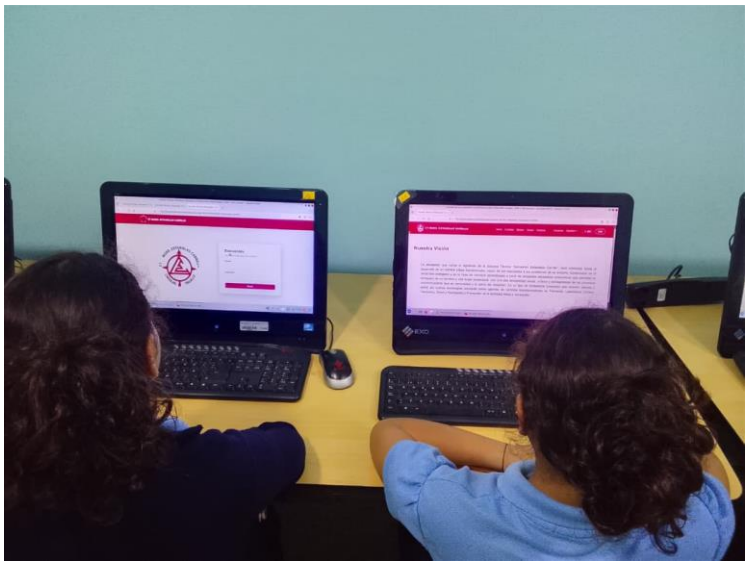


FIGURA 58. Implementación 3

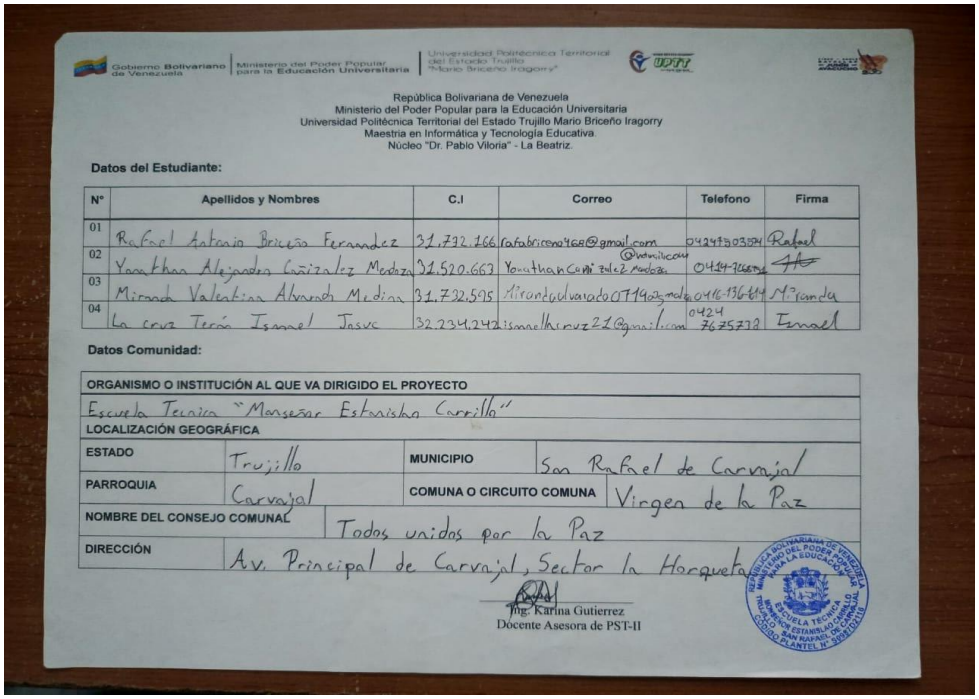
FUENTE: Grupo de Investigadores



FIGURA 59. Implementación 4

FUENTE: Grupo de Investigadores

Carta de aceptación del sistema



República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria
Universidad Politécnica Territorial del Estado Trujillo Mario Briceño Iragorry
Maestría en Informática y Tecnología Educativa
Núcleo "Dr. Pablo Viloria" - La Beatriz.

Datos del Estudiante:

N°	Apellidos y Nombres	C.I	Correo	Telefono	Firma
01	Rafael Antonio Briceño Fernandez	31.732.166	rafabriceno468@gmail.com	04247303574	Rafael
02	Yonathan Alejandro Cañizalez Medina	32.520.663	Yonathancani@utpt.edu.ve	0414-7166746	
03	Miranda Valentina Alvarado Medina	31.732.595	Mirandalvarado071903@gmail.com	0416-1366149	M. Miranda
04	La cruz Terán Ismael Josue	32.234.242	ismaelkcruz21@gmail.com	0424 7675772	Ismael

Datos Comunidad:

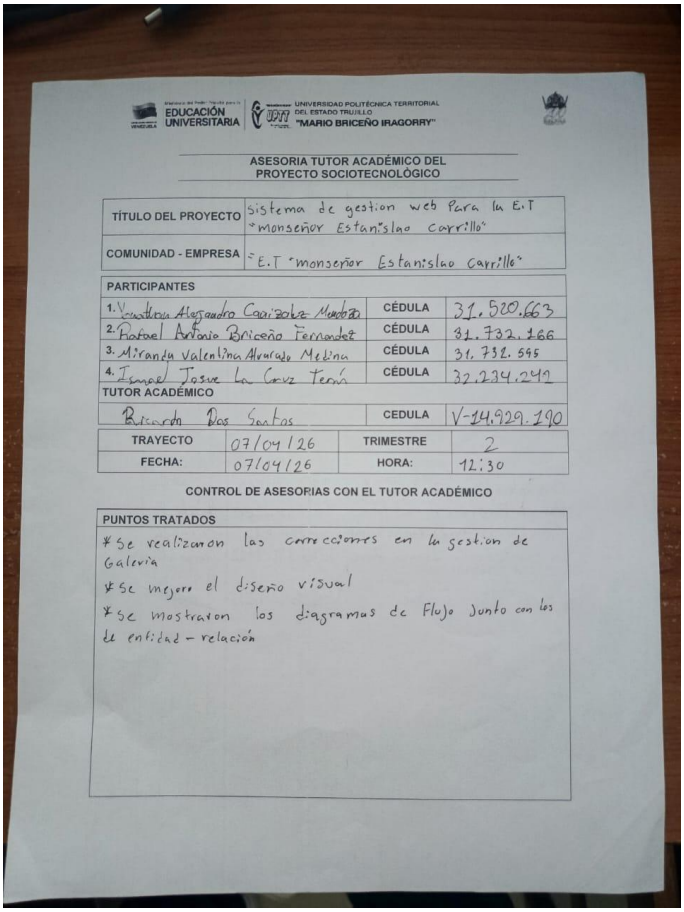
ORGANISMO O INSTITUCIÓN AL QUE VA DIRIGIDO EL PROYECTO			
Escuela Tecnica "Marsezar Estanisha Carrillo"			
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA			
ESTADO	Trujillo	MUNICIPIO	San Rafael de Carvajal
PARROQUIA	Carvajal	COMUNA O CIRCUITO COMUNA	Virgen de la Paz
NOMBRE DEL CONSEJO COMUNAL	Todos unidos por la Paz		
DIRECCIÓN	Av. Principal de Carvajal, Sector la Horqueta		

Ing. Karina Gutierrez
Docente Asesora de PST-II

FIGURA 60. Carta de Aceptación

FUENTE: Grupo de Investigadores

Asesorías con el tutor institucional



EDUCACIÓN UNIVERSITARIA | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA TERRITORIAL DEL ESTADO TRUJILLO "MARIO BRICEÑO IRAGORRY"

ASESORIA TUTOR ACADÉMICO DEL PROYECTO SOCIOTECNOLÓGICO

TÍTULO DEL PROYECTO	sistema de gestion web Para la E.T "monseñor Estanislao carrillo"
COMUNIDAD - EMPRESA	E.T "monseñor Estanislao carrillo"

PARTICIPANTES		
1. Cristian Alejandro Cañizalez Medina	CÉDULA	31.520.663
2. Rafael Antonio Briceño Fernandez	CÉDULA	31.732.166
3. Miranda Valentina Alvarado Molina	CÉDULA	31.732.595
4. Ismael Josue la Cruz Teran	CÉDULA	32.234.242
TUTOR ACADÉMICO		
Ricardo Dos Santos	CEDULA	V-14.929.190

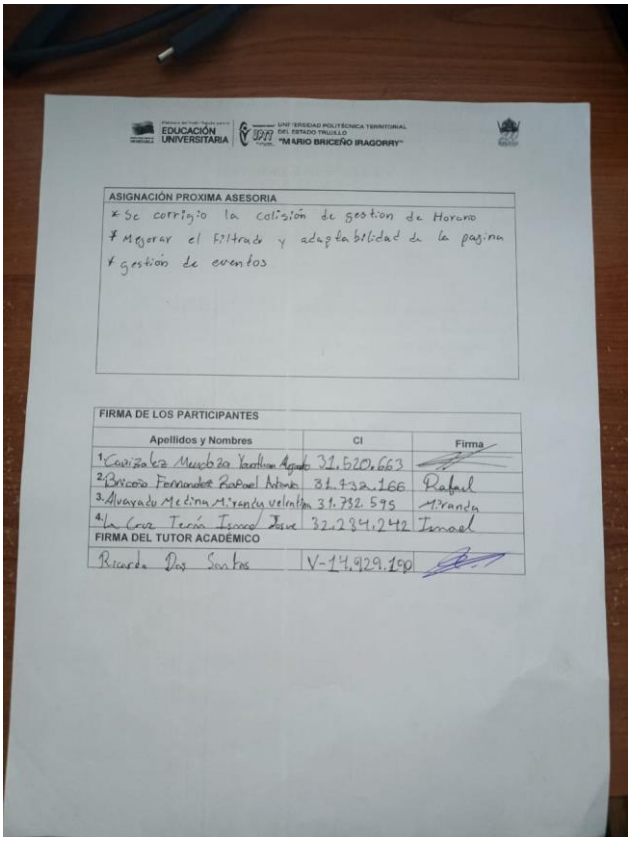
TRAYECTO	07/04/26	TRIMESTRE	2
FECHA:	07/04/26	HORA:	12:30

CONTROL DE ASESORIAS CON EL TUTOR ACADÉMICO

PUNTOS TRATADOS
* Se realizaron las correcciones en la gestion de Galeria * Se mejoro el diseño visual * Se mostraron los diagramas de Flujo Junto con los de entidad – relación

FIGURA 61. Asesoría Tutor Institucional 1

FUENTE: Grupo de Investigadores



EDUCACIÓN UNIVERSITARIA — UNIVERSIDAD POLITÉCNICA TERRITORIAL DEL ESTADO TRUJILLO "MARIO BRICEÑO IRAGORRY"

ASIGNACIÓN PROXIMA ASESORIA

* Se corrigio la colision de gestion de Horario
* Mejorar el Filtrado y adaptabilidad de la pagina
* gestion de eventos

FIRMA DE LOS PARTICIPANTES

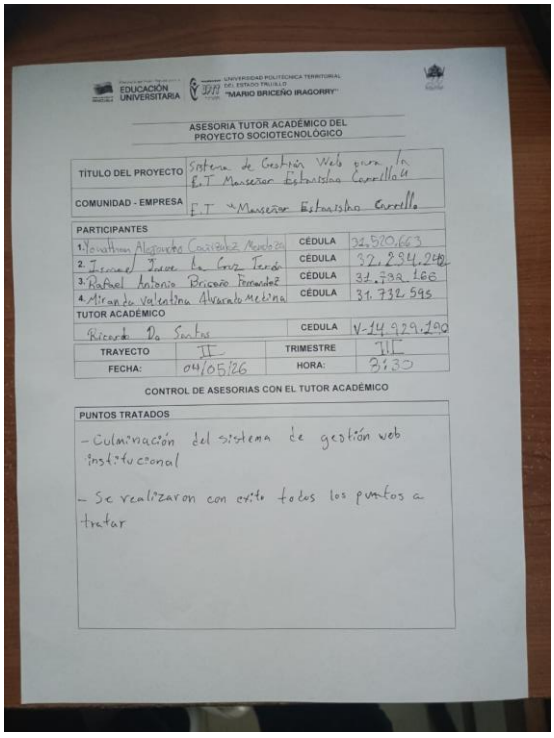
Apellidos y Nombres	CI	Firma
1. Carrizalez Mercado Yarathan Agustin	31.520.663	
2. Briceño Fernandez Rafael Antonio	31.732.166	Rafael
3. Alvarado Medina Miranda valentina	31.732.595	Miranda
4. La Cruz Terán Ismael Jose	32.234.242	Ismael

FIRMA DEL TUTOR ACADÉMICO

Ricardo Dos Santos	V-14.929.190	

FIGURA 62. Asesoría Tutor Institucional 2

FUENTE: Grupo de Investigadores



EDUCACIÓN UNIVERSITARIA — UNIVERSIDAD POLITÉCNICA TERRITORIAL DEL ESTADO TRUJILLO "MARIO BRICEÑO IRAGORRY"

ASESORIA TUTOR ACADÉMICO DEL PROYECTO SOCIOTECNOLÓGICO

TÍTULO DEL PROYECTO	Sistema de Gestión Web para la E.T Monseñor Estanislao Carrillo
COMUNIDAD - EMPRESA	E.T "Monseñor Estanislao Carrillo

PARTICIPANTES		
1. Yarathan Alejandro Carrizalez Mercado	CÉDULA	31.520.663
2. Ismael Jose La Cruz Terán	CÉDULA	32.234.242
3. Rafael Antonio Briceño Fernandez	CÉDULA	31.732.166
4. Miranda Valentina Alvarado Medina	CÉDULA	31.732.595
TUTOR ACADÉMICO		
Ricardo Dos Santos	CEDULA	V-14.929.190
TRAYECTO: II	TRIMESTRE: III	
FECHA: 04/05/26	HORA: 3:30	

CONTROL DE ASESORIAS CON EL TUTOR ACADÉMICO

PUNTOS TRATADOS

- Culminación del sistema de gestión web institucional
- Se realizaron con exito todos los puntos a tratar

FIGURA 63. Asesoría Tutor Institucional 3

FUENTE: Grupo de Investigadores

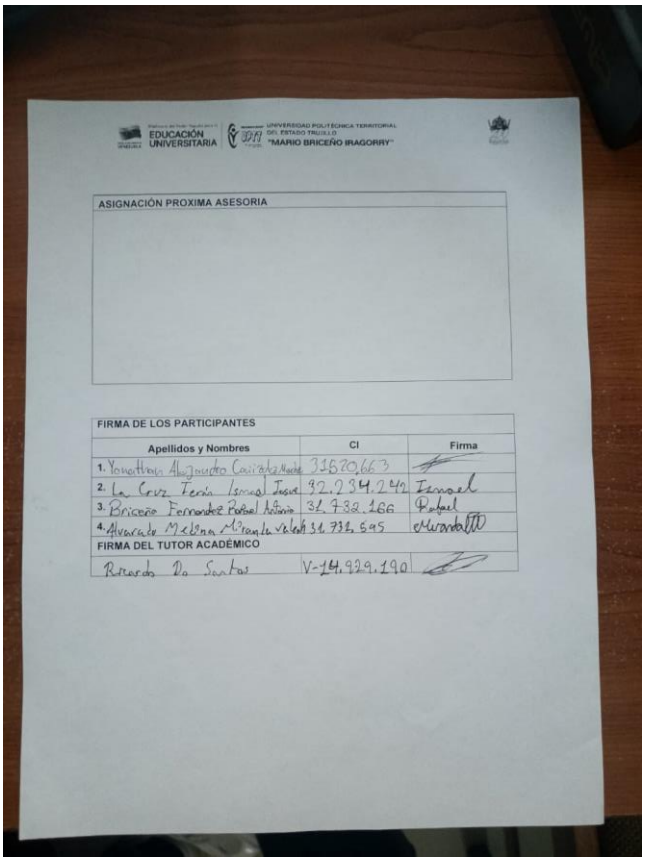
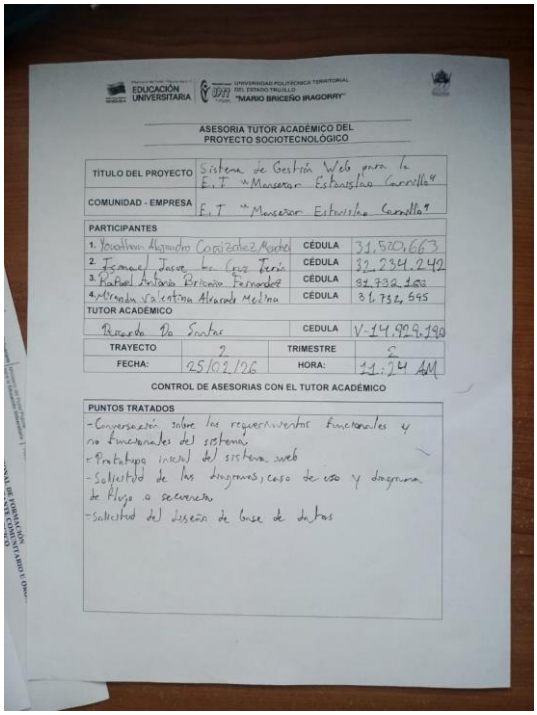


FIGURA 64. Asesoría Tutor Institucional 4

FUENTE: Grupo de Investigadores



EDUCACIÓN UNIVERSITARIA — UNIVERSIDAD POLITÉCNICA TERRITORIAL DEL ESTADO TRUJILLO "MARIO BRICEÑO IRAGORRY"

ASESORIA TUTOR ACADÉMICO DEL PROYECTO SOCIOTECNOLÓGICO

TÍTULO DEL PROYECTO	Sistema de Gestión Web para la E.T "Manuel Estanislao Carrillo"
COMUNIDAD - EMPRESA	E.T "Manuel Estanislao Carrillo"

PARTICIPANTES

1. Yovathan Alejandro Contreras Montes	CÉDULA	31.520.663
2. Ismael Jesus La Cruz Terán	CÉDULA	32.294.242
3. Rafael Antonio Briceño Fernandez	CÉDULA	31.732.166
4. Miranda Valentina Alvarado Medina	CÉDULA	31.734.545

TUTOR ACADÉMICO

Ricardo Da Santos	CEDULA	V-14.929.190

TRAYECTO	2	TRIMESTRE	2
FECHA:	25/02/26	HORA:	11:24 AM

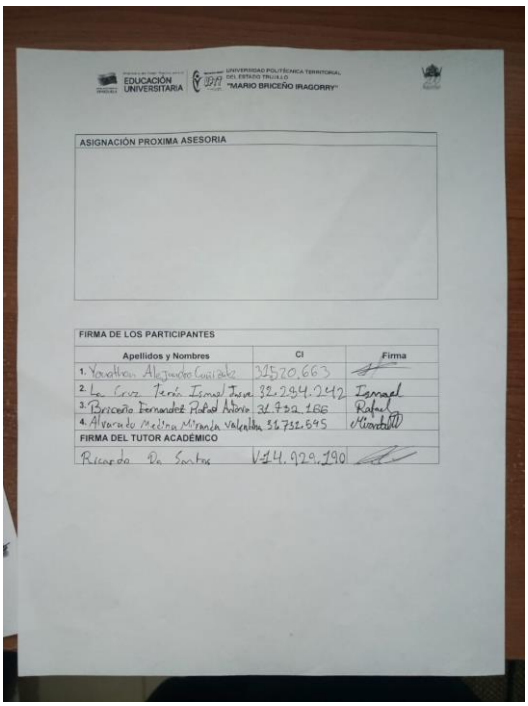
CONTROL DE ASESORIAS CON EL TUTOR ACADÉMICO

PUNTOS TRATADOS

- Conversación sobre los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema.
- Prototipo inicial del sistema web
- Solicitud de los diagramas, caso de uso y diagrama de flujo o secuencia
- Solicitud del diseño de base de datos

FIGURA 65. Asesoría Tutor Institucional 5

FUENTE: Grupo de Investigadores



EDUCACIÓN UNIVERSITARIA — UNIVERSIDAD POLITÉCNICA TERRITORIAL DEL ESTADO TRUJILLO "MARIO BRICEÑO IRAGORRY"

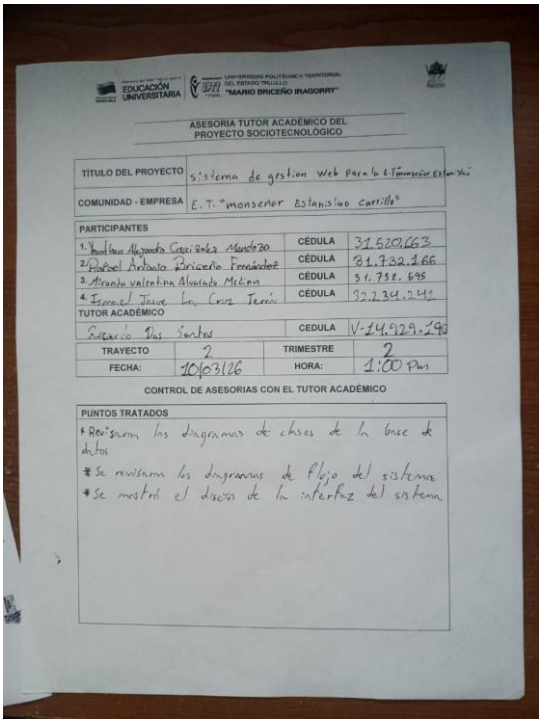
ASIGNACIÓN PROXIMA ASESORIA

FIRMA DE LOS PARTICIPANTES

Apellidos y Nombres	CI	Firma
1. Yovathan Alejandro Contreras	31520.663	
2. La Cruz Terán Ismael Jesus	32.294.242	Ismael
3. Briceño Fernandez Rafael Antonio	31.732.166	Rafael
4. Alvarado Medina Miranda Valentina	31.732.545	Miranda
FIRMA DEL TUTOR ACADÉMICO		
Ricardo Da Santos	V-14.929.190	

FIGURA 66. Asesoría Tutor Institucional 6

FUENTE: Grupo de Investigadores



EDUCACIÓN UNIVERSITARIA — UNIVERSIDAD POLITÉCNICA TERRITORIAL DEL ESTADO TRUJILLO "MARIO BRICEÑO IRAGORRY"

ASESORIA TUTOR ACADÉMICO DEL PROYECTO SOCIOTECNOLÓGICO

TÍTULO DEL PROYECTO	sistema de gestion Web para la E.T. monseñor Estanislao Carrillo
COMUNIDAD - EMPRESA	E.T. "monseñor Estanislao Carrillo"

PARTICIPANTES		
1. Yaulfran Alejandro Cazorla Mendoza	CÉDULA	31.820.663
2. Rafael Antonio Briceño Fernández	CÉDULA	31.732.186
3. Miranda valentina Alvarado Medina	CÉDULA	31.732.596
4. Ismael Jesus La Cruz Terán	CÉDULA	32.234.242
TUTOR ACADÉMICO		
Ricardo Dos Santos	CÉDULA	V-14.929.190

TRAYECTO	2	TRIMESTRE	2
FECHA:	10/03/26	HORA:	1:00 Pm

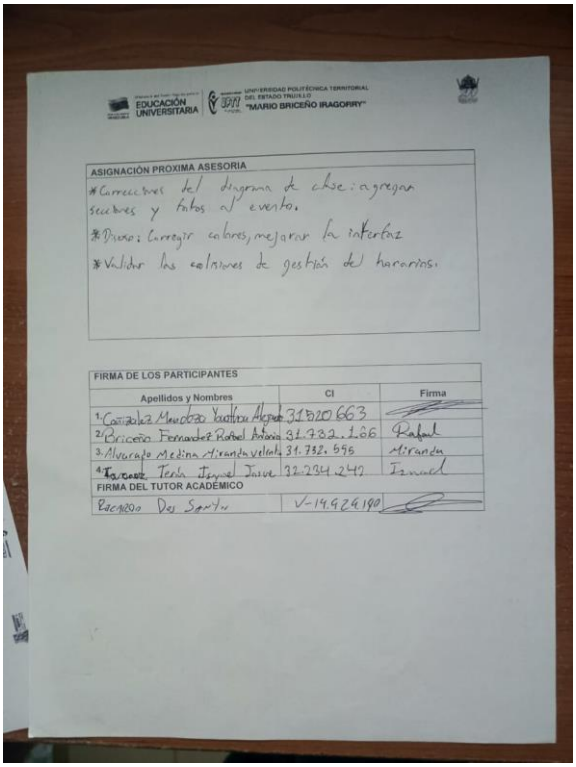
CONTROL DE ASESORIAS CON EL TUTOR ACADÉMICO

PUNTOS TRATADOS

* Revisaron los diagramas de clases de la base de datos
* Se revisaron los diagramas de flujo del sistema
* Se mostró el diseño de la interfaz del sistema

FIGURA 67. Asesoría Tutor Institucional 7

FUENTE: Grupo de Investigadores



EDUCACIÓN UNIVERSITARIA — UNIVERSIDAD POLITÉCNICA TERRITORIAL DEL ESTADO TRUJILLO "MARIO BRICEÑO IRAGORRY"

ASIGNACIÓN PROXIMA ASESORIA

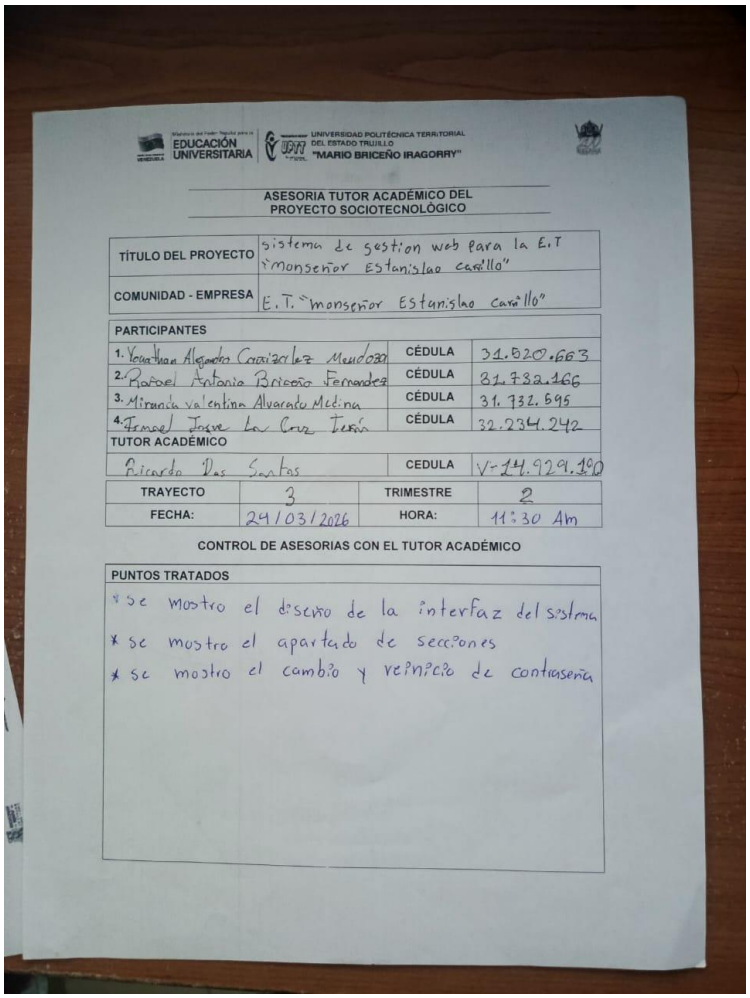
* Correcciones del diagrama de clase: agregar secciones y datos al evento.
* Diseño: Corregir colores, mejorar la interfaz
* Validar las colisiones de gestión del horarios.

FIRMA DE LOS PARTICIPANTES

Apellidos y Nombres	CI	Firma
1. Cazorla Mendoza Yaulfran Alejandro	31820663	
2. Briceño Fernandez Rafael Antonio	31.732.186	Rafael
3. Alvarado Medina Miranda Valentina	31.732.596	Miranda
4. La Cruz Terán Ismael Jesus	32.234.242	Ismael
FIRMA DEL TUTOR ACADÉMICO		
Ricardo Dos Santos	V-14.929.190	

FIGURA 68. Asesoría Tutor Institucional 8

FUENTE: Grupo de Investigadores



EDUCACIÓN UNIVERSITARIA — UNIVERSIDAD POLITÉCNICA TERRITORIAL DEL ESTADO TRUJILLO "MARIO BRICEÑO IRAGORRY"

ASESORIA TUTOR ACADÉMICO DEL PROYECTO SOCIOTECNOLÓGICO

TÍTULO DEL PROYECTO	sistema de gestion web para la E.T "monseñor Estanislao carrillo"
COMUNIDAD - EMPRESA	E.T. "monseñor Estanislao carrillo"

PARTICIPANTES		
1. Yonathan Alejandro Castellanos Mendoza	CÉDULA	31.820.663
2. Rafael Antonio Briceño Fernandez	CÉDULA	31.732.166
3. Miranda valentina Alvarado Medina	CÉDULA	31.732.595
4. Ismael José La Cruz Terán	CÉDULA	32.234.242
TUTOR ACADÉMICO		
Ricardo Dos Santos	CEDULA	V-14.929.190

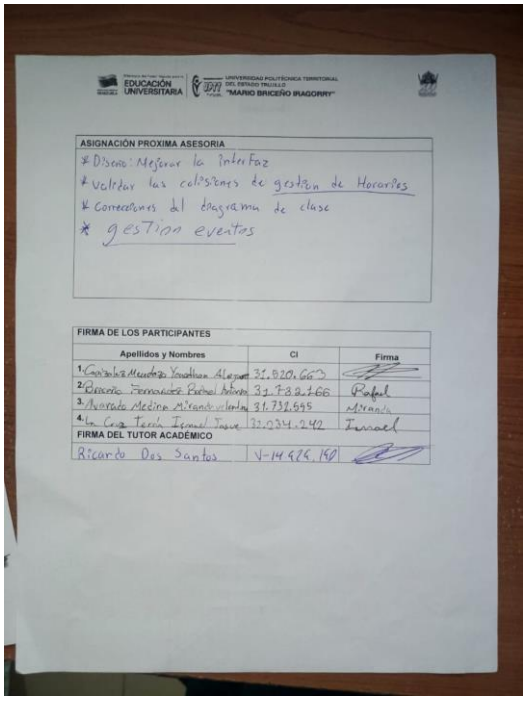
TRAYECTO	3	TRIMESTRE	2
FECHA:	24/03/2026	HORA:	11:30 Am

CONTROL DE ASESORIAS CON EL TUTOR ACADÉMICO

PUNTOS TRATADOS
* se mostro el diseño de la interfaz del sistema * se mostro el apartado de secciones * se mostro el cambio y reinicio de contraseña

FIGURA 69. Asesoría Tutor Institucional 9

FUENTE: Grupo de Investigadores



EDUCACIÓN UNIVERSITARIA | UNIVERSIDAD POLITECNICA TERRITORIAL DEL ESTADO TRUJILLO "MARIO BRICEÑO IRAGORRY"

ASIGNACIÓN PROXIMA ASESORIA

* Diseño: Mejorar la interfaz
* validar las colisiones de gestión de Horarios
* Correcciones del diagrama de clase
* gestión eventos

FIRMA DE LOS PARTICIPANTES

Apellidos y Nombres	CI	Firma
1. Caicedo Mendoza Jonathan Alejandro	31.820.667	
2. Rincón Fernández Rafael Antonio	31.732.106	Rafael
3. Alvarado Medina Miranda Valentina	31.732.695	Miranda
4. La Cruz Tecín Ismael Josue	32.234.242	Ismael

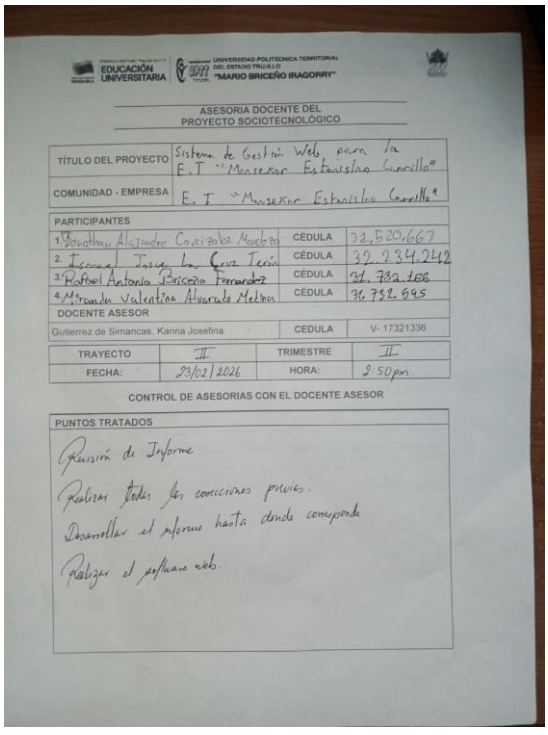
FIRMA DEL TUTOR ACADÉMICO

Ricardo Dos Santos	V-14.926.140	

FIGURA 70. Asesoría Tutor Institucional 10

FUENTE: Grupo de Investigadores

Asesorías con el docente encargado de proyecto



EDUCACIÓN UNIVERSITARIA | UNIVERSIDAD POLITECNICA TERRITORIAL DEL ESTADO TRUJILLO "MARIO BRICEÑO IRAGORRY"

ASESORIA DOCENTE DEL PROYECTO SOCIOTECNOLÓGICO

TÍTULO DEL PROYECTO	Sistema de Gestión Web para la E.T "Monseñor Estanislao Carrillo"
COMUNIDAD - EMPRESA	E.T "Monseñor Estanislao Carrillo"

PARTICIPANTES

1. Jonathan Alejandro Caicedo Mendoza	CÉDULA	31.820.667
2. Ismael Josue La Cruz Tecín	CÉDULA	32.234.242
3. Rafael Antonio Briceño Fernandez	CÉDULA	31.732.106
4. Miranda Valentina Alvarado Medina	CÉDULA	31.732.695

DOCENTE ASESOR

Gutierrez de Simancas, Karina Josefina	CEDULA	V- 17321336

TRAYECTO	II	TRIMESTRE	II
FECHA:	23/02/2026	HORA:	2:50pm.

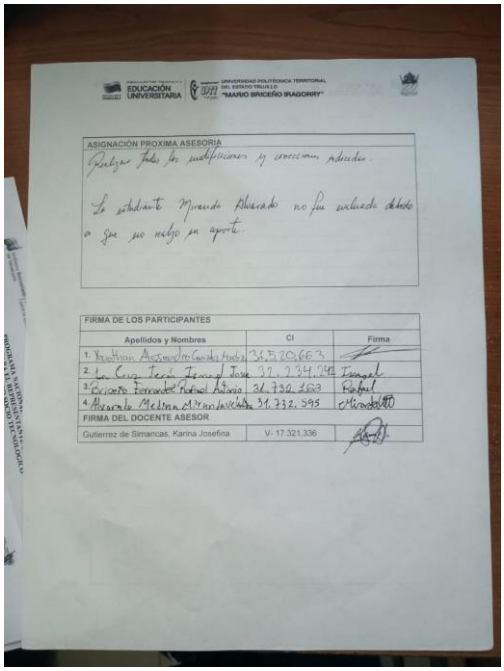
CONTROL DE ASESORIAS CON EL DOCENTE ASESOR

PUNTOS TRATADOS

Revisión de Informe
Realizar todas las correcciones previas.
Desarrollar el informe hasta donde corresponde
Realizar el software web.

FIGURA 71. Asesoría Docente de Proyecto 1

FUENTE: Grupo de Investigadores



EDUCACIÓN UNIVERSITARIA — UNIVERSIDAD POLITÉCNICA TERRITORIAL DEL ESTADO TRUJILLO "MARIO BRICEÑO IRAGORRY"

ASIGNACIÓN PROXIMA ASESORIA

Realizar todas las modificaciones y correcciones solicitadas

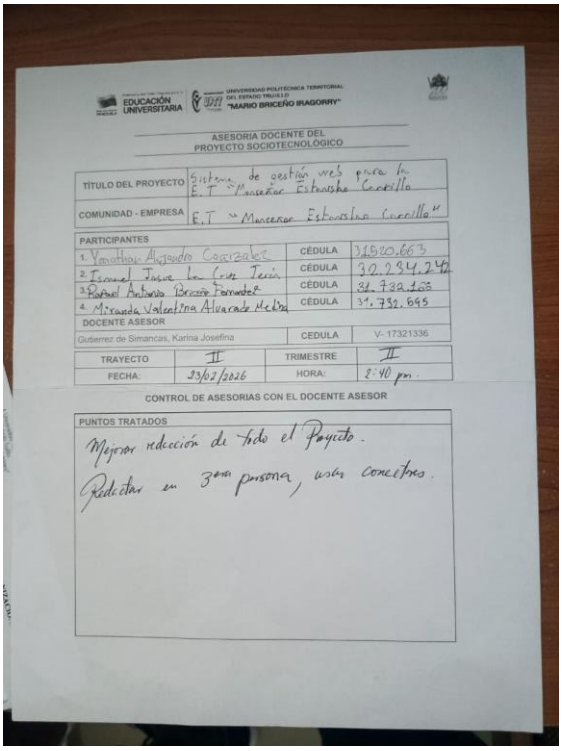
El estudiante Miranda Alvarado no fue evaluado debido a que no hubo su aporte.

FIRMA DE LOS PARTICIPANTES

Apellidos y Nombres	CI	Firma
1. Yonathan Alejandro Cazorla Tovar	31.320.663	
2. La Cruz Teran Ismael Jose	32.294.242	Ismael
3. Briceño Fernandez Rafael Antonio	31.732.103	Rafael
4. Alvarado Medina Miranda Valentina	31.732.595	Miranda
FIRMA DEL DOCENTE ASESOR		
Gutierrez de Simancas, Karina Josefina	V- 17.321.336	

FIGURA 72. Asesoría Docente de Proyecto 2

FUENTE: Grupo de Investigadores



EDUCACIÓN UNIVERSITARIA — UNIVERSIDAD POLITÉCNICA TERRITORIAL DEL ESTADO TRUJILLO "MARIO BRICEÑO IRAGORRY"

ASESORIA DOCENTE DEL PROYECTO SOCIOTECNOLÓGICO

TÍTULO DEL PROYECTO	Sistema de gestión web para la E.T "Monseñor Estanislao Carrillo"
COMUNIDAD - EMPRESA	E.T "Monseñor Estanislao Carrillo"

PARTICIPANTES

1. Yonathan Alejandro Cazorla	CÉDULA	31320.663
2. Ismael Jose La Cruz Teran	CÉDULA	32.294.242
3. Rafael Antonio Briceño Fernandez	CÉDULA	31.732.103
4. Miranda Valentina Alvarado Medina	CÉDULA	31.732.595
DOCENTE ASESOR		
Gutierrez de Simancas, Karina Josefina	CEDULA	V- 17321336

TRAYECTO	II	TRIMESTRE	II
FECHA:	23/02/2026	HORA:	2:40 pm.

CONTROL DE ASESORIAS CON EL DOCENTE ASESOR

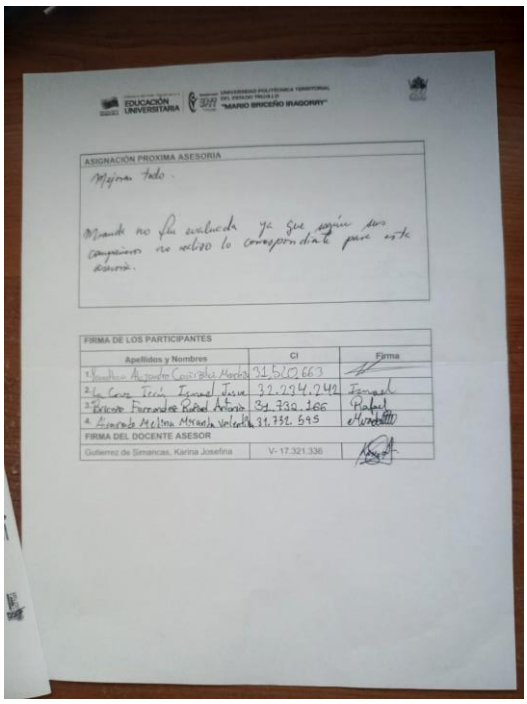
PUNTOS TRATADOS

Mejorar redacción de todo el Proyecto.

Redactar en tercera persona, usar conectivos.

FIGURA 73. Asesoría Docente de Proyecto 3

FUENTE: Grupo de Investigadores



EDUCACIÓN UNIVERSITARIA — "MARIO BRICEÑO IRAGORRY"

ASIGNACIÓN PROXIMA ASESORIA

Mejoras todo.

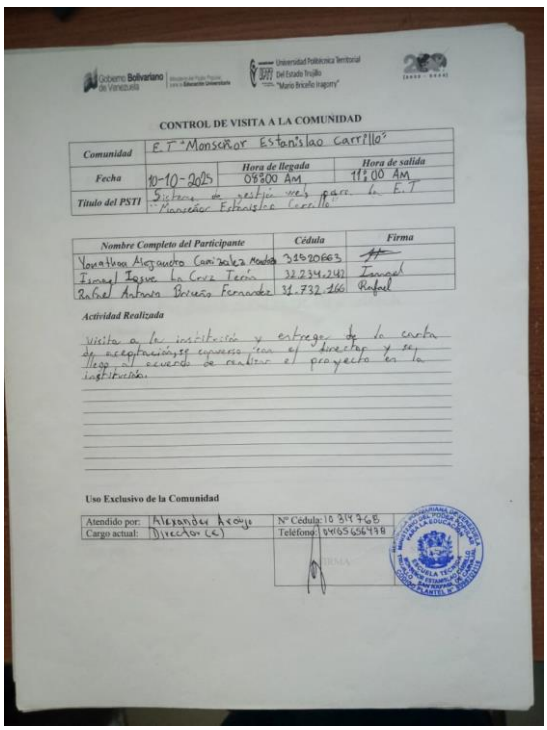
Mando no fue evaluada ya que según dos compañeros no cubrio lo correspondiente para esta asesoría.

FIRMA DE LOS PARTICIPANTES		
Apellidos y Nombres	CI	Firma
1. Yonathan Alejandro Cantillo Montes	31.520.663	
2. La Cruz Terán, Ismael Josue	32.234.242	Ismael
3. Briceño Fernandez Rafael Antonio	31.732.166	Rafael
4. Amanda Melina Miranda Valentin	31.732.695	
FIRMA DEL DOCENTE ASESOR		
Gutierrez de Simancas, Karina Josefina	V- 17.321.338	

FIGURA 74. Asesoría Docente de Proyecto 4

FUENTE: Grupo de Investigadores

Visitas a la institucion educativa



Gobierno Bolivariano de Venezuela | Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria | Universidad Politécnica Territorial del Estado Trujillo "Mario Briceño Iragorry"

CONTROL DE VISITA A LA COMUNIDAD

Comunidad	E.T "Monseñor Estanislao Carrillo"		
Fecha	10-10-2023	Hora de llegada 08:00 AM	Hora de salida 11:00 AM
Título del PSTI	Sistema de gestión web para la E.T "Monseñor Estanislao Carrillo"		

Nombre Completo del Participante	Cédula	Firma
Yonathan Alejandro Cantillo Montes	31520663	
Ismael Josue La Cruz Terán	32.234.242	Ismael
Rafael Antonio Briceño Fernandez	31.732.166	Rafael

Actividad Realizada

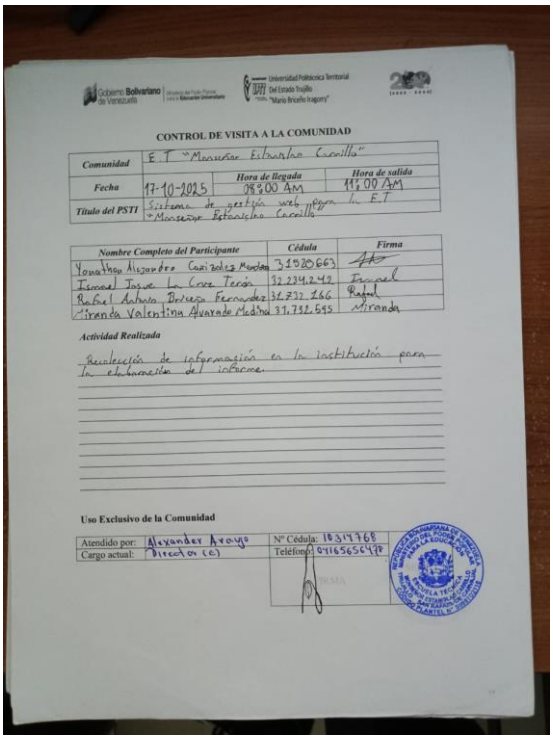
Visita a la institución y entrega de la carta de aceptación expresa con el director y se llego al acuerdo de realizar el proyecto en la institución.

Uso Exclusivo de la Comunidad

Atendido por:	Alexander Acosta	Nº Cédula:	10.319.768
Cargo actual:	Director (e)	Teléfono:	04165656798

FIGURA 75. Visitas 1

FUENTE: Grupo de Investigadores



CONTROL DE VISITA A LA COMUNIDAD

Comunidad	E.T "Monseñor Estanislao Carrillo"		
Fecha	17-10-2025	Hora de llegada 08:00 AM	Hora de salida 11:00 AM
Título del PSTI	Sistema de gestión web para la E.T "Monseñor Estanislao Carrillo"		

Nombre Completo del Participante	Cédula	Firma
Yonaiker Alejandro Cañizalez Mendez	31920663	
Ismael Josue La Cruz Teran	32.234.242	Ismael
Rafael Antonio Briceño Fernandez	31.732.166	Rafael
Miranda Valentina Alvarado Medina	31.732.595	Miranda

Actividad Realizada

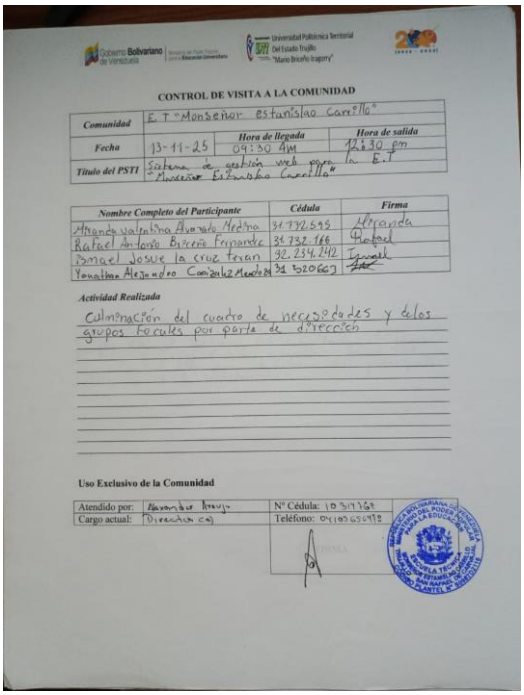
Recolección de información en la institución para la elaboración del informe.

Uso Exclusivo de la Comunidad

Atendido por:	Alexander Arroyo	Nº Cédula:	10.317.768
Cargo actual:	Director (e)	Teléfono:	04165656478

FIGURA 76. Visitas 2

FUENTE: Grupo de Investigadores



CONTROL DE VISITA A LA COMUNIDAD

Comunidad	E.T "Monseñor estanislao Carrillo"		
Fecha	13-11-25	Hora de llegada 09:30 Am	Hora de salida 12:30 pm
Título del PSTI	Sistema de gestión web para la E.T "Monseñor Estanislao Carrillo"		

Nombre Completo del Participante	Cédula	Firma
Miranda valentina Alvarado Medina	31.732.595	Miranda
Rafael Antonio Briceño Fernandez	31.732.166	Rafael
Ismael Josue la cruz teran	32.234.242	Ismael
Yonaiker Alejandro Cañizalez Mendez	31 920663	

Actividad Realizada

Culminación del cuadro de necesidades y de los grupos focales por parte de dirección

Uso Exclusivo de la Comunidad

Atendido por:	Alexander Arroyo	Nº Cédula:	10.317.768
Cargo actual:	Director (e)	Teléfono:	04165656478

FIGURA 77. Visitas 3

FUENTE: Grupo de Investigadores



CONTROL DE VISITA A LA COMUNIDAD

Comunidad	E.T "Monseñor Estanislao Carrillo"		
Fecha	07-11-2025	Hora de llegada 08:00 AM	Hora de salida 11:00 AM
Título del PSTI	Sistema de gestión web para la E.T "Monseñor Estanislao Carrillo"		

Nombre Completo del Participante	Cédula	Firma
Yonathan Alejandro Castellar Medina	31.520.663	
Ismael Jesse La Cruz Terán	32.234.242	
Rafael Antonio Briceño Fernandez	31.732.166	
Miranda Valentina Alvarado Medina	31.732.595	

Actividad Realizada

Se conversó con los 3 grupos focales y se les planteo algunas preguntas necesarias de investigación, se les hizo la entrega del formato, el grupo focal los 3 grupos focales aceptaron hacer una reunión entre ellos para identificar los principales necesidades de la institución.

Uso Exclusivo de la Comunidad

Atendido por:	Alexander Arroyo	Nº Cédula:	10 314 768
Cargo actual:	Director (a)	Teléfono:	0416 3636420

FIGURA 78. Visitas 4

FUENTE: Grupo de Investigadores



CONTROL DE VISITA A LA COMUNIDAD

Comunidad	E.T "Monseñor Estanislao Carrillo"		
Fecha	26-02-2026	Hora de llegada 10:15 Am	Hora de salida 12:45 Pm
Título del PSTI	Sistema de gestión web para la E.T "Monseñor Estanislao Carrillo"		

Nombre Completo del Participante	Cédula	Firma
Yonathan Alejandro Castellar Medina	31.520.663	
Ismael Jesse La Cruz Terán	32.234.242	
Rafael Antonio Briceño Fernandez	31.732.166	
Miranda Valentina Alvarado Medina	31.732.595	

Actividad Realizada

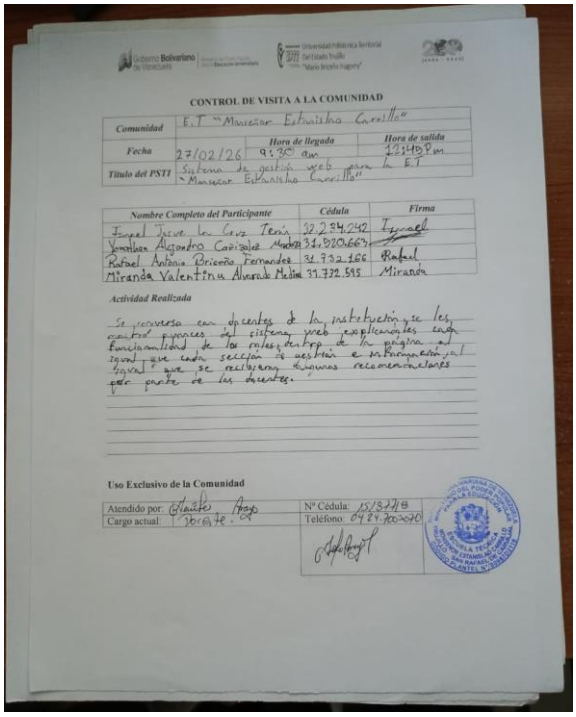
Se realizó una entrevista a la profesora Nilda Angel del área de trabajo para recibir sugerencias y propuestas sobre el sistema, en cuanto a datos

Uso Exclusivo de la Comunidad

Atendido por:	Nilda Angel	Nº Cédula:	15.187.718
Cargo actual:	Docente	Teléfono:	0424 7005070

FIGURA 79. Visitas 5

FUENTE: Grupo de Investigadores



CONTROL DE VISITA A LA COMUNIDAD

Comunidad	E.T "Monseñor Estanislao Carrillo"		
Fecha	27/02/26	Hora de llegada 9:30 am	Hora de salida 12:40 Pm
Título del PST	Sistema de gestión web para la E.T "Monseñor Estanislao Carrillo"		

Nombre Completo del Participante	Cédula	Firma
Ángel Jesús la Cruz Terán	32.234.242	Ángel
Jonathan Alejandro Cardozo Medina	31.820.667	
Rafael Antonio Briceño Fernandez	34.732.166	Rafael
Miranda Valentina Alvarado Medina	33.772.595	Miranda

Actividad Realizada

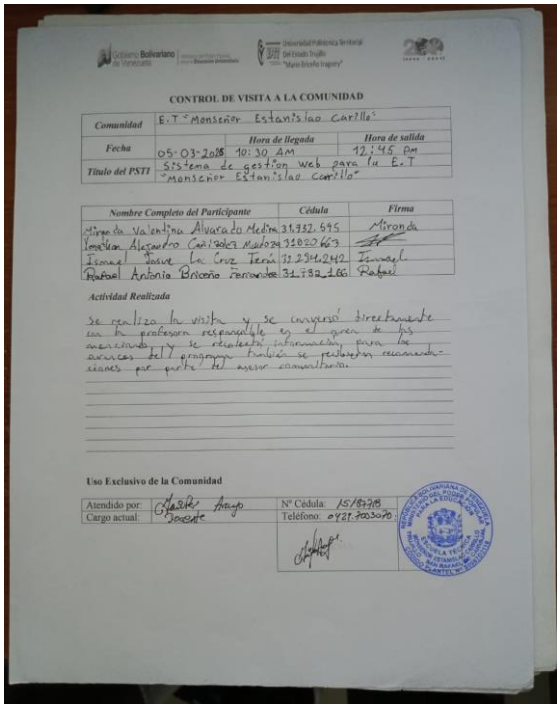
Se conversa con docentes de la institución sobre los aportes positivos del sistema web implementado en la funcionalidad de los roles dentro de la página así como que cada sección de acuerdo a su interacción y lo que se realizara algunas recomendaciones por parte de los docentes.

Uso Exclusivo de la Comunidad

Atendido por: Claudio Araujo	Nº Cédula: 15.577.178
Cargo actual: Docente.	Teléfono: 0424-7003070

FIGURA 80. Visitas 6

FUENTE: Grupo de Investigadores



CONTROL DE VISITA A LA COMUNIDAD

Comunidad	E.T "Monseñor Estanislao Carrillo"		
Fecha	05-03-2025	Hora de llegada 10:30 AM	Hora de salida 12:45 Pm
Título del PSTI	Sistema de gestión web para la E.T "Monseñor Estanislao Carrillo"		

Nombre Completo del Participante	Cédula	Firma
Miranda Valentina Alvarado Medina	31.932.595	Miranda
Jonathan Alejandro Carrillo Mundo	31020663	
Isaac Josue La Cruz Terán	31.294.242	Isaac
Rafael Antonio Briceño Fernandez	31.782.166	Rafael

Actividad Realizada

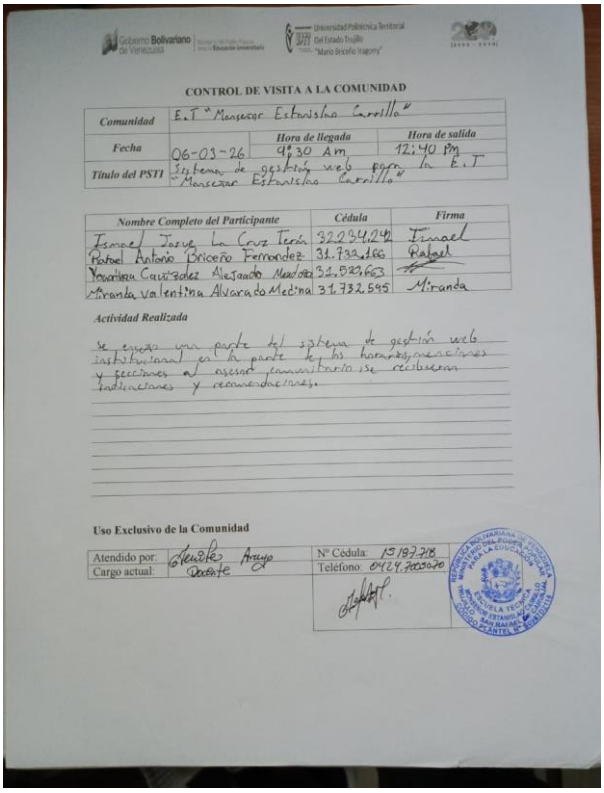
Se realiza la visita y se conversó directamente con la profesora responsable es el área de los estudiantes y se recolecta información para los avances del programa también se realizaron recomendaciones por parte del asesor comunitario.

Uso Exclusivo de la Comunidad

Atendido por:	[illegible] Araujo	Nº Cédula:	15787218
Cargo actual:	Docente	Teléfono:	0427-7035070

FIGURA 81. Visitas 7

FUENTE: Grupo de Investigadores



CONTROL DE VISITA A LA COMUNIDAD

Comunidad	E.T "Manuscar Estanislao Carrillo"		
Fecha	06-03-26	Hora de llegada: 9:30 Am	Hora de salida: 12:40 Pm
Título del PSTI	Sistema de gestión web para la E.T "Manuscar Estanislao Carrillo"		

Nombre Completo del Participante	Cédula	Firma
Ismael Josue La Cruz Terán	32234.242	Ismael
Rafael Antonio Briceño Fernandez	31.732.166	Rafael
Yovanna Carolina Alejandro Mendez	32.932.663	
Miranda Valentina Alvarado Medina	31.732.595	Miranda

Actividad Realizada

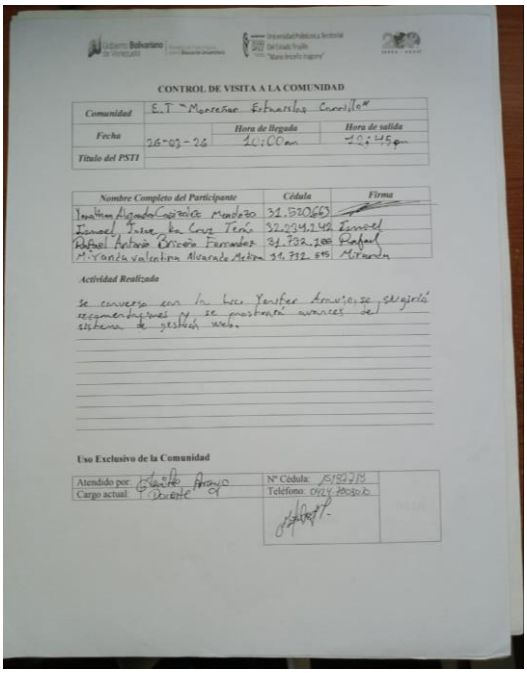
Se ejecuta una parte del sistema de gestión web institucional en la parte de los horarios, secciones y secciones al asesor comunitario se recibieron indicaciones y recomendaciones.

Uso Exclusivo de la Comunidad

Atendido por:	Heudite Arroyo	Nº Cédula:	15.187.718
Cargo actual:	Docente	Teléfono:	0424.7035040

FIGURA 82. Visitas 8

FUENTE: Grupo de Investigadores



CONTROL DE VISITA A LA COMUNIDAD

Comunidad	E.T "Monseñor Fortunato Carrillo"		
Fecha	26-03-26	Hora de llegada 11:00am	Hora de salida 12:45pm
Título del PSTI			

Nombre Completo del Participante	Cédula	Firma
Jonathan Alejandro Castellano Mendoza	31.520.663	
Ismael José La Cruz Teran	32.234.242	Ismael
Rafael Antonio Briceño Fernandez	31.732.288	Rafael
Miranda Valentina Alvarado Molina	31.732.575	Miranda

Actividad Realizada

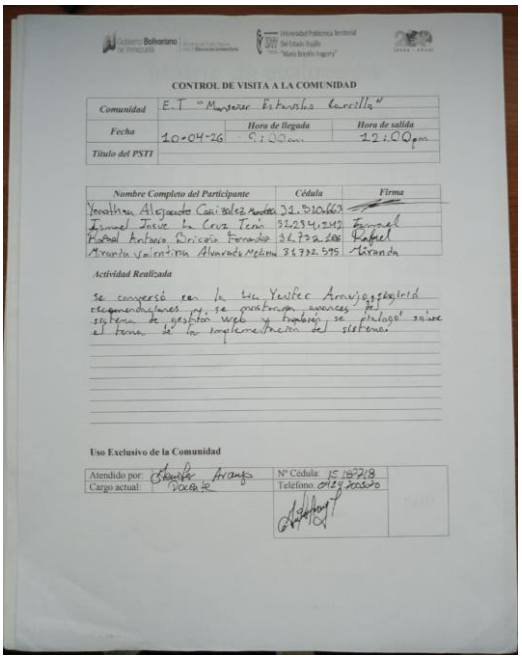
Se conversa con la Lic. Yenifer Araujo, se sugirió recomendaciones y se mostraron avances del sistema de gestión web.

Uso Exclusivo de la Comunidad

Atendido por: Yenifer Araujo	Nº Cédula: 15.197.218
Cargo actual: Docente	Teléfono: 0424-7055670

FIGURA 83. Visitas 9

FUENTE: Grupo de Investigadores



CONTROL DE VISITA A LA COMUNIDAD

Comunidad	E.T "Monseñor Fortunato Carrillo"		
Fecha	10-04-26	Hora de llegada 9:00am	Hora de salida 12:00pm
Título del PSTI			

Nombre Completo del Participante	Cédula	Firma
Jonathan Alejandro Castellano Mendoza	31.520.663	
Ismael José La Cruz Teran	32.234.242	Ismael
Rafael Antonio Briceño Fernandez	31.732.288	Rafael
Miranda Valentina Alvarado Molina	31.732.575	Miranda

Actividad Realizada

Se conversó con la Lic. Yenifer Araujo, se sugirió recomendaciones y se mostraron avances del sistema de gestión web y también se dialogó sobre el tema de la implementación del sistema.

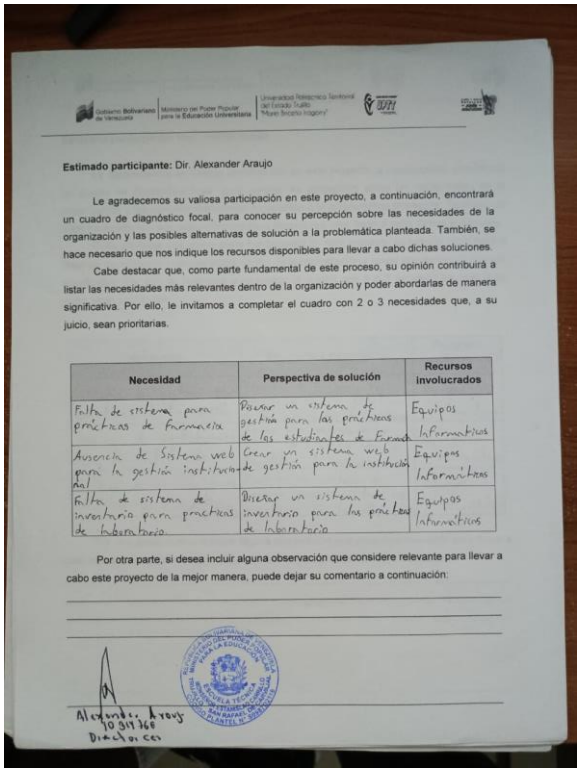
Uso Exclusivo de la Comunidad

Atendido por: Yenifer Araujo	Nº Cédula: 15.197.218
Cargo actual: Docente	Teléfono: 0424-7055670

FIGURA 84. Visitas 10

FUENTE: Grupo de Investigadores

Formato de los grupos focales



Estimado participante: Dir. Alexander Araujo

Le agradecemos su valiosa participación en este proyecto, a continuación, encontrará un cuadro de diagnóstico focal, para conocer su percepción sobre las necesidades de la organización y las posibles alternativas de solución a la problemática planteada. También, se hace necesario que nos indique los recursos disponibles para llevar a cabo dichas soluciones.

Cabe destacar que, como parte fundamental de este proceso, su opinión contribuirá a listar las necesidades más relevantes dentro de la organización y poder abordarlas de manera significativa. Por ello, le invitamos a completar el cuadro con 2 o 3 necesidades que, a su juicio, sean prioritarias.

Necesidad	Perspectiva de solución	Recursos involucrados
Falta de sistema para prácticas de Farmacia	Diseñar un sistema de gestión para las prácticas de los estudiantes de Farmacia	Equipos Informáticos
Ausencia de Sistema web para la gestión institucional	Crear un sistema web de gestión para la institución	Equipos Informáticos
Falta de sistema de inventario para prácticas de laboratorio	Diseñar un sistema de inventario para las prácticas de laboratorio	Equipos Informáticos

Por otra parte, si desea incluir alguna observación que considere relevante para llevar a cabo este proyecto de la mejor manera, puede dejar su comentario a continuación:

Alexander Araujo
10 317 360
Director

FIGURA 85. Grupo Focales

FUENTE: Grupo de Investigadores

Manual de Usuario

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA TERRITORIAL DEL ESTADO TRUJILLO "MARIO BRICEÑO IRAGORRY"
PROGRAMA NACIONAL DE FORMACIÓN EN INFORMÁTICA
NÚCLEO UNIVERSITARIO "DR. PABLO VILORIA" – LA BEATRIZ

Manual de Usuario

Sistema de Gestión Web Institucional E.T "Monseñor Estanislao Carrillo"

1. Introducción al Sistema

Este sistema ha sido diseñado como una solución web para la Escuela Técnica "Monseñor Estanislao Carrillo", su objetivo es centralizar la gestión de horarios, la publicación de eventos institucionales y la administración de una galería fotográfica, todo bajo un entorno seguro con control de acceso.

2. Requisitos de Instalación y Configuración Técnica

Antes de operar el sistema, es fundamental que el entorno técnico esté correctamente configurado.

Conexión a la Base de Datos (escuela/config/db.php): El sistema requiere un servidor MySQL. Este archivo contiene los parámetros de conexión (servidor, usuario, contraseña y nombre de la base de datos). Si el sistema muestra un error de conexión al iniciar, un técnico debe verificar que las credenciales en este archivo coincidan con el entorno de hosting o servidor local (XAMPP/WAMP/LARAGON).

Gestión de Estilos y Recursos (escuela/utils/): El sistema utiliza “Bootstrap 5.3.3” para garantizar que la interfaz sea adaptable (responsive) a dispositivos móviles

y tablets. No es necesario instalar nada adicional en el navegador, ya que los archivos necesarios (bootstrap.min.css y bootstrap.bundle.min.js) están incluidos localmente en la carpeta utils.

3. Módulo de Seguridad y Gestión de Cuentas

El acceso está protegido para asegurar que solo personal autorizado pueda realizar cambios.

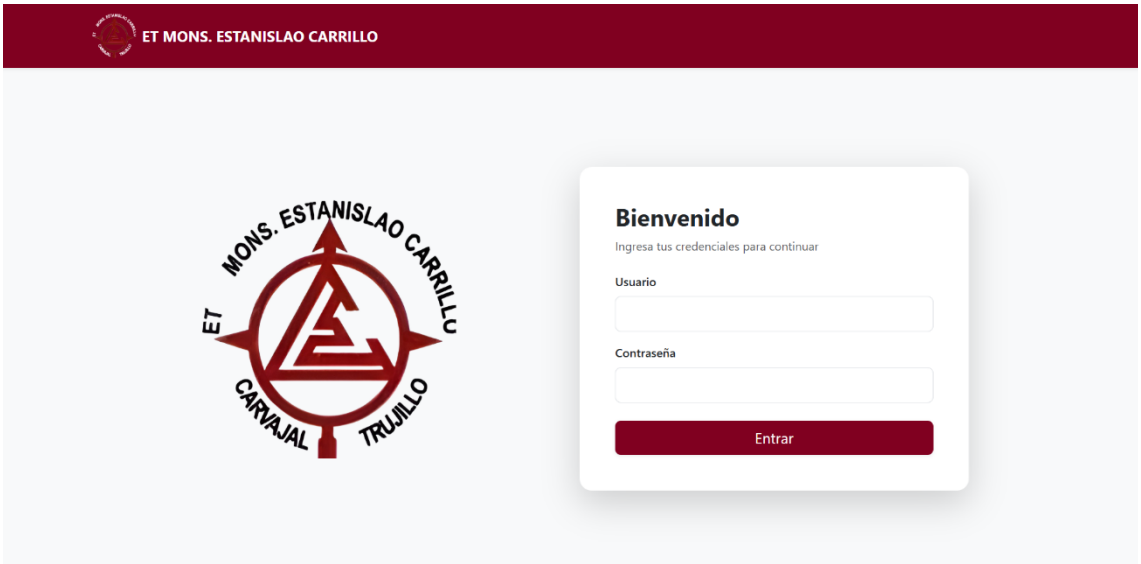
3.1. Inicio de Sesión (escuela/auth/login.php)

Al ingresar a la URL del sistema, la primera interfaz que verá es la pantalla de inicio en la cual se presenta el nombre, logo y unas imágenes demostrativas sobre la institucion, también se presentan diversos botones para acceder a varias secciones de la página, entre esas el inicio de sesión, al iniciar sesión se presenta:

Campos de entrada: Debe ingresar su nombre de usuario y su contraseña.

Validación: Al hacer clic en "Entrar", el archivo login_proceso.php recibe los datos, los coteja con la base de datos y verifica que la contraseña sea correcta mediante métodos de cifrado.

Sesiones: Si los datos son válidos, se crea una "sesión de usuario" que le permite navegar por las áreas restringidas.



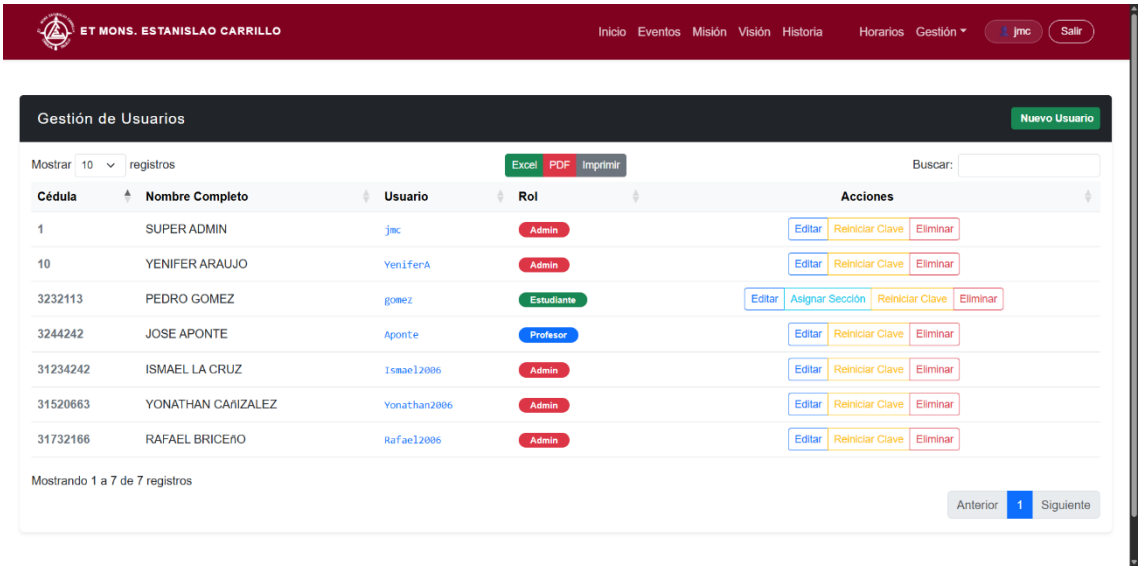
3.2. Registro de Nuevos Usuarios (escuela/auth/registro.php)

Si un nuevo administrador necesita acceso:

Debe completar el formulario de registro.

El sistema validará que el nombre de usuario no esté duplicado.

Una vez registrado, el usuario queda habilitado para iniciar sesión (dependiendo de la lógica de roles establecida en la base de datos).



3.3. Salida Segura (escuela/auth/logout.php)

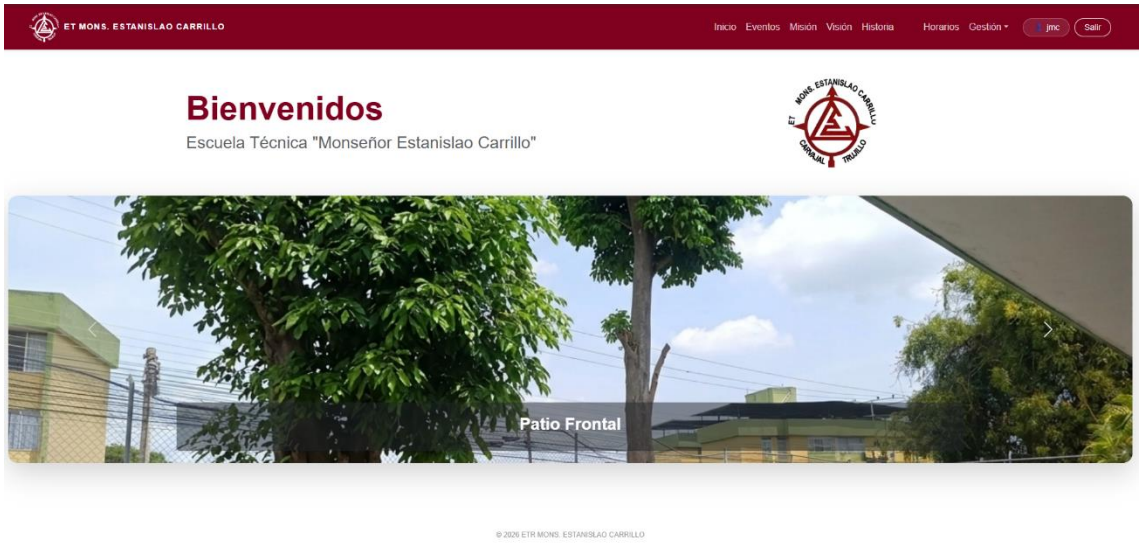
Es de vital importancia que, al terminar de usar el sistema, haga clic en "Cerrar Sesión". Esto destruye los datos de la sesión actual en el servidor y redirige al inicio, evitando que personas no autorizadas usen la computadora para modificar información institucional.

4. Estructura de la Interfaz (Navegación)

El sistema mantiene una estructura visual coherente mediante dos componentes clave que aparecen en todas las páginas:

Header (escuela/header.php): Contiene el menú principal de navegación. Desde aquí puede saltar rápidamente entre el Inicio, Horarios, Eventos y Galería. Si el usuario está identificado, mostrará las opciones de administración.

Footer (escuela/footer.php): Contiene la información de cierre de página y los enlaces legales o informativos de la institución.



5. Módulo de Horarios Institucionales (escuela/horarios.php)

Este es uno de los pilares del sistema, diseñado para que alumnos y docentes consulten la organización del tiempo escolar.

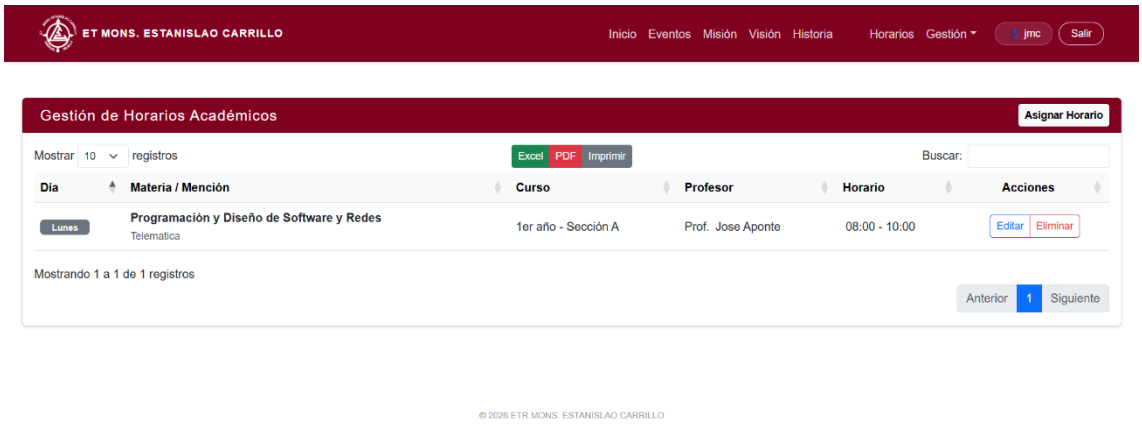
5.1. Consulta Dinámica de Materias y Secciones

Para evitar que la página sea lenta o confunda al usuario con demasiada información, el sistema utiliza filtros inteligentes:

Selección de Trayecto/Año: Al elegir un año o nivel, el sistema activa automáticamente los archivos internos escuela/get_materias.php y escuela/get_secciones.php.

Funcionamiento: Estos archivos "preguntan" a la base de datos qué materias existen específicamente para ese nivel. Así, el usuario solo ve opciones reales y evita errores de visualización.

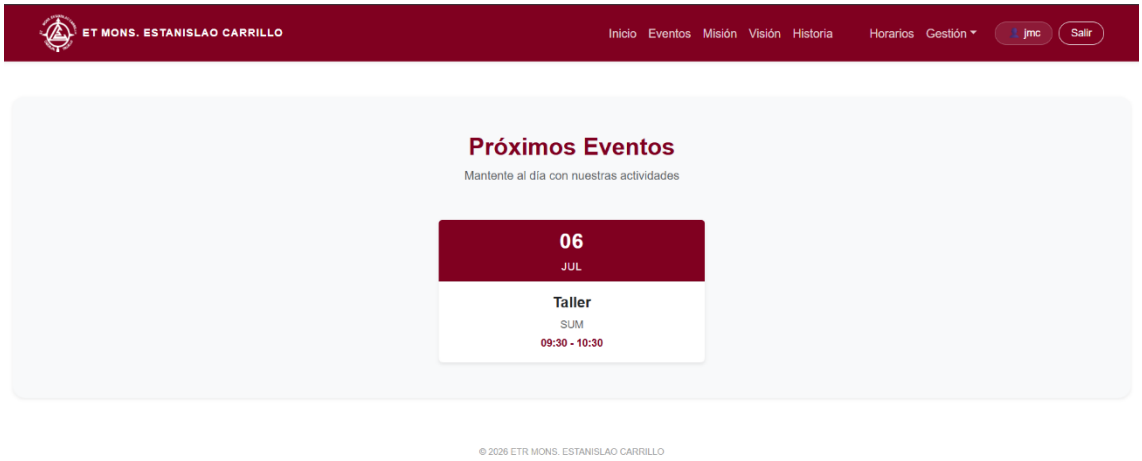
Visualización: Una vez seleccionados los filtros, se despliega una tabla organizada por días de la semana y bloques de horas.



© 2026 ETR MONS. ESTANISLAO CARRILLO

6. Módulo de Eventos y Noticias (escuela/eventos.php)

Este apartado funciona como la cartelera digital de la institución, informando sobre actos, reuniones o efemérides.



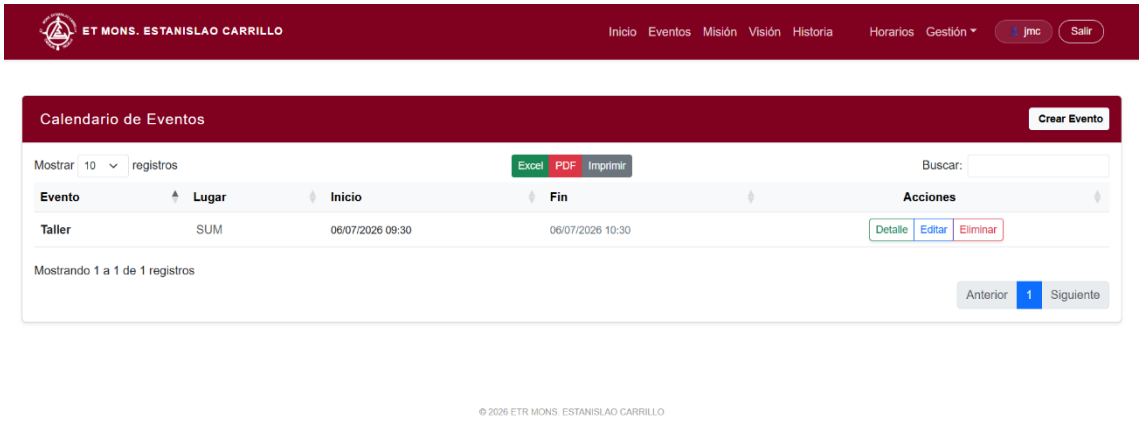
6.1. Administración de Eventos (escuela/eventos_logica.php)

La gestión de los eventos no es solo visual; tiene una lógica de programación robusta:

Publicación: Al completar el formulario de un nuevo evento (Título, Fecha, Descripción), el archivo eventos_logica.php procesa la información.

Validación de Fechas: El sistema está preparado para organizar los eventos de forma cronológica, asegurando que los usuarios vean primero lo más reciente o lo que está por ocurrir.

Seguridad de Datos: Antes de guardar cualquier evento, el sistema limpia el texto de posibles caracteres maliciosos para proteger la integridad del servidor.



7. Módulo de Galería Fotográfica (escuela/galeria.php)

Este módulo permite documentar visualmente las actividades de la institución.

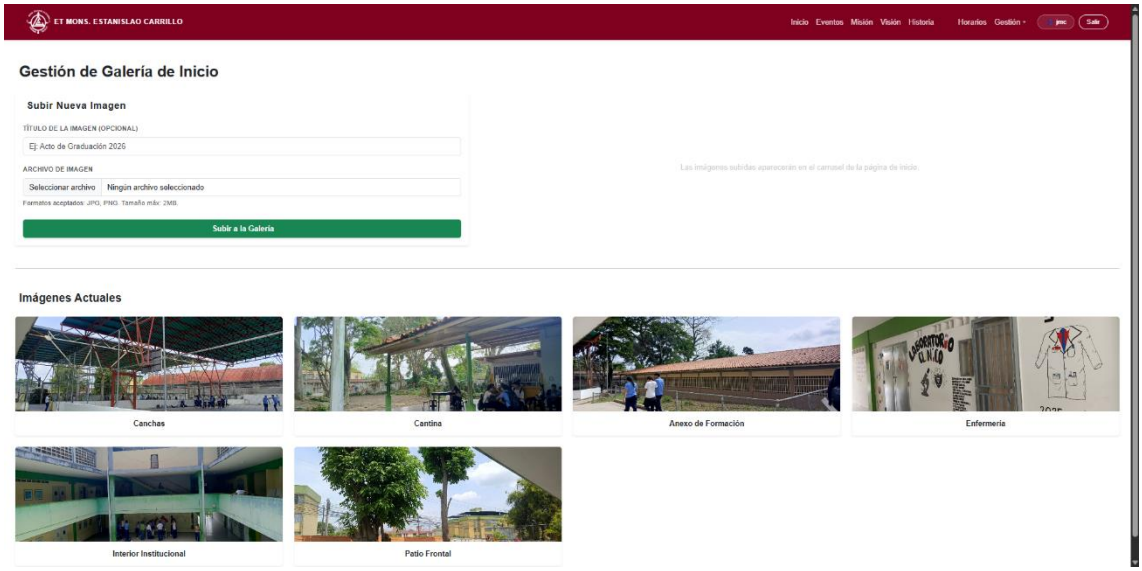
7.1. Carga de Imágenes y Gestión de Archivos

A diferencia de un simple texto, las imágenes requieren un manejo especial que el sistema realiza automáticamente:

Proceso de Carga (escuela/galeria_logica.php): Cuando usted sube una foto, el sistema la renombra internamente con un código único (basado en el tiempo) para evitar que una imagen se sobrescriba si tiene el mismo nombre que otra.

Almacenamiento: Las fotos se guardan en la carpeta física escuela/uploads/galeria/.

Visualización: La página galeria.php lee esa carpeta y genera una cuadrícula estética. Si una imagen no tiene una miniatura válida, el sistema está diseñado para no romper el diseño de la página.



8. Resolución de Problemas Comunes (FAQ)

8.1. "No puedo iniciar sesión"

Causa: El servidor de base de datos podría estar caído o las credenciales en escuela/config/db.php son incorrectas.

Solución: Contactar al administrador para verificar que el servicio MySQL esté activo y que el archivo de configuración apunte al host correcto.

8.2. "Las imágenes de la galería no se muestran"

Causa: Permisos de carpeta incorrectos o archivos eliminados accidentalmente de escuela/uploads/.

Solución: Asegurarse de que la carpeta uploads tenga permisos de lectura y escritura en el servidor.

8.3. "Los menús se ven desordenados"

Causa: Falla en la carga de los archivos de estilo.

Solución: El sistema depende de escuela/utils/bootstrap.min.css. Verifique que este archivo no haya sido movido o renombrado.

9. Recomendaciones Finales

Mantener copias de seguridad: Periódicamente, se recomienda respaldar la base de datos MySQL vinculada.

Uso de Navegadores Modernos: Al utilizar Bootstrap 5, el sistema funciona óptimamente en Google Chrome, Firefox o Microsoft Edge.
Seguridad: Nunca comparta el archivo db.php con personas ajenas al equipo técnico, ya que contiene las llaves de acceso a toda la información institucional.

10. Administración Profunda de la Galería

El manejo de archivos multimedia es el que más recursos consume. Aquí se explica cómo el sistema mantiene el orden:
Tratamiento de Nombres de Archivo:
Si observas archivos como 1775181648_69cf1f50d30c1.jpeg dentro de uploads/galeria/, es porque el sistema utiliza un Hash de Seguridad.
¿Por qué?: Esto evita que si dos usuarios suben una foto llamada "foto1.jpg", una borre a la otra. El sistema garantiza que cada registro sea único.
Limpieza de Registros: * Al eliminar una foto desde la interfaz, el archivo galeria_logica.php no solo borra el nombre de la base de datos, sino que debería (según la configuración de servidor) eliminar el archivo físico para no llenar el espacio en disco innecesariamente.

11. Seguridad y Validación de Formularios

El sistema no confía ciegamente en lo que el usuario escribe.
Protección contra Inyecciones SQL:
En archivos como login_proceso.php y eventos_logica.php, los datos ingresados pasan por un proceso de saneamiento, esto evita que alguien intente "hackear" el sistema enviando códigos maliciosos a través de los cuadros de texto.
Validación de Sesión Obligatoria:

Casi todos los archivos del sistema verifican si existe una sesión activa. Si intentas entrar directamente a un archivo de gestión (ej. eventos_logica.php) escribiendo la URL sin haber iniciado sesión, el sistema te redirigirá automáticamente a login.php.

12. Guía de Mantenimiento de la Base de Datos

Para que el manual sea completo, el administrador debe conocer las tablas principales que el código intenta consultar:
Tabla usuarios: Almacena ID, nombre, correo y la contraseña (encriptada).
Tabla eventos: Almacena título, fecha de publicación, contenido y ruta de la imagen si aplica.
Tabla horarios: Cruza los IDs de materias, secciones y días para generar la tabla visual.
Tabla galería: Guarda las rutas de las imágenes que se muestran en galeria.php.

PARTE 5: PROTOCOLO DE EMERGENCIA Y ERRORES

13. Diccionario de Errores del Sistema

Error	Causa Probable	Acción Sugerida
"Error de conexión"	db.php tiene datos erróneos.	Revisar usuario y clave del MySQL.
Página en Blanco	Error de sintaxis en el PHP tras una edición.	Revisar los últimos cambios en el código.
404 Not Found	Se movieron archivos de la carpeta escuela.	Verificar que la estructura de carpetas coincida con el .rar.
No se cargan estilos	Ruta de bootstrap.min.css rota.	Asegurarse que la carpeta utils esté en el mismo nivel que auth.

14. Conclusión Técnica

El sistema está construido de forma modular, esto significa que, si en el futuro deseas agregar un módulo de "Inscripciones" o "Notas", puedes seguir el patrón de eventos.php y eventos_logica.php para mantener la coherencia del software.

User Manual.

BOLIVARIAN REPUBLIC OF VENEZUELA
MINISTRY OF POPULAR POWER FOR UNIVERSITY EDUCATION
“MARIO BRICEÑO IRAGORRY” TERRITORIAL POLYTECHNIC UNIVERSITY
OF TRUJILLO STATE
NATIONAL COMPUTER SCIENCE TRAINING PROGRAM
“DR. PABLO VILORIA” UNIVERSITY CAMPUS – LA BEATRIZ

User Manual

Institutional Web Management System E.T “Monseñor Estanislao Carrillo”

1. Introduction to the System

This system has been designed as a web-based solution for the “Monseñor Estanislao Carrillo” Technical School. Its purpose is to centralize schedule management, the publication of institutional events, and the administration of a photo gallery, all within a secure environment with access control.

2. Installation and Technical Configuration Requirements

Before operating the system, it is essential that the technical environment be properly configured

Database Connection (escuela/config/db.php): The system requires a MySQL server. This file contains the connection parameters (server, username, password, and database name). If the system displays a connection error upon startup, a technician should verify that the credentials in this file match those of the hosting environment or local server (XAMPP/WAMP/LARAGON).

Style and Resource Management (escuela/utils/): The system uses “Bootstrap 5.3.3” to ensure that the interface is responsive on mobile devices and tablets. There is no need to install anything additional in the browser, since the necessary files (bootstrap.min.css and

bootstrap.bundle.min.js) are included locally in the utils folder.

3. Security and Account Management Module

Access is restricted to ensure that only authorized personnel can make changes.

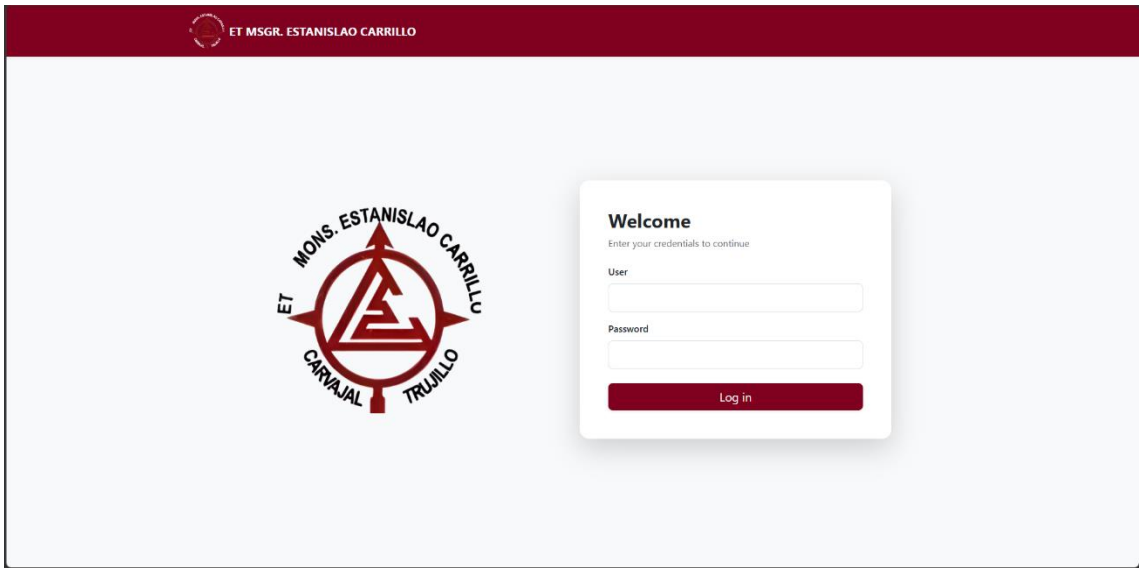
3.1. Log In (escuela/auth/login.php)

When you enter the system's URL, the first interface you'll see is the home screen, which displays the institution's name, logo, and some sample images. It also features various buttons for accessing different sections of the page, including the login button. Once you log in, the following appears:

Input fields: You must enter your username and password.

Validatión: When you click “Log In,” the login_proceso.php file receives the data, compares it with the database, and verifies that the password is correct using encryption methods.

Sessions: If the information is valid, a “user session” is created that allows you to browse the restricted areas.



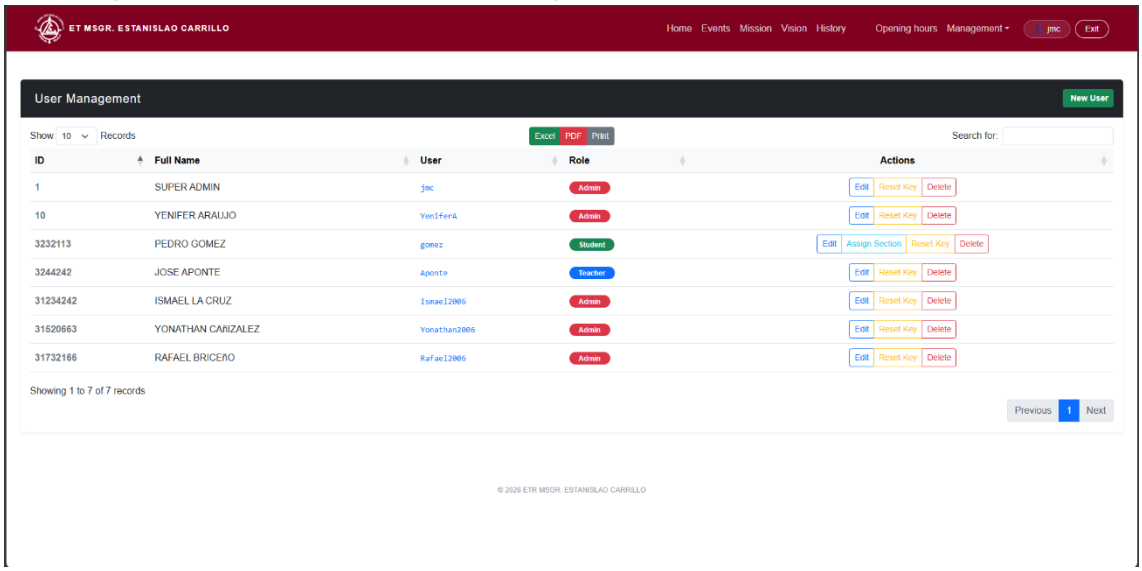
3.2. New User Registration (escuela/auth/registro.php)

If a new administrator needs access:

You must fill out the registration form.

The system will verify that the username is not already in use.

Once registered, the user is able to log in (depending on the role logic defined in the database).



3.3. Secure Logout (escuela/auth/logout.php)

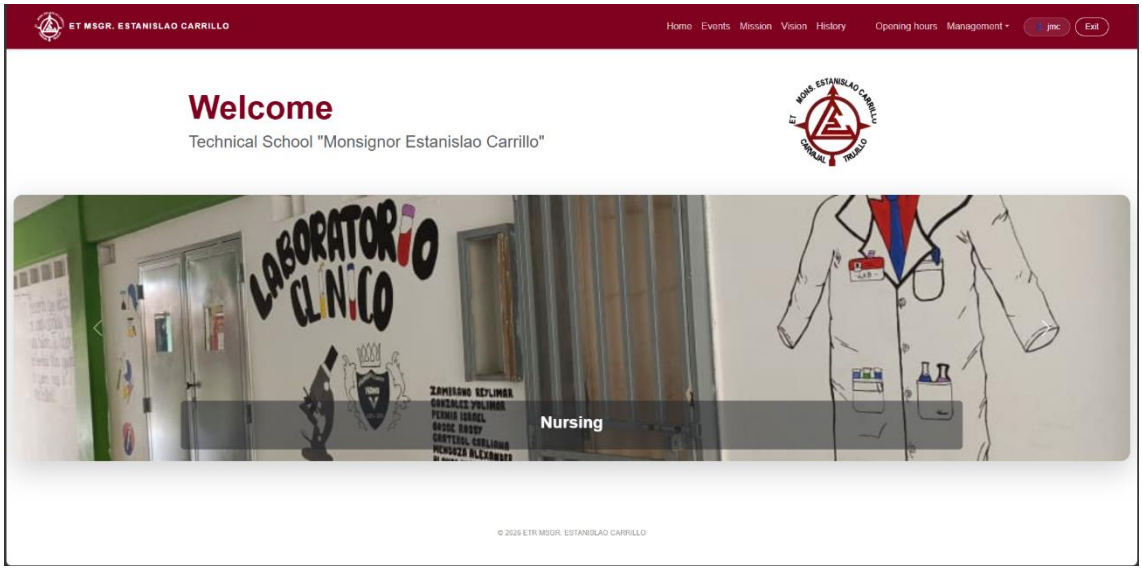
It is vitally important that, when you are finished using the system, you click “Log Out.” This deletes the current session data on the server and redirects you to the home page, preventing unauthorized individuals from using the computer to modify institutional information.

4. Interface Structure (Navigation)

The system maintains a consistent visual structure through two key components that appear on every page:

Header (escuela/header.php): This contains the main navigation menu. From here, you can quickly jump between the Home, Schedules, Events, and Gallery pages. If the user is logged in, it will display the administration options.

Footer (escuela/footer.php):. It contains the page footer information and the institution's legal and informational links.



5. Institutional Schedule Module (escuela/horarios.php)

This is one of the pillars of the system, designed to allow students and teachers to check the school schedule.

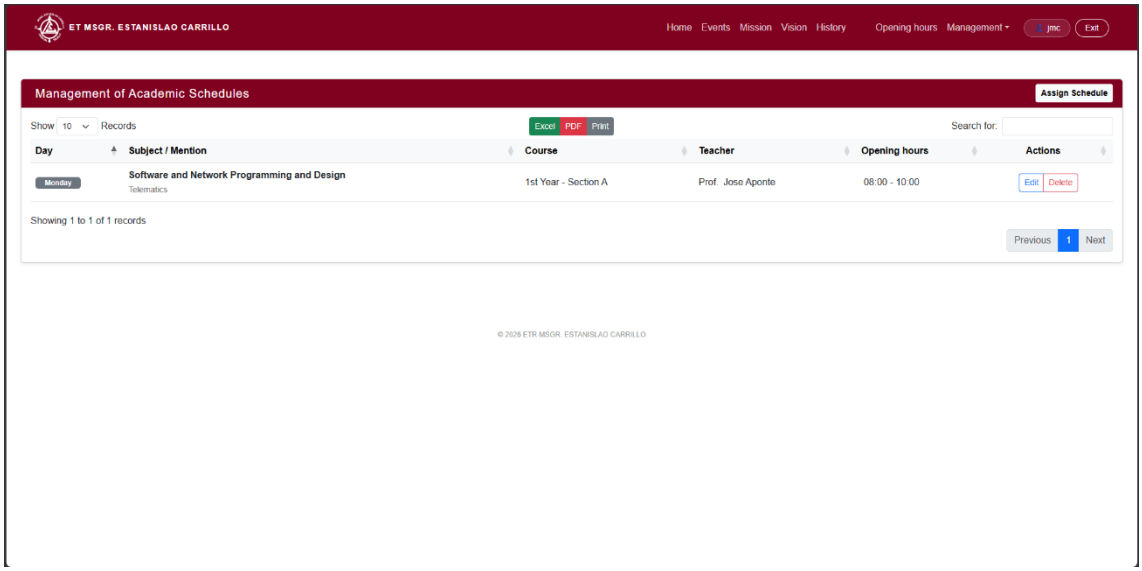
5.1. Dynamic Search for Courses and Sections

To prevent the page from loading slowly or overwhelming users with too much information, the system uses smart filters:

Select Course/Year: When you select a year or level, the system automatically activates the internal files escuela/get_materias.php and escuela/get_secciones.php.

Operation: These files “query” the database to determine which subjects are available specifically for that level. This way, the user sees only valid options and avoids display errors..

Visualization: Once the filters have been selected, a table organized by days of the week and time blocks is displayed.



6. Events and News Module (escuela/eventos.php)

This section serves as the institution's digital bulletin board, providing information about events, meetings, and special occasions.

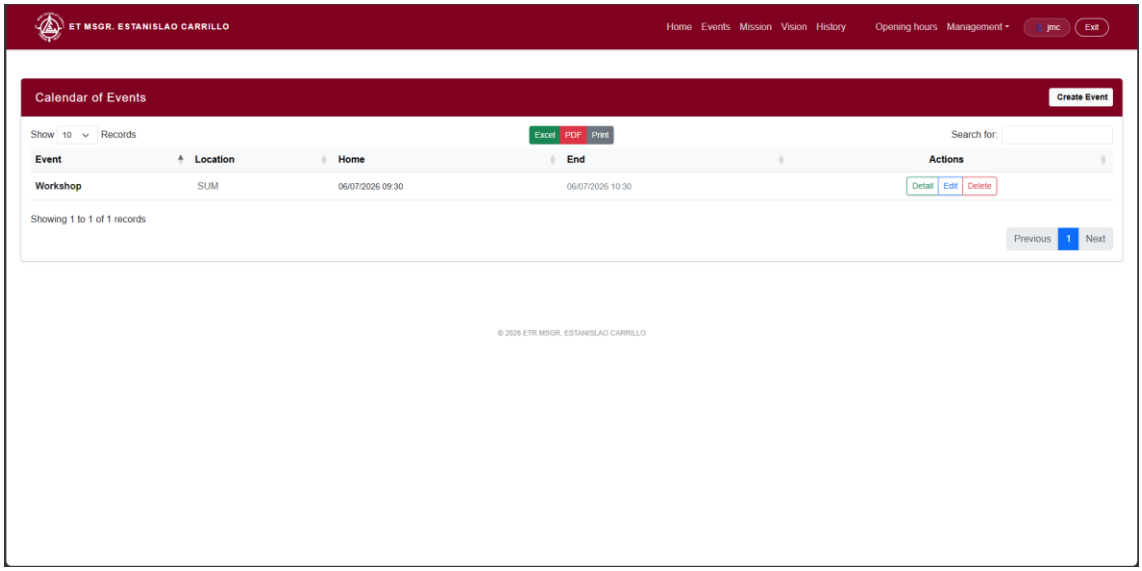
6.1. Event Management (escuela/eventos_logica.php)

Event management isn't just visual; it involves robust programming logic:

Publication: When you fill out the form for a new event (Title, Date, Description), the file eventos_logica.php` processes the information.

Date Validation: The system is designed to organize events chronologically, ensuring that users see the most recent events or upcoming events first

Data Security: Before saving any event, the system cleans the text of any potentially malicious characters to protect the server's integrity.



7 . Photo Gallery Module (escuela/galeria.php)

This module allows you to visually document the institution's activities.

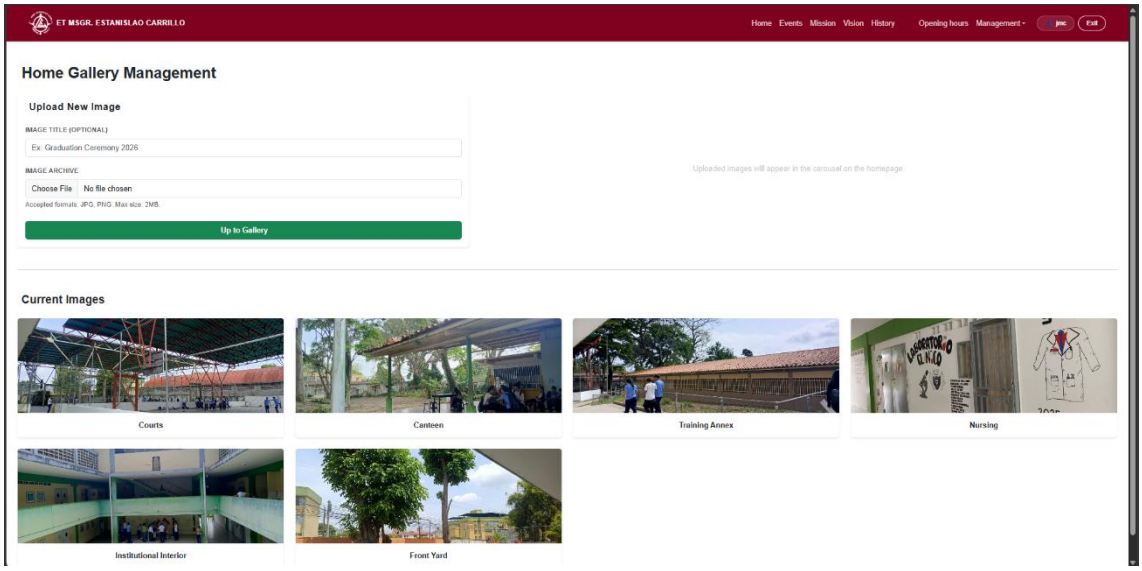
7.1. Image Upload and File Management

Unlike plain text, images require special handling, which the system performs automatically:

Upload Process (escuela/galeria_logica.php): When you upload a photo, the system renames it internally with a unique (time-based) code to prevent an image from being overwritten if it has the same name as another one.

Storage: The photos are saved in the physical folder escuela/uploads/galeria/.

Visualization: The page galeria.php. It reads that folder and generates an aesthetically pleasing grid. If an image does not have a valid thumbnail, the system is designed not to disrupt the page layout



8. Troubleshooting Common Problems (FAQ)

8.1. " I can't log in "

Reason: The database server may be down, or the credentials in escuela/config/db.php are incorrect.

Solution: Contact the administrator to verify that the MySQL service is running and that the configuration file points to the correct host.

8.2. " The images in the gallery are not displayed "

Reason: Incorrect folder permissions or files accidentally deleted from escuela/uploads/.

Solution: Make sure the “uploads” folder has read and write permissions on the server.

8.3. " The menus look disorganized "

Reason: Error loading style files

Solution: The system relies on school/utils/bootstrap.min.css. Make sure this file has not been moved or renamed.

9. Final Recommendations

Keep backup copies: It is recommended to back up the linked MySQL database periodically.
Using Modern Browsers: When using Bootstrap 5, the system works best in Google Chrome, Firefox, or Microsoft Edge.
Security: Never share the db.php file with anyone outside the technical team, as it contains the access keys to all institutional information.

10. Advanced Gallery Management

Multimedia file management consumes the most resources. Here's how the system keeps things organized:
File Name Handing:
If you see files such as 1775181648_69cf1f50d30c1.jpeg inside uploads/galería/, it's because the system uses a security hash ¿Why?: This prevents a situation where, if two users upload a photo named “photo1.jpg,” one overwrites the other. The system ensures that each record is unique.

Registry Cleaning: When you delete a photo from the interface, the file galeria_logica.php It not only deletes the name from the database, but it should also (depending on the server configuration) delete the physical file so as not to take up disk space unnecessarily.

11. Form Security and Validation

The system does not blindly trust what the user types.
Protection Against SQL Injections:
In files such as login_process.php and events_logic.php, the data entered undergoes a validation process. This prevents

anyone from attempting to “hack” the system by submitting malicious code through the text fields.

Required Session Authentication:

Almost all system files check for an active session. If you try to access an administrative file (e.g., eventos_logica.php) directly by entering the URL without being logged in, the system will automatically redirect you to login.php.

12. Database Maintenance Guide

To ensure that the manual is complete, the administrator must be familiar with the main tables that the code attempts to query:

User Table: Stores the ID, name, email address, and password (encrypted).

events table: Store the title, publication date, content, and image path, if applicable.

Schedule Table: Cross-reference the IDs of courses, sections, and days to generate the visual table.

Gallery Table: Save the paths to the images displayed in galeria.php.

PARTE 5: EMERGENCY AND ERROR PROTOCOL

13. System Error Dictionary

Error	Probable Cause	Suggested Action
“Connection Error”	The db.php file contains incorrect data.	Check the MySQL username and password.
Blank Page	PHP syntax error after an edit.	Review the latest changes to the code.
404 Not Found	Files were moved from the “escuela” folder.	Verify that the folder structure matches that of the .rar file.
Styles Not Loading	The path to bootstrap.min.css is broken.	Make sure the “utils” folder is at the same level as “auth.”

14. Technical Conclusion

The system is built using a modular design. This means that if you want to add an “Inscripciones” or “notas” module in the future, you can follow the pattern set by eventos.php and eventos_logica.php to maintain the software's consistency.